

Inhaltsverzeichnis

TFPT / Universalraum: Zusammensetzung aus der gemeinsamen Antwort	6
1. Ergebnis: Die fehlende Verbindung wird berechenbar, aber noch nicht ursprünglich ausgewählt	6
2. Einfaches Gesamtbild	7
3. Quellenweg: ursprünglicher Clock ist keine Kopiermaschine	7
4. Stärkerer Vergleich: selbst gleiche gesamte Zweiladungsspektren reichen nicht	8
5. Vereinfachter vollständiger Prozess mit einer echten Aufzeichnung	9
6. Relativistischer Anschluss: ein positiver Adapter und ein negativer Kinetiktest	10
7. Was die vier Rechnungen gemeinsam haben und was nicht	10
8. T1-T8: konkrete Bewegung der Grenze	11
9. Der effektivste nächste Versuch	11
10. Prüf- und Veröffentlichungsstand	12
Vollständiger Beweis: höhere Antwort und positive Kopplungsmatrix	13
Eine höhere Antwort liest die Zusammensetzung aus	13
1. Frage und Ergebnis	13
2. Gemeinsame ursprüngliche Daten	13
3. Ein zusätzlicher symmetrischer Kompositionstensor	14
4. Gleiche vollständige Zweiladungsspektren, unterschiedliche globale Dynamik	14
5. Allgemeine CAR-Identität auf $N=3$	14
6. Positive Rückrechnung: der Schatten bestimmt Q	15
7. Warum ein einzelnes C möglicherweise zu einfach für gerichteten Ladungstransport ist	16
8. Präzise nächste Entscheidung	16
9. Reproduktion und Grenze	16
Teilbericht A: ursprüngliche Quelle und überlappende Charts	17
Quellenkomposition: dieselben lokalen Vertices, verschiedene gemeinsame Fermionen	17
Stärkstes neues Ergebnis	17
1. Was die gelesenen Quellen tatsächlich zusammensetzen	17
2. Kleinstes skalares Überlappungs-Gegenmodell	18
3. Exakt geschlossener Ablauf und messbarer Unterschied	19
4. Echter gemeinsamer Ressourcenanteil, keine versteckte Einzelkopienzerlegung	20
5. Liefern frühe Quellprojektoren bereits c ?	20
6. Nächster erster fehlender Quellschritt	21
7. Reproduktion und Prüfgrenze	21
Teilbericht B: vereinfachter Eingriff, Aufzeichnung und Arbeit	22
v1.6.9: Bosonzahlkontrolle ersetzt den zusätzlichen Einzelmodenimpuls	22
Ergebnis und genaue Verbesserung	22
1. Was ursprünglich dokumentiert ist	22
2. Exakter unbedingter Eingriff	23
3. Schaltbarkeit und Arbeit werden mitgerechnet	24
4. Ein echtes, die Paarkohärenz erhaltendes Aufzeichnungsinstrument	24
5. Warum reine innere Symmetrieimpulse diese Rolle nicht übernehmen	25
6. Verifikation und verbleibender Herkunftsschritt	25
Teilbericht C: minimaler Lorentzadapter und Kinetiktest	26
v1.6.9: Ein minimaler Lorentz-Auslesekanal mit Impuls	26
Ergebnis	26
1. Präzise zusätzliche Eingabe	26
2. Explizite Auslese und Minimalität	27
3. Exakte Ränge und Kerne	27

4. Ein expliziter Rückweg mit zusätzlicher Referenz	28
5. Früher Kinetiktest auf genau diesem Auslesekanal	29
6. Ladung und die zwei verschiedenen Komposita	29
7. Konkrete Voraussetzungen für die globale Quell-Komposition	30
Reproduktion und Quellenumfang	31
Historischer Teil: vollständige Hauptfassung v1.6.8	31
TFPT / Universalraum: gemeinsame Schatten und ein ursprünglicher kausaler Prozess	31
1. Ergebnis und Leseschlüssel	31
2. Prüfung des nachgereichten Forschungspapers	32
3. Der gemeinsame ursprüngliche Ausgangspunkt	34
4. Einfachster Mechanismus: zwei Zustände und eine genaue Operationsgrenze . .	35
5. Gemeinsame Schattenkarte: welche Bilder reichen?	36
6. Eigenes Bindeglied: aus Schatten zu mehreren Zeiten die fehlende Phase zurück- gewinnen	36
7. Echter kausaler Eingriff ohne zusätzlichen Hoppingterm	37
8. Was Holografie hier sinnvoll bedeutet	39
9. Nächste entscheidende Nachweise	39
10. T1 bis T8 nach dieser Runde	39
11. Reproduktionsumfang	40
Nachgereichte Texte: neue Norm, korrigierte Zustandszuordnung und Feldad- apter	40
A. Ein tatsächlich neuer Rechenwert trägt eine stärkere Schranke	41
B. Die einfache Darstellung vermischt zwei Näherungszustände	41
C. Ein neuer entscheidender Test am Feldprojektor	42
D. Weitere Übernahmegrenzen	42
E. Die dritte Notiz: richtige Richtung, überwiegend bereits berücksichtigt	43
Teilbericht A: ursprünglicher Mechanismus und Referenzbilanz	44
Ursprünglicher Mechanismus, Erhaltung und die kleinste zusätzliche Ressour- ce	44
Ergebnis	44
1. Was die tatsächlichen Quellen konstruieren	44
2. Geschlossener Erhaltungssatz für das dokumentierte Alphabet	45
3. Die kleinste zusätzliche Operation ist schon algebraisch ausreichend	46
4. Ein neuer kleiner ursprünglicher Singulettmechanismus	47
5. Exakter gemeinsamer Dreizustandsprozess mit voller innerer Symmetrie	48
6. Ressourcenbilanz und der jetzt konkrete nächste Nachweis	49
7. Reproduktion und Beweisumfang	49
Teilbericht B: vollständige innere Schattenkarte	50
Gemeinsame Schattenkarte auf dem ursprünglichen W	50
Ergebnis	50
1. Ein gemeinsamer Träger, mehrere Schatten	50
2. Exakter Rangbeweis am Tensor	51
3. Zwei orthogonale Zustände mit identischen eingeschränkten Schatten	52
4. Endliche, minimale Familie für vollständige Rekonstruktion	52
5. Was native Zeitentwicklung hinzufügt	53
Reproduktion und Grenze	53
Teilbericht C: kausaler Eingriff	54
Exakter kausaler Eingriff am unveränderten nativen Hamiltonoperator	54
Ergebnis	54
1. Quelle und vollständiger invarianter Sektor	54
2. Lokale Algebra und ehrlicher Interventionstest	55

3. Exakter Test mit gleicher Endzusammensetzung	55
4. Zwei ergänzende Kontrollen	56
5. Prüfung und unveränderte offene Grenze	57
Teilbericht D: derselbe Dreizustandsraum für Schatten und Eingriff	57
Derselbe Dreizustandsraum trägt kausalen Eingriff und Zustandstomografie	57
Exakte gemeinsame Reduktion	57
Wesentliche Grenze: ein terminaler Effekt ist kein geschlossenes Instrument	58
Vollständige terminale Tomografie auf demselben Träger	58
Bedingte Fehlergrenze	59
Beweisumfang	59
Nachtragsprüfung A: neue fünfte Norm und richtige Antwortzustände	60
Nachtrag A: Was am neuen v1.6.3-Erklärtext wirklich neu ist	60
Urteil	60
1. v5 ist jetzt ein Ergebnis, nicht mehr nur eine Programmeinstellung	60
2. -1,138 ist eine echte bessere Variationsgrenze	61
3. Der Text vermischt drei verschiedene Näherungszustände	62
4. Was bereits überholt ist	63
5. Was daran spannend ist und was als nächstes trägt	63
Reproduktionsbelege	63
Nachtragsprüfung B: Feldprojektor und Lorentz-Händigkeit	64
Nachgereichter Text B: Korrekturen und ein neuer prüfbarer Feldadapter	64
Übernahmeentscheidung	64
1. Neuer exakter Kontrollgegenzeuge	65
2. Was am Spin-1/2-Projektor stimmt	65
3. Die neue präzise Händigkeitsschranke	66
4. Konkreter nächster Annahmetest	67
Reproduktion	67
Nachtragsprüfung C: fundamentale Reduktion und globale Quelle	67
Nachtrag C: überwiegend bereits abgedeckte fundamentale Reduktion	67
Übernahmeurteil	67
Was bestätigt und bereits abgedeckt ist	68
$\mu = \Delta/50$: gegen die älteren gepinnten Zertifikate bestätigt	68
Zwei Präzisierungen bei der Übernahme	69
Historischer Teil: vollständige Hauptfassung v1.6.7	69
TFPT / Universalraum: die richtige einfache Kette	69
Vollständige Konsolidierung v1.6.7 - 15. September 2026	69
1. Das Gesamtbild: Grammatik, Prozess, Zustand, Antwort	70
2. Was die beiden neuen Texte beitragen	71
3. Vollständig gelöst: der erste verzweigte Singulettbereich	72
4. Die richtige einfache Kette: Wiederholung von H	73
5. Vollständig gelöst: die innere bilineare Zerlegung	75
6. Welche Operationen wirklich verfügbar sein müssten	76
7. Feldwörterbuch: gesicherte Teile und korrigierte Reichweite	76
8. Die fundamentale Frage: was fehlt wirklich?	77
9. Aktueller Stand T1 bis T8	77
10. Die drei nächsten entscheidenden Untersuchungen	78
11. Reproduktion und Veröffentlichung	78
Neue Vogelperspektive: derselbe Prozess in verschiedenen Ansichten	79
B1. Was sich durch die drei weiteren Texte ändert	79
B2. Noethers Frage: Welche Unterschiede kann die Dynamik überhaupt verändern?	79

B3. Korrelation ist noch kein Eingriff: ein exakt gelöstes Gegenbeispiel	80
B4. Die einfachste fehlende Auswahl: Warum genau dieser Hamiltonoperator? . . .	81
B5. Holografie und Schatten: die konkrete native Verbindung	83
B6. Die einfachste neue Arbeitsrichtung und ihre Abnahmekriterien	84
B7. Abgleich des zuletzt eingesandten Berichts v1.6.3	85
Historischer Anhang: vollständige Fassung v1.6.6	86
TFPT / Universalraum: Clock, gemeinsame Quelle und tatsächlicher Transport	86
Konsolidierung und eigene Forschungsfortsetzung v1.6.6 - 15. September 2026 . .	86
1. Die unveränderte gemeinsame Grundlage	87
2. Quellenprüfung der beiden neuen Ergebnisrunden	87
3. Neuer exakter Anschluss: Der Clock liegt bereits in Spin(10)	89
4. Clock und getrennte Casimire lassen sich gemeinsam auslesen	90
5. Neuer kleiner Transportzeuge mit tatsächlichen W-Kanälen	90
6. Das Feldwörterbuch: eine Basisänderung allein reicht nicht	91
7. Was der nachgereichte Universalraum-Text trägt	92
8. T1-T8: gemeinsamer Fortschritt ohne Statusinflation	93
9. Die nächsten drei Arbeiten - klein, gemeinsam und entscheidbar	94
10. Belege und Reproduzierbarkeit	95
Anhang A: Quellenprüfung Symmetrie und Verfügbarkeit	95
Quellenprüfung: Quellsymmetrie, Verfügbarkeit und Lorentztypen	95
1. Reproduktion	95
2. Bestätigte Mathematik	96
3. Invarianz und Kovarianz auseinanderhalten	96
4. Verfügbarkeit ist keine universelle Ja/Nein-Frage	96
5. Der Clock-Satz ist im gelieferten Checker nicht geprüft	97
6. Feldtyp: was tatsächlich erzwungen ist	97
7. Konsequenz	98
Anhang B: unabhängige Krylov- und Feldprüfung	98
Unabhängige Prüfung: Krylov-Verzweigung und Feldwörterbuch	98
1. Der neue Nichtschluss ist exakt bestätigt	98
2. Das mitgelieferte Ground-JSON ist veraltet und teilweise falsch	99
3. Die sechste Dezimalstelle ist richtig - aber nur für die eine zusätzliche Richtung .	99
4. Der bereits bewiesene native Grundsatz bleibt gültig	100
5. Feldwörterbuch: bestätigte Algebra und notwendige Einschränkungen	100
6. Die minimale Erweiterung darf nicht aus Versehen mit ausgeschlossen werden .	101
Reproduktion und Status	101
Anhang C: minimaler Transfer und seine Quellen-Grenze	102
Minimaler Ursprungsstrang: geteilte Moden und ein echter nativer Vierzu-	102
standskanal	102
Ergebnis und Reichweite	102
1. Warum eine Clockphase die bisherige Paritätsschranke nicht aufhebt	102
2. Exakter CAR-Baustein aus einem geteilten Boson und Fermion	102
3. Exakter Vierzustandskanal mit dem vollständigen nativen W	104
4. Strenge vollständige Transfergrenze im tatsächlichen W-Zeugen	105
5. Was dies für die fundamentale Suche ändert	106
6. Anschluss des neuen Chart-/Glue-Vorschlags und exakter Quellen-No-go	106
Reproduktion und Status	109
Anhang D: vollständiger Überlappungs-Audit	109
Überlappung ist ein Forschungsansatz, kein schon hergeleiteter Link	109
1. Was die neue Perspektive sinnvoll beiträgt	109
2. Exakter Zwei-Moden-Gegenbeleg zum vorgeschlagenen Paritätstest	110

3. Noch wichtiger: Ein Überlappungsmatrixelement ist kein Transport	110
4. Chartwechsel, Verbindungen und Krümmung sind verschiedene Daten	111
5. Zeit: Ein Grundzustand bewegt sich unter seinem H nicht beobachtbar	111
6. Der binäre Index muss als Freiheitsgrad bewiesen werden	112
7. Operationsgeometrie benötigt mehr als Erreichbarkeit	112
8. Gravitation bleibt eine dynamische Verpflichtung	112
9. P versus NP: eine konkrete Korrektur	113
10. Ein korrigierter, wirklich entscheidbarer Anschluss-Test	113
Anhang E: arithmetischer Schleifenvorschlag	113
Zusatzprüfung: Schleifen, Primzahlen und der Universalraum-Vorschlag	113
Urteil	114
1. Was die endliche Bank tatsächlich ausschließt	114
2. Der kleinste Gegencheck zur Primzahl-Automatik	114
3. Die richtige RH-Zielbedingung	115
4. Vorarbeiten und aktuelle Grenze der Quellenprüfung	115
5. Tragfähiger Anschluss, ohne acht Versprechen an ein unbekanntes Objekt	115
Historischer vollständiger Herleitungsstand v1.6.5 einschließlich v1.6.4	116
TFPT / Universalraum: kontrollierter Zwei-Banken-Transfer	116
Ergebnis und Geltungsbereich	116
1. Welche Quellen zusammengeführt werden	116
2. Gemeinsame native Grundlage	117
3. Prüfung der gelieferten neuen Resultate	118
4. Neuer Satz: vollständige Kontrolle des Einloch-Transfers	118
5. Warum die Herkunftslücke nicht durch längeres Rechnen verschwindet	121
6. Was von der arithmetischen Untersuchung trägt	122
7. Die lokale Polnäherung wird präziser, das relativistische Feld bleibt offen	123
8. Während der Arbeit entdeckte Änderung: „Kommutant 7“ richtig einordnen	123
9. T1-T8: was dieses Ergebnis beiträgt und nicht beiträgt	124
10. Nächste entscheidende Arbeiten mit klaren Abbruchkriterien	125
11. Reproduktion und ehrliche Liefergrenze	125
Nachprüfung der beiden zuletzt eingegangenen Untersuchungen	126
1. Übersicht: übernehmen, korrigieren oder offenlassen	126
2. Positiver neuer Anschluss: der korrekt angehobene Viererzyklus	126
3. Warum der Einteilchen-Abschluss den Fock-Operationssatz nicht schließt	127
4. Zustandswahl: keine Rückkehr vor den abgesicherten Grundsatz	127
5. Feldtheorie: falsche Verbote entfernen, echte Bedingungen behalten	128
6. Die Vierzustandsrechnung richtig lesen	129
7. Konsequenz für die nächste Forschungsrevision	129
Historischer Beweisanhang: vollständiger nativer Herleitungsstand v1.6.4	129
TFPT / Universalraum: nativer Pol, Bewegungsgleichung und minimale Feldtypen	129
1. Ergebnis in einem Satz	130
2. Ein unveränderter Modellvertrag	130
3. Was tatsächlich erneut geprüft wurde	130
4. Der einfache native Anschluss: Bewegungsgleichung statt Umdeutung	131
5. Dieselbe Antwort auf demselben Grundzustand	132
6. Der Polsatz und seine zusätzliche Verschärfung	133
7. Einfache Organisation, aber keine falsche Zwei-Linien-Lösung	134
8. Was der Operationssatz jetzt tatsächlich hergibt	135
9. Relativistisches Wörterbuch: Ausschluss und zwei präzise Alternativen	136
10. Nächste Schritte mit eindeutiger Erfolgskontrolle	136
11. Erratum und Versionsdisziplin	137
Nutzerquelle A: vollständige Runde v1.6.3	137

Nutzerquelle B: Korrektur und Zwischenbericht	140
Historischer Zwischenbericht vom 15.09.2026	141
0. Gesamtlage: zwei Spuren	141
1. Fundament meiner Session: native_source.py (neu, npz-frei)	141
2. WP-A: Der verfügbare Operationssatz (fertig, 307 exakte Guards)	141
3. WP-C: Relativistisches Feldwörterbuch (fertig, 2161 exakte Guards, -OO-stabil)	142
4. WP-B: Nativer Grundzustand (Parallelsession v1.6.4 + meine laufende Sonde)	143
5. WP-D: Geladene Antwort auf dem Grundzustand (Parallelsession v1.6.4)	143
6. Kreuzvalidierung der beiden Spuren	144
7. Offen / nächste Schritte (in der Reihenfolge der Direktive)	144
Nutzerquelle C: Multiplizitäten und Z4	144
Nutzerquelle D: fundamentale Reduktion	148
Nutzerquelle E: gemeinsamer ausführbarer Prozess	151
Nutzerquelle F: Operationssatz, Grundzustand und Feldwörterbuch v1.6.3	155
TFPT / Universalraum: Operationssatz, nativer Grundzustand und Feldwörterbuch	155
1. Ergebnis in einem Absatz	156
2. Unveränderte Quelle und Konventionen	156
3. Operationssatz und Kommutant	156
4. Der native N=64-Grundzustand	157
5. Feldwörterbuch am tatsächlichen Tensor	159
6. Spurnetzwerk-Normen	159
7. T1-T8	160
8. Die jetzt entscheidenden Prüfungen	160
9. Verifikation und nicht übernommene Behauptungen	160

TFPT / Universalraum: Zusammensetzung aus der gemeinsamen Antwort

Vollständige Fortschreibung v1.6.9 · 15. September 2026 · Bezugsfassung v1.6.8

1. Ergebnis: Die fehlende Verbindung wird berechenbar, aber noch nicht ursprünglich ausgewählt

Die drei beauftragten Arbeitslinien wurden parallel ausgeführt: ursprüngliche Komposition, ein kompletter kleiner Ablauf und ein früher relativistischer Feldtest. Hinzu kommt eine unabhängige globale CAR-Rechnung im Hauptstrang. Sie ergeben keinen Abschluss der TOE, aber vier konkrete Fortschritte:

- 1. Gemeinsame Ressourcen sind im ursprünglichen Modell bereits vorhanden.** Es gibt 64 gemeinsam benutzte Fermionmoden, nicht 480 unabhängige Bausteine. Jeder Fermionmodus tritt in 15 Vertices auf. Was noch fehlt, ist die Quellregel für mehrere vollständige, miteinander überlappende Vorkommen dieses Trägers.
- 2. Die dynamische Antwort kann die zusätzliche Zusammensetzung zurückliefern.** Ein vierter Energiemoment bestimmt in einer kleinen Zwei-Chart-Familie ihre Überlappung. In einer anderen normierten Familie rekonstruiert die matrixaufgelöste Dreiladungsantwort die positive Kopplungsmatrix. Letztere unterscheidet sogar Modelle, deren gesamte Zweiladungsspektren gleich sind.
- 3. Der Eingriff wurde einfacher und die Aufzeichnung vollständig bilanziert.** Der bisher zusätzlich gewährte Einzelmodenimpuls wird durch die Bosonzahlphase ersetzt. Ein kohärenter zweistufiger Zeiger liefert einen wirklichen aufgezeichneten Prozess, erhält alle Paarkohärenzen und erzeugt einen exakt berechneten unbedingten Folgeeffekt. Kontrolle, Zeiger und Arbeit bleiben ausdrücklich zusätzliche Ressourcen.

4. **Der relativistische Ausleseadapter wurde konstruiert und früh gegen Kinetik getestet.** Ein Impulsfaktor genügt für den gemischthändigen algebraischen Kanal. Der freie masselose Produktansatz liefert damit allerdings exakt null. Die Feldzuordnung muss außerdem den ursprünglichen Vertex einschließlich Adjunktion erhalten.

Die leitende Vereinfachung lautet jetzt: **Nicht möglichst viele ähnliche Zahlen sammeln, sondern die Zusammensetzungsregel an einer höheren Antwort eindeutig unterscheidbar machen.** Das ersetzt keine Quellherleitung. Es liefert ihr erstmals in diesen Familien einen expliziten Rückrechnungs- und Falsifikationstest.

„Exakt“ bezeichnet in dieser Ausgabe algebraische Identitäten und vollständig endliche Rechnungen im angegebenen Vertrag. „Bedingt“ bezeichnet zusätzlich vorausgesetzte Träger, Präparationen, Kontrollen oder Feldzuordnungen. Die Programme sind Reproduktionshilfen, keine Lean-Formalisierung. Die vollständige v1.6.8 bleibt unverändert als historischer Teil enthalten; maßgeblich für den aktuellen Status sind diese Kapitel und die neuen vollständigen Teilberichte.

2. Einfaches Gesamtbild

Man kann sich den ursprünglichen Tensor wie eine **Kupplung** vorstellen: Zwei Fermionen können gemeinsam in ein Boson übergehen und zurück. Diese Kupplung ist intern wesentlich besser bestimmt, als es die offenen Grundsatzfragen vermuten lassen. Die offene Frage lautet aber noch: Welche Kupplungen greifen auf **dieselben** Ressourcen zu, und welche sind unabhängig?

Zwei Maschinen können beim einfachen Anschlagen gleich klingen und beim nächsten Versuch verschieden reagieren. Genau das zeigt die neue $N=2$ -/ $N=3$ -Rechnung. Das höhere Antwortmuster legt innerhalb der erklärten Familie die zusätzliche Kopplungsmatrix offen. Die Metapher der Schatten wird hier damit zu einer konkreten inversen Aufgabe.

Gesuchtes gemeinsames Bild	Jetzt tatsächlich berechnet	Noch fehlende Brücke
Eine ursprüngliche Regel	W, gemeinsamer CAR-Träger, Clock und innere Symmetrie	Auswahl globaler Einbettungen und ihres Hamiltonoperators
Verschiedene Schatten desselben Ablaufs	Exakte höhere Antworten und zwei inverse Formeln	Compilerseitig zugängliche Präparation und Messung dieser Antworten
Information, Eingriff und Zeit	Ein gemeinsamer kleiner kontrollierter Prozess samt Zeiger	Autonome Quelle von Kontrollen, Uhr, Zeiger und Steuerarbeit
Physikalische Teilchen	Korrekte endliche Ladungen und bedingte Lorentz-Auslese	Nichtverschwindende Kinetik, native Massenschale und chirales Maß
Unsere Raumzeit	Klare Tests für einen künftigen wachsenden Träger	3+1D-Lokalität, relativistischer Limes und dynamische Gravitation

Das ist noch keine holographische Dualität. Eine solche stärkere Behauptung müsste insbesondere festlegen, welche Rand- und inneren Observablen einander entsprechen, wie ihre gemeinsame Dynamik erhalten bleibt und welche Daten vollständig sind. Die hier bewiesene Teiltraceformel ist eine endliche inverse Identität unter klaren Annahmen, kein Flächengesetz und kein Beweis, dass Realität ein Rand dieses Modells ist.

3. Quellenweg: ursprünglicher Clock ist keine Kopiermaschine

Die alten Quellen wurden bis zu ihren tatsächlichen Trägern zurückverfolgt. Die sieben frühen Wörter wirken auf demselben C3; ihre 49 Produkte schließen dort eine siebendimensionale Algebra. Die 60 ursprünglichen Gaußwurzelstrahlen wirken auf demselben C4. Der spätere W-Konstruktor liefert einen gemeinsamen 64-Fermionenträger und 60 Bosonkanäle. Keiner dieser Schritte darf allein durch neue Indexnamen zu Raumorten oder unabhängigen Fockkopien werden.

Für den dokumentierten passiven Clock gilt exakt mit dem fermionischen Paarlift L und dem bosonischen Lift G_B :

$$L^k W^T = W^T G_B^k, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Alle sechs Clockbilder des hellen Raums sind daher derselbe Raum. Ihr Vereinigungsrang ist **60, nicht 360**. Diese Aussage wurde durch exakte Matrixidentitäten kontrolliert, nicht durch numerische Ränge. Ein anderer aktiver Clockvertrag wäre gesondert zu konstruieren.

Der Quellenstrang untersucht dann zwei isometrisch eingebettete Fermion-Charts

$$f_i^L = a_i, \quad f_i^R = c a_i + \sqrt{1 - c^2} d_i.$$

Jeder trägt exakt den ursprünglichen W mit derselben lokalen Stärke g und besitzt eine eigene Bosonbank. Gegenseitig gilt $\{f_i^L, f_j^{R\dagger}\} = c\delta_{ij}$. Die Charts sind überlappende Operationsbereiche, **keine schon hergeleiteten Raumorte**.

Der vollständige Ablauf von einem linken Boson zur rechten Bosonzahl schließt für jeden inneren Kanal in fünf Zuständen; vom gegebenen Eingang sind vier zyklisch erreichbar. Die Anfangswahrscheinlichkeit ist

$$P(L \rightarrow R; t) = 16g^4 c^4 t^4 + O(t^6).$$

Mit gleichmäßig über alle 60 linken Bosonen gemischtem Eingang und Gesamt-Bosonzahl rechts ist dieser Vergleich voll G-invariant. Die zwei rationalen Überlappungen $c=3/5$ und $c=4/5$ erhalten sämtliche einzelnen lokalen W-Identitäten, liefern aber verschiedene Übergänge. Die Präparations- und Detektorverfügbarkeit wird nicht aus G-Invarianz gefolgt.

Für $\mu_k = \text{tr}(\rho_L H^k)$ ergibt sich die skalenfreie inverse Formel

$$I_4 = \frac{\mu_4 - 3\mu_1^2\mu_2 + 2\mu_1^4}{(\mu_2 - \mu_1^2)^2} = 1 + c^4.$$

Die ersten drei Momente sind gleich; das vierte unterscheidet die Modelle. Für diese nichtnegative Familie ist c aus I_4 eindeutig. Keine Vermutung über Primzahlen oder eine passende Dezimalzahl wird dafür benötigt.

Die ursprünglichen C4-Strahlen enthalten tatsächlich Überlappungsquadrate $0, 1/4, 1/2, 1$. Das ist ein sinnvoller nächster Ansatzpunkt. Es fehlt jedoch ihre **typisierte Zuordnung zu globalen CAR-Einbettungen**. Der bereits interne SU(4)-Fundamentalfaktor ist nicht automatisch ein neuer G-trivialer Kopienfaktor. Weder die bekannten Überlappungszahlen noch die innere Symmetrie allein wählen c, die Bosonbanken und die globale Vertexregel aus.

4. Stärkerer Vergleich: selbst gleiche gesamte Zweiladungsspektren reichen nicht

Eine unabhängige Familie verwendet nur eine gemeinsame Bosonbank und einen zusätzlichen symmetrischen normierten Tensor C auf L Fermionkopien. Ihre globalen Paarmatrizen sind $M_A = C \otimes A_A$. In dieser Familie bleiben das globale Paagramm $8I_{60}$ und das gesamte N=2-Hamiltonspektrum unverändert. Die lokalen Einzelkopienamplituden bleiben dagegen nicht unverändert; diese Annahme ist ausdrücklich verschieden von Abschnitt 3.

Die verteilte Komposition $C = I_L/\sqrt{L}$ und die kollektive Komposition $C = J_L/L$ erfüllen dieselben Norm- und Permutationsbedingungen. Schon bei L=2 besitzen sie dennoch unterschiedliche gesamte N=3-Spektren. Bei Energie Δ gibt es im verteilten Modell keinen Eigenzustand, im kollektiven genau 64, für $\Delta > 0$ und $g \neq 0$.

Das ist ein Unterschied der vollständigen Energieeigenwerte mit Multiplizitäten, nicht bloß verschiedener Portnamen. Er wurde durch vollständige CAR-Kontraktion auf dem 349056-dimensionalen N=3-Träger und exakt kontrollierte kleinere Gramoperatoren geprüft.

Die allgemeine Formel und ihre Umkehrung lauten, mit $Q = C^\dagger C$ und dem nur aus W gebauten K:

$$G_C^{(3)} = 8I - Q \otimes K, \quad \text{tr } K = 960,$$

$$Q = \frac{1}{960} \text{Tr}_{\text{intern}}(8I - G_C^{(3)}).$$

Hier wird der **matrixaufgelöste** Gramoperator einschließlich Tensorfaktor- und Phasendictionary benötigt. Eigenwerte allein geben nicht die Orientierung von Q in einer markierten Kopienbasis. Die Gleichung ist kein Beweis, dass der Compiler Q auswählt. Sie ist ein exakter Test, welche Zusammensetzung eine gegebene höhere Antwort trägt.

Der Anschluss zur konkreten Bosonzahlmessung ist ebenfalls berechnet: Für einen bosonseitigen normierten Eingang v folgt

$$p_{N_b=1}(t) = 1 - g^2 \langle v, G_C^{(3)} v \rangle t^2 + O(t^4).$$

Mit hinreichend zugänglichen Eingängen könnte dieselbe Art von Auslese die Matrix rekonstruieren. Die benötigten Eingänge, Zeitkalibrierung und Messungen sind zusätzliche Bedingungen, nicht schon vorhandene Compilergeräte.

Ein einzelner symmetrischer C-Tensor besitzt zudem immer eine Takagi-Basis mit erhaltenen einzelnen Fermionkopienparitäten. Das ist eine genaue Grenze dieses besonders einfachen Ansatzes, keine allgemeine Grenze von TFPT. Zwei nichtkompatible Chart-Kopplungen wie in Abschnitt 3 haben diese spezielle gemeinsame Zerlegung nicht. Damit ist auch klar, welche zusätzliche Struktur für einen echten Einfermiontransfer mindestens geprüft werden sollte.

5. Vereinfachter vollständiger Prozess mit einer echten Aufzeichnung

Der native Dreizustandsraum $\mathcal{K}_3 = \text{span}(p_0, R_7, b_0)$ aus v1.6.8 bleibt unverändert. Neu ist die mittlere Operation:

$$Z_b = e^{i\pi N_b}.$$

Auf K3 liegt sie in der bereits dokumentierten Kontrollalgebra aus X und Nb, komplexe Dimension fünf. Der alte Einzelmodenimpuls Z4 liegt nicht darin. Ein separat benötigter Modenselektor entfällt also tatsächlich.

Nach einer Vorentwicklung, dem optionalen Bosonimpuls und derselben Nachentwicklung ändert sich die unbedingte Besetzung der Fermionmode 5. Am Prüfpunkt $g/\Delta=1/20$:

Protokoll	Unbedingte Wahrscheinlichkeit n5=1
Ohne mittleren Eingriff	0.0002194998817122665
Mit Bosonzahlphase	0.0005299169088385700
Differenz	+0.0003104170271263035

Der Sendergriff und der Empfängeroperator kommutieren zum Eingriffszeitpunkt; erst die weitere native Entwicklung vermittelt den Unterschied. Das ist ein Eingriffstest, keine bloße Korrelation. Anders als im alten Versuch endet der Impulsarm nicht bosonfrei. Auch ist Nb ein globaler Bosongriff, kein bereits räumlich lokaler Sender.

Ein echter Recorder koppelt einen bereiten neutralen Zweizustandszeiger nur an die Unterscheidung Paar/Boson:

$$V\psi = (I - N_b)\psi \otimes |0\rangle + N_b\psi \otimes |1\rangle.$$

Diese Form gilt auf dem verwendeten Sektor N=2. Der gemeinsame Träger hat sechs Dimensionen. Alle Paare behalten dasselbe Zeigerlabel, ihre interne Interferenz bleibt erhalten. Wird der Zeiger nicht ausgewählt, sondern ignoriert, ergibt sich der echte CPTP-Update $(\rho + Z_b \rho Z_b)/2$ und genau der halbe unbedingte Folgeeffekt. Feine Paarlabels zu messen und anschließend umzubenennen wäre ein anderer, kohärenzzerstörender Prozess.

Die Ressourcen werden nicht mehr versteckt: Der Phasenimpuls deponiert im System die Energie **Δ/54**, der Recorder **Δ/108**. Beide erhalten die Gesamtladung. Der Controller und der Zeiger müssen jedoch vorbereitet, gekoppelt und energetisch berücksichtigt werden. Aus einem festen H folgt keine unabhängige X-/Nb-Schaltbarkeit; aus einer verfügbaren Phase folgt kein kontrollierter Zeigerkoppler.

Eine zusätzliche allgemeine Grenze lautet: Wenn ein echter innerer Symmetrieimpuls V sowohl mit H als auch dem anfänglichen Empfänger O kommutiert, kommutiert er mit O(t) zu jeder späteren Zeit. Er kann diesen verzögerten Eingriffseffekt deshalb nicht ersetzen. **G-invariant** ist etwas anderes als **Element der inneren Gruppe G**. Zb erfüllt das Erste, nicht das Zweite.

6. Relativistischer Anschluss: ein positiver Adapter und ein negativer Kinetiktest

Für ein gemischthändiges Komposit $T \in (1, 1/2)$ ist ohne zusätzliche Lorentzstruktur keine lineare Auslese in einen linken Weylspinor möglich. Mit genau einem Impulsfaktor P gibt es dagegen einen bis auf Normierung eindeutigen solchen Operator C_P . Für jedes $P \neq 0$ hat er Rang zwei und einen vierdimensionalen Kern.

Eine explizite Einsetzung J_P erfüllt

$$C_P J_P = 3 \det(P) I_2.$$

Bei zeitartigem P liefert das einen kovarianten Rückweg und Projektor. Bei nullartigem P bleibt die Auslese bestehen, aber es gibt keinen nur von P abhängigen kovarianten Rückweg auf den ganzen Weylraum. Ein zusätzliches zeitartiges Referenz-Q ermöglicht einen Rückweg; seine Herkunft wäre eine neue Voraussetzung. Diese Q-Referenz ist **nicht** die Kopplungsmatrix Q aus Abschnitt 4.

Der entscheidende frühe Physiktest wurde nicht vertagt: Ist das Komposit ein Produkt eines freien masselosen selbstdualen Feldes F und eines freien masselosen Weylfeldes, dann gilt auf deren Bewegungsgleichungen exakt

$$C_{P_F + P_\psi}(F \otimes \bar{\psi}) = 0.$$

Die Identität gilt auch für nichtkollineare Impulse und zeitartigen Gesamtimpuls. Der algebraisch passende Adapter ergibt in diesem konkreten freien Ansatz also **kein sichtbares Teilchen**. Ein nichtnuller Kanal müsste aus einer wirklich berechneten Wechselwirkung, Masse, anderen Kinetik oder anderen Feldzuordnung kommen.

Zusätzlich wurde der ursprüngliche Vertex geprüft: Wird f wörtlich als linkes Weylfeld und $b \dagger \dagger$ als ableitungsfreier Lorentzskalar interpretiert, muss das Feld $b \dagger$ links, sein Adjungiertes b rechts sein. Dann ist $D = b \dagger \dagger$ gleichhändig rechts, während $\chi \dagger = b \dagger \eta \dagger$ gemischthändig ist. Die Zuordnung vertauscht sich gegenüber der isolierten Annahme „b links“. Nicht beide Konventionen dürfen gleichzeitig für denselben Vertex benutzt werden.

Das ist kein Ausschluss einer konsistenten Moden-Feld-Abbildung: Ein nativer Fock-Erzeuger ist noch kein vollständiges lokales Feld. Genau diese Abbildung mit Wellenfunktionen, Ladungen und Adjungierten ist zu konstruieren. Die Ladungen -1 und $+3$ bleiben verschieden; ein neutraler Impulsfaktor setzt sie nicht gleich. Die Spinorkonventionen entsprechen [Dreiner, Haber und Martin](#); die konkreten hier genannten Matrix- und Nullidentitäten wurden selbst geprüft.

7. Was die vier Rechnungen gemeinsam haben und was nicht

Rechnung	Tatsächlicher Träger	Neue Voraussetzung	Nicht übertragen
Zwei Charts	128 Fermionmoden, zwei Bosonbanken, N=2	Überlappung c und globale Vertexsumme	Keine native Auswahl von c

Rechnung	Tatsächlicher Träger	Neue Voraussetzung	Nicht übertragen
Ein normierter C-Tensor	64L Fermionmoden, eine Bosonbank, N=2 und 3	Normiertes symmetrisches C	Keine unveränderte lokale Einzelkopienamplitude
Phasen-/Recorderprozess Lorentz-Auslese	Originale einzelne Bank, N=2, K3 plus Zeiger Vorgeschriebene Impuls- und Feldfasern	Schaltbarkeit, Eingang, Detektor, Arbeit Lorentzadapter und Kinetikvertrag	Kein N=64-Grundzustandsversuch Keine aus W hergeleitete Raumzeit

Die gemeinsame Quelle W und der gemeinsame Operator Nb erzeugen nachvollziehbare Anschlüsse. Sie machen die vier Modelle nicht nachträglich zu einem einzigen bereits ausgewählten Universum. Insbesondere wurde der frühere native Grundzustand bei N=64 nicht für die neuen globalen Kompositionen bewiesen. Seine v1.6.8-Polgrenzen bleiben als historische, modellgebundene Ergebnisse erhalten, ohne neue Verbesserung in dieser Runde.

8. T1-T8: konkrete Bewegung der Grenze

Die Benennungen folgen der Arbeitszuordnung der vollständigen v1.6.8. **Kein vollständiges T-Gate wird geschlossen.**

Front	Beitrag dieser Runde	Erstes weiter fehlendes Stück
T1 Ursprung/Auswahl	Clock-Rang 60; zwei exakte Kompositions-Gegenmodelle; inverse Antworten	Typisierte ursprüngliche globale Einbettung und ausführbare Kontrollen
T2 Half-Charge/E8	Ladungs- und Adjungiertentypen genauer getrennt	Renormierter quellenseitiger Half-Charge-Adapter mit Energie-, E8- und Clockkontrolle
T3 gemeinsamer 3+1D-Ursprung	Komposition auf höheren Antworten unterscheidbar	Ausgewählte lokale Teile, Nachbarschaft, Raumdimension und gemeinsamer Parent
T4 chirale Materie	Minimaler Lorentz-Auslesekanal; Vertex-Händigkeit; freier Nulltest	Nichtverschwindender nativer Feldadapter, chirales Maß, Anomalien und Spiegelentkopplung
T5 Kontinuum/Dynamik	Wachsende Vergleichsfamilien und exakte sektorübergreifende Gramformel	Größenuniforme physische Dynamik und relativistischer wechselwirkender Limes
T6 Parameter/Spektren	Höhere Momente identifizieren zusätzliche Kopplungen	Ursprung der Kopplungen und gemeinsame Zuordnung zu gemessenen Massen und Konstanten
T7 Gravitation	Kein neuer Schließungsnachweis	Positiver dynamischer Spin 2 und universelle Kopplung aus demselben Parent
T8 Zustand/Instrumente	Kohärenter Recorder, echter Eingriff und Arbeitsbilanz	Ursprüngliche Präparation, autonome Kontrolle, Zeiger und wiederverwendbare Aufzeichnung

Die Tabellen sind keine Vollständigkeitsbehauptung über sämtliche offenen mathematischen Detailfragen. Sie lokalisieren den neuen Beitrag innerhalb der erhaltenen Gesamtkarte. RH, Faktorisierung und P/NP wurden in dieser Runde nicht untersucht; keine Aussage dieser Aufgabe schließt sie.

9. Der effektivste nächste Versuch

A. Quellstrahlen zu gemeinsamem Träger - erster fehlender Pfeil

Aus den tatsächlichen Originalobjekten sollen zwei Einbettungen E_L, E_R sowie Bosonbank- und Vertexzuordnung folgen. Nicht nur eine bekannte Überlappungszahl einsetzen, sondern

Typen, Gruppenwirkung, CAR und Operationen mitliefern. Das unmittelbar entscheidbare Ziel ist $E_L^\dagger E_R$, bei skalarem Ansatz cl.

Akzeptanz: Die Quelle wählt die Überlappung ohne Fit, und die daraus berechnete globale Antwort besteht die I4-/Gramtests. **Abbruch dieser behaupteten Herleitung:** Wenn mindestens zwei unäquivalente Einbettungen unter denselben Quellbedingungen verbleiben, wird die fehlende Auswahl als zusätzliche Annahme sichtbar belassen. Die nächstkleinere zulässige Klassenbeschreibung wäre dann ein Ergebnis, keine TOE-Schließung.

B. Autonomer Eingriff statt gewähltem Puls

Den benötigten Nb-Eingriff und den Zeigerkoppler als Teile eines gemeinsamen zeitunabhängigen Controller-System-Modells konstruieren. Es muss die schon gerechnete Wirkung reproduzieren, Gesamtladung und Gesamtenergie mitführen und den Zustand des Controllers vor und nach dem Versuch angeben. Eine beliebig angesetzte Taktsequenz wäre noch keine ursprüngliche Uhr.

Akzeptanz: Derselbe Anfangsvertrag berechnet beide Interventionsarme, alle Zeigerzweige, Arbeit und Folgeantwort. **Frühe Gegenprüfung:** Reine innere Symmetrieimpulse bei kommuntierendem Empfänger liefern nach dem bewiesenen Satz keinen solchen Effekt.

C. Einen nichtnullen, vertexkonsistenten Feldkanal auf derselben Quelle

Nicht den freien masselosen Nullansatz weiter ausbauen. Zuerst die tatsächlichen Feldkomponenten zum Vertex und zur geladenen nativen Antwort festlegen; dann das konkrete Matrixelement der Quelle unter der vorgeschlagenen wechselwirkenden oder massiven Kinetik berechnen.

Akzeptanz: Nichtnuller Auslesekanal mit korrekter Ladung, Adjunktion und Lorentztransformation; anschließend erst Pole, Positivität und Skalierung. Ein algebraischer Projektor ohne nichtnullen Matrixelement erfüllt das Ziel nicht.

Diese drei Wege können parallel bearbeitet werden, ihre Resultate müssen anschließend denselben Träger und dieselben Ressourcen verwenden. Eine große Raumzeitsimulation vor dieser Identifikation würde zusätzliche Geometrieannahmen in das Ergebnis einbauen.

10. Prüf- und Veröffentlichungsstand

Vier neue Stränge wurden aus eingefrorenen Eingaben normal und optimiert ausgeführt, mit Warnungen als Fehler und identischen Ergebnisbytes: **514 eigene exakt arbeitende Bedingungen und vier numerische Kontrollen je Variante**. Die exakte Kategorie enthält auch Quellenpins und Strukturguards, nicht nur mathematische Sätze. Separat wurden 17 native Konstruktionsguards und 1073 alte P0/P1-Quellguards wiederholt. Die gesamte v1.6.8-Suite wurde nicht erneut ausgeführt und wird nicht als neue Verifikation gezählt.

Der Elternbeweis der komplexen Gramformel wurde zusätzlich unabhängig gegen einen kleinen Bitmasken-CAR-Aufbau geprüft. Sein Modellumfang ist eine Konventionsquerkontrolle, nicht ein zweiter vollständiger Lauf auf dem großen nativen Träger. Die Voraussetzungen Frobeniusnorm 1, $\Delta > 0$ und matrixaufgelöste Antwort werden ausdrücklich beibehalten.

Alle neuen Prüfer, vollständigen Teilberichte, Quellenpins und die bisherige vollständige Hauptfassung sind im versionierten Prüfpaket enthalten. Hauptdokument, kurzes Update und einfache Fassung werden zusammen in Documents abgelegt, ohne eine ältere Fassung zu überschreiben. Dies ist keine Veröffentlichung, kein Commit/Push und keine Änderung physischer Abschlussmarker.

Automatisch aus dem abgeschlossenen Replay

Eigener Strang	Exakte Bedingungen	Numerische Bedingungen
composition	67	0
field	85	0

Eigener Strang	Exakte Bedingungen	Numerische Bedingungen
protocol	92	4
source	270	0

Separat: 17 native Konstruktorguards, 1073 P0/P1-Quellguards und 13 unabhängige kleine CAR-Querkontrollen. Quellenpins und Strukturguards sind in der exakten Kategorie enthalten. Die gesamte v1.6.8-Suite wurde nicht neu ausgeführt.

Vollständiger Beweis: höhere Antwort und positive Kopplungsmatrix

Eine höhere Antwort liest die Zusammensetzung aus

15. September 2026 · v1.6.9 · vollständiger eigener Kompositionsbeweis

1. Frage und Ergebnis

Kann die innere W-Struktur schon bestimmen, wie mehrere Vorkommen gemeinsam wirken? Für eine ausdrücklich erklärte, besonders einfache Familie lässt sich die Frage exakt beantworten: **Nein, nicht aus W und auch nicht aus dem gesamten Zweiladungsspektrum allein.** Die Dreiladungsantwort bestimmt jedoch genau die zusätzlich gewählte positive Kopplungsmatrix. Das ist ein konstruktiver Anschluss für die vom Benutzer vorgeschlagene Rückrechnung aus „Schatten“.

Es handelt sich um zwei Aussagen innerhalb einer festgelegten Modellklasse, nicht um eine allgemeine Unmöglichkeit jeder TFPT-Herleitung. Der globale Kopplungstensor ist hier Gegenmodelleingabe; seine compilerseitige Auswahl wurde nicht gefunden. Beide Gegenmodelle haben einen gemeinsamen globalen Träger und echte globale Hamiltonoperatoren.

2. Gemeinsame ursprüngliche Daten

Wir verwenden den unveränderten realen Tensor W mit 60 Kanälen und 2016 Fermionpaarspalten. Aus jeder Zeile wird eine antisymmetrische 64-mal-64-Matrix A_A : oberhalb der Diagonale steht W, unterhalb sein negatives Transponiertes. Direkt aus allen 480 Vertices folgt

$$\frac{1}{2} \text{tr}(A_A A_B^\dagger) = 8\delta_{AB}, \quad \sum_A A_A^\dagger A_A = 15I_{64}.$$

Die native Dreifermion-zu-Boson-Fermion-Abbildung heiße T_0 . Ihr Gramoperator ist $G_0 = T_0 T_0^\dagger$ auf 3840 Dimensionen. Sämtliche geordneten Fermiontripel und CAR-Vorzeichen werden neu aufgebaut. Es ergeben sich 29760 nichtverschwindende Einträge und das exakt kontrollierte Spektrum

$$\text{spec}(G_0) = \{0^{[64]}, 7^{[2880]}, 10^{[576]}, 12^{[320]}\}.$$

Die Hochzahlen in eckigen Klammern sind Multiplizitäten. Der Prüfer kontrolliert das ganzzahlige annihilierende Polynom $G_0(G_0 - 7I)(G_0 - 10I)(G_0 - 12I) = 0$ und die rationalen Spektralprojektorspuren. Eine Zeilensummen-Normschränke sichert die benutzten int64-Produkte und Spuren gegen Überlauf ab; keine Gleitkomma-Eigenwerte begründen diese Aussage.

Setze

$$K = 8I_{3840} - G_0, \quad \text{tr } K = 960.$$

Unabhängig wird für alle 3600 Kanalblöcke exakt geprüft:

$$K_{Ai,Bj} = (A_B A_A^\dagger)_{ij}.$$

3. Ein zusätzlicher symmetrischer Kompositionstensor

Fermionen erhalten einen zusätzlichen L-dimensionalen Multiplizitätsfaktor; die 60 Bosonen bleiben **eine einzige gemeinsame Bank**. Wähle eine komplex-symmetrische Matrix C mit $\text{tr}(C^\dagger C) = 1$. Die antisymmetrischen globalen Paarmatrizen lauten

$$M_A = C \otimes A_A, \quad P_A(C) = \sum_{(x,i) < (y,j)} (M_A)_{xi,yj} f_{yj} f_{xi},$$

$$H_C = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A(C) + P_A(C)^\dagger b_A).$$

Die innere Gruppe wirkt auf dem 64-Faktor, trivial auf der Multiplizität. Daher bleiben die nativen inneren Intertwiner, der diagonal geliftete Clock und $N = N_f + 2N_b$ erhalten. Die vollständige globale Paarabbildung hat für **jedes** solche C den Gramoperator $8I_{60}$.

Wichtig: Hier bleibt die global normierte Paarantwort gleich. Die einzelne Kopie trägt im Allgemeinen **nicht** jeden lokalen W-Koeffizienten mit unveränderter Stärke g. Genau darin unterscheidet sich diese Familie vom Zwei-Chart-Modell des Quellenstrangs, das jede lokale W-Kopplung unverändert lässt, dafür aber zwei Bosonbanken hat. Beide Klassen prüfen unterschiedliche Eindeutigkeitsbehauptungen und werden nicht vermischt.

4. Gleiche vollständige Zweiladungsspektren, unterschiedliche globale Dynamik

Zwei einfache Familien sind

$$C_{\text{verteilt}} = \frac{I_L}{\sqrt{L}}, \quad C_{\text{kollektiv}} = \frac{J_L}{L},$$

wobei J_L die Matrix aus lauter Einsen bezeichnet. Beide sind symmetrisch, normiert, invariant unter Permutation der Kopien und stimmen für $L=1$ mit dem nativen Modell überein. Sie liefern jedoch verschiedene spätere Physik. Permutationssymmetrie ist dabei keine geometrische Lokalität.

Auf $N=2$ besteht H_C aus 60 identischen hellen Zweierblöcken mit Kopplung $\sqrt{8}g$, ergänzt um $\binom{64L}{2} - 60$ dunkle Paarzustände. Bei festem L sind deshalb die **gesamten** $N=2$ -Hamiltonspektren einschließlich sämtlicher Multiplizitäten gleich, nicht nur die hellen Pole. Die Bezeichnung „gleiches Spektrum“ enthält keine Gleichheit aller markierten Präparationen und Instrumente.

Für $L=2$ hat dieser Sektor 8188 Dimensionen: 8128 Fermionpaare und 60 Bosonen, mit 8068 dunklen Paarzuständen. Die primitive Kopplungsmetrik ist dagegen

$$\sum_A M_A^\dagger M_A = 15(C^\dagger C) \otimes I_{64}.$$

Der verteilte Fall hat keinen vollständig abgekoppelten primitiven Fermionmodus, der kollektive Fall hat 64 davon. Für allgemeines L sind es im kollektiven Fall $64(L-1)$. Dies zeigt bereits eine andere CAR-Kopplungsstruktur. Ein stärkerer, nicht auf markierte Einzelmoden angewiesener Zeuge ist das folgende vollständige $N=3$ -Spektrum.

5. Allgemeine CAR-Identität auf $N=3$

Bezeichne die globale Dreifermion-zu-Boson-Fermion-Abbildung mit T_C . Die Boson-Fermion-Zeilen werden als (x, A, i) angeordnet. Aus der Paar-CAR-Kontraktion folgt

$$G_C^{(3)} := T_C T_C^\dagger = 8I_L \otimes I_{3840} - (C^\dagger C) \otimes K.$$

Für die gewählte Vernichtungskonvention ist der Sitefaktor **C†C**, nicht CC†. Aus dem Austauschterm folgt komponentenweise

$$\sum_z \overline{C_{xz}} C_{yz} = (\overline{C} C^T)_{xy} = (C^\dagger C)_{xy},$$

weil C symmetrisch ist. Der direkte Term ist wegen der Frobeniusnormierung 8I. Der innere Austauschblock ist genau das oben unabhängig geprüfte K. Das beweist die allgemeine Identität. Für reelles C sind beide scheinbar verschiedenen Konventionen identisch; deshalb wird zusätzlich ein komplexes Gegenbeispiel $C = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} / \sqrt{3}$ durch vollständigen CAR-Aufbau geprüft. Reale und imaginäre Teile werden separat ganzzahlig multipliziert.

Sind γ die Eigenwerte von C†C und λ die von G_0 , so sind die Eigenwerte des globalen Gramoperators

$$8 - \gamma(8 - \lambda),$$

mit den entsprechenden Produktmultiplizitäten. Bei L=2 ergibt sich:

Fall	Vollständiges Spektrum von $G_C^{(3)}$
Verteilt	4 [128]; 15/2 [5760]; 9 [1152]; 10 [640]
Kollektiv	0 [64]; 7 [2880]; 8 [3840]; 10 [576]; 12 [320]

Der Prüfer baut beide Abbildungen auf allen $\binom{128}{3} = 341376$ Dreifermionzuständen und 7680 Boson-Fermionzuständen direkt auf. Die zugrundeliegenden vollständigen N=3-Hamiltonoperatoren haben jeweils 349056 Dimensionen. Die Rechnung braucht nur dünn besetzte Gramoperatoren, keine große dichte Diagonalisierung.

Für $\Delta > 0$ und $g \neq 0$ ist der Eigenraum von H_C bei der **exakten** Energie Δ isomorph zu $\ker G_C^{(3)}$. Denn die Eigenwertgleichungen lauten für Paarteil u und Bosonteil v

$$gT_C^\dagger v = \Delta u, \quad gT_C u = 0.$$

Daraus folgen $G_C^{(3)} v = 0$, dann $T_C^\dagger v = 0$ und $u=0$. Also hat das verteilte Modell **keinen** solchen Zustand, das kollektive Modell **genau 64**. Beide gesamten N=3-Spektren sind verschieden. Eine Umbenennung von Ports oder eine passive Basiswahl kann diesen spektralen Unterschied nicht entfernen.

6. Positive Rückrechnung: der Schatten bestimmt Q

Die obige Identität lässt sich tatsächlich invertieren. Mit $Q = C^\dagger C$ gilt

$$Q = \frac{1}{960} \text{Tr}_{\mathbb{C}^{60} \otimes \mathbb{C}^{64}} (8I - G_C^{(3)}).$$

Der Teiltrace ist **unnormiert** und lässt den Kopienfaktor stehen. Die Zahl 960 ist die exakt aus W gerechnete Spur von K. Für beide vollständigen L=2-Gegenmodelle wird Q eintragsweise aus dem direkt aufgebauten Gramoperator wiedergewonnen.

Das ist die gesuchte Art von Brücke: Eine höhere dynamische Antwort verrät etwas über die gemeinsame Zusammensetzung, das die gesamte niedrigere Spektralantwort nicht verrät. Sie liefert Q innerhalb der erklärten faktorisierten Familie. Sie wählt weder C aus dem Compiler aus noch rekonstruiert sie alle phasenmarkierten Operationen oder eine einzigartige Welt. Insbesondere kann dasselbe Q mehrere markierte C-Matrizen zulassen. Nach vollständigem unmarkiertem unitärem Kopienquotienten bestimmen die Singulärwerte die Takagi-Klasse; ein solcher Quotient muss zum Operationsvertrag passen.

Anschluss an dieselbe Bosonzahl-Auslese

Auf $N=3$ hat H_C die Blockform $\begin{pmatrix} 0 & gT_C^\dagger \\ gT_C & \Delta I \end{pmatrix}$. Für einen normierten Eingang v auf der Boson-Fermion-Seite gilt exakt im Taylor-Anfang

$$p_{N_b=1}(t) = 1 - g^2 \langle v, G_C^{(3)} v \rangle t^2 + O(t^4).$$

Die erste und dritte Ableitung verschwinden. Der Protokollstrang hat diesen Blocksatz unabhängig für beliebige endliche Blockdimensionen symbolisch geprüft. Durch zugängliche Superpositionen und Polarisation könnte man die Matrixelemente aus der Anfangskrümmung rekonstruieren und dann Q berechnen. **Vorausgesetzt** wären solche Präparationen, eine kalibrierte Bosonzahlmessung, g und ein Zeitmaß. Bloße Spektraleigenwerte liefern nur die γ -Werte, nicht das markierte Q .

Dies ist eine echte gemeinsame Operatorverbindung zwischen Kompositionsrechnung und Aufzeichnungsrechnung. Die konkreten Abläufe liegen trotzdem in verschiedenen Ladungssektoren und sind noch kein gemeinsamer nativer Grundzustandsversuch.

7. Warum ein einzelnes C möglicherweise zu einfach für gerichteten Ladungstransport ist

Jede komplex-symmetrische endliche Matrix besitzt eine Takagi-Zerlegung $U^T C U = D$ mit unitärem U und nichtnegativem diagonalem D . Eine Standardreferenz ist [Haber, A tale of th-ree diagonalizations, Abschnitt 7](#). Der Prüfer kontrolliert zusätzlich ein nichtreelles rationales Beispiel. Der allgemeine Existenzsatz wird aus der linearen Algebra übernommen, nicht aus diesem Beispiel abgeleitet.

In der entsprechenden Fermionbasis enthält jeder Vertex zwei Fermionen aus derselben Takagi-Kopie. Deshalb bleibt **jede dieser Kopienparitäten** unter H_C , X , N_b und innerem G erhalten. Das gemeinsame Bosonsystem kann weiterhin koppeln und korrelieren; dieser Satz bedeutet nicht vollständige Faktorisierung des gesamten Modells. Er verhindert aber einen behaupteten einzelnen Fermionwechsel zwischen genau diesen konservierten Kopiensektoren mit diesem Alphabet.

Die Takagi-Achsen sind nicht automatisch räumliche Orte. Für andere markierte, nichtorthogonale Teile folgt kein universelles Transferverbot. Mehrere nicht gleichzeitig diagonalisierbare Kopplungstensoren können diese spezielle Paritätszerlegung aufbrechen. Das Zwei-Chart-Modell liefert genau ein solches kleines Beispiel: Die beiden Rang-eins-Projektoren auf e_1 und $(3/5, 4/5)$ kommutieren nicht und besitzen nur den skalaren gemeinsamen Kommutanten. Ihre Auswahl bleibt zusätzliche Komposition.

8. Präzise nächste Entscheidung

Der einfachste nächste Auftrag ist kein neuer großer Tensorraum. Er ist eine typisierte Quellvorschrift für **zwei** Einbettungen E_L, E_R und ihre Überlappung $E_L^\dagger E_R$, einschließlich der Bosonbankzuordnung. Die vorhandenen Quellstrahlen enthalten diskrete Überlappungszahlen, aber der direkte Import ihrer internen C4-Projektoren als neue triviale Kopien ist nicht äquivalent begründet.

Wenn der nächste Quellschritt existiert, muss er die hier berechneten Antworten vorhersagen, ohne c oder C anschließend anzupassen. Wenn er nur symmetrieverträgliche freie C zulässt, ist die Herkunftsfrage nicht geschlossen. Die Rückrechnungsformel stellt dann einen Mess- oder Identifikationsvertrag bereit, keinen Ersatz für die Herleitung.

9. Reproduktion und Grenze

`verify_composition.py` führt 67 explizite exakt arbeitende Prüfbedingungen aus, einschließlich Quellenpins und Strukturguards. Es gibt keine numerischen Toleranzprüfungen. Die allgemeine Formel und ihre Inversion sind oben algebraisch hergeleitet; drei vollständige $N=3$ -

CAR-Aufbauten kontrollieren Normalisierung, Vorzeichen und komplexe Konvention unabhängig.

Ein neuer Grundzustand für diese erweiterten Familien wurde nicht berechnet. Die früheren nativen N=64- und Polschranken dürfen nicht auf sie übertragen werden. Es ist keine physische Raumdimension, keine lokale Kausalstruktur, kein chirales Maß und keine Gravitation hergeleitet. Alle T1-T8-Gesamtpflichten bleiben offen.

Teilbericht A: ursprüngliche Quelle und überlappende Charts

Quellenkomposition: dieselben lokalen Vertices, verschiedene gemeinsame Fermionen

15. September 2026 · v1.6.9 · NON-RH · isolierter Quellenstrang

Stärkstes neues Ergebnis

Die geprüfte Quelle bestimmt bereits **einen gemeinsamen lokalen CAR-Träger mit 64 Fermionmoden**, nicht 480 unabhängige Wechselwirkungsbanken. Jeder dieser Fermionmoden kommt in genau 15 der 480 nichtverschwindenden Vertices vor. Aber die Quelle bestimmt in den untersuchten Konstruktionen **noch keine Überlappung zweier vollständiger Kopplungs-Charts dieses Trägers**.

Das lässt sich durch ein genau geschlossenes Gegenmodell sichtbar machen: Zwei Modelle auf derselben Fockbasis mit 128 Fermion- und 120 Bosonmoden behalten jeden lokalen W-Koeffizienten, dieselbe Kopplung g , dieselbe Bosonenergie Δ , volles $G = \text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$, denselben passiven Clock und dieselbe erhaltene Gesamtzahl. Beide benutzen wirklich gemeinsame Fermionressourcen. Trotzdem ergeben sie verschiedene Übergangswahrscheinlichkeiten. Eine dimensionslose Kombination der ersten vier Energiemomente liest die zusätzlich gewählte Überlappung exakt wieder aus.

Status: exakter Satz über die hier angegebene Familie; kein Satz über alle Compiler, keine ausgewählte Raumgeometrie und keine Herleitung physischer Präparation oder Zeit.

1. Was die gelesenen Quellen tatsächlich zusammensetzen

Alle genannten Dateien sind in **inputs** eingefroren; Originalpfade, Bytezahlen und SHA-256 stehen im **Manifest**. Der Prüfer importiert keine beweglichen Repository-Dateien.

Quellschritt	Tatsächlich gegeben	Nicht durch diesen Schritt gegeben
verification/v566_parabolic_anchor_selfcode.py, Konstanten 111-121 und S1	U und V auf demselben C³ ; die sieben Wörter I,U,V,UV,VU,V ² ,VUV spannen eine 7-dimensionale, unter allen 49 Produkten geschlossene Algebra. Neu exakt nachgerechnet.	Neue Träger, Fockfaktoren, räumliche Nachbarschaft oder eine CAR-Einbettung von C ³ in das spätere Modell.
verification/v783_two_qubit_clifford.py, P0/P1; compiler-origin-audit-20260913/content_instrument.py, 69-114	60 konkrete Gaußwurzelstrahlen auf demselben C⁴ , ihre Projektoren und exakten Überlappungen. Neu aus dem gepinnten Originalpräfix rekonstruiert.	Die Identifikation dieses C ⁴ mit einer G-trivialen Kopien-/Multiplizitätsebene des 64-Fermionmodells.

Quellschritt	Tatsächlich gegeben	Nicht durch diesen Schritt gegeben
universalraum-singlet-observable-20260915/sources/native_source.py, 36-85, 132-220	Aus fünf Hilfs-Jordan-Wigner-Moden, geradem Spinor und antisymmetrischem Farbfaktor entsteht $W: \Lambda^2 C^{64} \rightarrow C^{60}$. Die physischen 64 Fermionmoden werden gemeinsam benutzt. $WW^T=8I$; alle 60 Lie-Intertwiner werden geprüft.	Ein Ortsindex x , eine Zahl von Kopien, deren gegenseitige Antikommutatoren oder ein globaler Site-Tensor. Die fünf Hilfs-CAR-Moden des Cliffordbaus sind nicht die 64 physischen f-Moden.
universalraum-native-operations-ground-response-20260915/common.py, 1-17	Das deklarierte native H und $N=N_f+2N_b$ auf dieser einen Fockbank.	Ein Eindeutigkeitssatz, dass die ursprüngliche Compilergrammatik genau dieses physische H , g/Δ oder seinen Mehrteilträger erzwingt.
compiler-origin-audit-20260913/record_composition.py	Gegebene Kontext-Vormessungen lassen sich als Matrizen multiplizieren; kohärent wiederverwendete und frische Register sind unterschiedliche Prozesse. Schon der Header nennt die zusätzlichen Ressourcen.	Lieferung frischer Register, inter-Register-Kopplung, Kontextpolitik, Born-Regel oder physische Zeit.
systematic-origin-audit-20260912/interaction/composition.py	Bedingt gesetzte Bell-Kanten teilen einen echten Faktor; überlappende Projektoren sind nicht unabhängig.	Physischer Graph und Tensorfaktorisierung. Der Header grenzt das selbst ausdrücklich ab.
universalraum-fugen-20260914/checker.py; universalraum-v14-F2-architektur-20260914/README.md und checker.py	Explizite Modelle für interne Clebsch-Kanten, Tetramerzellen, Zell- oder Kantenbanken. Die F2-Auswahl gilt für die deklarierte harte C16-/Matching-/diagonale Gaugeklasse ohne Hopping.	Eine unbedingte Auswahl derselben Architektur im v1.6.x-Voll-G-Modell. Die README nennt ausdrücklich als fehlenden möglichen Quellschritt eine Vorschrift, die K4-Zellen oder eine Kette erzwingt.

Die Quellen enthalten also echte Multiplikation, Überlappung und interne Verklebung. Die fehlende Kante ist **nicht „es gibt überhaupt keine Komposition“**, sondern der typisierte Übergang von diesen festliegenden internen Trägern zu globalen gemeinsam benutzten CAR-Ressourcen.

Clock ist keine automatische Vervielfältigung

Der ursprüngliche Clock wird aus experiments/tfpt-discovery/seam_state_derivation_probe.py, S0.1-S0.4, neu ausgeführt. Sein dokumentierter passiver Lift erfüllt mit $L=\Lambda^2 GF$:

$$W L = G B W, L^k W^T = W^T G B^k, k=0, \dots, 5.$$

Da GB orthogonal ist und W Rang 60 hat, sind alle sechs rotierten hellen Räume genau derselbe 60-dimensionale Raum. Der Vereinigungsrang ist **60, nicht 360**. Das wird durch sechs exakte Matrixidentitäten bewiesen; der in clock_gluing.py vorhandene Mehrprimzahl-Rangheurismus wird dafür nicht verwendet. Interne Clock-Wiederholung allein liefert deshalb keinen neuen unabhängigen hellen Kopienträger.

2. Kleinstes skalares Überlappungs-Gegenmodell

Seien $a_i, d_i, i=0, \dots, 63$, zwei kanonische Familien auf **einer** gemeinsamen CAR-Fockbasis. Setze für $0 < c < 1$ und $s = \sqrt{1-c^2}$:

$$f_i^L = a_i, f_i^R = c a_i + s d_i.$$

Jeder Chart für sich ist kanonisch; gegenseitig gilt

$$\{f_{i^L f_j^R}\{R\}\} = c \delta_{ij}.$$

Das sind überlappende Charts, **keine unabhängigen räumlichen Orte**. Ihre gemeinsame Gramform ist $[[1,c],[c,1]] \otimes I_{64}$ und hat Rang 128. Für den erklärten skalaren, nichtdegenerierten Überlappingsansatz sind 128 globale Fermionmoden daher minimal. Für beide Vergleichsmodelle sind c und s ungleich null: Es wird kein unbenutzter Fermion-Kopienraum als bloßer Zuschauer hinzugefügt.

Zusätzlich gibt es zwei unabhängige Bosonbanken $b_{A,L}$ und $b_{A,R}$, $A=0,\dots,59$. Mit exakt demselben eingefrorenen W definieren wir

$$P_{A,x} = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j^x f_i^x,$$

$$H_c = \Delta(N_{b,L} + N_{b,R}) + g \sum_{A,x} (b_{A,x}^\dagger P_{A,x} + P_{A,x}^\dagger b_{A,x}).$$

Diese Summe ist die **deklarierte Gegenmodell-Kompositionsregel**, nicht ein behaupteter Originalcompiler-Output. Sie ist auf jedem festen N -Sektor eine endliche hermitesche Matrix. Erhalten sind

$$N = N_a + N_d + 2(N_{b,L} + N_{b,R}), \text{ volles } G, \text{ der diagonal wirkende ursprüngliche Clock.}$$

„Dieselben lokalen Daten“ bedeutet hier: Beide isolierten Chart-Algebren und beide einzelnen Chart-Hamiltonoperatoren sind durch kanonische Einbettungen exakt dieselben nativen Modelle, einschließlich ihrer höheren lokalen Operatoridentitäten. Es bedeutet **nicht**, dass bei gleichzeitig eingeschalteter globaler Summe jeder bisherige Einchart-Messwert unverändert bleibt. Gerade die gemeinsame Ressourcenbenutzung ist zusätzliche Dynamik.

Die vollständige G -Kovarianz folgt aus allen $45+15$ neu geprüften W -Intertwinern und der exakten Identität $(I_2 \otimes X)(u \otimes I_{64}) = (u \otimes I_{64})X$. Alle global erweiterten Vertices werden zusätzlich gegen sämtliche acht Cartangewichte geprüft. Es wird kein neues Zahl-veränderndes Referenzsystem benötigt.

Ressourcenbuch: W und seine internen Symmetrien stammen aus dem eingefrorenen nativen Konstrukt. Hinzugefügt sind zwei Chartnamen, ihre Einbettungen und c , zwei Bosonbanknamen, die summierte H -Regel, sowie die Präparations-/Auslesedeutung. Weder Bosonbanken noch c werden heimlich aus algebraischer Verfügbarkeit zu experimenteller Kontrolle erklärt.

3. Exakt geschlossener Ablauf und messbarer Unterschied

Auf $N=2$ hat die gemeinsame Paarabbildung C_c exakt den Gramoperator

$$C_c C_c^\dagger = 8 [[I_{60}, c^2 I_{60}], [c^2 I_{60}, I_{60}]].$$

Der Prüfer baut dafür die ursprünglichen 480 W -Verticesterme mit ihren korrekten CAR-Vorzeichen auf allen $C(128,2)=8128$ Zweifermion-Basiszuständen aus. Insbesondere bekommt $d_{i\uparrow a_j\uparrow}$ beim Umsortieren das Minuszeichen. Beide lokalen Diagonalblöcke bleiben $8I_{60}$; der neue Überlappungsblock ist $8c^2 I_{60}$.

Für jedes A ist der Raum aus drei normierten Paar-Flavorkombinationen (aa , symmetrisch- ad , dd) und beiden Bosonen ein **exakter reduzierender 5-Zustandsraum**, keine Projektion mit weggelassener Leakage. Seine Kopplungsmatrix ist

$$B = \sqrt{8} g [[1,0,0], [c^2, \sqrt{2}cs, s^2]], H_5 = [[0_3, B^\dagger], [B, \Delta_2]].$$

Ein Paarzustand ist dunkel. Vom linken Boson aus ist der zyklisch erreichbare Raum für $g \neq 0$ **genau vierdimensional**: Der Gramdeterminant der ersten vier Krylovvektoren ist $8^6 c^8 (1-c^4) g^{12} > 0$. Der gesamte $N=2$ -Sektor hat Dimension 8248, Paarabbildungsrang 120 und 8008 fermionische Dunkelzustände. Die 60 reduzierenden Fünferblöcke enthalten bereits 60 dieser Dunkelzustände; die übrigen 7948 liegen außerhalb ihrer Summe.

Die beiden hellen Kopplungsquadrate sind $\lambda_{\pm} = 8(1 \pm c^2)$. Für $\Omega_{\pm} = \sqrt{(\Delta^2 + 4g^2 \lambda_{\pm})}$ lautet die exakte Bosonamplitude jeder Rabi-Dublette

$$u_{\pm}(t) = e^{(-i\Delta t/2)} [\cos(\Omega_{\pm} t/2) - i(\Delta/\Omega_{\pm}) \sin(\Omega_{\pm} t/2)].$$

Damit gilt, ohne Schrieffer-Wolff- oder Klein-g-Näherung:

$$P(L \rightarrow R; t) = |(u_+(t) - u_-(t))/2|^2 = 16g^4 c^4 t^4 + O(t^6).$$

Der volle G -invariante Test benötigt keine Auswahl eines intern ausgezeichneten A : Präpariere die gleichgewichtete Mischung $p_L = (1/60) \sum_A |b_{A,L}\rangle \langle b_{A,L}|$ und lies die gesamte rechte

Bosonzahl N_b, R aus. Beide sind G -invariant. Da alle A denselben Kanalblock haben, ergibt sich dieselbe obige Wahrscheinlichkeit. Die Präparierbarkeit und Messbarkeit werden als Gegenmodell-Dictionary vorausgesetzt, nicht hergeleitet.

Gemeinsame-Fermion-Komposition	$c=3/5, s=4/5$	$c=4/5, s=3/5$
Lokales WW^T in jedem Chart	8160	8160
$\lambda+, \lambda-$	272/25, 128/25	328/25, 72/25
Koeffizient von $g^4 t^4$ im Transfer	1296/625	4096/625
Dimensionsloses viertes Moment unten	706/625	881/625

Für dieselbe ρ_L seien $\mu_k = \text{Tr}(\rho_L H_c^k)$. Beide Modelle haben exakt

$$\mu_1 = \Delta, \mu_2 = \Delta^2 + 8g^2, \mu_3 = \Delta^3 + 16\Delta g^2.$$

Erst $\mu_4 = \Delta^4 + 24\Delta^2 g^2 + 64(1+c^4)g^4$ trennt sie. Besonders wichtig:

$$I_4 = (\mu_4 - 3\mu_1^2 \mu_2 + 2\mu_1^4) / (\mu_2 - \mu_1^2)^2 = 1 + c^4,$$

$c = (I_4 - 1)^{1/4}$ für die erklärte nichtnegative Familie.

Positive Umkehrung: Eine höhere Antwort macht den fehlenden globalen Überlappungsparameter beobachtbar. Er kann nicht durch eine geänderte Zeitskala oder bloße Umbenennung bei erhaltener Vorbereitungs-/Messdictionary verschwinden. Unser Gegenmodell behauptet ausdrücklich **nicht** identische globale $N=2$ -Daten: Sein globaler Gramblock unterscheidet die Komposition bereits. Der parallele Ein-Bosonbank-Strang der Hauptrunde untersucht die stärkere Grenze, dass auch identische vollständige $N=2$ -Daten noch unterschiedliche $N=3$ -Antworten erlauben; dessen Beweis und allgemeine komplexe Konventionen sind nicht Teil dieses unabhängigen Zertifikats.

4. Echter gemeinsamer Ressourcenanteil, keine versteckte Einzelkopienzerlegung

Die beiden reellen symmetrischen Flavor-Kopplungstensoren lauten $CL = uu^T$ und $CR = vv^T$, $u = (1, 0)$, $v = (c, s)$. Sie erfüllen

$$\text{Tr}(CL CR) = c^2 \in (0, 1), \|[CL, CR]\|_{HS}^2 = 2c^2 s^2 > 0.$$

Zwei Rang-eins-symmetrische Matrizen können hier nicht gleichzeitig durch denselben passiven unitären Flavorbasiswechsel Takagi-diagonal werden: Dafür müssten ihre erzeugenden Geraden parallel oder orthogonal sein; ihr Skalarprodukt bleibt unter einem gemeinsamen Unitärwechsel erhalten. Das ist nicht der Fall. Der gemeinsame Projektorkommutant in $M_2(\mathbb{C})$ ist exakt eindimensional, $\text{Span}(|_2)$.

Somit gibt es **keine nichttriviale reine Einzel-Flavor-Parität nach einem gemeinsamen passiven Basiswechsel, die beide benannten Bosonbanken unverändert lässt**. Eine solche Parität müsste u und v mit Vorzeichen ± 1 erhalten; wegen ihrer nichtverschwindenden Überlappung haben beide dasselbe Vorzeichen. Es bleibt nur die gesamte Fermionparität. Die Aussage verbietet nicht zusätzliche Transformationen, die gleichzeitig Bosonbankphasen oder Banknamen ändern.

Das liefert den präzisen Unterschied zur Ein-Bosonbank-Familie mit einem einzigen symmetrischen Site-Tensor: Mehrere nichtkompatible Kopplungstensoren können eine gemeinsame Einzelkopien-Paritätszerlegung aufbrechen. Deren **Auswahl** bleibt aber neuer Geometrieinput.

5. Liefern frühe Quellprojektoren bereits c ?

Der neu ausgeführte Original-P0/P1-Weg bestätigt exakt

$$|\langle z\alpha/2, z\beta/2 \rangle|^2 \in \{0, 1/4, 1/2, 1\}.$$

Die Zahlen $c=1/2$ oder $c=1/\sqrt{2}$ sind also als Beträge konkreter ursprünglicher C^4 -Strahlenüberlappungen vorhanden. Dies ist mehr als eine frei erfundene Kandidatenzahl. Es ist aber noch **kein typkorrekter Quellschritt zu diesem H_c** :

1. Die C^4 -Projektoren wirken auf dem bestehenden Compilerträger. Das Flavor- C^2 unseres

Gegenmodells ist dagegen eine G-triviale Multiplizitätsebene des 64-dimensionalen nativen Fermionträgers.

2. Die untersuchten Quellen liefern keine Intertwiner-/Ressourcenzuordnung, die gerade zwei dieser Strahlen zu den beiden globalen CAR-Chart-Einbettungen macht.
3. Sie wählen keine zwei Strahlen, deren Phasenlift, Bosonbankzuordnung oder Summe von Vertices als globalen Prozess aus.

Das bloße Einsetzen einer bekannten Quellzahl würde diese drei Schritte nicht ersetzen. Unsere rationalen $c=3/5, 4/5$ sind bewusst klar benannte Gegenmodellparameter; sie werden nicht als ursprüngliche Strahlenüberlappungen verkauft. **Falls** künftig der fehlende typisierte Strahlen→Chart-Schritt abgeleitet wird, kann die Familie auf diskrete Kandidaten eingeschränkt werden und I4 deren unterschiedliche Antworten direkt testen.

Der Typengpass lässt sich noch genauer fassen: Soweit das C^4 in der bereits verwendeten nativen Identifikation den internen $SU(4)$ -Fundamentalfaktor trägt, darf es nicht ohne weiteren Schritt als unabhängiger **G-trivialer** Multiplizitätsraum ausgegeben werden. Die 15 originalen $SU(4)$ -Generatoren haben auf C^4 keinen gemeinsamen Fixvektor, und ihr Endomorphismenkommutant besteht exakt nur aus Skalaren; beides ist separat geprüft. Also $\text{Hom}_G(1,4)=0$ und $\text{End}(4)=1\oplus 15$; der skalare Anteil jedes normierten Rang-eins-Projektors ist derselbe $I_4/4$. Ein fixer linearer equivarianter Import erzeugt hieraus keine verschiedenen Kopien. **Paarinvarianten** wie $\text{Tr}(P\alpha P\beta)$ sind dagegen durchaus unterscheidbar und bleiben brauchbare Kandidatendaten; ihnen fehlt weiterhin die erklärte globale Einbettungs-/Vertexregel. Eine andere Feldzuordnung oder gezielte Symmetriebrechung ist damit nicht allgemein verboten.

6. Nächster erster fehlender Quellschritt

Gesucht ist eine explizite, typisierte globale Zuordnung

Originalwort / markiertes Quellobjekt → gemeinsamer Einteilchenraum V_{global} , Isometrien
Ex: $C64 \rightarrow V_{\text{global}}$ und Bosonbank-/Vertex-Zuordnung.

Sie muss insbesondere $\text{Ext} \nmid \text{Ey}$ festlegen. Erst dann darf ein Parameter wie c als hergeleitet gelten. Danach sind H , erhaltene Größen und die im Elternstrang ergänzte höhere geladene Antwort auf derselben Grundlage zu prüfen. Die bereits vorhandenen lokalen Zahlen, vollständige interne Symmetrie oder wiederholter Clock wählen diesen Schritt nicht von selbst.

7. Reproduktion und Prüfgrenze

`python3verify.py --outputresults_normal.json` und `python3-00verify.py --outputresults_optimized.json`; [REPLAY.json](#) versiegelt Exitcodes, Prüferhash und identische Resultatbytes. `replay.py` führt beide Varianten lokal aus. Keine Netz-/Live-Repo-Imports, keine große Grundzustandsdiagonalisierung und keine Änderung älterer v1.6.8-Dateien.

Alle neuen algebraischen Aussagen sind mit ganzen Zahlen, Gauß-Ganzzahlen oder SymPy-Rationalen geprüft; es gibt **keine numerischen Toleranzprüfungen**. Der native Konstruktor verwendet komplexe Maschinenarrays für ganzzahlige Gaußwerte und kontrollierte kleine exakte Operationen; W- und globale Paargramme sind `int64`. **270 eigene exakte Guards, 0 numerische Guards**, daneben 17 übernommene native Konstruktionsguards und 1073 übernommene P0/P1-Adapterguards. Die Clock-Originalguards sind einzeln in der eigenen Checkliste gekennzeichnet; keine Quelle wird als neuer unabhängiger Beweis ausgegeben.

Ein erster Prüflauf wurde korrekt abgebrochen, weil SymPy den Ausdruck $2(-1-i)(-1+i)$ vor Expansion strukturell nicht mit 4 gleichsetzt. Ein Minimalbeispiel reproduzierte genau diese Darstellungsursache; die Korrektur besteht nur in exakter polynomialer Expansion vor dem Normvergleich. Kein Toleranzwert und keine abgeschwächte mathematische Bedingung wurden eingeführt.

Teilbericht B: vereinfachter Eingriff, Aufzeichnung und Arbeit

v1.6.9: Bosonzahlkontrolle ersetzt den zusätzlichen Einzelmodenimpuls

Ergebnis und genaue Verbesserung

Der kausale Dreizustandsversuch benötigt keinen separat gewährten Impuls auf Fermionmode 4. Die globale Bosonzahlphase

$$Z_b = e^{i\pi N_b}$$

aus dem bereits dokumentierten Kontrolltyp N_b genügt für einen exakten, nichtnachselektierten Eingriffseffekt auf die spätere Besetzung n_5 . Der Tensor, das freie H , der $N=2$ -Startzustand und der Dreizustandsraum bleiben dieselben wie in v1.6.8.

Die Verbesserung ist algebraisch streng: Der alte Impuls Z_4 liegt außerhalb der auf diesem Raum von X und N_b erzeugten Algebra. Der neue Impuls liegt innerhalb. Ein zusätzlicher Modenselektor wird damit eingespart. **Das beweist noch keine vom Compiler bereitgestellte Schaltbarkeit.** Der Unterschied zwischen fixem H und unabhängig steuerbarem X/N_b bleibt ausdrücklich bestehen.

Ein ergänzendes Instrument zeichnet nur Paar- gegenüber Bosonzweig auf. Es erhält die Kohärenz zwischen allen Fermionenpaaren und den vollständigen gemeinsamen Zustand einschließlich Zeiger. Beim Weglassen des Zeigers ändert sich die Systemkohärenz zwischen Paar und Boson; die daraus folgende Empfängerwirkung ist exakt die Hälfte des Phasenimpulseffekts. Die Konstruktion enthält einen wirklichen Zeigerkoppler und ist keine Umbenennung von Messergebnissen.

1. Was ursprünglich dokumentiert ist

Acht Eingaben sind unverändert unter `inputs/` eingefroren. `inputs_manifest.json` enthält Pfade, Größen und SHA-256. W bleibt 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

Die eingefrorene `operations_commutant.py`, Zeilen 6-18, definiert das feste Modell $H = \Delta N_b + gX$ und getrennt den Kontrolltier $A = \{X, N_b\}$. Die Datei prüft in Zeilen 389-414 außerdem die Kommutation sämtlicher 60 innerer Generatoren und der Clock mit X und N_b . Die entsprechenden Focklifts in `native_common.py`, Zeilen 104-219, erhalten die Besetzungszahlen. Der frühere Quellenbericht v168_mechanism.md trennt diese gewährten Kontrollstufen bereits von einer Herleitung aktiver Geräte aus dem Compiler. Die großen Kommutantenprogramme wurden hier nicht erneut ausgeführt.

Auf dem exakt selben Raum

$$\mathcal{K}_3 = \text{span}\{p_0, R_7, b_0\}, \quad p_0 = |4, 57\rangle, \quad R_7 = \frac{1}{\sqrt{7}} \sum_{q=1}^7 s_q |p_q\rangle$$

lauten die Operatoren

$$X_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \sqrt{7} \\ -1 & \sqrt{7} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = N_b|_{\mathcal{K}_3} = \text{diag}(0, 0, 1), \quad H_3 = \Delta B + gX_3,$$

$$Z_b|_{\mathcal{K}_3} = I - 2B = \text{diag}(1, 1, -1), \quad E = J^\dagger n_5 J = \text{diag}(0, 1/7, 0).$$

Die Formeln $I - 2N_b$ und die zwei Besetzungsprojektoren unten gelten auf $N=2$. Auf dem ganzen Boson-Fockraum ist Z_b die Parität $\exp(i\pi N_b)$; außerhalb $N=2$ ist $I - 2N_b$ nicht dieselbe Operation.

Der dunkle Projektor ist $P_D = I - X_3^2/8$. Die Algebra von X_3 und B ist exakt $\mathbb{C}P_D \oplus M_2$, komplexe Dimension fünf. Eine Basis ist $I, B, X_3, i[B, X_3], X_3^2$; ihre Multiplikationsschließung wurde geprüft. Alle ihre Elemente kommutieren mit P_D . Für den alten $Z_4 = \text{diag}(-1, 1, 1)$ gilt dagegen $[Z_4, P_D] \neq 0$. Es wird folglich tatsächlich ein bisher unabhängiger Operatortyp entfernt. Die neue Kontrollklasse erzeugt aber nicht die volle M_3 -Algebra.

2. Exakter unbedingter Eingriff

Setze

$$\Omega = \sqrt{\Delta^2/4 + 8g^2}, \quad \tau = \frac{\pi}{2\Omega}, \quad d = \frac{\Delta}{2\Omega}, \quad U = e^{-i\tau H_3}.$$

Beide Arme starten im gleichen Produktzustand p_0 , alle Bosonen leer:

$$\text{frei: } U I U |p_0\rangle, \quad \text{Eingriff: } U Z_b U |p_0\rangle.$$

Anschließend wird n_5 unbedingt ausgelesen. Z_b wirkt auf die bosonische Algebra; n_5 auf eine Fermionmode. Sie kommutieren auf der ganzen ursprünglichen Fock-Algebra. Unmittelbar beim Impuls bleibt die Empfängerstatistik für jeden Zustand unverändert. Die Entwicklung nach dem Impuls erzeugt

$$p_{\text{frei}}(n_5 = 1) = \frac{1 + \cos(\pi d)}{32},$$

$$p_{Z_b}(n_5 = 1) = \frac{1 + (1 - 2d^2)^2 - 2(1 - 2d^2) \cos(\pi d)}{64},$$

$$\delta_{b \rightarrow 5} = -\frac{(1 - d^2) [d^2 + \cos(\pi d)]}{16}.$$

Dies ist ein kausaler Vergleich von Eingriff und Nicht-Eingriff auf derselben Quelle. Keine Ergebnisbedingung und keine Zweipunktkorrelation ersetzt den Vergleich. Ein Z_b direkt auf dem anfänglichen Zustand p_0 hätte keinen Effekt; die native Vorentwicklung ist deshalb ein wesentlicher Teil des Versuchs.

Strikter endlicher Nachweis

Für $\Delta > 0$ und $0 < g^2 \leq 5\Delta^2/128$ gilt $2/3 \leq d < 1$. Aus $\cos x \geq 1 - x^2/2$ und $\pi < 22/7$ folgt

$$d^2 + \cos \pi d \leq -(1 - d) \left[1 + d - \frac{\pi^2}{2}(1 - d) \right] < 0.$$

Denn die eckige Klammer ist größer als $(291d - 193)/49$ und damit mindestens $1/49$. Also ist $\delta_{b \rightarrow 5}$ in diesem ganzen Parameterintervall strikt positiv. Außerhalb gilt die exakte Formel weiterhin, aber nicht dieselbe Vorzeichenaussage.

Am Prüfpunkt $\Delta=1$, $g=1/20$ sind $\tau \approx 3.02299894039036$ und $d=5/(3\sqrt{3})$:

Größe	Wert
n_5 ohne Impuls	0.0002194998817122665
n_5 mit Bosonphase	0.0005299169088385700
Unbedingte Differenz	+0.0003104170271263035
Endwert N_b ohne Impuls	0 exakt
Endwert N_b mit Impuls	25/729 exakt

Im Gegensatz zum alten Z4-Protokoll haben die beiden Endzustände also verschiedene Zusammensetzungen. Der neue Test beweist eine kausal beeinflusste Fermionbesetzung; er beansprucht keine in beiden Armen bosonfreie Paarumverteilung am Endpunkt. Nb ist ein globaler bosonischer Kontrolltyp, kein aus dem Compiler abgeleiteter räumlich lokaler Sender.

3. Schaltbarkeit und Arbeit werden mitgerechnet

Es gilt

$$Z_b H_3 Z_b = \Delta B - g X_3, \quad [Z_b, H_3] \neq 0 \quad (g \neq 0).$$

Jedes Wort ausschließlich aus dem fixen H bzw. seinen freien Entwicklungen kommutiert dagegen mit H. Deshalb kann Zb nicht als zustandsunabhängiges Wartewort des unverändert laufenden H ausgegeben werden.

Eine konkrete **bedingte** finite Umsetzung im unabhängig schaltbaren Tier {X,Nb} ist: Beide Arme entwickeln zunächst τ mit H; für dieselbe Dauer $T_p = \pi/\Delta$ wird die Paarwechselwirkung pausiert. Im Referenzarm ist zusätzlich der Nb-Term pausiert, also $H_{\text{ref}}=0$. Im Impulsarm läuft $H_{\text{ctrl}} = \Delta Nb$. Danach folgt in beiden Armen erneut τ mit H. Die Gesamtdauer ist identisch, und die mittleren Entwicklungen sind exakt I bzw. Zb. Das verlangt entsprechende Nullstellungen oder Kompensationen beider Kontrollkoeffizienten. Eine Quelle, die lediglich das feste H liefert, hat diese Möglichkeit noch nicht geliefert. Eine idealisierte Instantanphase ohne diese Erläuterung würde die Kontrollressource verstecken.

Auch die Energieänderung ist nicht null. Der Ausgangszustand und seine freie Vorentwicklung haben Erwartungsenergie null. Der Impuls deponiert

$$\Delta E_{\text{phase}} = \frac{\Delta}{4}(1 - d^2) = \frac{\Delta}{54} \quad \text{bei } g/\Delta = 1/20.$$

Die Kontrolle muss diese Arbeit bereitstellen. Ladungserhaltung ersetzt keine Energiebilanz des Steuerapparats.

4. Ein echtes, die Paarkohärenz erhaltendes Aufzeichnungsinstrument

Man gewähre einen zweistufigen, ladungs- und G-trivialen Zeiger im Zustand $|0\rangle_R$ sowie einen schaltbaren gemeinsamen Koppler. Die Isometrie

$$V_{\text{rec}} \psi = (I - B) \psi \otimes |0\rangle_R + B \psi \otimes |1\rangle_R$$

bleibt in $\mathcal{K}_3 \otimes \mathbb{C}^2$, Dimension sechs. Sie ist die Einschränkung des vollständigen unitären Kopplers

$$C_R = (I - B) \otimes I + B \otimes X_R = \exp \left[-\frac{i\pi}{2} B \otimes (I - X_R) \right].$$

Bei fortgesetzter Definition mit dem ganzzahligen Nb auf dem gesamten Fockraum zeichnet dieser Koppler Bosonparität auf; im vorliegenden N=2-Raum ist diese identisch mit Nb=0 oder 1. Die gemeinsame Kopplung erhält N und die innere Gruppe, ist aber als Zeigerkopplung eine **zusätzliche Ressource**. Aus der Verfügbarkeit eines CP-Phasenkanals folgt nicht automatisch dessen kohärent kontrollierte Umsetzung. Bei einer endlichen Messzeit müssen die freie Entwicklung und der Vergleichsarm ebenso kontrolliert werden wie beim Phasenpuls; hier wird die angegebene Isometrie als Instrument gewährt.

Alle Fermionenpaare erhalten dasselbe Zeigerlabel 0. Ihre Amplituden und Interferenzen werden nicht einzeln aufgezeichnet. Es gilt $V_{\text{rec}}^\dagger V_{\text{rec}} = I_3$: Die Abbildung erhält sämtliche gemeinsamen Skalarprodukte. Das bedeutet keine Gleichheit der zukünftigen reduzierten Systemstatistik mit dem Prozess ohne Recorder. Der Recorder und sein Zeiger sind ein anderer, vollständig mitgerechneter Prozess.

Wenn der Zeiger ignoriert wird, lautet der **wirkliche Zustandsupdate**

$$\mathcal{D}_B(\rho) = (I - B)\rho(I - B) + B\rho B = \frac{1}{2}(\rho + Z_b\rho Z_b).$$

Der Gesamtprozess ist CPTP. Er hat auf den Empfänger unmittelbar keinen Effekt, da beide Krausoperatoren mit n_5 kommutieren. Die Paar-Boson-Kohärenz des isolierten Systems geht dabei verloren; die Kohärenz im Paarsblock bleibt erhalten. Dies ist eine gezielt gebaute grobe Lüders-Messung, kein feines Paarlabeledinstrument mit anschließend umbenannten Ausgängen.

Wird der Recorder am selben mittleren Zeitpunkt eingesetzt und der Zeiger bei der abschließenden n_5 -Statistik nicht ausgewählt, ergibt sich exakt

$$p_{\text{rec}} = \frac{1}{2}(p_{\text{frei}} + p_{Z_b}), \quad \delta_{\text{rec}} = \frac{1}{2}\delta_{b \rightarrow 5}.$$

Am Prüfpunkt beträgt die Differenz +0.0001552085135631517. Jeder Zeigerzweig und sein Gewicht wird mitgeführt; es gibt keine Postselektion. Die Aufzeichnung deponiert im System die Energie $\Delta(1-d^2)/8 = \Delta/108$. Ein anfänglich bereiter, ladungsneutraler Zeiger ist daher keine kostenlose Energiequelle.

Allgemeiner multiplizieren Zeigerzustände mit reellem Überlapp η zwischen 0 und 1 die reduzierte Paar-Boson-Kohärenz mit η . Die Empfängerwirkung wird $(1 - \eta)\delta_{b \rightarrow 5}/2$. Vollständig gleiche Zeigerzustände ($\eta=1$) bewahren diese Kohärenz, enthalten aber keine Information über die Zusammensetzung. Perfekt unterscheidbare Zustände ($\eta=0$) liefern den gerade berechneten Recorder. Die Informations-/Rückwirkungsgrenze bleibt sichtbar.

Die terminale n_5 -Messung besitzt weiterhin die v1.6.8-Instrumentengrenze: Ihr Effekt ist exakt auf K3 komprimierbar, ihre Zustandsrückwirkung erhält K3 nicht. Eine Wiederverwendung nach dieser Endmessung wird nicht behauptet. Der hier neue Nb-Recorder selbst bleibt dagegen einschließlich Zeiger im angegebenen sechs-dimensionalen Raum.

5. Warum reine innere Symmetrieimpulse diese Rolle nicht übernehmen

Sei V ein tatsächlicher innerer Gruppenimpuls. Dann $[V, H] = 0$. Wenn sein Senderbereich anfangs mit einem Empfängeroperator O kommutiert, gilt

$$[V, O] = 0 \implies [V, O(t)] = [V, e^{itH} O e^{-itH}] = 0$$

für alle Zeiten. Folglich ist die unbedingte Empfängeränderung exakt null, für jeden Anfangszustand. Derselbe Schluss gilt für einen spurtreuen Krausprozess, dessen sämtliche Krausoperatoren diese beiden Kommutationsbedingungen erfüllen. Das ist kein Schluss nur aus einer verschwindenden linearen Antwort auf einem einzelnen Zustand.

Die Voraussetzung ist Operator-Kommutation. Wenn V den Empfänger bereits direkt umzeichnet, oder nur zufällig sein Anfangserwartungswert gleich bleibt, folgt dieser Satz nicht. Ein solcher direkter Zugriff wäre aber kein verzögertes Signal zwischen zuerst kommutierenden Operationsbereichen.

Zb ist **G-invariant**, aber kein solcher **G-Impuls**: Es kommutiert mit der Gruppenwirkung, jedoch nicht mit H . Es greift in die zwei Vorkommen desselben inneren Typs ein, nämlich Paar und Boson. Genau dieser Unterschied zwischen einer inneren Gruppenaktion und einer invarianten Operation auf den Multiplizitäten trägt den neuen Versuch.

6. Verifikation und verbleibender Herkunftsschritt

Für den parallelen Quellvergleich ist zusätzlich ein dimensionsunabhängiger kleiner Blocksatz geprüft: Bei $H_C = \begin{pmatrix} 0 & gC^\dagger \\ gC & \Delta I \end{pmatrix}$ und einem normierten Eingang v auf der Bosonseite ist die erste und dritte Ableitung der Boson-Überlebenswahrscheinlichkeit null, während $p''_{N_b}(0) = -2g^2 \langle v, CC^\dagger v \rangle$. Somit gilt $p_{N_b}(t) = 1 - g^2 \langle CC^\dagger \rangle t^2 + O(t^4)$. Dieser reine Blocksatz verbindet

dieselbe Nb-Auslese mit einem Kopplungs-Gramoperator; er leitet die Eingangspräparation oder die präzise Schätzung der Anfangskrümmung nicht her.

`verify_protocol.py` prüft Eingabepins, W und den identischen nativen Adapter, die fünfdimensionale Kontrollalgebra, beide Phasenwahrscheinlichkeiten, die Vorzeichenregion, Energieänderungen, das echte Zeigerinstrument und die allgemeine Kommutatorinduktion. Ein unabhängiger Matrixexponential-Replay bestätigt den dreidimensionalen Phasenversuch und den sechs-dimensionalen Aufzeichnungsprozess. Normal und -00 werden mit expliziten Guards und Warnungen als Fehler ausgeführt. Zahlen und vollständige Prüfbedingungen stehen in `protocol_normal.json` und `protocol_optimized.json`. Die abschließenden Läufe enthalten **92 exakte und vier numerische Prüfbedingungen**. Sie sind byte-identisch; der optimierte Lauf wurde zusätzlich aus einem fremden Arbeitsverzeichnis gestartet. Beide Ergebnisdateien besitzen SHA-256 5f6dbae2f5a62204cf5a03971389e301268678f3b52268e40c609d32b93141ae.

Erreicht: Ein zuvor separat nötiger Fermionmodenimpuls wird durch den bereits dokumentierten Kontrolltyp Nb ersetzt. Ein kleiner gemeinsamer Recorder bewahrt die relevante Paar-kohärenz und liefert einen eigenen unbedingten kausalen Effekt mit vollständiger Ladungs- und Arbeitsangabe.

Weiter offen: Compilerseitige Schaltbarkeit von X/Nb, ursprüngliche Präparation von p0, kalibrierter n5-Detektor, bereitgestellter Zeiger, sein kohärenter Koppler und die Quelle der Steuerarbeit. Das konkrete Ergebnis reduziert die Zahl unabhängiger Operatortypen; es macht daraus noch keinen autonomen Universumsprozess und keine räumliche Welt.

Teilbericht C: minimaler Lorentzadapter und Kinetiktest

v1.6.9: Ein minimaler Lorentz-Auslesekanal mit Impuls

Ergebnis

Die gemischthändige Feldfrage wurde konstruktiv weitergelöst. Für den sechsdimensionalen Träger $(1, 1/2)$ existiert mit **genau einem zusätzlichen Lorentzvektor p** eine explizite Auslese in einen linken Weylspinor. Innerhalb dieser Polynomialklasse ist sie bis auf Normierung eindeutig; ohne p ist sie unmöglich. Ihr Rang ist bei jedem von null verschiedenen p exakt zwei, auch auf dem Lichtkegel.

Die zusätzliche Struktur ist dabei wesentlich. Für zeitartiges p lässt sich der frühere gleichhändige Projektor kovariant auf den gemischthändigen Träger übertragen. Für lichtartiges p bleibt die Auslese wohldefiniert, aber eine nur von p abhängige kovariante rechte Inverse existiert nicht. Ein zweiter zeitartiger Bezugsvektor q ermöglicht eine solche Inverse.

Der vorgezogene Kinetiktest liefert einen weiteren konkreten Befund: Wird das Komposit aus einem freien masselosen selbstdualen Feld und einem freien masselosen Weylfeld gebildet, verschwindet diese Ableitungsauslese auf deren Bewegungsgleichungen identisch. Die richtige Darstellung allein erzeugt somit noch keinen nichtverschwindenden Weyl-Pol.

Status: Konstruktion und Gegenprüfungen exakt; native Herkunft von p, q, Feldadapter und Kinetik offen. Es wurde kein räumlicher Träger als aus W hergeleitet ausgegeben. Alle neuen Dateien liegen ausschließlich in diesem Arbeitsstrang.

1. Präzise zusätzliche Eingabe

Seien V und $\bar{V}$ die beiden fundamentalen Weylräume. Der neue Vertrag setzt explizit

$$T \in \text{Sym}^2 V \otimes \bar{V} = (1, 1/2), \quad P \in V \otimes \bar{V} = (1/2, 1/2).$$

Für reellen Impuls verwenden wir

$$P = \begin{pmatrix} p_0 + p_3 & p_1 - ip_2 \\ p_1 + ip_2 & p_0 - p_3 \end{pmatrix}, \quad \det P = p_0^2 - \mathbf{p}^2.$$

Unter $M \in SL(2, \mathbb{C})$ gilt $P \rightarrow MPM^\dagger$ und $T \rightarrow (\text{Sym}^2 M \otimes M^*) T$. Die letztere Gleichung ist ein **angenommener Lorentzadapter** für das Komposit. Der interne $\text{Spin}(10)$ -Spinor und der Lorentzspinor sind verschiedene Faktoren.

Eine echte Feldadjunktion vertauscht linke und rechte Weyldarstellungen. Ein bloßer Fock-Erzeuger ist dagegen noch kein Feld mit diesen Indizes: Eine Weylfeldentwicklung enthält sowohl Vernichtungs- als auch Erzeugungsterme mit passenden Spinorwellenfunktionen. Beide Unterschiede bleiben erhalten; siehe [Dreiner, Haber und Martin, Abschnitte 2 und 3.1](#).

2. Explizite Auslese und Minimalität

Mit ε als alternierender Form lautet die Auslese

$$(C_P T)^\alpha = \sum_{\beta, \dot{\gamma}, \delta, \dot{\epsilon}} T^{\alpha\beta\dot{\gamma}} \varepsilon_{\beta\delta} \varepsilon_{\dot{\gamma}\dot{\epsilon}} P^{\delta\dot{\epsilon}}.$$

In der bisherigen unnormierten Reihenfolge $(00, \text{dot}0), (00, \text{dot}1), (01, \text{dot}0), (01, \text{dot}1), (11, \text{dot}0), (11, \text{dot}1)$ und für $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ wird daraus die unmittelbar ausführbare Matrix

$$C_P = \begin{pmatrix} d & -c & -b & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & -c & -b & a \end{pmatrix}.$$

Der neue Prüfer zeigt sämtliche sechs infinitesimalen Lorentz- Intertwining-Gleichungen und vier endliche Transformationen einschließlich Boost und komplexer Nullrotation. Insbesondere gilt exakt

$$C_{MPM^\dagger}(\text{Sym}^2 M \otimes \bar{M}) = MC_P.$$

Ohne Impuls hat das lineare Intertwining-System auf den zwölf möglichen Auslesekoeffizienten Rang zwölf: Der Kern ist null. Mit einem Impulsfaktor hat es auf 48 Koeffizienten Rang 47: Der Lösungsraum ist eindimensional. Dies bestätigt die Darstellungssumme

$$(1/2, 1/2) \otimes (1, 1/2) = (3/2, 1) \oplus (3/2, 0) \oplus (1/2, 1) \oplus (1/2, 0).$$

Die Zielkomponente tritt genau einmal auf. Die Minimalität gilt für **eine lokale lineare Auslese, polynomial in einem einzigen unabhängigen Impuls bis zum angegebenen Grad**. Zwei unabhängig zugängliche Konstituentenimpulse oder zusätzliche Felder erweitern den Vertrag.

3. Exakte Ränge und Kerne

Vier Zweierminoren von C_P sind d^2, c^2, b^2, a^2 . Deshalb ist der Rang für jede von null verschiedene komplexe Matrix P exakt zwei, unabhängig von $\det P$. Alle folgenden Aussagen sind symbolische Identitäten, keine numerischen Rangschätzungen.

Impuls	Rang C_P	Kerndimension	Kovarianter Rückweg nur mit P
$P=0$	0	6	Nein
Zeitartig, $P^2 > 0$	2	4	Explizit vorhanden
Lichtartig, $P \neq 0$ und $P^2 = 0$	2	4	Exakt ausgeschlossen
Raumartig, $P^2 < 0$	2	4	Algebraisch vorhanden; keine positive massive Interpretation behauptet

Bei $P=mI$ sind die Kerngleichungen $T_0+T_3=0$, $T_2+T_5=0$. Eine Basis ist $e_1, e_4, e_0-e_3, e_2-e_5$. Für den Lichtkegelrepräsentanten $P=\text{diag}(1,0)$ lautet die Auslese (T_3, T_5) und der Kern $\text{span}(e_0, e_1, e_2, e_4)$. Die Indizes sind hier nullbasiert.

Zeitartiger Rückweg

Eine kovariante Einsetzung ist

$$(J_P \chi)^{\alpha\beta\dot{\gamma}} = \chi^\alpha P^{\beta\dot{\gamma}} + \chi^\beta P^{\alpha\dot{\gamma}}, \quad J_P = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 2b & 0 \\ c & a \\ d & b \\ 0 & 2c \\ 0 & 2d \end{pmatrix}.$$

Die tragende Identität lautet

$$C_P J_P = 3 \det(P) I_2.$$

Für $\det P \neq 0$ ergeben sich damit

$$R_P = \frac{J_P}{3 \det P}, \quad \Pi_P = \frac{J_P C_P}{3 \det P}, \quad C_P R_P = I_2, \quad \Pi_P^2 = \Pi_P, \quad \text{rank } \Pi_P = 2.$$

Dies verbindet die neue Rechnung unmittelbar mit dem eingefrorenen gleichhändigen Adapter $C_{\text{alt}}, R_{\text{alt}}$ aus v1.6.8. Für $S_P = I_3 \otimes (P \varepsilon^\top)$ prüft das Programm exakt

$$C_P = C_{\text{alt}} S_P, \quad R_P = S_P^{-1} R_{\text{alt}}, \quad \Pi_P = S_P^{-1} \Pi_{\text{alt}} S_P.$$

Der Impuls liefert also die fehlende Umwandlung des gepunkteten Faktors. Auf dem zukünftigen zeitartigen Kegel existiert zusätzlich ein positives, impulsabhängiges Tensor-Skalarprodukt, bezüglich dessen Π_P selbstadjungiert ist. Es entsteht aus den positiven Faktoren P^{-1}, P^{-1}, P^{-1} ; die Kovarianz und Selbstadjungiertheit sind geprüft. Dies ist ein positives Skalarprodukt auf den vorgeschriebenen Impulsfasern, noch keine positive Feldkinetik.

Was auf dem Lichtkegel scheitert

Bei $\det P=0$ gilt weiterhin $\text{rank } J_P=2$, aber $C_P J_P=0$. Der Zähler $J_P C_P$ hat Rang zwei und sein Quadrat ist null. Er ist somit kein Projektor; der massive Ausdruck lässt sich nicht durch bloßes Einsetzen von $P^2=0$ fortsetzen.

Es fehlt auch nicht nur diese besondere Formel. Für $P=\text{diag}(1,0)$ fixieren reelle und imaginäre Nullrotationen den Impuls. Ein kovarianter Rückweg R müsste beide intertwine. Subtraktion dieser beiden Gleichungen erzwingt $(I_3 \otimes E)R=0$, wobei $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Zugleich faktorisiert C_P durch $I_3 \otimes E$; deshalb wäre $C_P R=0$, im Widerspruch zu $C_P R=I_2$. Das vollständige endliche Gleichungssystem hat Koeffizientenrang zehn und augmentierten Rang elf. Dies beweist: **Kein linearer Lorentz- kovarianter Rückweg auf den ganzen Weylraum kann am Nullimpuls nur von P abhängen.** Ein gewöhnlicher, durch Basiswahl fixierter Rückweg existiert natürlich, besitzt aber nicht diese Kovarianz.

4. Ein expliziter Rückweg mit zusätzlicher Referenz

Ein zweiter Lorentzvektor Q erlaubt

$$K_{P,Q} = C_P J_Q = \sigma I_2 + Q \text{adj } P, \quad \sigma = \text{tr}(Q \text{adj } P),$$

$$\det K_{P,Q} = 2\sigma^2 + \det(P) \det(Q), \quad R_{P,Q} = J_Q K_{P,Q}^{-1}.$$

Für ein zukünftiges Null-P und ein zukünftiges zeitartiges Q ist $\sigma > 0$, also ist der Rückweg endlich. Bei $P = \text{diag}(1, 0)$, $Q = I$ lautet er konkret

$$R_{P,Q} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_P R_{P,Q} = I_2.$$

Wenn P **und** Q transformiert werden, gilt die volle Lorentz-Kovarianz. Q kann zum Beispiel einen Beobachter oder eine Präparationsreferenz beschreiben. Diese zusätzliche Referenz ist aber ein echter Eingang; ihre Existenz oder Verfügbarkeit wird nicht aus W gewonnen.

Die lokale erste Ableitung C_P darf außerdem nicht mit ihrem Rückweg verwechselt werden. Die Division durch P^2 beziehungsweise durch impulsabhängige Ausdrücke ist im Ortsraum im Allgemeinen nichtlokal. Auf einer vorgegebenen massiven Massenschale ist $P^2 = m^2$ konstant; diese Massenschale wäre wiederum eine zusätzliche Kinetikaussage.

5. Früher Kinetiktest auf genau diesem Auslesekanal

Die Rang-zwei-Auslese liefert einen Spinor mit zwei komplexen Komponenten. Die masselose Weylgleichung ist dadurch noch nicht erfüllt. Für nullartiges P legt $\text{adj}(P) C_{PT} = 0$ eine weitere unabhängige lineare Bedingung fest. Der erlaubte T-Unterraum hat dann Dimension fünf, sein Auslesebild Dimension eins. Das ist zunächst nur eine algebraische Feldgleichungsbedingung und keine vollständige Einteilchen-Konstruktion.

Noch entscheidender ist der Test des tatsächlich vorgeschlagenen Produkts $T^{\alpha\beta\dot{\gamma}} = F^{\alpha\beta} \bar{\psi}^{\dot{\gamma}}$. Für freie masselose Konstituenten seien

$$P_F = \lambda \bar{\lambda}^T, \quad P_\psi = \mu \bar{\mu}^T, \quad F = \lambda \lambda^T, \quad \bar{\psi} = \bar{\mu}.$$

Beide Impulse sind nullartig. Der Prüfer behandelt alle acht Spinorkomponenten als unabhängige Symbole und zeigt die Polynomidentität

$$C_{P_F + P_\psi}(F \otimes \bar{\psi}) = 0.$$

Die reale physikalische Einschränkung folgt durch komplexe Konjugation der gepunkteten Partner. Der Beweis ist zugleich die Leibnizregel: Der Ableitungsterm auf F verschwindet durch dessen freie Feldstärkegleichung, der Term auf $\bar{\psi}$ durch dessen freie Weylgleichung. Die Identität gilt auch für nichtkollineare Impulse. Ein expliziter Fall besitzt sogar den zeitartigen Gesamtimpuls $P_F + P_\psi = I$ und liefert trotzdem Auslese null.

Damit ist ein klarer positiver Anschlussauftrag übrig: Ein **nichtnuller** physischer Spinor aus diesem Kanal braucht eine berechnete massive, wechselwirkende oder außerhalb der Massenschale liegende Quelle, eine andere Kinetik oder einen anderen ausdrücklich festgelegten Feldadapter. Ein eingeschobener freier Feldstärke-/Weyl-Vertrag würde an diesem Test scheitern. Das ist kein Ausschluss des nativen Modenmodells, dessen Lorentzkinetik noch gar nicht festgelegt ist.

6. Ladung und die zwei verschiedenen Komposita

Im nativen U(1)-Vertrag besitzen f, b die Ladungen $-1, -2$ und ihre Adjungierten $+1, +2$. Daher gilt unverändert

Operator	N-Ladung	Bei wörtlicher Feldzuordnung
$D \sim b \, f \dagger$	-1	Wenn b in $(1,0)$ und $f \dagger$ in $(0,1/2)$, dann gemischthändig; der neue Impulsadapter ist anwendbar
$\chi \dagger \sim b \dagger \eta f \dagger$	+3	Bei adjungiertem b und f ist $(0,1) \otimes (0,1/2)$ gleichhändig; der konjugierte alte Algebraadapter ist möglich
Impuls oder Ableitung	0	Ändert keine dieser Ladungen

Die Zuordnung muss zusätzlich den ursprünglichen Vertex bestehen

Die vorige Tabelle ist eine bedingte Fallunterscheidung und noch keine gemeinsame Lorentz-Deutung des Hamiltonoperators. Fordert man zusätzlich, dass f **wörtlich ein linkes Weyl-feld** ist und $b \dagger f f$ ohne Ableitung ein Lorentzskalar wird, dann muss das als $b \dagger$ bezeichnete **Feld** selbst den Typ $(1,0)$ tragen. Die Spin-1-Darstellung ist zu ihrer algebraischen Dualdarstellung äquivalent. Ihre skalare Paarung ist in der symmetrischen Basis

$$\eta_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad L^T \eta_3 + \eta_3 L = 0.$$

Alle drei Generatorgleichungen werden geprüft. Dagegen besitzt $(0,1) \otimes (1,0) = (1,1)$ keinen Skalar; das entsprechende lineare Invariantensystem hat Rang neun auf neun Koeffizienten.

Unter dieser **zusätzlichen wörtlichen Vertexbedingung** vertauscht sich die Benennung der zwei Fälle:

- $b \dagger$ ist links, sein adjungiertes Feld b rechts;
- $D = b \dagger f \dagger$ ist damit **gleichhändig rechts**. Der konjugierte alte C/R-Adapter liest einen rechten Spinor aus;
- $\chi \dagger = b \dagger \eta f \dagger$ ist **gemischthändig** und wird durch den hier konstruierten Impulsadapter in einen linken Spinor ausgelesen.

Eine rechte Kompositquelle kann zur rechten Seite einer Weylgleichung $\sigma\text{-bar} \cdot \text{parti a l} \psi = \text{Quelle}$ passen. Diese Kinetik muss allerdings erst auf derselben Konstruktion gezeigt werden. Umgekehrt führt die oben angesetzte Wahl b selbst links, bei wörtlicher Adjunktion, zu einem gemischten D , aber nicht zu einem skalaren nackten $b \dagger f f$ -Vertex.

Diese zusätzliche Prüfung verhindert, das Feldwörterbuch isoliert an einem Komposit zu reparieren und dabei den ursprünglichen Vertex zu verlieren. Da Fock-Modenkoeffizienten nicht bereits vollständige lokale Felder sind, ist damit keine konsistente Moden-Feld-Abbildung ausgeschlossen. Sie muss ihre Komponenten und Adjungierten ausdrücklich angeben.

Die innere Metrik η vertauscht keine Lorentzhändigkeit. Die beiden Komposita haben gleiche Ladung **modulo vier**, aber verschiedene $U(1)$ -Ladungen, Fockwirkungen und gegebenenfalls Lorentztypen. Ein neutraler Ableitungsfaktor macht sie nicht identisch. Der frühere Z_4 -erhaltende zusätzliche Hamiltonkanal kann sie koppeln; das ist eine explizite Dynamikerweiterung.

Eine unabhängige Weylkomponente passender Händigkeit und Ladung oder eine konsistente ladungskonjugierte Feldabbildung bleibt eine Alternative. Sie muss jedoch mit den nativen CAR, Ladungen und W-Kontraktionen vereinbar konstruiert werden. Eine punktierte Komponente durch reine Notation in eine unpunktierte umzubenennen ist kein solcher Adapter.

7. Konkrete Voraussetzungen für die globale Quell-Komposition

Die Kompositionssuche erhält aus dieser Rechnung unabhängige, früh prüfbare Anforderungen - keinen bereits hergeleiteten Raum:

1. **Feldindexvertrag:** Den genauen Operator mit U(1)-Ladung und gepunkteten/ungepunkteten Indizes festlegen und zugleich den skalaren Vertex einschließlich Adjunktion prüfen. Bei gleicher Händigkeit genügt algebraisch der alte C/R-Adapter. Bei gemischter Händigkeit wird mindestens ein zusätzliches Lorentzvektorobjekt benötigt.
2. **Herkunft von P:** Falls P aus der Komposition stammen soll, muss die Quelle ein neutrales Vierervektor-/Ableitungsobjekt und dessen Lorentztransformationsgesetz liefern. Innere 64/60-Labels, Bosonzahl, Clock oder ein bloßer Graphabstand erfüllen diese Gleichungen nicht durch ihre Bezeichnung. Ein translationsartiger Ansatz benötigt darüber hinaus seine konkreten Generatoren.
3. **Gemeinsamer Operator:** Auf derselben Konstruktion die oben angegebene C_P-Matrix anwenden und die Intertwining-Gleichung einschließlich Boosts prüfen. Am Lichtkegel dürfen Auslese und kovarianter Rückweg nicht gleichgesetzt werden; ein Rückweg verlangt die nachgewiesene zusätzliche Referenz.
4. **Nichtnulltest nach Kinetik:** Vor jeder Pol- oder Teilchenbehauptung das konkrete Matricelement des Ableitungskomposits berechnen. Der freie masselose Produktansatz liefert hier exakt null. Eine erfolgreiche Alternative muss diesen Test sichtbar bestehen.
5. **Verbindung zum geladenen nativen Pol:** Referenzzustand, N-Ladung, Dispersions-/Massenschalenannahme und spektrales Gewicht müssen dieselben sein. Die innere endliche Auslese beweist diese Verbindung nicht automatisch.

Die endliche Quell-Kompositions- und Ablaufprüfung kann parallel dazu fortschreiten. Ein fehlendes P verbietet ihre innere Algebra nicht; es verhindert nur, diesen Stand schon als vollzogenen gemischthändigen Lorentz-Ausleseadapter auszugeben.

Reproduktion und Quellenumfang

python3 -B replay.py

Der eigenständige Lauf benötigt Python und SymPy. Er prüft vier eingefrorene Quellenpins und **85 exakte Bedingungen je Modus**. Es gibt keine numerischen Prüfbedingungen. Normal und -00 müssen byte-identische JSON-Dateien liefern; Warnungen gelten als Fehler, und keine Bedingung verwendet abschaltbare Assertions.

Die v1.6.8-Auslesematrizen werden direkt aus dem eingefrorenen JSON eingelesen und mit der neuen Konstruktion verbunden. Die frühere gesamte Feldsuite wird nicht nochmals ausgeführt. Die vollständigen Matrizen, Rangzeugen und Quellenpins stehen in `results.normal.json`, die aktuellen Programm- und Ergebnishashes im `replay_manifest.json`.

Historischer Teil: vollständige Hauptfassung v1.6.8

Die gesamte bisherige Hauptfassung folgt wortgetreu. Aktuell maßgeblich sind die vorangestellten Kapitel v1.6.9. Sie vereinfachen den früheren Z4-Versuch durch Nb, präzisieren die Clock-Komposition und erweitern den Lorentzadapter. Alte Vorhaben oder Bedingungen gelten dadurch nicht als neu bewiesen. Die frühere vollständige Reproduktion ist als unverändertes Archiv eingefroren.

TFPT / Universalraum: gemeinsame Schatten und ein ursprünglicher kausaler Prozess

Vollständige Fortschreibung v1.6.8, 15. September 2026. Forschungsbericht und unabhängige Prüfung der nachgereichten Forschungssynthese 1.0. Keine vollständige TOE.

1. Ergebnis und Leseschlüssel

Die drei parallel bearbeiteten Aufgaben liefern diesmal konkrete mathematische Anschlüsse: einen kleinen ursprünglichen Singulettmechanismus, die vollständige bedingte Schattenkarte des hellen Raums und einen kausalen Eingriff unter dem unveränderten Hamiltonoperator.

Die nachgereichte Forschungssynthese verbindet diese Aufgaben sinnvoll durch gemeinsame Operationsgeschichten. Ihre mitgelieferten Rechnungen sind reproduziert; ein Satz in Abschnitt 8.4 benötigt jedoch eine Korrektur.

Die noch später eingegangenen Texte liefern außerdem eine frisch reproduzierte fünfte Bosonstufennorm. Eine unabhängig zertifizierte größere Variationskompression verbessert die Grundenergieobergrenze auf -1.13847609Δ und unter dem beibehaltenen $N=63$ -Satz die untere Polenergiegrenze auf 0.01657709Δ . Dazu kommt ein neuer exakter Händigkeitstest des Feldprojektors. Der Nachtrag „Neue Norm, korrigierte Zustandszuordnung und Feldadapter“ enthält diese maßgeblichen Ergänzungen; ältere Ritzkennzahlen verschiedener Zustände werden dort ausdrücklich getrennt.

Die zentrale Vereinfachung ist nicht eine neue große Geometrie, sondern eine sorgfältig ausgewählte kleine gemeinsame Ausführung. Ein Zustand, seine messbaren Bilder und seine späteren Antworten müssen aus denselben Operatoren berechnet werden. Zusätzliche Zustände, Kontrollen und Referenzen werden dabei ausdrücklich mitgezählt.

Exakt bezeichnet algebraische Identitäten, Invarianzbeweise und rational/modular abgesicherte Ränge im angegebenen Modell. **Numerisch** bezeichnet unabhängige Gleitkomma-Rekonstruktionen und den vollständigen endlichen Dynamikvergleich. **Bedingt** heißt: Der Satz stimmt, benötigt aber ausdrücklich gewährte Präparationen, Kontrollen oder Messungen. **Offen** bleibt deren ursprüngliche Herleitung und die physikalische Fortsetzung. Prüfprogramme sind keine formale Beweisassistenten-Verifikation.

Die vollständige bisherige Hauptfassung v1.6.7 bleibt im historischen Teil wortgetreu erhalten. Die neuen Kapitel, die vollständigen drei Teilberichte, ihr gemeinsames Dreizustands-Addendum und alle drei Nachtragsprüfungen stehen davor. Das Quellenpaper bleibt als unveränderte Eingabe im Prüfpaket, nicht als still korrigierte Originaldatei. Aktuell maßgeblich sind diese Einordnung, die Korrekturen und die neu dokumentierten Ressourcenbedingungen.

2. Prüfung des nachgereichten Forschungspapers

Geprüft wurden das 33-seitige PDF, sein vollständiger Markdowntext, Prüfprotokoll, Quellenmanifest und eigene Ergebnisdatei sowie das zusätzlich vorhandene Reproduktionsarchiv. Die vollständige Synthese wurde gelesen; nicht jede der 74 historischen Quellen wurde neu bewiesen. Die relevanten PDF-Seiten 16 bis 20 und 22 wurden zusätzlich bildlich geprüft.

Behauptung oder Baustein	Ergebnis der unabhängigen Prüfung
74 eingefrorene Quellen	Alle Archivgrößen und SHA-256-Werte stimmen mit dem Manifest überein
Markdown, PDF und TeX	Gelieferte bzw. archivierte Dateien stimmen mit dem Prüfprotokoll überein
Neuester Stand S074	Identisch mit der vollständigen hiesigen v1.6.7 einschließlich Prozess-/Schattennachtrag
57 eigene Prüfbedingungen	Aus dem isoliert entpackten Paket normal und optimiert wiederholt; identische Ergebnisbytes
20 übernommene Kettenprüfungen	Ebenso wiederholt; identische Ergebnisbytes
Grundzustand und frühere 822er-Suite	In dieser Runde nicht vollständig erneut ausgeführt; keine entsprechende Behauptung
Wortkernrekonstruktion	Unter den angegebenen Positivitäts-, Relations- und Beschränktheitsvoraussetzungen korrekt
Aussage zu der ersten Gramzeile in §8.4	Zu korrigieren; siehe unten
Ein-Cartan-Referenz und Projektorgeometrie	Korrekte bedingte Konstruktionen, kein nativer physikalischer Ursprung

2.1 Tatsächliche Korrektur: die erste Zeile genügt, wenn sie vollständig ist

Für eine unter Produkt und Adjungieren abgeschlossene Wortalgebra gilt definitionsgemäß

$$\Gamma(u, v) = \omega(u^\dagger v) = \Gamma(1, u^\dagger v).$$

Damit bestimmt die Gesamtheit aller Werte $\Gamma(1, w)$ bereits den gesamten Gramkern. Der Satz in §8.4, Gleichheit nur von $\Gamma(1, u)$ genüge nicht, ist ohne Einschränkung auf unvollständige Daten falsch. Die richtige Fassung lautet:

Gleichheit nur endlich vieler Worterwartungswerte, einzelner Zeitkorrelationen oder Ausgangswahrscheinlichkeiten genügt im Allgemeinen nicht zur Identifikation des vollständigen Prozesses.

Die Korrektur betrifft nicht den GNS-Rekonstruktionssatz. Sie zeigt vielmehr: Die zweifach indizierte Grammatrix ist eine hilfreiche Organisation derselben vollständigen Daten, keine zusätzlich notwendige unabhängige Informationsquelle. Die Identität wird im eigenen Ressourcenprüfer auf einem nichtkommutativen Matrixbeispiel zusätzlich kontrolliert; der allgemeine Beweis ist die eine Gleichung oben. Die gelieferten 57 Prüfbedingungen hatten die fehlerhafte Formulierung nicht geprüft.

2.2 Welche Gleichheit ist tatsächlich beobachtbar?

Ein markierter komplexer Wortkern ist stärker als eine Liste gewöhnlicher Quantenkanäle. Beispielsweise liefern Z und $-Z$ für jeden Zustand denselben Kanal:

$$Z\rho Z^\dagger = (-Z)\rho(-Z)^\dagger.$$

Mit $\Omega = |0\rangle$ sind die markierten Wortwerte dagegen $+1$ und -1 . Bei verfügbarer kohärenter Kontrolle der Zweige können diese Phasen relativ werden und verschiedene Interferenz ergeben. Ohne diese zusätzliche Kontrollmöglichkeit ist ihre Unterscheidung kein zugängliches Experiment. Diese Ressourcenfrage ist auch aus der Literatur zur Kontrolle unbekannter Operationen bekannt; unser konkreter Zwei-Zustandszeuge wird unabhängig direkt nachgerechnet. [Araújo, Feix, Costa und Brukner, 2014](#).

Folglich ist Kernelgleichheit ein hinreichender starker Identifikationsvertrag für phasenmarkierte gemeinsame Ausführungen. Sie ist nicht ohne Weiteres die notwendige Minimalbeschreibung jedes eingeschränkten Instrumentenvertrags. Man darf weder beobachtbare Interferenz wegquotientieren noch unzugängliche globale Kanalphasen als neue physikalische Unterschiede ausgeben.

2.3 Referenzsystem: richtige Bilanz, keine kostenlose Operation

Die Synthese ergänzt den früher zusätzlich gemischten Vierzustandskanal um eine zweistufige Referenz. Das acht-dimensionale Gesamtmodell erhält die betrachtete innere Cartanladung. Auf einem invarianten vierdimensionalen Unterraum ist sein Hamiltonoperator exakt der alte Transferblock plus ein skalares Energieglied. Die frühere Transferschranke wird deshalb korrekt übertragen, nicht neu aus der nativen Quelle erzeugt.

Der gewählte innere Cartanwert ist nicht die physische Zahl $N = N_f + 2N_b$. Die gesamte nichtabelsche Gruppe bleibt in dieser Konstruktion ungeprüft. Der Referenzwechsel wird bezahlt: Scharfe verschiedene Referenzladungen sind orthogonal. Nach Wegspuren der Referenz fehlen die Kreuzterme zwischen verschiedenen Systemladungen. Die gemeinsame kohärente Entwicklung ist somit kein unverändert wiederverwendbarer kohärenter Antrieb des isolierten Systems. Das Original benennt diese Grenzen bereits; sie werden bei der Integration beibehalten.

2.4 Projektorgeometrie: tragfähig, aber noch nicht nativ

Für eine Isometriefamilie J mit $P = JJ^\dagger$ gilt

$$A = iJ^\dagger dJ, \quad F = dA - iA \wedge A = i dJ^\dagger (I - P) \wedge dJ.$$

Das verbindet Quantenmetrik und geometrische Phase eines wirklich bewegten Unterraums. Eine reine Basisdrehung im festen vollständigen Raum erzeugt keine solche Krümmung. Der im Paper gerechnete Kugelzeuge mit $u = (\cos(\theta/2), e^{i\phi} \sin(\theta/2))$ und seiner selektiven

Schleifenausbeute 1/8 stimmt. Die Parameterfamilie wird jedoch hinzugegeben. Die Projektorformulierung entspricht etablierten Verfahren der Quantengeometrie. [Graf und Piéchon, 2021](#).

Eine neue genaue Einschränkung folgt aus unserem ursprünglichen hellen Block: Sein Blochvektor hat bei reellen Kopplungen nur zwei Komponenten, $n \propto (2a, 0, -\Delta)$. Daher ist

$$n \cdot (\partial_a n \times \partial_\Delta n) = 0.$$

Die glatte lokale Berry-Zweiform dieser realen Zweiparameterfamilie verschwindet außerhalb einer Entartung. Eine komplexe Kontrollphase oder eine andere tatsächlich bewegte Projektorfamilie wäre eine zusätzliche, noch herzuleitende Ressource. Globale Vorzeichenphasen auf anderen Parametergebieten werden dadurch nicht allgemein ausgeschlossen; eine gekrümmte Raumzeit folgt weder aus dem Kugelbeispiel noch aus diesem Nullbefund.

2.5 Weitere übernommene Richtungen

Die Blockresolventenformel und der endliche Duhamel-Adapterfehlervertrag sind korrekt und brauchbar. Die einfache Restschranke $\|B\|^2/|\operatorname{Im} z|^3$ wird nahe der reellen Achse schwach; sie bestimmt keinen scharfen physikalischen Pol. Gemischte Wort- und Matrixmomente sind eine passende Fortsetzung der verzweigten Hamiltonkette. Das neue Paper hat diese größere Kontraktionsrechnung selbst noch nicht ausgeführt. Es liefert auch kein neues chirales Maß, keinen Spin-2-Sektor und keinen gemeinsamen 3+1D-Ursprung. Seine Zurückhaltung an diesen Stellen ist sachlich richtig.

3. Der gemeinsame ursprüngliche Ausgangspunkt

Alle drei eigenen Stränge verwenden denselben eingefrorenen Tensor W mit 60 Zeilen, 2016 Paarspalten und 480 signierten Einträgen. Es gilt exakt

$$WW^\dagger = 8I_{60}, \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad H = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad N = N_f + 2N_b.$$

Der Dateipin ist 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763. Der ursprüngliche Clifford-/Farbkonstruktor wurde im Mechanismusstrang erneut ausgeführt und reproduziert W eintragsweise. Die endliche Clockkonstruktion wurde in ihren vier angelegenen mathematischen Stufen wiederholt. Diese Wiederholung liefert die konkreten Koeffizienten und den passiven Lift; sie wählt weder die physikalische Kopplung noch Apparate oder eine Raumzeit.

Die neue Arbeit betrifft mehrere sauber bezeichnete Teilräume. Gleiche Quelle heißt nicht gleicher Zustand:

Teilraum	Inhalt	Wofür benutzt
Heller Raum bei N=2, Dimension 120	Kohärente Fermionpaare und ein Boson, je 60 innere Richtungen	Gemeinsame Schatten- und Zeitrekonstruktion
Ein nativer Stern bei N=2, Dimension 9	Acht disjunkte Paare und ein gemeinsames Boson	Kausaler Phasenimpuls, einschließlich dunkler Richtungen
Neuer Singulett-Unterraum bei N=4, Dimension 2	Zwei Bosonen bzw. ein Boson und zwei Fermionen	Kleinster hier explizit geschlossener voller G-Singulettmechanismus
N=4 mit neuer Referenz, Dimension 3	Vakuum/Referenz plus die beiden Singulettzustände	Bedingter neutraler Ressourcenübergang
Früherer Grundzustand bei N=64	Native geladene Polantwort	Nicht durch die neuen N=2-/N=4-Zeugen ersetzt

Der Stern enthält sieben dunkle Paarrichtungen und ist nicht vollständig im hellen 120-Raum enthalten. Ein lokaler Phasenimpuls kann helle in dunkle Komponenten überführen. Deshalb

darf die helle Tomographie nicht ohne weiteren Adapter als vollständige Tomographie des kausalen Sternversuchs ausgegeben werden.

4. Einfachster Mechanismus: zwei Zustände und eine genaue Operationsgrenze

Mit der aus W hergeleiteten invarianten Paarung η definiere

$$B_+ = \frac{1}{2}b^\dagger\eta b^\dagger, \quad R_+ = \sum_{AB} \eta_{AB}b_A^\dagger P_B^\dagger.$$

Die vollständige Anwendung der nativen Terme ergibt

$$\sum_{AB} \eta_{AB}P_A^\dagger P_B^\dagger = 0, \quad T_- B_+ |0\rangle = R_+ |0\rangle, \quad T_+ R_+ |0\rangle = 16 B_+ |0\rangle.$$

Die jeweils anderen Übergänge sind null. Die erste Identität wurde durch Normalordnung sämtlicher 3840 signierten Beiträge auf 960 Fermionquartetten geprüft. Mit

$$\beta = B_+ |0\rangle / \sqrt{30}, \quad \rho = R_+ |0\rangle / \sqrt{480}$$

ist der ganze H auf diesem invarianten Unterraum genau

$$H_4 = \begin{pmatrix} 2\Delta & 4g \\ 4g & \Delta \end{pmatrix}.$$

Beide Zustände haben N=4 und sind volle innere G-Singulets. Keine höhere Konfiguration wurde weggelassen. Am Prüfpunkt $g/\Delta = 1/20$ beträgt die maximale Umwandlungswahrscheinlichkeit exakt 4/29. Ihre Vorbereitung aus dem Vakuum ist dadurch nicht bewiesen.

Tatsächlich folgt für das dokumentierte Alphabet aus passiven Focklifts, X und Nb ein geschlossener Erhaltungssatz:

$$\mathcal{A}_0 \subseteq \{N\}'.$$

Er gilt für beliebige Produkte, Adjungierte und Kommutatoren; weitere Wortlängen können ihn nicht umgehen. B+ und R+ ändern N um vier und liegen nicht in dieser Algebra. Der Ausschluss gilt für dieses geprüfte Alphabet, nicht für jede denkbare alternative Compilerrealisierung.

Eine minimale zusätzliche G-invariante, fermionparitätsgerade Operation ist nach Polynomialgrad $Q = B_+ + B_-$. Unter zusätzlich separat zugänglichen X und Nb gilt exakt

$$R_+ + R_- = -[N_b, [Q, X]].$$

Man braucht also nicht zwei neue unabhängige Kopplungstensoren. Ein zusätzlicher Paargriff reicht algebraisch. Das ist keine bereits ausgeführte endliche Pulsynthese und keine Herkunft von Q.

Eine zweistufige, innerlich G-triviale Referenz mit N-Ladungen 0 und 4 bilanziert diesen einen zusätzlichen Griff. Auf $|0, 4_R\rangle, |\beta, 0_R\rangle, |\rho, 0_R\rangle$ folgt der exakte gemeinsame Block

$$H_{\text{ref}} = \begin{pmatrix} E_R & \sqrt{30}\kappa & 0 \\ \sqrt{30}\kappa & 2\Delta & 4g \\ 0 & 4g & \Delta \end{pmatrix}.$$

Er erhält volle innere G-Symmetrie und Gesamt-N=4. Referenz, Energie ER und Kopplung κ sind neue Ressourcen. Er löst ein anderes Ladungsproblem als die Ein-Cartan-Referenz im gelieferten Paper und erzeugt noch keinen räumlichen Transfer. Sein vollständiger Beweis und die reduzierte Zustandsbilanz stehen im Mechanismus-Teilbericht.

5. Gemeinsame Schattenkarte: welche Bilder reichen?

Der native Kodierer $V = W^\dagger/\sqrt{8}$ bildet den inneren 60-Raum isometrisch in den Fermion-paarraum ab. Für jeden gewährten Operator O wird dessen Schatten auf demselben Zustand berechnet:

$$\Phi_O(\sigma) = \text{tr}(\sigma V^\dagger O V).$$

Die Ränge sind am echten W exakt berechnet und durch obere Darstellungsgrenzen plus nichtverschwindende modulare Minoren abgesichert:

Familie	Rang	Unsichtbarer Kern
Einzelbesetzungen	24	3576
Alle Einteilchenbilineare	736	2864
Ungedrehte Paarbesetzungen	60	3540
Bilineare und ungedrehte Paarbesetzungen	772	2828
G-gedrehte Paarbesetzungen	3600	0

Die Identität ist jeweils enthalten. Bei bekannter Spur benötigt ein allgemeiner Zustand 3599 unabhängige reelle Parameter. Eine konkrete Familie aus 3465 gemeinsamen Projektorwerten, 99 Spin-Summen und 35 Farb-Summen erreicht diese Zahl. Die Minimalität bezieht sich auf unabhängige lineare Erwartungswerte, nicht auf Geräte oder Messwiederholungen.

Die orthogonalen Zustände $(|0\rangle \pm |30\rangle)/\sqrt{2}$ besitzen dieselben Bilinear- und ungedrehten Paarschatten. Eine explizite gedrehte Paarsonde unterscheidet sie mit Erwartungswerten 1/16 und 0. Das ist ein konkreter Interferenzzeuge dafür, welche Information vorher fehlte.

Acht vorher unbenutzte Zustände wurden numerisch aus der festen Familie rekonstruiert; der größte Matrixeintragsfehler lag unter $7.6 \cdot 10^{-16}$. 96 zurückgehaltene Paarvorhersagen lagen unter $5.8 \cdot 10^{-17}$ Fehler. Diese rauschfreien numerischen Kontrollen sind keine experimentelle Messung. Die G-Kontrollen und gemeinsamen Besetzungsmessungen werden weiterhin vorausgesetzt. Ihre Instrumente einschließlich Rückwirkung sind nicht hergeleitet.

6. Eigenes Bindeglied: aus Schatten zu mehreren Zeiten die fehlende Phase zurückgewinnen

Auf dem hellen Raum gilt

$$H_{\text{hell}} = h \otimes I_{60}, \quad h = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & \Delta \end{pmatrix}, \quad a = \sqrt{8}g.$$

Schreibe die gemeinsame Zustandsmatrix in Paar-/Bosonblöcken. Die vier inneren hermiteschen Matrizen

$$S = \sigma_{PP} + \sigma_{BB}, \quad Z = \sigma_{PP} - \sigma_{BB}, \quad X = \sigma_{PB} + \sigma_{BP}, \quad Y = i(\sigma_{PB} - \sigma_{BP})$$

erfüllen exakt die geschlossene, matrixwertige Gleichung

$$\dot{S} = 0, \quad \dot{X} = \Delta Y, \quad \dot{Y} = -\Delta X - 2aZ, \quad \dot{Z} = 2aY.$$

Dies ist derselbe ursprüngliche H , kein passend erfundener Ersatzprozess. Die Zustände $(|P\rangle \pm i|B\rangle)/\sqrt{2}$ liefern dieselben momentanen Paar- und Bosonbilder. Ihre anfänglichen Änderungen der Paarwahrscheinlichkeit unterscheiden sich jedoch um $2a$. Momentane Schatten allein besitzen daher keine autonome Entwicklung.

Mit $\omega = \sqrt{\Delta^2 + 4a^2}$, $\theta = \omega t$ lautet die später sichtbare Z -Matrix

$$Z(t) = -\frac{2a\Delta(1 - \cos \theta)}{\omega^2} X(0) + \frac{2a \sin \theta}{\omega} Y(0) + \frac{\Delta^2 + 4a^2 \cos \theta}{\omega^2} Z(0).$$

Die drei Zeiten mit $\theta = 0, \pi/2, \pi$ liefern eine lineare Antwortmatrix R mit

$$\det R = \frac{8a^2\Delta}{\omega^3} \neq 0 \quad (a\Delta \neq 0).$$

Damit sind X,Y,Z und zusammen mit S der vollständige gemeinsame Zustand bestimmbar. Eine exakt positive, intern korrelierte Testdichtematrix wurde symbolisch rekonstruiert; ihre nicht zum Aufbau benutzte Antwort bei $\theta = \pi/3$ wurde exakt vorhergesagt.

Die entscheidende Kalibrierung: Paarsonden liefern $\frac{1}{8}P \otimes |q\rangle\langle q|$, Bosonsonden dagegen $B \otimes |q\rangle\langle q|$. Es werden unnormierte Zweigmatrizen einschließlich Zweigwahrscheinlichkeit gebraucht. Nur bedingt normierte Zustände reichen nicht. Die Messungen setzen wiederholbar präparierte Exemplare, bekannte a und Δ und kalibrierte Zeiten voraus.

Die vollständigen inneren Sondefamilien aus Abschnitt 5 ergeben zusammen mit beiden Zweigen Operatorrang $4 \cdot 3600 = 14400$, also 14399 freie normierte Zustandsparameter auf dem 120-Raum. Dies ist ein bedingter Tomographiesatz, keine Vergrößerung der physikalischen Raumdimension.

Warum nur ein Schatten auch nach beliebig langer Zeit nicht reicht

Für alle t gilt exakt $\text{tr}[P(t)h] = 0$. Der Operatororbit einer einzigen Paarsonde hat auf dem Zweizustandsfaktor Rang drei statt vier. Mit sämtlichen inneren Sonden bleibt der unsichtbare Raum

$$h \otimes \text{Herm}(60).$$

Selbst bekannte Gesamtspur eins lässt 3599 unsichtbare Richtungen übrig. Man benötigt eine Information über die zweite Zweigmatrix, nicht bloß noch mehr Zeitpunkte desselben unvollständigen Bildes. Bei $a=0$ oder $\Delta=0$ verliert die angegebene Drei-Zeit-Rekonstruktion weitere Richtungen. Das sind genaue Grenzen, keine mangelnde numerische Genauigkeit.

7. Echter kausaler Eingriff ohne zusätzlichen Hoppingterm

Jede aktive W-Spalte gehört genau einer Zeile; jede Zeile enthält acht disjunkte Fermionpaare. Der ganze N=2-Raum zerfällt deshalb in 60 invariante neundimensionale Sterne und 1536 ungekoppelte Paare. Einschließlich der sieben dunklen Richtungen je Stern ergibt sich wieder dunkle Dimension 1956.

Im ersten Stern starte man in $f_4^\dagger f_{57}^\dagger |0\rangle$. Nach nativer Vorentwicklung wird entweder nichts getan oder die gezielte lokale Phase $Z_4 = (-1)^{n_4}$ angewendet. Nach weiterer identischer Entwicklung wird n_5 ausgelesen:

$$|4, 57\rangle \xrightarrow{U_T} \{I \text{ oder } Z_4\} \xrightarrow{U_T} n_5.$$

Z_4 erhält N, ist eine unitäre spurtreue Operation und kommutiert mit n_5 . Unmittelbar beim Eingriff bleibt die Besetzungsstatistik von Mode 5 deshalb für jeden Zustand gleich. Der spätere Effekt ist somit kein direkter Zugriff auf den Empfänger.

Setze

$$\Omega = \sqrt{\Delta^2/4 + 8g^2}, \quad T = \pi/\Omega, \quad d = \Delta/(2\Omega), \quad x = 4 \cos^2(\pi d/2).$$

In beiden Armen gilt am Ende exakt $N_f=2$ und $N_b=0$, ohne Nachselektion. Die Wahrscheinlichkeiten und ihre Differenz sind

$$p_{\text{frei}} = \frac{x(4-x)}{64}, \quad p_{\text{Impuls}} = \frac{9x^2}{1024}, \quad \delta_{4 \rightarrow 5} = \frac{x(25x-64)}{1024}.$$

Für $0 < g^2 \leq 3\Delta^2/32$ ist die Differenz strikt negativ. Bei $\Delta=1$ und $g=1/20$ erhält man numerisch

$$T \approx 6.0459978807807, \quad p_{\text{frei}} \approx 0.00087491599417248, \quad p_{\text{Impuls}} \approx 0.0000017344871305812.$$

Das entspricht etwa 0.08749 Prozent gegenüber 0.0001734 Prozent Besetzungswahrscheinlichkeit. Der Effekt ist klein, aber der Nichtnullnachweis ist exakt. Ein unabhängiger numerischer Lauf auf dem gesamten 2076-dimensionalen Hamiltonoperator bestätigt die vollständigen Zustände und die Negativkontrolle ohne Vorentwicklung.

Geschlossen ist die bedingte mathematische Frage: Der ursprüngliche H kann eine nachweisbare Moden-zu-Moden-Wirkung vermitteln; ein zusätzlicher Linkterm ist für diesen Zeugen nicht nötig. **Nicht geschlossen ist die Herkunft** der Produktpräparation, der einzelnen adressierbaren Phase und des Besetzungsinstruments. Der Phasenimpuls ist eine hinzugeführte Kontrolle, auch wenn die freie Dynamik unverändert bleibt. Die Moden sind noch keine nachgewiesenen räumlich getrennten Labore. Dies ist außerdem nicht die Ausbreitung des früher bewiesenen N=64-Entnahmepols.

7.1 Noch kleiner: derselbe Dreizustandsraum trägt Schatten und Eingriff

Für den gerade beschriebenen Versuch genügt sogar der gemeinsame Raum

$$\mathcal{K}_3 = \text{span}\{|p_0\rangle, |R_7\rangle, |b_0\rangle\}, \quad |R_7\rangle = \frac{1}{\sqrt{7}} \sum_{q=1}^7 s_q |p_q\rangle.$$

Die s sind die ursprünglichen W-Vorzeichen. Dieser Raum enthält die notwendige dunkle Richtung; er wird nicht mit einem einzelnen hellen Zweizustandsblock verwechselt. Mit der expliziten Isometrie J gilt ohne Rest $HJ=Jh_3$ und $Z_4J=Jz_3$, wobei

$$h_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -g \\ 0 & 0 & \sqrt{7}g \\ -g & \sqrt{7}g & \Delta \end{pmatrix}, \quad z_3 = \text{diag}(-1, 1, 1), \quad e_3 = J^\dagger n_5 J = \text{diag}(0, 1/7, 0), \quad b_3 = \text{diag}(0, 0, 1).$$

Definiere $L(O)=i[h_3, O]$ und $C(O)=z_3 O z_3$. Die neun hermiteschen Operatoren

$$e_3, b_3, L e_3, L b_3, L^2 e_3, L^2 b_3, L^3 e_3, C L^2 e_3, C L^2 b_3$$

besitzen in den angegebenen reellen Matrixkoordinaten die Determinante

$$\det M = 8\Delta^3 g^{10}/343 \neq 0.$$

Sie bestimmen folglich jeden Zustand auf genau dem Träger des kausalen Versuchs. Die benötigten Daten sind terminale Besetzungswahrscheinlichkeiten und ihre zeitlichen Ableitungen bis Ordnung drei, mit und ohne vorangestellten Phasenimpuls. Bei bekannter Normierung genügt sogar die autonome Zeitfamilie mit Ableitungen bis Ordnung vier. Der Impuls ist für diesen normierten Tomographiesatz also nicht zwingend, wohl aber der untersuchte Eingriff im kausalen Vergleich.

Dies verbindet die beiden Aufgaben auf derselben kleinen Ausführung, nicht nur auf Teilräumen mit ähnlichen Spektren. Es setzt bekannte Dynamik, identische frische Zustände, kalibrierte Zeiten und präzise Ableitungsdaten voraus. Ein endliches robustes Abtastverfahren ist noch nicht konstruiert. Die im Teilbericht exakt gerechnete konservative Fehlergrenze kann bei schwacher Kopplung große Fehlerverstärkung zulassen.

Wichtige Instrumentengrenze: n_5 erhält den Raum nicht. Es gilt

$$(n_5 J - J e_3)^\dagger (n_5 J - J e_3) = \text{diag}(0, 6/49, 0).$$

Eine nichtselektive projektive n5-Messung lässt aus R7 das Gewicht 12/49 außerhalb von K3 zurück. Die Reduktion gilt bis zur Endmessung und für Tomographie mit frischen Exemplaren, nicht für beliebige weitere Messfolgen desselben Exemplars. Ein wirklich grobes Lüders-Instrument auf alle sieben Restpaare würde den Raum erhalten; feines Auslesen mit anschließendem Vergessen der Labels ist ein anderes Instrument und verliert sogar Gewicht 6/7. Gerade diese Unterscheidung muss ein ursprüngliches Aufzeichnungsinstrument respektieren.

8. Was Holografie hier sinnvoll bedeutet

Bildlich sind die verschiedenen Beschreibungen Ansichten derselben Maschine. Eine Ansicht zeigt Besetzungen, eine andere innere Paarstruktur, eine dritte das spätere Verhalten nach einem Eingriff. Ihre gemeinsame Kalibrierung kann die verborgenen Phasen bestimmen. Abschnitt 6 realisiert genau diese Idee im endlichen hellen Raum.

Das ist zunächst Informationsrekonstruktion, nicht bereits gravitative Holografie. Es wurden weder eine physische Raumgrenze noch ein Flächengesetz oder eine Bulk-Rand-Dualität hergeleitet. Das Wort Schatten bekommt hier einen überprüfbaren Inhalt: eine konkrete Operatorabbildung, ihren Kern, ein gezieltes zusätzliches Messergebnis und eine zurückgehaltene Vorhersage. Ähnliche Zahlen oder Spektren ohne gemeinsame Abbildung genügen weiterhin nicht.

9. Nächste entscheidende Nachweise

Übergeordnete Frage: Welche ursprüngliche Kompositionsregel erzeugt gemeinsam unterscheidbare Vorkommen, ihre Bewegung, ihren Zustand und ihre Instrumente? Die letzte nachgereichte fundamentale Reduktion trifft diese Frage. Ein genaueres lokales Spektrum kann sie nicht ersetzen. Die folgenden kleinen Prüfungen dienen als überprüfbare Annahmekriterien für eine solche Regel; sie sind keine Ersatzdefinition von Raum und kein Beweis, dass es zwingend getrennte kopierte Banken sein müssen.

Erste Priorität: den kleinen Versuch an den Compiler anschließen. Ein einziger vollständiger Vertrag für Präparation, Phase und terminale Auslesung wäre aussagekräftiger als eine weitere allgemeine Matrixfamilie. Als Ziel dienen der konkrete $N=2$ -Eingriff und sein abgesicherter Effekt. Zu liefern ist ein ursprüngliches Instrument oder ein expliziter Adapter aus dem vorhandenen Kontextträger einschließlich Zustand, Ladung und Aufzeichnung. Ein Matrixeintrag oder eine Gruppenzugehörigkeit allein besteht diesen Test nicht. Eine begründete globale Zustandsregel darf dabei nicht mit einer externen Laborpräparation des ganzen Universums verwechselt werden.

Zweite Priorität: dieselbe niedrige geladene Anregung bewegen. Die neuen kleinen Sektoren lösen den früheren $N=64$ -Anschluss nicht automatisch. Gesucht ist ein nichtskalärer Übergang auf der tatsächlich abgesicherten geladenen Antwort, mit kontrollierter Restkopplung und auf demselben Grundzustand. Reine Überlappung innerhalb eines exakt entarteten Polraums erzeugt weiter kein Hopping. Matrixmomente und die geprüfte Blockresolvente sind dafür ein konkreter Ansatz.

Dritte Priorität: den Feldadapter einschließlich Boosts schließen. Der neue Händigkeitstest unterscheidet einen gültigen gleichhändigen Projektor von einem nur unter Drehungen gültigen Adapter. Die konkrete geladene Mode muss mit richtigen Indizes, CAR, W-Kontraktion und ihrem Matrixelement auf Ω abgebildet werden. Parallel kann ein aus verfügbaren Operationen oder dynamischen Freiheitsgraden hervorgehendes $P(\lambda)$ mit kontrollierter Lücke und nichtverschwindender Krümmung untersucht werden. Die reale Zweikomponentenfamilie allein liefert keinen solchen nativen Geometrieschritt. Feld- und Geometrieprüfung müssen an derselben Konstruktion bleiben.

Die separaten mathematischen Fragen dieser Runde werden damit beantwortet, ohne einen Abschluss der übergeordneten Physik zu behaupten.

10. T1 bis T8 nach dieser Runde

Die Bezeichnungen folgen der Arbeitszuordnung der geprüften Synthese; die jeweiligen vollständigen Tore bleiben offen.

Tor	Neuer Beitrag	Noch fehlender entscheidender Inhalt
T1 Ursprung/Auswahl	Tatsächlicher W-/Clock-Replay, vollständiger N-Erhaltungsausschluss des dokumentierten Alphabets	Auswahl des Prozesskerns und ausführbarer Primitive; physisches g/Δ
T2 Half-Charge/E8	Neue exakte Operator- und Ressourcenbilanz	Renormierter geladener Adapter mit Energie-, Adjungierten-, E8- und Clockkontrolle
T3 gemeinsamer 3+1D-Ursprung	Kausaler Eingriff unter ursprünglichem H im festen N=2-Sektor	Abgeleitete lokale Teile, Distanz, Raumdimension und gemeinsamer 3+1D-Parent
T4 chirale Materie	Exakter gleichhändiger Ausleseprojektor und gegengängiger Boost-Gegenzeuge	Nativer relativistischer Feldadapter, chirales Maß, Anomalien, Spiegelentkopplung
T5 Kontinuum/Dynamik	Exakte endliche Schließungen, bedingte Mehrzeitrekonstruktion	Größenuniforme Fehler, relativistischer wechselwirkender Limes, Streuung
T6 Parameter/Spektren	Neue v5, strengere Ritz-/Polschranke und korrigierte geladene Variationsmomente	Physische Kopplungsauswahl und einheitliche Übertragung zu gemessenen Größen
T7 Gravitation	Projektorgeometrie bestätigt, native reale Berry-Zweifform eingegrenzt	Positiver dynamischer Spin 2 und universelle Kopplung aus demselben Parent
T8 Zustand/Instrumente	Referenzverbrauch, explizite Messressourcen und Phasenkontrolle bilanziert	Ursprüngliche Präparation, Apparate, Aufzeichnung und Wiederverwendung

Es gibt auch keinen neuen Beweis von RH, effizienter allgemeiner Faktorisierung oder einer P-versus-NP-Aussage. Diese Runde testet eine konkrete TFPT-Prozesskette und überträgt endliche Ergebnisse nicht auf andere offene Probleme.

11. Reproduktionsumfang

Der gemeinsame Replay führt alle eigenen mathematischen Prüfer normal und optimiert mit Warnungen als Fehler aus. Die Teilberichte unterscheiden exakte Identitäten von numerischen Kontrollen. Die 57 Prüfbedingungen des gelieferten Papers und dessen 20 übernommene Kettenprüfungen werden separat ausgewiesen, nicht als neue eigene Entdeckungen addiert. Sie decken nicht automatisch jeden Satz des Papers ab; die Korrektur in §8.4 zeigt dies ausdrücklich.

Das Paket enthält sämtliche unveränderten Eingaben, Teilberichte und Ergebnisdateien. Der Extraktions-Replay verwendet nur eingefrorene Dateien, keine sich verändernden Repositoryquellen. Die große ursprüngliche Grundzustandsprüfung und die gesamte frühere 822er-Suite wurden in dieser Runde nicht erneut ausgeführt. Frühere entsprechende Befunde werden als Vorbefunde bewahrt, nicht als frisch bestätigt ausgegeben.

Nachgereichte Texte: neue Norm, korrigierte Zustandszuordnung und Feldadapter

Die drei während der laufenden Prüfung nachgereichten Texte wurden vollständig gelesen und unverändert eingefroren. Sie sind keine Anweisungen, Ergebnisse ungeprüft zu übernehmen. Zwei Texte vereinfachen ältere Arbeitsstände stark; die dritte längere Forschungsnotiz enthält ausführlichere Beweise einer bereits bekannten grundsätzlichen Diagnose.

A. Ein tatsächlich neuer Rechenwert trägt eine stärkere Schranke

Die Norm der fünften reinen Bosonstufe ist gegenüber dem hiesigen v1.6.7-Snapshot neu:

$$\nu_5 = 1\,866\,738\,327\,552\,000.$$

Die eingefrorene ursprüngliche Spur-/Wick-Rechnung wurde unabhängig erneut ausgeführt: alle Normen von v1 bis v5, bei v5 genau 840 Wick-Netzwerke in 93 vorzeichentreuen Isomorphieklassen, mit Python-Ganzzahlen statt gerundeter Netzwerkarithmetik. Normaler und optimierter Lauf liefern identische Ergebnisbytes. Dies ist ein frischer Replay derselben Methode, keine zweite unabhängige Methode für v5. Die kleineren Normen stimmen mit den bereits vorhandenen unabhängigen Zertifikaten überein.

Aus den sechs normierten Vektoren v0 bis v5 entsteht eine echte Variationskompression. Ihre Diagonale ist $k\Delta$, ihre benachbarte Kopplung $g\sqrt{\nu_{k+1}/\nu_k}$. Fügt man den bereits exakt konstruierten orthogonalen Zwei-Boson-Rücklaufrest w2 hinzu, ergibt sich eine siebendimensionale Kompression. Seine zusätzliche Kopplung liegt zu v3; sie ist $g\|w_2\|/\sqrt{\nu_3}$. Die übrigen angegebenen Nullstellen folgen aus Bosonzahl und Orthogonalität.

Unabhängige rationale Sturm-Zählung liefert

$$\begin{aligned} -1.13847420 < E_{6,\text{Ritz}}/\Delta < -1.13847419, \\ -1.13847610 < E_{7,\text{Ritz}}/\Delta < -1.13847609. \end{aligned}$$

Dies sind **keine invarianten Unterräume** und nicht die sechste bzw. siebte Stufe der vollständigen Hamilton-Lanczoskette. Sie sind dennoch gültige Variationsräume. Deshalb folgt streng

$$E_0 < -1.13847609\Delta.$$

Zusammen mit dem beibehaltenen, in dieser Runde nicht vollständig neu bewiesenen N=63-Satz $E_h > -1.121899\Delta$ erhält man die verbesserte Entnahmegrenze

$$\epsilon = E_h - E_0 > 0.01657709\Delta.$$

Sie ersetzt im aktuellen Stand die schwächere untere Schranke 0.00773911Δ aus v1.6.7. Die obere Grenze 0.039079764Δ und das bisherige Liniengewicht über 88.007628 Prozent werden dadurch nicht automatisch verändert. Es wurde kein exakter Zentralwert des Grundzustands oder Pols gefunden.

B. Die einfache Darstellung vermischt zwei Näherungszustände

Die Werte um -1.138476Δ , mittlere Bosonzahl 1.0177445, Überlappung mit F von 0.3498904 und Bosonzahl-Shannonwert 1.8712436 Bit gehören zum größeren siebendimensionalen Ritz-Zustand. Die im selben Text genannten Gewichte 0.973684 und 0.026316 gehören dagegen ausdrücklich zu der älteren fünfdimensionalen Basis v0 bis v3 plus w2. Deren Energie liegt um -1.0942319Δ und ihre mittlere Bosonzahl um 0.8421159.

Die unterschiedlichen Werte wurden aus den beiden kleinen Matrizen unabhängig nachgerechnet. Für den **größeren selben Ritz-Zustand** folgen stattdessen die gesamten Entnahme-/Additionsnormen ungefähr 0.9681955 und 0.0318045. Keine dieser Näherungszahlen ist das Gewicht des isolierten Pols auf dem wahren stationären Grundzustand. Auch die angegebenen Entnahme-/Additionsenergiemittel aus der kleineren Basis sind keine exakten Polenergien.

Eine zusätzliche CAR-Summenregelrechnung bestimmt die ersten geladenen Momente aus genau denselben kleinen Matrizen, ohne Millionen Besetzungsamplituden neu zu konstruieren. Sie reproduziert die gespeicherten Mittelwerte der Fünferbasis und ergibt für den größeren Siebener-Ritz-Zustand stattdessen mittlere Entnahmekosten von etwa 0.03479766990Δ

und Additionskosten von etwa 1.05931330814Δ. Das sind korrigierte numerische Variationszustandswerte, keine Ω-Polenergien. Die allgemeinen Identitäten und die reproduzierbare Auswertung stehen im ausführlichen Nachtrag A.

Die Aussage „unser schwächerer Sektorvergleich schließt die Lücke nicht“ ist korrekt. Sie widerlegt aber keinen stärkeren vorherigen Grundzustandssatz für denselben Modellvertrag. Das eingefrorene fremde Gesamt-Replaymanifest stand noch auf RUNNING. Deshalb wird hier nur unser abgeschlossener isolierter Norm- und Ritz-Replay behauptet, nicht der Abschluss der fremden Gesamtrunde.

Der Text nennt eine fast geschlossene Leiter. Der bereits bewiesene Rücklaufrest bleibt jedoch ungleich null. 33 mögliche Bosonzahlstufen bedeuten nicht 33 Vektoren für den gesamten Prozess. Auch alle 33 skalaren Normen würden zunächst einen bestimmten Variationsraum beschreiben, nicht automatisch die volle Antwort.

C. Ein neuer entscheidender Test am Feldprojektor

Der Spin-1/2-Projektor im zweiten Text trägt unter einer bestimmten Händigkeit. Für

$$(1, 0) \otimes (1/2, 0) = (3/2, 0) \oplus (1/2, 0)$$

wurde eine explizite Epsilon-Auslese C samt Wiedereinsetzung R konstruiert. Alle gleichhändigen $sl(2)$ -Intertwining-Gleichungen gelten, $CR=I2$ und $RC=P1/2$. Die Gram-Matrix der sechs verwendeten unnormierten Koordinaten ist $\text{diag}(1,1,2,2,1,1)$; diese Metrik darf nicht durch die Einheitsmatrix ersetzt werden.

Wird der zweite Faktor jedoch als **wörtlich adjungiertes linkes Weylfeld** gelesen, hat er entgegengesetzte Händigkeit. Dann gilt

$$(1, 0) \otimes (0, 1/2) = (1, 1/2),$$

ein irreduzibler Lorentzraum. Unter Drehungen gibt es weiterhin Spin 3/2 und Spin 1/2; der Rotationsprojektor ist aber nicht boostinvariant. Der neue exakte Prüfer findet

$$[P_{1/2}, J_z] = 0, \quad \text{rank}[P_{1/2}, K_z] = 4.$$

Das ist ein konkreter Test, weshalb „das Feldwörterbuch ist fertig“ zu weit geht. Es ist **kein pauschaler Ausschluss des ursprünglichen Modenkomposits**: Ein Fock-Erzeuger $f^\dagger$ ist nicht automatisch ein adjungiertes lokales Weylfeld. Eine linke Weylfeldentwicklung enthält bereits Erzeugungs- und Vernichtungsterme mit passenden Spinorwellenfunktionen. Eine unabhängige oder korrekt ladungskonjugierte gleichhändige Konstruktion bleibt möglich; sie benötigt den tatsächlichen Adapter mit Ladung, CAR, W und Dynamik. Die Konventionen entsprechen [Dreiner, Haber und Martin, Abschnitte 2 und 3](#).

Der nächste Test ist damit konkret: denselben geladenen Operator samt gepunkteten/ungepunkteten Indizes abbilden, sowohl Drehungen als auch Boosts verschränken, dann sein wirkliches Matricelement am nativen Grundzustand bestimmen. Ein Projektorrang von zwei aus sechs ist kein zustandsunabhängiges Spektralgewicht von einem Drittel. Positive Zustände mit Gewicht null und eins sind explizit geprüft.

D. Weitere Übernahmegrenzen

- Die Clock ist nach der späteren konkreten Konstruktion ein Element der inneren Spin(10)-Darstellung. Die ältere Formulierung „äußerer Handgriff“ wird nicht als neue Herkunftstatsache übernommen.
- Die große Kommutantdimension zählt nicht direkt physische Freiheitsgrade. Ein skalarer Kommutant bedeutet nicht automatisch beliebige dynamische Kontrolle. Als exakter Gegenzeuge haben Spin-1-Kontrollen einen skalaren Kommutanten, aber Lie-Dimension drei statt acht.
- Die Viererregel $N=0$ modulo vier ist eine notwendige Singulettregel. Ohne globalen Eindeutigkeitssatz darf sie tiefere entartete Nichtsingulett-Grundzustände nicht ausschließen.

- Das skalare Grassmann-Nullresultat ist korrekt in der angegebenen lokalen, ableitungsfreien, gleichhändigen Ein-Kopie-Klasse mit unverändertem W. Es verbietet nicht jede denkbare skalare Erweiterung mit anderen Feldern, Ableitungen oder unabhängigen Komponenten.
- Die angegebenen getrennten Casimire sind wertvolle minimale Sonden; nicht jede sinnvolle Kontrolle erfordert sofort die ganze Gruppe. Schon ein einzeln hinreichend trennender Casimir kann die betrachteten dunklen Typen unterscheiden.

E. Die dritte Notiz: richtige Richtung, überwiegend bereits berücksichtigt

Die längere fundamentale Reduktion ergänzt den bereits eingefrorenen früheren Kommentar um die ausführliche Herleitung. Ihr stärkster Satz trägt: Bei invariantem H , invariantem Ω und irreduzibler innerer Entnahmefamilie gilt für die **gesamte** lokale Antwort

$$T^\dagger F(H - E_0)T = \gamma_F I_{64}, \quad C_{rs}(t) = \delta_{rs} c(t).$$

Dieser Satz umfasst Nebenlinien. Beliebige genaue $c(t)$ erzeugt deshalb keinen Ortsindex in den 64 inneren Labels. Er verbietet weder die neu geprüften $N=2$ -Interventionen auf anderen präparierten Zuständen noch Bewegung auf zusätzlichen Multiplizitätsräumen.

Auch die Unterscheidung zwischen dem Kommutanten der inneren Symmetrie und demjenigen der verfügbaren Operationen ist richtig. Der eine lässt symmetrieverträgliche Dynamik auf unabhängigen Vorkommen zu, der andere beschreibt die Reichweite der gewährten Zugriffe. Viele Vorkommen sind noch keine räumlichen Orte.

Die bekannte Paritätsstruktur einer Bank wird korrekt eingegrenzt: Wenn Bosonen unverändert bleiben, erhält der verbundene Paargraph nur globale Fermionparität, keine echte Teilmengensymmetrie. Unabhängig kopierte Banken können durch ihre gewählte Zusammensetzung neue lokale Erhaltungsgrößen bekommen. Deshalb ist die Herleitung einer globalen Kompositionsregel eine echte Alternative zur bloßen Ergänzung eines Links zwischen fertigen Kopien.

Die Zustandsfrage darf ebenfalls einfacher gestellt werden: Bei festem Gesamt- N ist μN nur ein skalares Energieglied. Eine fundamentale Theorie muss keine unbeobachtbare Energiekonvention auswählen. Sie muss aber den physisch relevanten Zustand oder die Randbedingung begründen. Dazu wird kein Experimentator außerhalb des Universums gebraucht, der das Universum aus dem leeren Fockzustand präpariert. Die interne Präparation eines konkreten Tests bleibt eine davon verschiedene Aufgabe.

Auch das konkrete Gegenbeispiel zur sektorübergreifenden Zustandswahl ist korrekt. Die beibehaltene Voll-Fock-Casimirschranke ergibt bei $g/\Delta=1/20$ und $\mu/\Delta=1/50$

$$H_\mu \geq \left(\mu - \frac{15g^2}{2\Delta} \right) N_f + 2\mu N_b \geq \frac{\Delta}{800} N.$$

Der leere Zustand ist dann eindeutig energetisch bevorzugt. Die Quellenpins des früheren Zertifikats wurden abgeglichen; sein großer Lauf wurde nicht wiederholt. Der genaue Koeffizient $1/800$ wurde erneut rational geprüft. In der Interventionsformulierung ist „nichtverschwindende Differenz“ die passende Bedingung; auch unser negativer Effekt ist ein Nachweis.

Übernahmeentscheidung: Diese Notiz trägt als Priorisierung. Eine zusätzliche globale Quell-/Kompositionsregel muss voneinander unterscheidbare Vorkommen, ihre Kopplung, den Zustand und die internen Instrumente gemeinsam liefern. Sie ist im Text noch nicht konstruiert. Der neu gelöste Dreizustandsversuch ist ein kleiner positiver Referenzvertrag, keine solche wachsende Welt. Den exakten lokalen Pol weiter zu verfeinern bleibt nützlich, ersetzt aber diese Herkunftsfrage nicht.

Automatisch aus dem abgeschlossenen Replay

Eigener Strang	Exakte Bedingungen	Numerische Bedingungen
causal	662	10

Eigener Strang	Exakte Bedingungen	Numerische Bedingungen
common3	43	0
late_field	36	0
late_moments	2	2
late_norm	36	10
mechanism	261	0
phase_bridge	32	0
resource_boundary	24	0
shadows	5417	17

Je normalem und optimiertem Lauf: 6513 eigene exakte beziehungsweise faktische und 39 numerische Bedingungen. Die erste Kategorie enthält Quellenpins und Strukturprüfungen, nicht nur mathematische Identitäten. Hinzu kommen 17 erhaltene native Konstruktorguards und 1239 erhaltene Spurnetzwerk-Quellguards, separat 57 Synthese- und 20 historische Kettenbedingungen.

Teilbericht A: ursprünglicher Mechanismus und Referenzbilanz

Ursprünglicher Mechanismus, Erhaltung und die kleinste zusätzliche Ressource

Ergebnis

Exakt neu: Am unveränderten Tensor schließt ein zweidimensionaler G-Singulett-Unterraum mit physischer Ladung $N=4$ unter dem gesamten nativen H. Seine Matrix ist

$$H_{4,\text{klein}} = \begin{pmatrix} 2\Delta & 4g \\ 4g & \Delta \end{pmatrix}.$$

Der Koeffizient 4 und die Invarianz wurden aus sämtlichen ursprünglichen Paartermen berechnet. Es handelt sich um einen invarianten Unterraum, keine abgeschnittene Näherung. Damit liegt ein kleiner ursprünglicher Mechanismus zwischen zwei verschiedenen Zusammensetzungen desselben Singuletttyps vor. Seine Vorbereitung aus dem Vakuum ist durch diese Rechnung nicht geliefert.

Exakt ausgeschlossen: Kein Wort aus X, Nb und den dokumentierten passiven Focklifts von Clock und innerer Gruppe kann den Systemsektor N verändern. Das gilt für beliebige Wortlängen. Die zusätzlichen Terme B+ und R+ aus v1.6.7 können daher in diesem festen Alphabet nicht durch weitere Kommutatorsuche gefunden werden.

Bedingt konstruiert: Ein zusätzliches Bosonpaarinstrument ist die einfachste invariant mögliche Erweiterung nach Polynomialgrad. Zusammen mit einer zweistufigen G-trivialen Referenz entsteht ein exakt geschlossener Dreizustandsprozess mit voller $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Invarianz und $N_{\text{gesamt}}=4$. Die Referenz und die gekoppelte Operation sind ausdrücklich neue Ressourcen. Dieser gemeinsame Prozess implementiert keinen kostenlosen kohärenten Bosonpaarantrieb auf dem isolierten System.

1. Was die tatsächlichen Quellen konstruieren

Alle zwölf verwendeten Eingaben sind unter inputs/ unverändert eingefroren; inputs_manifest.json enthält ihre ursprünglichen Pfade, Größen und SHA-256. Das maßgebliche Tensorarchiv besitzt weiter den SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

Quellstelle	Tatsächlich konstruierter Gegenstand	Grenze dieses Anschlusses
universalraum-singlet-observable-20260915/sources/native_source.py, Zeilen 36-67	Fünf Jordan-Wigner-Hilfsoperatoren, deren 16-dimensionaler gerader Spinorraum, zehn BETA-Matrizen und der Farbkeil ergeben W	Die Hilfs-CAR auf fünf Bits sind keine Ausführung der 64 physischen Fermionoperatoren
Dieselbe Datei, Zeilen 87-99	BAR und ETA aus entgegengesetztem Vektorgewicht und komplementärem Farbpaar	Eine invariante Koeffizientenmatrix ist noch kein Bosonpaarinstrument
Dieselbe Datei, Zeilen 101-129	J und C3 mit JC3=0 sowie JJ†=15I	Ein weiterer E8-Koeffiziententensor ist keine vollständige E8-Operatordarstellung auf dem Fockraum
seam_state_derivation_probe.py, Helfer ab Zeile 380 und Hauptkonstruktion 486-627	Markierte endliche Clockpermutation aus der ursprünglichen Duad-/Aut-Konstruktion	Keine Auswahl einer physikalischen Zeiteinheit oder des Hamiltonoperators
native-operations-ground-response-20260915/common.py, Zeilen 104-170 und 187-219	60 innere Lie-Matrizen, ihr Bosonlift und der Clocklift	Die konkreten Lifts erhalten Fermion- und Bosonzahl jeweils; aktive unabhängige Kontrolle bleibt eine weitere Voraussetzung
operations_commutant.py, Zeilen 6-18	Ausdrücklich unterschiedene Kontrollstufen: fixes Modell, X/Nb, Clock, Gruppenmatrizen	Die Stufen klassifizieren gewährte Operatoren, nicht deren Compilerverfügbarkeit
compiler-origin-audit-20260913/context_instrument.py, Zeilen 1-6 und 109 ff.	Instrumente auf dem ursprünglichen vierdimensionalen Kontextträger unter Born-/Wiederholbarkeitsannahmen	Kein gegebener Adapter zu B+, R+ oder der 64f/60b-Bank
compiler-kernel-foundation-20260914/relational_kernel.py, Zeilen 99-121	Konkrete geordnete Reflexionswörter und ihr interner Phasenzeuge	Ihre vorhandene C4-Wirkung liefert nicht automatisch einen ladungsändernden Fockgriff

Die letzten beiden Quellen werden hier zur Typ- und Verfügbarkeitsprüfung gelesen, nicht erneut als Gesamtprogramme ausgeführt. Die Quellenprüfung ist auf diese konkret bezeichnete Kette begrenzt; sie ist keine Behauptung, dass jedes denkbare andere Compilerabbild oder jede Datei des Repositories ausgeschlossen wurde. Die verfügbaren MCP-Codegraphtools enthielten keine aufrufbaren Graphsuchfunktionen; deshalb wurde gezielt lokal gelesen.

Der eigene Replay führt die tatsächliche native_source.py bis einschließlich Zeile 220 mit allen 17 dortigen Guards aus. Nur die nachfolgende optionale Hashbildung des dichten C3-Arrays und der Druckblock entfallen. Der erhaltene W-Tensor stimmt in jedem Eintrag mit dem gepinnten Archiv überein. Der ursprüngliche Clockkern wird einschließlich seiner vier mathematischen S0.1-S0.4-Guards wiederholt; die übrigen numerischen Seam-Proben laufen nicht. Das ergibt erneut $p=(2,0,1,4,3)$ und den dokumentierten passiven Focklift.

2. Geschlossener Erhaltungssatz für das dokumentierte Alphabet

Es gilt auf dem endlichen Besetzungszustandskern

$$N = N_f + 2N_b, \quad [N, f_i] = -f_i, \quad [N, b_A] = -2b_A.$$

Mit den unveränderten Definitionen

$$P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad T_+ = \sum_A b_A^\dagger P_A, \quad T_- = T_+^\dagger, \quad X = T_+ + T_-$$

hat jedes der 480 signierten Wechselwirkungsmonome Ladung $+2-1-1=0$. Nb, alle Modenbesetzungen und alle passiven Bilineare $f^\dagger f$ beziehungsweise $b^\dagger b$ sind ebenfalls neutral. Die dokumentierten inneren Liegeneratoren werden genau auf diese Weise zweitquantisiert. Die Clock schickt $f^\dagger$ nach GF $f^\dagger$ und $b^\dagger$ nach GB $b^\dagger$, mischt also keine Erzeuger mit Vernichtern.

Sei A_0 die von diesen gewährten Operationen erzeugte *-Algebra. Aus

$$[N, AB] = [N, A]B + A[N, B]$$

folgt induktiv

$$\mathcal{A}_0 \subseteq \{N\}'.$$

Der Beweis umfasst Produkte, Summen, Adjungierte und Kommutatoren jeder endlichen Länge. Auf jedem festen N-Sektor sind die betreffenden nativen Hamiltonoperatoren endlichdimensional; ihre exponentiellen Entwicklungen und endliche Pulsfolgen erhalten daher ebenfalls diesen Sektor. Es ist keine numerische Suche nur bis zu einer endlichen Wortlänge.

Für die in v1.6.7 geprüften Kandidaten gilt hingegen

$$[N, B_+] = 4B_+, \quad [N, R_+] = 4R_+.$$

Ihre Nichtnullwirkung ist direkt sichtbar:

$$\|B_+|0\rangle\|^2 = 30, \quad \|R_+|0\rangle\|^2 = 480.$$

Also gehören B_+ , R_+ und ihre nichttrivialen hermiteschen Quadraturen nicht zu A_0 . Ein fixes H bietet nicht mehr Erreichbarkeit als das großzügigere Alphabet mit X und Nb als unabhängigen Kontrollen. Selbst alle gewährten inneren Gruppenoperationen beseitigen dieses N-Hindernis nicht.

Instrumente und die genaue Ancilla-Grenze

Ein Instrument mit Krausoperatoren K_x aus A_0 kann aus einem scharfen N-Sektor keinen anderen erzeugen. Eine spurtreue Summe solcher Zweige erhält die gesamte Sektorverteilung. Selektive Konditionierung kann die Gewichte einer bereits vorhandenen Mischung verändern, aber keine neue Sektorstütze erzeugen.

Dasselbe gilt für einen zusätzlichen Zeiger, dessen Ladungsoperator auf seinem ganzen Hilbertraum null ist, sofern auch die gemeinsame Kopplung N erhält. Es gilt ausdrücklich **nicht** für eine beliebige mitgeführte Ladungsreferenz. Bei deren Ladungswechsel kann die Systemladung wechseln, während die Gesamtladung unverändert bleibt. Abschnitt 5 gibt dafür einen expliziten positiven Zeugen. Ein Zeiger, der anfangs Ladung null hat, aber andere Ladungszustände besitzt, ist nicht mit einem auf dem ganzen Raum ladungstrivialen Zeiger gleichzusetzen.

3. Die kleinste zusätzliche Operation ist schon algebraisch ausreichend

In der ursprünglichen Basis ist

$$B_+ = \frac{1}{2}b^\dagger\eta b^\dagger = \sum_{A < \bar{A}} \eta_A b_A^\dagger b_{\bar{A}}^\dagger, \quad Q = B_+ + B_-.$$

Dabei ist der zweite Bosonindex $\text{BAR}(A)$. Es gibt dreißig solche ungeordneten Paare. Die vollständige Invarianz von η wird an allen 45+15 ursprünglichen Liegeneratoren geprüft. Die 60 verschiedenen Bosongewichte und der zusammenhängende Lie-Wirkungsgraph beweisen zusätzlich, dass diese Paarung bis auf einen Skalar eindeutig ist.

Unter den G-invarianten, fermionparitätsgeraden, normalgeordneten Polynomen ist Grad zwei der kleinste mögliche Grad einer N-ändernden Operation: Es gibt kein lineares Bosonsingulett; fermionische Paartermine haben nichttriviale SU(4)-Zentrumsladung; die verbleibenden Bilineare $\bar{f}f$ und $\bar{b}b$ erhalten N. Die minimale Klasse ist daher $\kappa B_+ + \bar{\kappa} B_-$. Eine Phase, Stärke oder Ausführungszeit wird dadurch nicht gewählt.

Die exakten CCR liefern am gesamten 60-Kanal-Tensor

$$[T_-, B_+] = R_+, \quad [Q, X] = R_- - R_+, \quad \boxed{R_+ + R_- = -[N_b, [Q, X]]}.$$

Der ursprünglich zusätzlich vorgeschlagene kubische Quartettkanal braucht somit keinen zweiten unabhängigen Koeffiziententensor. Ein einziger zusätzlich gewährter Bosonpaargriff Q reicht algebraisch, sobald X und Nb separat zugänglich sind. Der Nachweis benutzt exakte Normalordnung auf dem unendlichen Boson-Fockraum, keine abgeschnittenen Oszillator-CCR.

Das ist eine konkrete minimale **Erweiterung** des Operationsvertrags. Die Quelle liefert η und W; sie liefert in der geprüften Kette keine Ausführung von Q. Aus der Kommutatoridentität allein folgt außerdem kein endliches exaktes Pulswort für $\exp(-itR)$. Eine Interpretation als Kontrollsynthese benötigt schaltbare Vorzeichen/Zeiten und eine bewiesene Konvergenz samt Fehlerkontrolle. Bereits der statische Zusatz κQ bricht N; die separate X/Nb-Verfügbarkeit ist nur für die genannte Synthese nötig.

4. Ein neuer kleiner ursprünglicher Singulettmechanismus

Definiere am wirklichen Vakuum der 64f/60b-Bank

$$|\beta\rangle = \frac{B_+|0\rangle}{\sqrt{30}}, \quad |\rho\rangle = \frac{R_+|0\rangle}{\sqrt{480}}.$$

Beide Zustände sind volle G-Singulettts und haben N=4. β enthält zwei Bosonen; ρ enthält einen Boson und zwei Fermionen. Ihre Orthogonalität folgt schon aus den unterschiedlichen Besetzungszahlen.

Der Schließungsschritt beruht auf der tatsächlichen Fierz-Identität

$$\sum_{AB} \eta_{AB} P_A^\dagger P_B^\dagger = 0.$$

Der Prüfer enumeriert hierfür **3840 signierte Quellterme auf 960 Fermionquartetts**. Nach vollständiger CAR-Normalordnung bleibt kein einziger Koeffizient übrig. Zusätzlich wird die gesamte ursprüngliche Wechselwirkung direkt auf alle 30 Komponenten von $B_+|0\rangle$ und alle 480 Komponenten von $R_+|0\rangle$ angewendet. Das ergibt genau

$$\begin{aligned} T_+ B_+ |0\rangle &= 0, & T_- B_+ |0\rangle &= R_+ |0\rangle, \\ T_+ R_+ |0\rangle &= 16 B_+ |0\rangle, & T_- R_+ |0\rangle &= 0. \end{aligned}$$

Es gibt keine ausgelassenen Übergänge. Nach Normierung beträgt die Kopplung in beiden Richtungen $4g$. Deshalb ist $\text{span}\{\beta, \rho\}$ unter dem ganzen H_{nat} invariant und besitzt die eingangs angegebene Zweizustandsmatrix. Eine Behauptung über die Dimension des gesamten N=4-Singulettsektors ist für diesen Schluss nicht erforderlich und wird hier nicht erhoben.

Für einen anfangs verfügbaren β -Zustand lautet die Umwandlung

$$P_{\beta \rightarrow \rho}(t) = \frac{64g^2}{\Delta^2 + 64g^2} \sin^2\left(\frac{t}{2} \sqrt{\Delta^2 + 64g^2}\right).$$

Am ursprünglichen Prüfpunkt $g/\Delta=1/20$ ist ihr Maximum exakt **4/29**. Das ist Veränderung der Zusammensetzung in einer Bank; die Rechnung führt keine Orte ein. Dieser N=4-Startzustand ist auch nicht der frühere N=64-Grundzustand Ω .

Zum Vergleich bleibt der elementare N=2-Kanal $W(|A\rangle/\sqrt{8} \leftrightarrow |bA\rangle)$ mit Matrix $[[0, \sqrt{8}g], [\sqrt{8}g, \Delta]]$ erhalten. Sein Maximum beträgt am selben Prüfpunkt 2/27; ein einzelnes ursprüngliches Paar besitzt nur 1/8 des hellen Gewichts und erreicht 1/108. Auch hier sind Vorbereitung, Auslesung und Zeitkalibrierung zusätzliche Teile eines ausgeführten Prozessvertrags.

5. Exakter gemeinsamer Dreizustandsprozess mit voller innerer Symmetrie

Man gewähre eine Referenz R mit zwei **G-trivialen** Zuständen $|0\rangle_R$ und $|4\rangle_R$, deren N_R -Ladungen null beziehungsweise vier sind. Setze

$$L_- = |0\rangle_R \langle 4|, \quad V = \kappa(B_+ \otimes L_- + B_- \otimes L_-^\dagger),$$

$$H_{\text{joint}} = H_{\text{nat}} \otimes I + E_R I \otimes |4\rangle_R \langle 4| + V.$$

Für reelle g , κ und E_R ist H_{joint} auf jedem festen Gesamt-N-Sektor eine endliche hermitesche Matrix. V erhält N_{gesamt} und die **ganze** innere Gruppe: $B_\pm$ sind bereits G-Skalare, die Referenz ist G-trivial. Anders als ein ausschließlich auf Cartanladungen beruhender Ansatz ist hier kein ungeprüfter Rest der nichtabelschen Gruppe übrig.

Der gemeinsame Raum

$$\mathcal{K} = \text{span}\{|0\rangle_S |4\rangle_R, |\beta\rangle_S |0\rangle_R, |\rho\rangle_S |0\rangle_R\}$$

hat durchgehend $N_{\text{gesamt}}=4$ und ist unter H_{joint} invariant. Denn $B-\beta=\sqrt{30}|0\rangle$, $B-\rho=0$, $L-|0\rangle_R=0$ und die nativen Übergänge sind vollständig in Abschnitt 4 bewiesen. In dieser orthonormalen Basis lautet der **exakte ganze Block**

$$H_{\text{joint}}|_{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} E_R & \sqrt{30}\kappa & 0 \\ \sqrt{30}\kappa & 2\Delta & 4g \\ 0 & 4g & \Delta \end{pmatrix}.$$

Die zweite Kopplung ist unverändert aus H_{nat} abgeleitet. Die erste stammt aus dem ausdrücklich neuen gemeinsamen Instrument V . Für den Start $|0\rangle_S |4\rangle_R$ ist die Quartettwahrscheinlichkeit bei kleinen Zeiten

$$P_{\rho, 0_R}(t) = 120\kappa^2 g^2 t^4 + O(t^6).$$

Das positive führende Glied ist exakt aus $(H_{\text{joint}}^2)^{31}$ berechnet; die Geradheit folgt bei reellen Parametern aus der reellen symmetrischen Matrix. Es wird weder eine besondere Auswahl der Energie E_R noch ein universeller hoher Übertragungsgrad behauptet.

Die Referenz verschwindet nicht aus der Rechnung

Ein allgemeiner gemeinsamer Zustand in $\mathcal{K}$ hat die Form

$$a|0, 4_R\rangle + b|\beta, 0_R\rangle + c|\rho, 0_R\rangle.$$

Nach Aussparen der Referenz bleibt

$$\rho_S = |a|^2 |0\rangle \langle 0| + (b|\beta\rangle + c|\rho\rangle)(\bar{b}\langle\beta| + \bar{c}\langle\rho|).$$

Die $N=0/N=4$ -Kohärenzen sind null; die β/ρ -Kohärenz innerhalb $N=4$ bleibt. Ein erfolgreicher Ladungseintrag hinterlässt die Referenz bei null statt vier. Der Prozess implementiert deshalb keinen unveränderten katalytischen Q-Antrieb des isolierten Systems. Eine zusätzliche kohärente Referenz kann einen effektiven Antrieb in erster Ordnung liefern; eine beliebige endliche Referenz ist aber nicht automatisch ein exakter wiederverwendbarer Antrieb. Ein ergänzender exakter Vierzustandszeuger zeigt beides: Eine scharfe Ladungsreferenz erzeugt eine

inkohärente Populationsänderung; für die gleichgewichtete kohärente Referenz hat die reduzierte Systemdichte nach dem gewählten Puls Determinante $1/16$ und ist somit gemischt.

Anschluss an das nachgereichte Forschungspaper

Abschnitt 9 des nachgereichten Papers benutzt dasselbe Prinzip einer mitgerechneten Ladungsreferenz. Sein dortiger $N=9$ -Vierzustandstransfer erhält mit der neuen Referenz **eine einzelne innere Cartanladung**. Unsere Konstruktion betrifft stattdessen N und erhält die vollständige innere Gruppe, erzeugt aber keine räumliche Übertragung. Sie ersetzt den dortigen Transferzeugen nicht und beweist dessen native Herkunft nicht. Das Paper benennt seine Ein-Cartan-Grenze und den Referenzverbrauch selbst ausdrücklich. Hier wurde nur dieser begrenzte Anschluss gelesen; sein Gesamtaudit liegt außerhalb dieses Strangs.

6. Ressourcenbilanz und der jetzt konkrete nächste Nachweis

Ressource	Herkunft im geprüften Vertrag	Was noch zu liefern wäre
W, η , innere Darstellung, endliche Clock Hnat mit Δ, g	Tatsächliche Quellkonstruktion und erneuter exakter Replay Bestehender ausdrücklich festgelegter Modellvertrag	Physische Identifikation des Trägers Physische Auswahl und Kalibrierung
Zweizustandsblock $\beta \leftrightarrow p$	Neue vollständige Anwendung aller nativen Terme	Ursprüngliche Vorbereitung von β oder p
Unabhängige X/Nb -Kontrollen	Gewährte Kontrollstufe, nicht aus fixes H abgeleitet	Instrumente und Schaltvertrag
Q oder der gemeinsame Übergang V	Hier genau ausgeschriebene zusätzliche Operation	Compilerwort oder Instrument, das diesen Übergang wirklich erzeugt
G-triviale Referenz mit $N_R=0,4$	Minimaler zusätzlicher Ladungsspeicher für diese Konstruktion	Träger, Präparation, Energie ER und alle Ressourcenkosten
Anfang	Vakuum $\times$ scharfe Referenzladung vier	Herkunft dieses Gesamtzustands
Ausgang	Gemeinsame Besetzungen und Referenzwechsel	Ausführbare gemeinsame Auslesung, ohne stilles Aussparen relevanter Information

Die Minimalität ist präzise begrenzt: Grad zwei ist der kleinste zugelassene G -invariante paritätsgerade N -ändernde Systemgrad; zwei verschiedene Referenzladungen sind die kleinste Dimension für den einmaligen scharfen Ausgleich; die Dreizustandsmatrix ist der kleinste von diesem konkreten Anfang durch die beiden nichtverschwindenden Kopplungen erzeugte Raum. Das ist keine globale Minimierung aller möglichen Universen oder Compiler.

Nächster Herkunftsnachweis: Ein vorhandener ursprünglicher Quellbaustein muss einen getypten Adapter zu V einschließlich Referenzzustand und gemeinsamer Auslesung liefern. Ein Vorschlag allein aus den bereits N -neutralen Fockwörtern scheitert jetzt am bewiesenen Erhaltungssatz und braucht keine weitere Wortsuche. Ein anderer getypter Quellbaustein bleibt eine offene Möglichkeit; bloße $E8$ -Grade oder gleiche Matrizenabmessungen reichen als Adapter nicht aus.

7. Reproduktion und Beweisumfang

Aus diesem Ordner:

```
python3 -B -W error verify.py --output results_normal.json
python3 -00 -B -W error verify.py --output results_optimized.json
cmp results_normal.json results_optimized.json
```

Benötigt werden Python, NumPy, SciPy und SymPy. Der Replay liest nur die eingefrorenen Eingaben und braucht weder das ursprüngliche Repository noch Netzwerkzugriff. `freeze.py` ist nur das Herkunftswerkzeug für die erste Archivierung und gehört nicht zum wissenschaftlichen Replay.

Es gibt **261 explizite exakte Prüfbedingungen pro Modus**, zusätzlich zu den separat ausgewiesenen 17 erhaltenen nativen Konstruktorguards. Die vier Clockguards sind in den 261 enthalten. Normaler und -00-Lauf erzeugen byteidentische JSON-Dateien. Die Bosonidentitäten nutzen die exakte Weyl- Normalordnung; die nativen Zustandsaktionen nutzen alle CAR-Vorzeichen und Bosonmultiplikitäten. Keine Prüfung benutzt ein wegoptimierbares assert, und Warnungen werden als Fehler behandelt.

Die Bedingungen prüfen konkrete algebraische Tatsachen und Quellenpins; die allgemeinen Induktions- und Verfügbarkeitsargumente stehen oben. Die Zahl 261 ist keine Zahl unabhängiger Theoreme oder physischer Realisierungen. Kein neuer Grundzustandssatz für die Erweiterung, keine native Raumzeit, keine vollständige E8-Operatorarstellung und kein T1-T8- Abschluss wird behauptet. Fremde Quellen, v1.6.7, zentrale Ledger und Webseiten wurden nicht verändert.

Teilbericht B: vollständige innere Schattenkarte

Gemeinsame Schattenkarte auf dem ursprünglichen W

Stand: 15. September 2026. Eigenständiger Folgeschritt zu v1.6.7.

Ergebnis

Der ursprüngliche Tensor liefert jetzt eine vollständig berechnete gemeinsame Schattenkarte für den inneren hellen N=2-Code. Einzelne Besetzungen unterscheiden nur 24, sämtliche Einteilchenoperatoren nur 736 von insgesamt 3600 hermiteschen Operatorrichtungen. Paarbesetzungen zusammen mit ausführbaren Drehungen aus $G = \text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ liefern dagegen eine vollständige Zustandsrekonstruktion. Eine konkrete endliche Familie mit 3599 nichtkonstanten Erwartungswerten liegt bei. Diese letzte Aussage ist **bedingt auf die Ausführbarkeit der zusätzlichen Kontrollen und Messungen**. Aus ihrer algebraischen Existenz folgt noch kein ursprüngliches Messinstrument samt Zustandsänderung.

Das Ergebnis betrifft denselben ursprünglichen W, keine ersatzweise eingeführte Qubit-Analogie. Der W-Dateipin ist 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763. Die vier gelesenen v1.6.7-Kontextdateien sind ebenfalls unverändert eingefroren.

1. Ein gemeinsamer Träger, mehrere Schatten

Mit $V = W^\dagger / \sqrt{8}$ gilt $V^\dagger V = I$ auf C^{60} . Für eine logische Dichtematrix ρ lautet der Schatten eines Fermionoperators O

$$\Phi_O(\rho)_O = \text{tr}(\rho V^\dagger O V).$$

Alle folgenden Messfamilien beziehen sich auf genau dieselbe ρ und denselben Kodierer. Die Dimension der reellen Menge hermitescher 60×60 -Matrizen ist 3600; bekannte Spur eins reduziert die freien Zustandsparameter auf 3599. Alle angegebenen Familien enthalten die Identität in ihrem linearen Raum, sodass ihre unsichtbaren Kerne bereits spurfrei sind.

Messfamilie	Exakter Operatorrang	Unsichtbare Zustandsdifferenzen	Verfügbarkeit
Alle 64 Einzelbesetzungen n_r	24	3576	Konkrete Operatoren; ursprüngliche Messausführung offen
Alle hermiteschen Einteilchenbilineare $f_{r\text{tf}_s}$	736	2864	Zusätzliche vollständige Bilinearfamilie

Messfamilie	Exakter Operatorrang	Unsichtbare Zustandsdifferenzen	Verfügbarkeit
Alle G-gedrehten Einzelbesetzungen	736	2864	Bedingt auf ausführbare G-Kontrollen
Alle 2016 ungedrehten Paarbesetzungen n_i n_j	60	3540	Gemeinsame Besetzungsmessung erforderlich
Bilineare plus ungedrehte Paarbesetzungen	772	2828	Beide vorigen Ressourcen zusammen
G-gedrehte Paarbesetzungen	3600	0	Gemeinsame Messung und ausführbare G-Kontrollen

Der Rang zählt unabhängige lineare Erwartungswerte. Er zählt weder Messapparaturen noch Messwiederholungen noch physische Raumrichtungen.

2. Exakter Rangbeweis am Tensor

Die Datei enthält zehn symmetrische 16×16 -Matrizen β_k . Mit den sechs antisymmetrischen 4×4 -Farbmatrizen ϵ_c gilt eintragsweise

$$W_{(k,c),(p,a)(q,b)} = (\beta_k)_{pq}(\epsilon_c)_{ab} \quad \text{für } (p,a) < (q,b).$$

Der Prüfer rekonstruiert hieraus den gesamten W und vergleicht alle Einträge. Für sämtliche 4096 Bilineare vergleicht er zudem die direkte CAR-Kontraktion mit der Faktorformel

$$8V^\dagger f_{p,a}^\dagger f_{q,b} V = F_{pq} \otimes C_{ab}, \quad (F_{pq})_{kl} = \sum_t (\beta_k)_{pt}(\beta_l)_{qt}, \quad (C_{ab})_{cd} = \sum_t (\epsilon_c)_{at}(\epsilon_d)_{bt}.$$

In den aus den W -Faktoren abgeleiteten orthogonalen reellen Rahmen ist der Spin-Bildraum genau Skalar $\otimes$ antisymmetrisch, Dimension $1+45=46$; der Farbbildraum hat Dimension $1+15=16$. In der ursprünglichen Gewichtsbasis prüft der Code die äquivalente ganzzahlige Identität

$$n(A + \eta A^T \eta) = 2 \operatorname{tr}(A) I_n.$$

Sie liefert jeweils die obere Ranggrenze. Ein nichtverschwindender modularer Minor über dem Primkörper mit 1009 Elementen liefert die passende untere Grenze. Damit sind die Ränge über Q und C exakt bewiesen; es handelt sich nicht um eine toleranzabhängige numerische Rangschatzung. Produktbildung ergibt 736.

Für die diagonalen Einzelbesetzungen bleiben nur Skalar plus Cartan: $(1+5)(1+3)=24$. Die Adjungierten von $\mathfrak{so}(10)$ und $\mathfrak{so}(6)$ sind irreduzibel; jede ursprüngliche Einzelbesetzung hat einen nichtverschwindenden Skalar- und Cartananteil in beiden Faktoren. Ihr G -Orbit erzeugt deshalb alle vier Summanden von $(1 \otimes 45) \otimes (1 \otimes 15)$, insgesamt 736, und keine weiteren.

Der Eingabekern der gesamten Einteilchenkompression hat Dimension

$$4096 - 736 = 3360 = (256 - 46) \cdot 16.$$

Er ist vom unsichtbaren *Zustandskern* mit Dimension $3600 - 736 = 2864$ zu unterscheiden.

Was genau fehlt?

Die gesamte Hermitesche Algebra zerfällt in den beiden reellen Faktoren als

$$(1 \oplus i\Lambda^2 \mathbb{R}^{10} \oplus \text{Sym}_0^2 \mathbb{R}^{10}) \otimes (1 \oplus i\Lambda^2 \mathbb{R}^6 \oplus \text{Sym}_0^2 \mathbb{R}^6).$$

Die letzten symmetrischen, spurlosen Komponenten haben Dimension 54 und 20. Dem Bilinearshadowen fehlen exakt die drei disjunkten Räume

$$54 \otimes (1 \oplus 15), \quad (1 \oplus 45) \otimes 20, \quad 54 \otimes 20,$$

mit Dimension $864+920+1080=2864$. Das ist eine konkrete Beschreibung des vollständigen unsichtbaren Kerns, nicht bloß eine Dimensionsdifferenz.

Ein Verzicht auf alle imaginären Phasen wäre nochmals stärker: In demselben reellen Gesamt-rahmen haben reelle symmetrische Operatoren Dimension $55 \cdot 21 + 45 \cdot 15 = 1830$; imaginäre antisymmetrische Operatoren haben Dimension $55 \cdot 15 + 45 \cdot 21 = 1770$. Ein ausschließlich reeller Schatten könnte diese 1770 Richtungen nicht sehen. Die native G-Familie enthält die nötigen phasenempfindlichen Richtungen; ihre Ausführbarkeit wird damit nicht bewiesen.

3. Zwei orthogonale Zustände mit identischen eingeschränkten Schatten

In der ursprünglichen logischen Gewichts-basis, nullbasiert mit $A=6k+c$, setze

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{|0\rangle \pm |30\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\pm} = |\psi_{\pm}\rangle \langle \psi_{\pm}|.$$

Beide Matrizen sind exakt positiv, rein und zueinander orthogonal. Es gilt für alle r,s und für alle $i < j$

$$\text{tr}[(\rho_+ - \rho_-)V^\dagger f_r^\dagger f_s V] = 0, \quad \text{tr}[(\rho_+ - \rho_-)V^\dagger n_i n_j V] = 0.$$

Insbesondere ändern beliebig viele G-gedrehte Einteilchenmessungen daran nichts. Die Zustände unterscheiden sich in einer fehlenden Spin-54-Richtung.

Der normierte logische Vektor

$$|z\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + |30\rangle + i|6\rangle + i|36\rangle)$$

liegt hingegen im G-Orbit eines ursprünglichen Kanalvektors. Die zugehörige gedrehte Paarbesetzung komprimiert zu $|z\rangle\langle z|/8$ und liefert die exakt verschiedenen Erwartungswerte $1/16$ und 0 . Dies ist ein positiver Zustandszeuge für die Verbesserung durch die zusätzliche Paarsressource.

4. Endliche, minimale Familie für vollständige Rekonstruktion

Jede unterstützte Paarspalte des W hat genau einen Eintrag ± 1 . Daher gilt

$$V^\dagger n_i n_j V = \frac{1}{8} |A\rangle \langle A|$$

für den zugehörigen Kanal A . Jeder der 60 Kanäle tritt auf. Ungedrehte Paarbesetzungen erzeugen also exakt alle Diagonalmatrizen. Ihr Schnitt mit dem Bilinearraum hat Dimension 24: Diagonalprojektion erhält die oben angegebenen Faktor-Bildräume und hat in ihnen Rang 6 und 4. Damit folgt der kombinierte Rang $736+60-24=772$.

Der Prüfer leitet die reellen Rahmen aus den invarianten Faktormetriken ab. Er prüft außerdem das W -Intertwining für sämtliche $45+15$ Lie-Generatoren und ihre vollständigen Bilder $\mathfrak{so}(10)$, $\mathfrak{so}(6)$. G wirkt im logischen Raum folglich als $SO(10) \times SO(6)$, jeweils mit seiner Spin/SU(4)-Überlagerung.

Ein ursprünglicher Gewichtskanal ist in jedem Faktor ein zirkularer Vektor $(e_i + i e_j)/\sqrt{2}$. Sein $SO(n)$ -Orbit besteht aus $(u + i v)/\sqrt{2}$ mit reellen, orthonormalen u, v . Für $n=10$ und $n=6$ erzeugt der Prüfer eine rationale Liste solcher Projektoren:

1. Alle $(e_i \pm i e_j)/\sqrt{2}$.
2. Für jedes $i < j$ und ein drittes k den Vektor $(3e_i + 4e_j + 5ie_k)/\sqrt{50}$.

Alle 50P haben ganzzahlige reelle und imaginäre Einträge. Der Code prüft $P^2=P$, $\text{tr}(P)=1$ und die Isotropie $\text{tr}(PP^T)=0$ exakt nach Skalierung. Die Isotropie und die Norm kennzeichnen diese $SO(n)$ -Gewichtsortbits; durch Orientierungswahl auf dem orthogonalen Komplement existiert eine Drehung mit Determinante+1. Beliebige $U(10)$ - oder $U(6)$ -Kontrollen werden nicht benutzt.

Modulare Zeilenauswahl liefert folgende konkrete unabhängige Basen:

$$\mathcal{B}_{10} = \{I_{10}, P_1, \dots, P_{99}\}, \quad \mathcal{B}_6 = \{I_6, Q_1, \dots, Q_{35}\}.$$

Die ausgewählten Vektoren und Indizes stehen vollständig im Ergebnis-JSON. Ihre Produkte bilden eine Basis aller hermiteschen 60×60 -Matrizen. Bei bekannter Spur bleibt eine minimale Familie von 3599 nichtkonstanten Zahlen:

- $99:35=3465$ gedrehte Paarprojektoren $P_a \otimes Q_b$;
- 99 Spinwerte $P_a \otimes I_6$, als Summe über die sechs Farbkanäle;
- 35 Farbwerte $I_{10} \otimes Q_b$, als Summe über die zehn Spinkanäle.

Alle physisch angesetzten Paarerwartungswerte besitzen denselben Faktor $1/8$; die Rekonstruktion kalibriert ihn ausdrücklich zurück. Da ein offener Bereich um $1/60$ alle 3599 spurlosen hermiteschen Richtungen enthält, kann keine feste Familie linearer Skalarerwartungswerte mit weniger als 3599 Zahlen jeden Zustand identifizieren. **Minimalität bezieht sich genau auf diese Zahlenzahl**, nicht auf Geräteeinstellungen oder Messkosten.

Unabhängige Rekonstruktionsprüfung

Die Familie wird ohne Zustandsdaten festgelegt. Anschließend werden die beiden obigen reinen Zustände sowie sechs deterministisch zufällige Zustände der Ränge 1, 2, 5, 17, 60, 60 in derselben ursprünglichen W-Codebasis verwendet. Aus ihren 3599 kalibrierten Schatten rekonstruiert der Prüfer die vollständigen Dichtematrizen. Zusätzlich sagt er je zwölf vorher unbenutzte, G-gedrehte Paarerwartungswerte dieser selben Zustände voraus.

Diese Tests sind **numerisch**, nicht als exakte Zustandsbeweise ausgegeben. Im dokumentierten Lauf beträgt der größte Matrixeintragsfehler unter 7.6×10^{-16} ; der größte Fehler der 96 unbenutzten Paarvorhersagen liegt unter 5.8×10^{-17} . Die Antwortmatrizen der Faktoren haben Konditionszahlen ungefähr 40.47 und 20.72. Das ist ein rauschfreier Rekonstruktionstest; statistische Messkosten, Zustandspräparation und Robustheit gegen reales Rauschen sind hier nicht nachgewiesen.

5. Was native Zeitentwicklung hinzufügt

Der gemeinsame helle $N=2$ -Prozess besitzt $H=h \otimes I_{60}$. Für jeden Zweigoperator B und inneren Operator O gilt exakt

$$[h \otimes I, B \otimes O] = [h, B] \otimes O.$$

Beliebige Zeitableitungen und Zeiten verändern daher nur den Zweigfaktor. Sie erweitern den inneren Schattenrang 24 beziehungsweise 736 nicht. Die zusätzlichen Paarsonden können den inneren Rang dagegen bis 3600 erhöhen. Zweigkohärenz und ihre Rekonstruktion erfordern eine gesonderte Prozessbetrachtung; eine innere Zustandsrekonstruktion allein bestimmt noch keine vollständige Mehrzeitgeschichte oder ein Messinstrument.

Reproduktion und Grenze

Mit Python 3.10 oder neuer und NumPy, aus diesem Ordner:

```
python3 -B replay.py
```

Der Lauf überprüft die fünf eingefrorenen Quellenpins, führt den eigenen Prüfer normal und mit -00 aus und verlangt byte-identische Ausgaben. Warnungen gelten als Fehler; keine Prüfbedingung benutzt abschaltbare Python-Assertions. Die Prüfwerte stehen im Replay-Manifest.

Die vier Kontextdateien werden gehasht, nicht als fremde Gesamtsuite erneut ausgeführt. Die mathematische Prüfung benutzt nur die lokale W-Archivdatei.

Damit ist eine gemeinsame, am Ursprungstensor kalibrierte *innere* Schattenkarte konstruiert. Ein räumlicher Rand, ursprüngliche ausführbare Instrumente, eine universelle Prozessidentifikation, 3+1D-Raumzeit oder ein Abschluss von T1-T8 folgt daraus nicht.

Teilbericht C: kausaler Eingriff

Exakter kausaler Eingriff am unveränderten nativen Hamiltonoperator

Ergebnis

Im ursprünglichen TFPT-Modell gibt es einen vollständig gelösten kausalen Test innerhalb des Ladungssektors $N=2$. Ein Phasenimpuls an Fermionmode 4 ändert die spätere unbedingte Besetzung von Mode 5. Die beiden Observablen kommutieren vor der Entwicklung. Der Impuls erhält die Ladung und wirkt nur auf Mode 4; es gibt keine Konditionierung auf Messergebnisse.

Der stärkste hier bewiesene Vergleich endet in **beiden** Armen mit genau zwei Fermionen und keinem Boson. Gemessen wird eine andere Verteilung der Fermionen auf disjunkte Paare. Die natürliche Entwicklung zwischen Eingriff und Messung verwendet ausschließlich das ursprüngliche H und W .

Bedingung: Die Präparation des angegebenen Produktzustands, ein gezielter Phasenimpuls und die einzelne Besetzungsmessung werden als Instrumente gewährt. Ihre physische Verfügbarkeit aus dem ursprünglichen Operationssatz ist hier nicht hergeleitet. Der Impuls ist eine ausdrücklich hinzugewährte Kontrolloperation; er wird nicht als von der ungestörten H -Entwicklung bereitgestellt ausgegeben. Es wurde kein zusätzlicher Hopping- oder Linkterm in die freie Dynamik eingeführt.

Das Ergebnis betrifft Moden innerhalb derselben Bank. Es enthält weder eine räumliche Metrik noch den bereits untersuchten $N=64$ -Grundzustand oder dessen geladenen Entnahmepol.

1. Quelle und vollständiger invarianter Sektor

Die eingefrorene Quelle ist `sources/spinor_tensors.npz` mit SHA-256 `3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763`.

Es gilt unverändert

$$H = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad N = N_f + 2N_b.$$

W besitzt 60 Zeilen, 2016 Spalten und 480 Einträge mit Wert ± 1 . Jede aktive Spalte gehört genau einer Zeile. Jede Zeile enthält acht Fermionenpaare mit insgesamt sechzehn verschiedenen Moden. Deshalb zerfällt der **gesamte** $N=2$ -Sektor in 60 invariante neundimensionale Blöcke und 1536 vollständig dunkle Paarzustände. Die sieben dunklen Richtungen innerhalb jedes Blocks kommen zusätzlich hinzu: insgesamt bleibt die bekannte dunkle Dimension $1536 + 60 \cdot 7 = 1956$.

Eine solche Gruppe besteht aus einem Boson und acht Paaren. Mit $|p_\ell\rangle = f_{i_\ell}^\dagger f_{j_\ell}^\dagger |0\rangle$, $s_\ell = W_{A,i_\ell j_\ell}$ und $|S\rangle = \sum_\ell s_\ell |p_\ell\rangle / \sqrt{8}$ gilt

$$H_A = \begin{pmatrix} 0_{8 \times 8} & gs \\ gs^T & \Delta \end{pmatrix}, \quad H_A|_{\text{span}(S, b_A)} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{8}g \\ \sqrt{8}g & \Delta \end{pmatrix}.$$

Die CAR-Vorzeichen wurden für alle 480 aktiven Paare separat geprüft. Dies ist eine exakte Einschränkung auf einen invarianten Sektor, keine Abschneidung höherer Bosonstufen.

Die benutzte Zeile A=0 lautet:

Blatt	Fermionenpaar	Vorzeichen
0	(4,57)	-1
1	(5,56)	+1
2	(8,53)	+1
3	(9,52)	-1
4	(16,45)	-1
5	(17,44)	+1
6	(28,33)	+1
7	(29,32)	-1

2. Lokale Algebra und ehrlicher Interventionstest

Die Senderoperation ist

$$Z_4 = (-1)^{n_4} = I - 2n_4, \quad \mathcal{E}_4(\rho) = Z_4 \rho Z_4^\dagger.$$

Sie hat genau einen unitären Krausoperator und ist daher vollständig positiv und spurerhaltend. Sie ist fermionparitätsgerade und erhält N. Auf der ganzen Fock-Algebra kommutiert sie mit allen disjunkten Modenoperatoren; insbesondere $[Z_4, n_5] = 0$. Ihre Einschränkung auf den ausgewählten Block wechselt allein das Vorzeichen des Blattes (4,57). Diese Einschränkung wurde gegen den wirklichen Operator $(-1)^{n_4}$ auf allen 2076 N=2-Basiszuständen geprüft.

Der Empfänger liest $B = n_5$ aus. Im gewählten invarianten Block ist dies der Projektor auf Blatt (5,56). Die Operation enthält keinen Verweis auf Mode 5. Zu ihrem Zeitpunkt bleibt dessen gesamte Besetzungstatistik für jeden Zustand identisch, weil $Z_4^\dagger n_5 Z_4 = n_5$.

Mit $\rho_T = U_T |p_0\rangle \langle p_0| U_T^\dagger$ ist die gemessene Differenz genau

$$\delta_{4 \rightarrow 5}(T) = \text{tr} [n_5 U_T \mathcal{E}_4(\rho_T) U_T^\dagger] - \text{tr} [n_5 U_T \rho_T U_T^\dagger].$$

Das ist ein Vergleich von unbedingten Wahrscheinlichkeiten nach einem kontrollierten lokalen Eingriff. Eine Zweipunktkorrelation wird dafür nicht als Ersatz benutzt. Die vor dem Impuls erzeugte Kohärenz wird ausdrücklich durch die native Vorentwicklung präpariert. Ein Phasenimpuls direkt auf dem anfänglichen Produktzustand hätte nur ein globales Vorzeichen und überhaupt keinen Effekt; diese Negativkontrolle wird ebenfalls geprüft.

3. Exakter Test mit gleicher Endzusammensetzung

Setze für $\Delta > 0$ und reelles $g \neq 0$

$$\Omega = \sqrt{\Delta^2/4 + 8g^2}, \quad T = \frac{\pi}{\Omega}, \quad d = \frac{\Delta}{2\Omega}, \quad z = -e^{-i\pi d}, \quad x = |z - 1|^2 = 4 \cos^2 \frac{\pi d}{2}.$$

Nach T wirkt der helle Zweizustandsblock als z mal Identität; die dunklen Paarzustände bleiben unverändert. Es gibt dann für **jede** anfängliche Paarkombination keine Bosonamplitude. Auf der Paarseite ist

$$U_T^{(f)} = I_8 + (z - 1)|S\rangle \langle S|.$$

Beide Arme beginnen in demselben vollständig angegebenen Produktzustand $|p_0\rangle = f_4^\dagger f_{57}^\dagger |0\rangle$, alle anderen Moden leer. Sie unterscheiden sich nur durch den mittleren Phasenimpuls:

unberührt: $U_T I U_T |p_0\rangle$, danach n_5 ,
Eingriff: $U_T Z_4 U_T |p_0\rangle$, danach n_5 .

Für jedes andere Blatt q sind die exakten Endamplituden

$$\langle p_q | U_T^2 | p_0 \rangle = s_0 s_q \frac{z^2 - 1}{8}, \quad \langle p_q | U_T Z_4 U_T | p_0 \rangle = s_0 s_q \frac{3(z - 1)^2}{32}.$$

Damit lautet insbesondere die unbedingte Empfängerwahrscheinlichkeit

$$p_{\text{frei}}(n_5 = 1) = \frac{x(4 - x)}{64}, \quad p_{\text{Impuls}}(n_5 = 1) = \frac{9x^2}{1024},$$

und die kausale Differenz ist

$$\delta_{4 \rightarrow 5}(T) = \frac{x(25x - 64)}{1024}.$$

Für $0 < g^2 \leq 3\Delta^2/32$ gilt $1/2 \leq d < 1$, also $0 < x \leq 2$ und folglich **strikt** $\delta_{4 \rightarrow 5} < 0$. Das ist eine exakte endliche Zeit, kein unkontrollierter Schluss aus einer numerisch kleinen Antwort oder einer asymptotischen Reihe. Außerhalb dieses Intervalls gilt weiterhin die exakte Formel, kann aber auch das Vorzeichen wechseln oder an $x=64/25$ verschwinden.

Am bisherigen Prüfpunkt $\Delta = 1, g = 1/20$ ist $d = 5/(3\sqrt{3})$ und $T \approx 6.0459978807807$:

Größe	Wert
Ohne mittleren Impuls	0.00087491599417248
Mit mittlerem Impuls	0.0000017344871305812
Differenz	-0.00087318150704190
Endbesetzung in beiden Armen	Nf=2, Nb=0 exakt

Die Wellenfunktion kann zwischen den Ablesezeiten einen Boson enthalten. Das natürliche H vermittelt dadurch die Umverteilung von einem Fermionenpaar in andere. Die Endmessung benötigt keine Selektion auf „kein Boson“: Dieser Zustand gilt in beiden Armen mit Wahrscheinlichkeit eins.

4. Zwei ergänzende Kontrollen

Boson als einfachere Referenz

Ausgehend vom Produktzustand $b_0^\dagger |0\rangle$ wähle die beiden Verzögerungen $\tau = \pi/(2\Omega)$. Der unberührte Arm kehrt exakt zum Boson zurück, also $p_{\text{frei}}(n_5 = 1) = 0$. Ein mittleres Z4 erzeugt

$$p_{\text{Impuls}}(n_5 = 1) = \frac{(1 - d^2) [1 + d^2 - 2d \sin(\pi d/2)]}{128} \geq \frac{(1 - d^2)(1 - d)^2}{128} > 0.$$

Dies gilt für jedes $g \neq 0$ und $\Delta > 0$. Auch dieser Test ist ladungserhaltend und unbedingt. Er hat allerdings unterschiedliche Fermion/Boson-Zusammensetzungen am Ende; für die stärkere Aussage über reine Paarumverteilung wird deshalb der Test aus Abschnitt 3 benutzt.

Lokales Auffüllen und kurze Zeiten

Auf der Referenz $f_{57}^\dagger |0\rangle$ füllt das lokale CPTP-Instrument mit Krausoperatoren $n_4, f_4^\dagger$ Mode 4. Ohne Eingriff ist der Einfermionenzustand stationär. Mit Eingriff entsteht $|p_0\rangle$, woraus

$$\delta n_5(t) = \frac{|a(t) - 1|^2}{64}, \quad a(t) = e^{-i\Delta t/2} [\cos \Omega t + id \sin \Omega t].$$

Die führenden Beiträge sind $\delta n_5(t) = g^4 t^4/4 + O(t^6)$ und $\delta N_{b_0}(t) = g^2 t^2 + O(t^4)$. Der Pfad in ein anderes Fermionenpaar hat somit zwei native H-Anwendungen in der Amplitude; die erste Umwandlung zum Boson hat eine.

Dieses Auffüllen tauscht eine Ladungseinheit mit einem angenommenen Reservoir aus. Es wird nicht als zahlenerhaltende Operation ausgegeben und ist für den Hauptnachweis nicht erforderlich.

5. Prüfung und unveränderte offene Grenze

`verify_causal.py` benutzt explizite Fehlerbedingungen, keine abschaltbaren Assertions. Normaler Python-Lauf und `python-00`, jeweils mit Warnungen als Fehler, erzeugen byte-identische JSON-Ergebnisse. Der optimierte Lauf wurde aus einem anderen Arbeitsverzeichnis gestartet; die Quelle wird relativ zum Prüfprogramm aufgelöst. Abhängigkeiten: NumPy, SymPy und SciPy.

Die symbolischen Identitäten und die vollständige W-Struktur werden exakt geprüft. Zusätzlich läuft ein unabhängiger numerischer Vergleich auf dem vollen 2076-dimensionalen $N=2$ -Hamiltonoperator, direkt aus W aufgebaut. Er bestätigt beide vollständigen Endzustände, die Wahrscheinlichkeiten, Normerhaltung, verschwindende Bosonamplituden und die Negativkontrolle. Der abschließende Lauf enthält **662 exakte und 10 numerische Prüfbedingungen**. Prüfwerte und Quellhash stehen in `result.json`; `result_00.json` ist dessen identischer optimierter Replay. Beide Ergebnisdateien haben SHA-256 `b37ae758117e4c35d1063e76756cd6a39f133c964d331a9d400e67a0b157a4a6`.

Geschlossen: Im ausdrücklich gewährten Instrumentenvertrag existiert am selben ursprünglichen H ein kausaler Moden-zu-Moden-Eingriff. Ein weiteres Hopping-Glied ist für diesen $N=2$ -Zeugen mathematisch nicht notwendig. Reine Paarumverteilung wird am Endzeitpunkt getrennt von Speziesumwandlung bewiesen.

Weiter offen: Auswahl und Präparation dieses $N=2$ -Referenzzustands, ausführbare einzelne Modenphasen und Besetzungsinstrumente aus dem nativen Operationssatz; Anschluss an den $N=64$ -Grundzustand und dessen geladenen Pol; Interpretation der Modenalgebren als räumlich unabhängige Labore; Distanz, Raumdimension, endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit und gemeinsame Raumzeit. Die bloße Tatsache, dass ein Kontrolloperator zur mathematischen Fock-Algebra gehört, schließt diese Operationsfrage nicht.

Teilbericht D: derselbe Dreizustandsraum für Schatten und Eingriff

Derselbe Dreizustandsraum trägt kausalen Eingriff und Zustandstomografie

Exakte gemeinsame Reduktion

Der ursprüngliche kausale Paarversuch bleibt vollständig im Raum

$$\mathcal{K}_3 = \text{span}\{|p_0\rangle, |R_7\rangle, |b_0\rangle\}, \quad |p_0\rangle = |4, 57\rangle, \quad |R_7\rangle = \frac{1}{\sqrt{7}} \sum_{q=1}^7 s_q |p_q\rangle.$$

Die acht Paare und ihre Vorzeichen stammen unverändert aus Zeile 0 des eingefrorenen W ; sie stehen im zugehörigen `REPORT.md`. Die Isometrie J hat diese drei Vektoren als Spalten. Direkt aus W folgt

$$HJ = Jh_3, \quad Z_4J = Jz_3, \quad N_bJ = Jb_3,$$

$$h_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -g \\ 0 & 0 & \sqrt{7}g \\ -g & \sqrt{7}g & \Delta \end{pmatrix}, \quad z_3 = \text{diag}(-1, 1, 1), \quad b_3 = \text{diag}(0, 0, 1).$$

Alle drei Intertwining-Identitäten sind exakt und haben keinen Restterm. Somit haben beliebige Folgen aus freier H-Entwicklung und Z4 denselben nativen dreidimensionalen Träger. Hier gilt immer $N=2$.

Die Empfängerbesetzung besitzt den exakten komprimierten **Effekt**

$$e_3 = J^\dagger n_5 J = \text{diag}(0, 1/7, 0).$$

Damit reproduziert der Dreizustandsraum ohne Näherung beide kausalen Wahrscheinlichkeiten aus REPORT.md: $x(4-x)/64$ ohne mittleren Impuls und $9x^2/1024$ mit Impuls. In beiden Armen sind am dort gewählten Endzeitpunkt $N_f=2$ und $N_b=0$.

Wesentliche Grenze: ein terminaler Effekt ist kein geschlossenes Instrument

n_5 selbst erhält diesen Dreizustandsraum nicht. Es gilt exakt

$$(n_5 J - J e_3)^\dagger (n_5 J - J e_3) = \text{diag}(0, 6/49, 0).$$

Eine tatsächliche nichtselektive projektive n_5 -Messung lässt vom Zustand R7 das Gewicht **12/49** außerhalb von K3 zurück. Deshalb gilt die gemeinsame Reduktion für Entwicklungen und Impulse **bis zur abschließenden Messung**. Eine weitere Verwendung desselben Exemplars nach diesem Instrument wird nicht behauptet. Die Tomografie verwendet jeweils frische Exemplare desselben präparierten Zustands und genau eine abschließende Besetzungsmessung.

Ein tatsächlich grobes Lüders-Instrument für den Projektor auf die gesamten sieben anderen Paarblätter würde K3 erhalten; sein Effekt ist in K3 $\text{diag}(0, 1, 0)$. Das ist eine zusätzliche mögliche Instrumentenanforderung. Ein feines Auslesen der sieben Blattlabels und anschließendes Wegwerfen der Labels ist ein anderes Instrument: Es lässt aus R7 das Gewicht 6/7 aus K3 austreten. Keine dieser Implementierungen wird als nativ verfügbar vorausgesetzt, sofern sie nicht ausdrücklich gewährt wird.

Vollständige terminale Tomografie auf demselben Träger

Definiere für hermitesche Operatoren

$$\mathcal{L}(O) = i[h_3, O], \quad \mathcal{C}(O) = z_3 O z_3.$$

Die folgende Liste besitzt neun linear unabhängige hermitesche Operatoren:

$$e_3, b_3, \mathcal{L}e_3, \mathcal{L}b_3, \mathcal{L}^2 e_3, \mathcal{L}^2 b_3, \mathcal{L}^3 e_3, \mathcal{C}\mathcal{L}^2 e_3, \mathcal{C}\mathcal{L}^2 b_3.$$

Schreibt man O als reellen Koordinatenvektor

$$(O_{00}, O_{11}, O_{22}, \Re O_{01}, \Re O_{02}, \Re O_{12}, \Im O_{01}, \Im O_{02}, \Im O_{12}),$$

hat die Matrix dieser neun Spalten die Determinante

$$\det M = \frac{8\Delta^3 g^{10}}{343} \neq 0 \quad (\Delta g \neq 0).$$

Damit spannt der Orbit aus zeitentwickelten terminalen Effekten und lokaler Impulskonjugation **Herm(3)** vollständig auf. Der bereits bewiesene kausale Zeuge und diese Schattenrekonstruktion benutzen denselben ursprünglichen Tensor, Hamiltonoperator, Träger, Phasenimpuls

und dieselben Besetzungsobservablen. Es handelt sich um Zustandstomografie bei bekanntem H und bekannten Instrumenten, nicht um eine gleichzeitige unbekannte Hamilton- und Instrumentenkalibrierung.

Die Operatorwörter sind durch Ableitungen von wirklichen Endwahrscheinlichkeiten zugänglich: $\partial_t^k p_e(0) = \text{tr}(\rho \mathcal{L}^k e_3)$. Für die beiden letzten Wörter wird Z4 **vor** der freien Entwicklung angewandt; $p_e^Z(t) = \text{tr}(\rho z_3 e^{ith_3} e_3 e^{-ith_3} z_3)$. Die zugehörige zweite Ableitung liefert das verlangte Wort. Es genügt also der Zugriff auf die Kurven von n_5 und N_b mit und ohne anfänglichen Impuls, mit Ableitungen bis zur Ordnung drei. Die vollständige Bestimmung dieser Ableitungen wird als Messdatenanforderung benannt; ein optimiertes endliches Abtast- und Schätzverfahren wird hier nicht behauptet.

Der Impuls ist für normierte Zustandstomografie nicht zwingend

Die rein autonome Zeitfamilie aus e_3 und b_3 besitzt Dimension acht. Ihre einzige fehlende hermitesche Richtung kann durch

$$Q = \begin{pmatrix} 6\Delta & \sqrt{7}\Delta & -g \\ \sqrt{7}\Delta & 0 & \sqrt{7}g \\ -g & \sqrt{7}g & 0 \end{pmatrix}$$

dargestellt werden: $[h_3, Q] = 0$, $\text{tr}(e_3 Q) = \text{tr}(b_3 Q) = 0$, aber $\text{tr} Q = 6\Delta \neq 0$. Für die Differenz zweier normierter Zustände ist diese Richtung daher ausgeschlossen. Tatsächlich bilden

$$I, e_3, b_3, \mathcal{L}e_3, \mathcal{L}b_3, \mathcal{L}^2e_3, \mathcal{L}^2b_3, \mathcal{L}^3e_3, \mathcal{L}^4e_3$$

ebenfalls eine Basis; ihre Determinante ist $6\Delta^3 g^{10}/343$. Der bekannte Wert $\text{Tr} \rho = 1$ ersetzt somit eine weitere Messrichtung. Der Impuls erlaubt hier eine konkrete Basis mit Ableitungen nur bis Ordnung drei; aus Rang acht allein folgt kein Tomografiehindernis für normierte Zustände.

Bedingte Fehlergrenze

Verwende dimensionslose Zeit $u = \Delta t$ und den Prüfpunkt $g/\Delta = 1/20$. Sei y der Vektor der neun oben angegebenen Operatorerwartungswerte und δy sein Fehler. Der exakte lineare Inversenrechner liefert mit der Frobenius-Normschranke

$$\begin{aligned} \|\hat{\rho} - \rho\|_{\text{HS}} &\leq \frac{\sqrt{9818033}}{2} \|\delta y\|_2, \\ \frac{1}{2} \|\hat{\rho} - \rho\|_1 &\leq \frac{\sqrt{29454099}}{4} \|\delta y\|_2. \end{aligned}$$

Sind alle neun Dateneinträge mit Fehler höchstens ε bekannt, gilt für die zweite Schranke $3\sqrt{29454099} \cdot \varepsilon/4$. Diese konservative Schranke belegt Stabilität für die ausdrücklich gegebenen Daten, aber auch eine mögliche starke Fehlerverstärkung bei schwacher Kopplung. Sie enthält **keine** kostenlose Gewinnung genauer Zeitableitungen aus endlich vielen verrauschten Messungen. Messdauer, Anzahl frischer Exemplare, Ableitungsschätzung und mögliche Verbesserungen der Messauswahl bleiben eigene Ressourcenfragen.

Beweisumfang

`verify_common3.py` prüft den eingefrorenen W , die Isometrie, alle Intertwining-Identitäten, den ausdrücklichen n_5 -Leckterm, die zwei kausalen Endwahrscheinlichkeiten, beide symbolischen Determinanten und die rationale Inversen-Normschranke. `common3.json` und `common3_00.json` sind die normalen und optimierten Replays. Der frühere Bericht und Prüfer wurden nicht geändert.

Geschlossen ist eine **gemeinsame bedingte Ausführung**: Zustandsrekonstruktion und kau-saler Eingriff im gleichen nativen $N=2$ -Träger. Offen bleiben die native Auswahl und Präparati-on der Zustände, ausführbare Modenkontrolle, kalibrierte terminale Instrumente und die Res-sourcen ihrer Wiederholung. Es folgt keine vollständige Instrumentenalgebra nach Messung, keine $N=64$ -Grundzustands-/Polidentifikation und keine räumliche Interpretation.

Nachtragsprüfung A: neue fünfte Norm und richtige Antwortzustände

Nachtrag A: Was am neuen v1.6.3-Erklärtext wirklich neu ist

Urteil

Ja, ein belastbarer neuer Rechenschritt ist enthalten: Die zuvor fehlende Norm v5 liegt jetzt mit passendem Quellstand vor. Wir haben v1 bis v5 frisch durch die ursprüngliche exakte Spurnetzwerkrechnung reproduziert und daraus unabhängig strengere rationale Ritzgren-zen gewonnen. Die übrigen großen Aussagen des Textes sind teils bereits bekannt, teils durch v1.6.7 korrigiert. Besonders problematisch ist die Vermischung verschiedener Ritz-Zustände zu einem vermeintlich vollständig bestimmten Grundzustand.

Die gesamte neue Anlage wurde gelesen. Sie stimmt mit der derzeitigen EINFACH_ERKLAERT .md im Ordner /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4/experiments/theory-co ntracts/universalraum-native-operations-ground-response-20260915/ überein. Alle für den neuen Nachweis verwendeten Programme und Ergebnisse sind separat unter late_a/inputs/ eingefroren. Die vorhandenen v1.6.7- und Mechanismus-Snapshots wurden nicht verändert.

1. v5 ist jetzt ein Ergebnis, nicht mehr nur eine Programmeinstellung

Der v1.6.7-Snapshot hatte zu Recht festgehalten, dass damals norms_by_traces.json und ein abgeschlossener zugehöriger Replay fehlten. Dieser konkrete Quellenstand hat sich geän-dert. Der neue Checkerhash be72c728e128ae0ef605980a5bae88ea31049e29e2fd17c43167 fbd6ad1d0c89 passt jetzt zum Ergebnis; auch der Common-Hash stimmt. Die vorhandenen normalen und optimierten Normausgaben sind byteidentisch. Der gespeicherte JSON-Inhalt ist identisch; nur ein abschließender Zeilenumbruch unterscheidet die Druckausgabe von der geschriebenen Datei.

Zusätzlich zu dieser Quellenprüfung wurde die wirkliche Rechnung in unserem isolierten Pa-ket normal und mit -00 frisch ausgeführt. Geändert wurde nur der Tensorpfad auf das einge-frorene Originalarchiv; der eigentliche Spurnetzwerkcode blieb unverändert. Ergebnis:

$$(\nu_0, \nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4, \nu_5) = (1, 480, 439680, 575078400, 952296652800, 1866738327552000).$$

Die fünfte Norm benötigt 840 Wick-Netzwerke, die auf 93 Klassen unter vorzeichenfreien Graphsymmetrien reduziert werden. Jede tatsächlich ausgewertete Kontraktion benutzt dünnbesetzte Dictionaries und beliebig große Python-Ganzzahlen. Hier wurde keine Float-Kontraktion oder Rundung als exakte fünfte Norm ausgegeben.

Die Methode hat einen nachvollziehbaren Ursprung: Für die antisymmetrische Paarmatrix $M(z)$ liefert die fermionische Exponentialnorm $\det(I + M(z)^\dagger M(z))^{1/2}$. Nach Logarithmus-entwicklung und bosonischer Gaußintegration entstehen die im Quellcode benutzten Spur-zyklen, rationalen Faktoren und Wick-Permutationen. Die signierte Φ -Kontraktion ist deshalb eine Normberechnung desselben Paartensors.

Reproduktionsgrenze: Das ist ein frischer Replay der geprüften ursprünglichen Metho-de, keine zweite unabhängig neu erfundene Methode für v5. Die früheren v1-v4-Werte liefern unabhängige bekannte Vergleichspunkte. Die Quelle vergleicht außerdem 39 kano-nische Netzwerke nur bis $n=4$ mit ihrem anderen dichten Pfad; daraus folgt kein zweiter

n=5-Beweis. Der Hilfsname `brute_force_nu2` ist irreführend: Sein Aufbau lässt explizite CAR-Umordnungszeichen aus. Dieser Helfer wurde nicht als tragender unabhängiger Normnachweis benutzt. Die signierten Spurnetzwerke bleiben davon getrennt.

Das Gesamt-Replaymanifest der fremden Suite stand beim Einfrieren weiterhin auf **RUNNING** mit leerer Laufübersicht. Wir erklären damit nicht die ganze fremde Suite für abgeschlossen. Unser isolierter Norm-/Ritznachweis ist hingegen abgeschlossen und reproduziert.

2. -1,138 ist eine echte bessere Variationsgrenze

Die Unterräume aus den normierten bosonweise geordneten Vektoren $v_k = T_+^k F$ sind nicht invariant, aber sie sind gültige Variationsräume. Da unterschiedliche k orthogonal sind und H die Bosonzahl höchstens um eins ändert, besitzt die Kompression auf $v_0, \dots, v_5$ exakt

$$(H_6)_{kk} = k\Delta, \quad (H_6)_{k,k+1} = g\sqrt{\nu_{k+1}/\nu_k}.$$

Aus der jetzt frisch geprüften v_5 wurde die charakteristische Gleichung dieser **sechsdimensionalen reinen Leiterkompression** neu mit rationaler Arithmetik aufgebaut. Eine unabhängige Sturm-Zählung beweist bei $g/\Delta=1/20$:

$$-1.13847420 < E_6/\Delta < -1.13847419.$$

Die optional zusätzlich enthaltene Richtung w_2 ergibt einen siebendimensionalen Variationsraum. Ihre Norm ist weiterhin $5001523200/229$. Ihre einzige Kopplung innerhalb dieses Raums führt zu v_3 :

$$\langle \hat{w}_2, H\hat{v}_3 \rangle = g\sqrt{\|w_2\|^2/\nu_3}.$$

Die v_1 -Kopplung verschwindet durch $w_2 \perp v_2$; alle anderen verschwinden schon wegen der Bosonzahl. Der diagonale Wert ist 2Δ . Damit ist auch diese Kompression vollständig bestimmt, ohne eine Schließung zu behaupten. Ihre unabhängige rationale Wurzeinschließung lautet

$$-1.13847610 < E_7/\Delta < -1.13847609.$$

Nach Rayleigh-Ritz folgt die neue strenge Obergrenze

$$E_0 < -1.13847609\Delta.$$

Die frühere Grundzustandsuntergrenze $-1,158089\Delta$ bleibt ein ausdrücklich übernommener älterer exakter Eingang. Ebenso wird der ältere $N=63$ -Floor $E_h > -1.121899\Delta$ übernommen. Zusammen ergibt sich neu

$$\epsilon = E_h - E_0 > 0.01657709\Delta.$$

Schon die reine Sechserkompression liefert $\epsilon > 0,01657519\Delta$. Der Siebenerwert ist etwas stärker; beide verbessern den $v1.6.7$ -Floor $0,00773911\Delta$ erheblich. Der ältere $N=63$ -Beweis und das große Grundzustandsarchiv wurden dabei nicht erneut ausgeführt. Die neue Folgerung hängt ausdrücklich von diesem beibehaltenen exakten Floor ab.

Entscheidende Unterscheidung: H_6/H_7 sind keine sechste oder siebte Fortsetzung der in $v1.6.7$ berechneten vollständigen H -Lanczos-Kette. Schon deren fünfter Vektor enthält $v_4 + w_2$. Die Leiterkompression ist dennoch eine gültige Ritzrechnung und darf deshalb ihre Energieobergrenze verbessern. Ein kleines lokales Nichtschlussverhältnis oder eine flacher werdende Ritzfolge beweist keine Konvergenz zum wahren Grundzustand. Die Behauptung „nur sehr nahe an mit fünf Zahlen lösbar“ bleibt unbegründet.

3. Der Text vermischt drei verschiedene Näherungszustände

Die neuen kleinen Matrizen wurden unabhängig diagonalisiert. Sie bestätigen die gespeicherten numerischen Ritz-Erwartungswerte, aber nicht deren Umdeutung zu exakten Eigenschaften von Ω .

Größe	Fünferbasis v0,...,v3,w2	Sechserbasis v0,...,v5	Siebenerbasis zusätzlich w2
Ritzenergie/ Δ	-1,0942318710	-1,1384741999	-1,1384760929
$\langle N_b \rangle$	0,8421158543	1,0177373262	1,0177445059
Gewicht für Addition	0,02631612045	0,03180429144	0,03180451581
Gewicht für Entnahme	0,97368387955	0,96819570856	0,96819548419
Quadrat der F-Überlappung	hier nicht benötigt	0,3498924448	0,3498903640
Shannon-Entropie der Bosonzahl	hier nicht benötigt	1,8712372972 Bit	1,8712435534 Bit

Die Werte **0,974/0,026 und 0,034/1,15 Δ** gehören ausdrücklich zur kleineren Fünferbasis, wie `compute_charged_response` ab Zeile 900 und das Feld `charged_response.basis` zeigen. Die höhere Norm allein macht diese expliziten Vielteilchenvektoren nicht länger; die Funktion setzt $K_c = \min(3, K_{\max})$.

Für einen G-Singulettzustand im $N=64$ -Sektor gelten die exakten Summenregeln

$$Z_{\text{add}} = \langle N_b \rangle / 32, \quad Z_{\text{rem}} = 1 - \langle N_b \rangle / 32.$$

Damit sind die verschiedenen Tabellenwerte unmittelbar nachrechenbar. Die Summe eins ist die CAR-Summenregel für das gesamte spektrale Gewicht; sie bestimmt keine einzelne Spektrallinie und liefert noch kein natives Präparations- oder Messinstrument. Der kleine Näherungswert $Z_{\text{add}} \approx 0,026316$ liegt sogar unter dem früheren exakten Ω -Floor $0,842846/32 = 0,0263389375$. Er kann daher nicht als derselbe exakte Grundzustandswert übernommen werden.

Die Shannon-Entropie der Bosonzahl ist wegen der verschiedenen Lochzahlen eine Untergrenze für die Boson/Fermion-Verschrankungsentropie **dieses jeweiligen reinen Ritz-Zustands**. Der Zahlenwert 1,87 Bit ist keine hier bewiesene Untergrenze für den wahren nativen Grundzustand. Das gilt genauso für die 35-Prozent-Überlappung.

Die mittleren Antwortenergien lassen sich ohne riesige Zustandsdateien korrigieren

Aus den CAR folgen für jeden normierten G-Singulettzustand mit $N=64$:

$$\sum_r \langle f_r^\dagger H f_r \rangle = \Delta(64\langle N_b \rangle - 2\langle N_b^2 \rangle) + 2g \operatorname{Re} \langle T_+(62 - 2N_b) \rangle,$$

$$\sum_r \langle f_r H f_r^\dagger \rangle = 2\Delta\langle N_b^2 \rangle + 2g \operatorname{Re} \langle T_+(2N_b) \rangle.$$

Dabei folgt die erste Identität aus $\sum f^\dagger T + f = T + (N_f - 2)$ und $\sum f^\dagger T - f = T - N_f$; die zweite aus den entsprechenden CAR-Identitäten für $f \dots f^\dagger$. Die G-Invarianz macht alle 64 Modenantworten gleich. N_b und die benötigten T_+ -Matrixelemente sind bereits in den kleinen Ritzkompressionen enthalten.

Die separate kleine Rechnung `late_a/moment_audit.py` reproduziert so die gespeicherten Fünferwerte 0,03107315818 Δ und 1,14969200224 Δ ohne Millionen Besetzungsamplituden. Für den **Siebener-Ritz-Zustand** ergibt dieselbe Rechnung stattdessen die mittleren Kosten

$$\bar{\epsilon}_{\text{rem}} \approx 0.03479766990\Delta, \quad \bar{\epsilon}_{\text{add}} \approx 1.05931330814\Delta.$$

Das korrigiert die Basisverwechslung und ist eine nützliche kleine Ausleserechnung. Es sind numerische erste Momente eines Variationszustands, keine neu bewiesenen Ω -Polenergien. Sie dürfen insbesondere nicht mit der strengen unteren Entnahmeliniengrenze aus Abschnitt 2 gleichgesetzt werden.

4. Was bereits überholt ist

Aussage der Anlage	Prüfung
Clock sei ein äußerer Handgriff, weil er Gewichte verschiebt	Bereits in v1.6.6/7 durch das explizite Spin(10)-Wort widerlegt. Nichtskalare Wirkung innerhalb eines Irreps bedeutet keine äußere Symmetrie. Die aktuelle Mechanismusprüfung reproduziert zudem den ursprünglichen Clock und seinen passiven Focklift.
Mit allen gewährten inneren Kontrollen bleiben im N=3-Sektor sieben Kommutantparameter	Bekannte bedingte Algebraaussage; beweist keine physische Verfügbarkeit dieser Griffe. Die Milliardenangaben sind Algebradimensionen, keine Zahl physischer Orte.
Auf der zweiten Bosonstufe gibt es einen zweiten Zustand	Richtig, aber unvollständig: v1.6.7 hat bereits genau vier Singulett-Richtungen und ihre vollständige Projektion berechnet.
Der N=64-Grundzustand sei bei $g/\Delta=1/20$ nun wieder grundsätzlich offen	Die hier benutzten groben Konkurrenzschranken reichen dort nicht; das widerlegt den früheren stärkeren nativen Satz nicht. Der Quellwert $g^*\approx 0,02705688$ gehört zu diesem schwächeren, numerisch ausgewerteten Schrankenverfahren.
Einheitlicher Vermittler müsse universell ein antisymmetrischer Tensor sein	Der Fünfzyklus ist ein echter bekannter Ausschluss der angegebenen binären Händigkeit auf primitiven Labels. Die Feldschlussfolgerung bleibt an diesen ableitungsfreien, unvergrößerten Ansatz gebunden; kein allgemeines relativistisches Wörterbuch wird klassifiziert.
Alle drei fundamentalen Vorfragen seien jetzt exakt beantwortet	Zu stark: Kontrollverfügbarkeit, tatsächliche Ω -Erwartungswerte und ein umfassender relativistischer Feldanschluss bleiben verschieden weit offen.

5. Was daran spannend ist und was als nächstes trägt

Der gute neue Schritt ist **die tatsächlich abgeschlossene fünfte Spurnetzwerk-Norm mit der daraus folgenden stärkeren strengen Energie- und Entnahmeschranke**. Hinzu kommt unsere kleine CAR-Auswertung, die die geladenen ersten Momente auf den richtigen größeren Ritz-Zustand hebt. Das verbessert nachprüfbar die Rechnung im bestehenden nativen Modell.

Die Grundlage für die fundamentale Fortsetzung bleibt dagegen der gerade in v1.6.8 präzierte gemeinsame Prozess: ursprüngliches Operationsalphabet, getypter Referenzträger, Zustand, gemeinsame Auslesung und überprüfbare Interferenz. v5 ersetzt weder den Herkunftsnachweis eines zusätzlichen Griiffs noch den neuen genauen Unterschied zwischen gemeinsamer Referenz- dynamik und einem isolierten Systemantrieb.

Reproduktionsbelege

`late_a/verify.py` prüft elf eingefrorene Eingaben, führt die v1-v5- Spurnetzwerke frisch aus und baut beide Ritzpolynome unabhängig neu auf. Es gibt **46 eigene Prüfbedingungen: 36 exakte beziehungsweise faktische Prüfungen und 10 numerische Konsistenzprüfungen**, separat dazu 1239 ausgeführte Quellguards der Normkonstruktion. Die Guardzahl zählt keine unabhängigen mathematischen Theoreme.

Normal/-OO laufen mit Warnungen als Fehler und liefern byteidentische Ergebnisdateien mit SHA-256 eaa83083d8232d17772d11f8c7c27015a9fe852162586a545d20d39a203f3471. Die

zusätzliche Momentkontrolle benötigt nur kleine Matrizen und zwei Quellenpins; sie führt den großen Norm- oder Grundzustandslauf nicht erneut aus. Kein fremder Lauf wurde als abgeschlossen umetikettiert.

```
python3 -B -W error late_a/verify.py --output late_a/results_normal.json
python3 -00 -B -W error late_a/verify.py --output late_a/results_optimized.json
cmp late_a/results_normal.json late_a/results_optimized.json
python3 -B -W error late_a/moment_audit.py --output late_a/moments_normal.json
python3 -00 -B -W error late_a/moment_audit.py --output late_a/moments_optimized.json
cmp late_a/moments_normal.json late_a/moments_optimized.json
```

Nachtragsprüfung B: Feldprojektor und Lorentz-Händigkeit

Nachgereichter Text B: Korrekturen und ein neuer prüfbarer Feldadapter

Der Text mit 45 Zeilen wurde vollständig gelesen. Seine unveränderte Kopie steht in late_sources/attachment_B.txt, SHA-256 9aaf5e18cbc6a84d610b88429872df9b69e6078365b fdc8133c8f17e2c1c3801. Die für die neue Prüfung maßgebliche field_dictionary.py ist gesondert eingefroren, SHA-256 a581bacd17c08dd9a766ae439bfe1e8e35e6d30b9509cb9d980 53b897d8ecc13. Die bereits abgeschlossenen Schatten-Dateien wurden nicht verändert.

Übernahmeentscheidung

Aussage im Text	Belastbare Fassung / konkrete Folge
1,44 Milliarden unsichtbare Freiheiten im kleinsten nichttrivialen Sektor	1444233216 ist die komplexe Kommutantdimension des gewährten Kontrollsatzes X, N_b im $N=3$ -Sektor. Im $N=2$ -Sektor lautet die entsprechende Zahl 3829536. Weder Zahl zählt direkt physische Freiheitsgrade.
Mit voller Symmetrie sieben, mit Modenzählern eins; damit nichts Physisches verborgen	Die assoziativen Algebren sind unter den ausdrücklich ergänzten Ressourcen bestimmt. Ein skalarer Kommutant beweist weder vollständige dynamische Lie-Kontrolle noch ausführbare Präparation/Messinstrumente. Ein neuer exakter Spin-1-Gegenzeuge unten trennt diese Aussagen.
Die Kontrollfrage ist eine einzige Ja/Nein-Frage	Bereits v1.6.6/7 enthalten Zwischenstufen: einzelner Dunkelprojektor, ein getrennter Casimir, nur $SU(4)$, nur $Spin(10)$. Auch X und N_b unabhängig schalten zu können ist stärker als ein fixes H .
Nur beide getrennten Casimire können die drei dunklen Typen unterscheiden	Bereits einer der getrennten Casimire genügt, da seine drei Eigenwerte verschieden sind. Der Gesamtcasimir allein genügt nicht.
Der Skalarkanal ist endgültig verboten; Vermittler muss (1,0) sein	Exakt im lokalen, ableitungsfreien Ansatz gleicher Weylhändigkeit mit unverändertem antisymmetrischem W und ohne zusätzliche unabhängige Komponenten. Der symmetrische Kanal trägt dort. Dies ist kein vollständiges Feldwörterbuch jedes möglichen Kontinuumsadapters.
Das Lochkomposit besitzt einen brauchbaren Spin-1/2-Projektor	Der angegebene Projektor ist für den gleichhändigen Tensorproduktraum korrekt. Für das wörtlich adjungierte Weylfeld ist zunächst die Händigkeit zu klären; die neue exakte Boost-Prüfung unten macht die Konsequenz sichtbar.

Aussage im Text	Belastbare Fassung / konkrete Folge
N=0 modulo vier verkürzt die Grundzustandskonkurrenz auf Singulettsektoren	Die Regel gilt für Singulett. Erst ein unabhängiger globaler Eindeutigkeitssatz erzwingt für die zusammenhängende halbeinfache Gruppe einen Singulett-Grundzustand. Ohne ihn kann ein tieferes nichtsinguläres, entartetes Multiplett gewinnen. Zudem ist die Liste bosonischer Ladungssektoren nach oben unbeschränkt.
480, 916, 299520/229 sind drei exakte Energiesprossen	Es sind dimensionslose quadrierte Kopplungskoeffizienten, nach Ausklammern von g^2 , keine drei Eigenenergien. Sie stimmen mit dem Anfang der richtigen Voll-H-Lanczoskette überein.
Nur die gesamte 33-Sprossen-Leiter fehlt noch	33 zählt die Bosonzahlstufen $k=0, \dots, 32$ bei $N=64$. Eine Zustandsrichtung je Stufe schließt unter H nicht. Schon $k=2$ hat vier Singulett; das Rücklaufresiduum besitzt exakt positive Norm 5001523200/229. Die tatsächliche vierte Voll-H-Lanczosdiagonale ist
Ritzüberlappung 39,7 Prozent bestätigt den wahren Grundzustand	$105168998/26292551 \cdot \Delta$, nicht 4Δ . Der Wert gehört zum benannten Ritz-Zustand. Ohne Residuum und Spektralabstand ist er keine entsprechende Überlappungsaussage über Ω . Die zitierte Ritzenergie setzt außerdem $g/\Delta=1/20$ voraus.
Schwächere Nachbarsektorfloors lassen Grundzustandssatz wieder offen	Sie lassen diese schwächere Sonde offen. Das widerlegt oder ersetzt den stärkeren vorherigen Satz im unveränderten Modellvertrag nicht.
Operationssatz und Feldwörterbuch fertig; räumliche Skalierung jetzt freigegeben	Die erforderlichen Ressourcen und der Lorentzadapter sind weiterhin konkrete offene Verbindungen. Die neue gemeinsame Schattenkarte bestimmt deren nächste Prüfung wesentlich genauer als diese pauschale Freigabe.

Die normierte direkte Summe der drei Feldkanäle hat weiterhin Norm $8\sqrt{3}$ bei Normquadrat 192. Die eingefrorene Feldquelle enthält noch die bereits korrigierte Addition von drei Normen zu 24; ihr gesamtes grünes Ergebnis wurde daher nicht als unkritischer Vertrauensbeweis übernommen.

1. Neuer exakter Kontrollgegenzeuge

Die gewöhnlichen drei Spin-1-Matrizen J_x, J_y, J_z auf C^3 erfüllen $[J_x, J_y] = iJ_z$ und zyklisch. Bereits J_x und J_z haben ausschließlich skalare gemeinsame Kommutanten. Der dynamische Lie-Raum ist trotzdem nur $\mathfrak{su}(2)$ mit Dimension drei, nicht $\mathfrak{su}(3)$ mit Dimension acht. Das wird im neuen Prüfer durch exakte Ränge und alle drei Kommutatoren kontrolliert.

Damit ist die Unterscheidung praktisch: Ein assoziativer Abschluss kann vollständig sein, während die tatsächlich durch Hamiltonpulse erreichbaren Unitären eine echte Untergruppe bilden. Für den nativen Kontrollvertrag braucht es weiterhin die konkret gewährten Generatoren, ihre dynamische Lie-Algebra und eine ausgeführte Puls-/Instrumentenfolge.

2. Was am Spin-1/2-Projektor stimmt

Die Feldquelle verwendet die sechs unnormierten Koordinaten

$(00,0), (00,1), (01,0), (01,1), (11,0), (11,1),$

wobei (01) die Summe $|01\rangle + |10\rangle$ bezeichnet. Die korrekte Gram-Matrix ist

$$G_6 = \text{diag}(1, 1, 2, 2, 1, 1).$$

Der neue Prüfer baut den vollständigen Symmetrisierer auf drei Spinorindizes unabhängig neu auf. Zugleich konstruiert er die direkte Epsilon-Auslese

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \frac{2}{3} G_6^{-1} C^T.$$

Exakt gelten

$$CR = I_2, \quad P_{1/2} = RC, \quad P_{3/2} = I_6 - P_{1/2}, \quad CP_{3/2} = 0, \quad CP_{1/2} = C.$$

Beide Projektoren sind idempotent, komplementär und haben Rang zwei beziehungsweise vier. $P_{1/2}$ ist selbstadjungiert bezüglich G_6 ; seine nicht symmetrische 6×6 -Koordinatenmatrix ist kein Fehler. Die Epsilon-Auslese und Wiedereinsetzung intertwine exakt alle drei $\mathfrak{sl}(2)$ -Generatoren. Dies liefert eine ausführbare algebraische Extraktionsregel im **angenommenen gleichhändigen Raum**

$$(1, 0) \otimes (1/2, 0) = (3/2, 0) \oplus (1/2, 0).$$

Die Zahl $1/3$ ist nur der Ranganteil im isotropen Zustand. Der neue Prüfer zeigt positive reine Vektoren mit Spin- $1/2$ -Gewicht null und eins. Deshalb ersetzt der Projektorrang keine Berechnung seines Gewichts im nativen Grundzustand oder im geladenen Spektralpol.

3. Die neue präzise Händigkeitsschranke

Die eingefrorene Tabelle in `field_dictionary.py`, Zeile 327, bezeichnet den zweiten Faktor als $f^{\dagger}(1/2, 0)$. Dafür muss die Feldabbildung explizit festgelegt werden. Für ein tatsächliches adjungiertes linkes Weylfeld gilt dagegen $\psi^{\dagger}$ in $(0, 1/2)$. Hermitesche Konjugation vertauscht diese Darstellungen; siehe [Dreiner, Haber und Martin, Abschnitt 2](#).

In diesem **wörtlichen Feldadjungierten-Fall** ist das Produkt

$$(1, 0) \otimes (0, 1/2) = (1, 1/2)$$

ein irreduzibler Lorentzraum mit komplexer Dimension sechs. Unter der Rotationsuntergruppe zerfällt er weiterhin in Spin $3/2$ und Spin $1/2$; diese beiden Rotationsräume sind aber nicht getrennt boostinvariant. Der Prüfer verifiziert den skalaren Kommutanten sämtlicher sechs Generatoren des komplexifizierten Lorentzraums; die beiden unabhängigen $\mathfrak{sl}(2)$ -Faktoren wirken als irreduzibles äußeres Tensorprodukt.

Ein konkreter Zeuge genügt bereits. In obiger Basis setze

$$J_z = J_z^{(1)} \otimes I_2 + I_3 \otimes J_z^{(1/2)}, \quad K_z = J_z^{(1)} \otimes I_2 - I_3 \otimes J_z^{(1/2)}.$$

Bis auf den konventionellen Faktor i ist K_z der Boostgenerator für entgegengesetzte Händigkeit. Dann gilt exakt

$$[P_{1/2}, J_z] = 0, \quad [P_{1/2}, K_z] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dieser Kommutator hat Rang vier. Der Rotationsprojektor kann deshalb in diesem Vertrag nicht als Lorentz-kovarianter Weyl-Ausleseprojektor verwendet werden.

Das ist kein pauschaler Ausschluss des ursprünglichen Modenkomposits. Ein bloßer Fock-Erzeuger $f^{\dagger}$ ist noch kein adjungiertes lokales Weylfeld. Bereits die übliche linke Weylfeldentwicklung enthält Erzeugungs- und Vernichtungsterme mit passenden Spinorwellenfunktionen; siehe [Dreiner, Haber und Martin, Gleichungen 3.1.3-3.1.5](#). Eine unabhängige oder passend ladungskonjugierte gleichhändige Komponente kann den gleichhändigen Projektor erhalten. Sie muss aber als konkreter Adapter mit korrekter Ladung, CAR, W-Kontraktion und

Dynamik gezeigt werden. Aus dem Symbol $\dagger$ allein folgt weder ihr Vorliegen noch ihr Ausschluss.

4. Konkreter nächster Annahmetest

Der Anschlussauftrag ist jetzt endlich und entscheidbar formuliert:

1. Den tatsächlichen Feldadapter für $D_r \sim b \dagger$ beziehungsweise den davon verschiedenen $\chi \dagger \sim b \dagger \eta \dagger$ hinschreiben: gepunktete/ungepunktete Indizes, Ladung, Fourieranteile, erlaubte Zusatzkomponenten.
2. Für genau diesen Adapter alle Rotations- **und Boostgeneratoren** auf dem zusammengesetzten Träger berechnen. Ein Kandidat mit Lorentz-Auslese C muss $CL_composite=L_WeylC$ erfüllen. Der neue gleiche-/gegengängige Test liefert dafür positive und negative Referenzfälle.
3. Die Kontraktion am unveränderten W ausführen und anschließend das tatsächliche Matricelement $CD_r \dagger | \Omega \rangle$ beziehungsweise den entsprechenden Ladungskanal berechnen. Erst dessen normiertes Spektralgewicht kann den vorhandenen geladenen Pol mit einem Spin-1/2-Feld verbinden.
4. Falls der wörtlich adjungierte Fall gewählt wird, keinen bloßen Rotationsprojektor als Lorentzprojektor verwenden. Ein zusätzlicher Impuls-/Ableitungsadapter oder eine andere Händigkeit kann untersucht werden, zählt aber als ausdrückliche neue Struktur.

Dieser Test ergänzt die gemeinsame Schattenrekonstruktion: Die dort bewiesene vollständige innere Tomographie ersetzt die hier fehlende Lorentz-Intertwining-Abbildung nicht. Umgekehrt definiert ein richtiger Lorentzprojektor noch kein ausführbares natives Messinstrument.

Reproduktion

```
python3 -B replay_late_field.py
```

Benötigt werden nur Python und SymPy. Der separate Lauf verifiziert zwei Quellenpins sowie **36 exakte Bedingungen pro Modus**, keine numerischen Bedingungen. Normaler Lauf und -00 ergeben byte-identische JSON-Ausgaben; Warnungen gelten als Fehler und alle Guards bleiben unter Optimierung aktiv. Die vollständigen Matrizen stehen in `late_field.normal.json`.

Das Ergebnis-JSON hat SHA-256 `cfd9e15cec5c2b0ce3de9397614836b16b24b4adb8f6711eb704925589965774`. Der Prüfer hat SHA-256 `f18e6fd2af7c1a28a81e85654df68fe805e59b1d957801611d2668678550dfc2`. Die fremde Feldsuite wird nur eingefroren und punktuell unabhängig geprüft, nicht als vollständig fehlerfreie Gesamtproduktion ausgegeben.

Nachtragsprüfung C: fundamentale Reduktion und globale Quelle

Nachtrag C: überwiegend bereits abgedeckte fundamentale Reduktion

Übernahmeurteil

Der neue Text ist eine ausführlichere Fassung der bereits eingefrorenen fundamentalen Reduktion, ergänzt um die weitgehend gleiche frühere Gesprächszusammenfassung. Er bringt **keinen neuen H-Term, keine neue Operationsquelle und keinen neuen Transferbeweis**. Seine wesentlichen mathematischen Einschränkungen sind richtig und bleiben in der gemeinsamen Darstellung erhalten. Eine neue Großrechnung ist dafür nicht notwendig.

Neue Eingabe: 299 Zeilen, SHA-256 `a10f702306c7409535df9f4d26f0995970833a62297a1cb93d8c95cdce746d4d`. Quelle: `/Users/stefanhamann/.codex/attachments/b0d7e533-3ca8-4a84-966c-2546b066dd08/pasted-text.txt`.

Bereits eingefrorene Kurzfassung: `universalraum-singlet-observable-20260915/late_sources/fundamental_reduction.txt`, 99 Zeilen, SHA-256 `0081cebd9759e8fa776995`

ee8efb3231c7611a82bea9cdeea86967073d1459a2. Die Dateien sind nicht bytgleich; der Neuheitsbefund betrifft ihren Inhalt.

Was bestätigt und bereits abgedeckt ist

Aussage	Urteil und Grenze
Volle Schur-Antwort $T \uparrow F(H-E_0)T = \gamma F I_{64}$	Richtig bei gruppeninvariantem H und Grundzustand sowie irreduziblem ursprünglichem Entnahmemultiplert. Gilt für die volle beschränkte Spektralfunktion, nicht nur einen dominanten Pol. Schon in v1.6.7 BIG_PICTURE B2 und der eingefrorenen Kurzfassung enthalten.
Aus $C_{rs}(t) = \delta_{rs} c(t)$ folgt kein Ortsindex in diesen 64 Labels	Richtig. Eine andere lineare Benennung erzeugt nur einen Gramfaktor. Keine pauschale Sperre gegen Vielteilchendynamik, nichtinvariante Referenzzustände oder andere Operatorfamilien.
Symmetriekommutant und Operationskommutant haben verschiedene Bedeutung	Richtig und bereits unterschieden. Erstgenannter erlaubt Dynamik zwischen Vorkommen desselben Typs; ein großer Kommutant eines eingeschränkten Operationssatzes kann fehlenden Zugriff anzeigen. Seine Größe beweist weder Raum noch ausführbare Kontrolle.
μN ist bei festem Gesamt- N eine Konstante	Richtig. Auf demselben präparierten Eingang bleiben freie Heisenbergentwicklungen neutraler Observablen identisch. Für ganze Interventionsfolgen muss auch deren zugelassener Gesamtvertrag respektiert werden.
Eine globale Zustandsregel braucht keinen äußeren Präparator	Richtig. Das Verbot, mit N -erhaltenden Operationen aus $N=0$ nach $N=64$ zu gelangen, ist ein Satz über einen bestimmten Präparationsweg. Es verbietet weder eine globale Randbedingung noch eine andere begründete Zustandsregel. Interne Detektoren und Präparationen bleiben trotzdem herzuleiten.
Keine nichttriviale Fermion-Teilparität in einer nativen Bank bei festen Bosonen	Bereits exakt geprüft: zusammenhängender W -Paagraph und binärer Rang 63. Ein Paritätsverbot getrennt kopierter Banken darf nicht auf beliebige Teilmengen derselben Bank übertragen werden.

Das eigene v1.6.8-Ergebnis ergänzt diese Diagnose: Der bedingte lokale Phasenimpuls und die terminale Tomografie benutzen einen gemeinsamen invarianten $N=2$ -Dreizustandsraum. Dessen Startzustand ist nicht der in Schurs Aussage vorausgesetzte invariante $N=64$ -Grundzustand. Es gibt daher keinen Widerspruch und keine Berechtigung, die neue Umverteilung auf dessen geladenen Einlochpol oder auf räumliche Bewegung zu übertragen.

$\mu=\Delta/50$: gegen die älteren gepinnten Zertifikate bestätigt

Das ältere universalraum-native-ground-response-20260915/ground_replay/weak_coupling_ground_normal.json enthält genau die genannte Grenze: $g/\Delta=1/20$, $\mu/\Delta=1/50$ und neuer Grundsektor $N=0$. Sein SHA-256 ist e1cd19988edd33c6799ec6b80f0a52d56e1a532bfe1b56870623a4efaf06bd0c; dies stimmt mit ground_replay_manifest.json überein. Normaler und optimierter vorhandener Bericht sind weiterhin bytgleich. Der eingetragene Programmpin 794554393c495ba395f34e6a58d490da821408d4f8effbc394653cd4cec4e80a stimmt mit der vorhandenen ground_replay/work/many_pair/weak_coupling.py überein.

Die stärkere und direktere Begründung ist bereits in universalraum-v16-integrated-20260915/RESULTS.md §3 und dessen new_checks.json dokumentiert. Der Checkerhash c3304a1cf502e5c4fffd63391cfb29db02ad3f2b3517f96e047c07170b63416e stimmt mit dem vorhandenen Programm und replay_manifest.json überein. Aus der dort geprüften Voll-Fock-Schranke

$$A = \sum_A P_A^\dagger P_A \leq \frac{15}{2} N_f$$

und quadratischer Ergänzung folgt

$$H_\mu \geq \left(\mu - \frac{15g^2}{2\Delta} \right) N_f + 2\mu N_b.$$

Die einzige erneut benötigte Rechnung ist rational:

$$\frac{1}{50} - \frac{15}{2} \left(\frac{1}{20} \right)^2 = \frac{1}{800}, \quad 2\mu/\Delta = \frac{1}{25}.$$

Also gilt $H_\mu \geq \Delta N/800$. Da $N=0$ nur das leere Fockvakuum enthält und H_μ dieses mit Energie null annihiliert, ist es eindeutig minimal. Der globale Zustandsgegenvergleich ist damit bestätigt. Der vollständige ältere Grundzustands-/Casimir-Prüflauf wurde für diesen Nachtrag nicht neu ausgeführt; Pins, vorhandene Aussagen und die relevante exakte Ungleichung wurden geprüft.

Zwei Präzisierungen bei der Übernahme

1. In §7 sollte „ein positiver Unterschied“ durch „**eine nichtverschwindende Differenz**“ ersetzt werden. Ein negativer signierter Unterschied ist ebenso ein kausaler Interventionsnachweis; genau dies zeigt der neue $N=2$ -Phasenversuch.
2. Die globale Sektorwahl und die Beobachtbarkeit innerhalb eines festen Gesamtsektors getrennt halten. Ein System-Referenz-Vergleich kann relative Ladungsenergien aufdecken; ein Zusatz μN_{total} auf einem festgehaltenen Gesamtsektor bleibt dennoch eine unbeobachtbare gemeinsame Phase.

Fazit: Hauptpunkt abgedeckt, keine neue globale Schließung. Die ausführlichere Quelle stärkt die Dokumentation der Voraussetzungen und die Abgrenzung der Zustandsregel. Die tatsächliche neue Konstruktion dieser Runde bleibt die gemeinsame bedingte $N=2$ -Ausführung aus kausalem Eingriff und terminaler Zustandstomografie.

Historischer Teil: vollständige Hauptfassung v1.6.7

Die folgende Fassung bleibt wortgetreu erhalten. Den aktuellen Stand liefern die vorangestellten Kapitel v1.6.8. Frühere Aussagen, Fragen und Vorhaben werden dadurch nicht rückwirkend neu bewiesen. Die neue Synthese ist separat vollständig im eingefrorenen Prüfpaket enthalten.

TFPT / Universalraum: die richtige einfache Kette

Vollständige Konsolidierung v1.6.7 - 15. September 2026

Ergebnis und Leseschlüssel

Die zuletzt ergänzte Vogelperspektive steht im Teil B dieser Fassung: **Gesucht wird der kleinste gemeinsame beobachtbare Prozess hinter den verschiedenen Ansichten.** Ein nativer Rang-60-Kodierer ist bereits vorhanden. Seine Informationsverluste, die minimalen symmetrieverträglichen Dynamiken und der Unterschied zwischen Korrelation und kausalem Eingriff wurden neu berechnet. Das verschiebt die fundamentale Priorität von weiteren lokalen Näherungswerten zur Herkunft der Operationen und zur gemeinsamen Schattenkarte.

Die neue Runde schließt zwei kleine Strukturfragen vollständig: Der symmetrische Zustandsraum bei zwei Bosonen hat exakt vier Dimensionen; der bisher unbestimmte Rest von 4035 bilinearen Komponenten zerfällt vollständig in drei Darstellungen. Die vier Zustandsrichtungen und ihre Kopplungen wurden zusätzlich am ursprünglichen Tensor berechnet. Daraus folgt ein vollständiger sechs-dimensionaler Ausschnitt.

Die gewünschte einfache Kette existiert ebenfalls, aber anders als vorgeschlagen: Man muss den **ganzen Hamiltonoperator** wiederholen, nicht Bosonzahl und Iterationsnummer gleichsetzen. Die ersten fünf Lanczos-Glieder sind jetzt exakt bekannt. Sie bestimmen zehn Energiemomente des gefüllten Startzustands und verschärfen die obere Grundzustandsgrenze geringfügig.

Das ist keine vollständige TOE. Insbesondere fehlen die physische Auswahl des Modellvertrags, ausführbare ursprüngliche Instrumente, derselbe geladene Transport im gemeinsamen Träger und die relativistische Kontinuumskonstruktion. Dass die bisherigen Grunddaten dafür noch nicht eindeutig genügen, wird unten an einer einfachen Familie verschiedener Dynamiken nachgewiesen.

Kennzeichnungen: **exakt** bezeichnet eine bewiesene Aussage im genannten Modell; **bedingt** eine Aussage mit zusätzlich gewährter Operation oder bekanntem früherem Satz; **numerisch** eine Näherung; **offen** einen fehlenden Nachweis. Komplexe Algebradimensionen zählen weder physikalische Raumrichtungen noch unabhängig hergeleitete Teilchen oder ausführbare Operationen.

Die Fassung baut auf dem vollständigen Hauptdokument v1.6.6 auf. Die aktuelle Gesamtdarstellung steht voran; die frühere Fassung einschließlich ihrer Herleitungen, Gegenbeispiele und älteren Anhänge bleibt vollständig erhalten. Alle sechs in dieser Runde eingesandten Texte werden unverändert dokumentiert und hier mit überprüften Ergänzungen und ausdrücklich benannten Korrekturen gelesen.

1. Das Gesamtbild: Grammatik, Prozess, Zustand, Antwort

TFPTs Compiler beschreibt zunächst eine markierte algebraische Grammatik: welche Bausteine zusammenpassen, welche Symmetrien gelten und welche Zahlen innerhalb dieser Konstruktion folgen. Der Universalraum soll diese Grammatik als einen ausführbaren Prozess realisieren. Der entscheidende Unterschied ist der zwischen einem erlaubten Zusammenhang und einer tatsächlich erzeugten physikalischen Entwicklung.

Im hier untersuchten Modell ist die Grundregel weiterhin sehr einfach: **Zwei Fermionen können in einen Vermittler umgewandelt werden und zurück.** Mit 64 Fermionmoden und 60 Bosonmoden lautet sie

$$H = \Delta N_b + g(T_+ + T_-), \quad T_+ = \sum_A b_A^\dagger P_A, \quad T_- = T_+^\dagger, \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i.$$

Es gelten $\Delta > 0$, reelles g und die erhaltene Ladung $N = N_f + 2N_b$. Der Tensor W besitzt 480 Einträge mit Werten $+1$ oder -1 , acht disjunkte Paare pro Zeile, und $WW^\dagger = 8I_{60}$. Seine innere Darstellung ist $(16, 4)$ für Fermionen und $(10, 6)$ für Bosonen unter $\text{Spin}(10)$ mal $\text{SU}(4)$.

Die heutige Beweiskette sieht so aus:

Verbindung	Was bereits trägt	Was dadurch nicht automatisch folgt
Compiler zu Paarregel	Konkreter Tensor, Symmetrie und Ladungserhaltung	Physische Wahl von Energie, Kopplung und Instrumenten
Paarregel zu Zustand	Früherer eindeutiger Grundzustandssatz im festgelegten Vertrag	Herleitung dieses Vertrags oder dessen Präparation

Verbindung	Was bereits trägt	Was dadurch nicht automatisch folgt
Zustand zu geladener Antwort	Isolierte niedrige Fermion-Entnahmelinie mit hohem Gewicht	Räumlich laufendes relativistisches Teilchen
Antwort zu Bewegung	Zusätzliche Links erlauben nachgewiesenen Transfer	Dass derselbe Link aus dem ursprünglichen Operationssatz entsteht
Bewegung zu Raumzeit	Prüfprogramm und bedingte Modelle	Gemeinsame 3+1D-Welt, chirales Maß und dynamische Gravitation

Der endliche dokumentierte Clock gehört zur inneren Spin(10)-Symmetrie. Er ist damit kein zusätzliches äußeres Symmetrieobjekt. Seine Periode sechs ist aber auch noch keine Herleitung einer physikalischen Zeiteinheit oder einer Raumzeit. Innere Spin(10)-Labels sind nicht von selbst Lorentzspin.

2. Was die beiden neuen Texte beitragen

2.1 Quellenstand und Reproduktionsgrenzen

17 ausgewählte Eingaben wurden mit SHA-256 eingefroren: beide Nutzertexte, die zugehörigen Programme und Ergebnisdateien, der native Tensor sowie die vollständige frühere Fassung mit Prüfpaket. Keine fremde Quelldatei wurde verändert. Die Herkunftsdateien gehören zu parallel fortgeschriebenen Arbeitsständen; Dateipins sind deshalb wichtiger als Versionsnamen allein.

Der neue Grundzustandslauf war beim ersten Blick noch ohne Ergebnisdatei. Beim Einfrieren lag bereits sein fertiges Ergebnis vor: **382 Guards, davon 379 exakt und drei numerisch**. Sein Quellenhash stimmt mit der eingefrorenen Programmdatei überein. Er findet ebenfalls die Multiplizitäten 1, 1 und 4. Der Zwischenhinweis dieser Prüfung auf eine noch leere Datei war bei der späteren Übernahme bereits überholt und wird hier korrigiert.

Das Operations-JSON enthält **306**, nicht die im Begleittext genannten 307 Guards; sein interner Checkerhash passt nicht zur gleichzeitig eingefrorenen Programmdatei. Das ist ein Versionskonflikt des Berichts, kein Beweis, dass seine Mathematik falsch ist. Die tragenden Aussagen werden deshalb unabhängig geprüft, nicht als exakter Gesamt replay dieses fremden Programms ausgegeben. Das Feld-JSON meldet 2161 Guards und besitzt einen passenden Quellenhash; es enthält dennoch den unten korrigierten Normfehler und zu weit formulierte Interpretationen.

Mit den weiteren Texten und zugehörigen Auditdateien sind es insgesamt 24 eingefrorene Eingaben. Unsere eigene neue Suite hat **822 exakte Prüfbedingungen pro Python-Modus**. Normaler und optimierter Lauf erzeugen identische Ergebnisdateien; Warnungen werden als Fehler behandelt. Zusätzlich wurde die ältere ganzzahlige Kontraktionsrechnung frisch kompiliert und wiederholt, mit identischen Zahlen. Die vier-Boson-Norm aus dem früheren Zertifikat bleibt ein gekennzeichnete Eingang: Ihre vollständige Enumeration wurde in dieser Runde nicht wiederholt. Auch die gesamten fremden Programme mit ihren Guards wurden nicht alle erneut ausgeführt. Prü fzahl und Beweisumfang werden ausdrücklich getrennt.

2.2 Übernahmeentscheidung

Aussage aus den Eingaben	Entscheidung für v1.6.7
Korrigierter Anfangskommutant 3829536 / 1444233216	Bestätigt; keine neue Größe gegenüber v1.6.6
Nur SU(4) oder nur Spin(10) als zusätzliche Kontrollen	Übernommen; echte Zwischenstufen statt binärer Verfügbarkeit
Volle Gruppe plus alle Modenbesetzungen erzeugt volle Sektoralgebra	Unabhängig bestätigt, ausdrücklich bedingt

Aussage aus den Eingaben	Entscheidung für v1.6.7
Clock außerhalb der zusammenhängenden Gruppe, weil nicht skalar	Verworfen; das explizite Spin-Wort aus v1.6.6 widerlegt den Schluss
Vier Singulettts auf der zweiten Bosonstufe	Unabhängig bestätigt und durch konkrete Zustandsprojektionen ergänzt
Eine Zustandsrichtung pro Bosonzahl könnte bis Stufe 32 genügen	Verworfen; schon Stufe zwei hat vier Richtungen
Feldnorm 24 bei quadrierter Norm 192	Korrigiert: Norm ist 8 mal Wurzel 3 in derselben Konvention
4035 bilineare Komponenten unbestimmt	Jetzt vollständig in drei innere Darstellungen zerlegt
Jeder relativistische Abschluss müsse den Tensorfeldkanal verwenden	Nur unter dem festgelegten gleichhändigen, ableitungsfreien Ansatz gültig
Schwächere Sektorschranken trennen N=64 nicht	Richtig für diese Sonde; widerlegt den stärkeren früheren Satz nicht

Die Entropie von ungefähr 1,66 Bit im ersten Text gehört zum dortigen Ritz-Näherungszustand. Die Blockdiagonalität der reduzierten Bosondichte rechtfertigt die Shannon-Untergrenze für diesen Zustand, nicht ungeprüft denselben Zahlenwert für den wahren nativen Grundzustand. Ebenso ist eine Kreuzung mit dem leeren Zustand bei einem bestimmten chemischen Potential kein Beweis für die vollständige Sektor-Stabilitätszone.

3. Vollständig gelöst: der erste verzweigte Singulettbereich

3.1 Warum vier und nicht eins?

Im Ladungssektor N=64 schreiben wir Zustände relativ zur gefüllten Fermionreferenz F . Bei k Bosonen gibt es $2k$ Löcher. Der Singulettbereich auf dieser Stufe liegt in

$$\mathcal{S}_k = \left[\Lambda^{2k}(\overline{16} \otimes 4) \otimes \text{Sym}^k(10 \otimes 6) \right]^G, \quad G = \text{Spin}(10) \times SU(4).$$

Die ersten Dimensionen sind **1, 1, 4**. Dies ist eine Aussage über alle Singulettts dieser Stufen, nicht über vier verschiedene Grundzustände. Ein eindeutiger Grundzustand kann durchaus in einem größeren Singulettbereich liegen. Die Zentrumsregel $N \equiv 0 \pmod{4}$ ist nur eine notwendige Bedingung für Singulettts, kein Auswahlprinzip für $N=64$.

Der Beweis für $k=2$ benötigt keinen riesigen Matrixkern. Die Bosonseite zerfällt nach der symmetrischen Cauchy-Identität in

$$\text{Sym}^2(10 \otimes 6) = (1, 1) \oplus (54, 1) \oplus (1, 20') \oplus (54, 20') \oplus (45, 15).$$

Die Dimensionen 1, 54, 20, 1080 und 675 ergeben zusammen 1830. Die vierte äußere Potenz der Fermionseite wird durch die fünf Partitionen von vier beschrieben. Für die benötigten Überschneidungen reichen drei Spinor-Schurfunktor:

Bosontyp	Spinor-Schurfunktor auf der Fermionseite	Anzahl gemeinsamer Typen
(1,1)	Sym hoch 4 von 16	0
(54,1)	Sym hoch 4 von 16	1
(1,20')	S mit Partition (2,2) von 16	1
(54,20')	S mit Partition (2,2) von 16	1
(45,15)	S mit Partition (3,1) von 16	1

Die Charaktere wurden aus den fünf Konjugationsklassen von S_4 mit ganzzahliger Arithmetik aufgebaut, durch eine unabhängige Jacobi-Trudi-Rechnung kontrolliert und mit der Weyl-Alternierung ausgewertet. Die volle äußere Potenz hat 635376 Dimensionen; der gemeinsame Singulettbereich hier nur vier. Die Berechnung des anderen Workers über den vollständigen Gewicht-Null-Raum kommt unabhängig auf denselben Wert.

3.2 Nicht nur gezählt: die vier Zustände und ihre Kopplungen

In der durch eine Bosonparität äquivalenten Lochdarstellung sei $v_k = (T_+)^k F$. Alle 108240 von null verschiedenen Koeffizienten von v_2 wurden neu berechnet, einschließlich der Boson-Fakultätsnormen. Das ergibt $\|v_2\|^2 = 439680$.

Sei P_R der orthogonale Projektor auf den jeweiligen inneren Typ der Zwei-Boson-Seite. Dann sind die vier Vektoren $P_R v_2$ nicht null, orthogonal und bilden wegen der bewiesenen Multiplizität eins die gesamte Singulettbasis auf Stufe zwei. Ihre Normen und die Kopplungen vom normierten Ein-Boson-Zustand lauten:

Typ R	Normquadrat von $P_R v_2$	Quadrierte Kopplung geteilt durch g hoch 2
(54,1)	17280	36
(1,20')	7680	16
(54,20')	241920	504
(45,15)	172800	360
Summe	439680	916

Diese Zahlen sind abgeleitet, nicht angepasst. Die Projektoren benutzen nur Symmetrisierung sowie die beiden vorhandenen invarianten Spurbildungen. Die gemeinsame skalare Projektion (1,1) verschwindet identisch.

Nach Wahl der vier Basisphasen ist der Kopplungsvektor

$$g(6, 4, 6\sqrt{14}, 6\sqrt{10}).$$

Alle vier Richtungen sind in v_2 enthalten, aber von Stufe eins wird nur ihre eine feste Linearkombination angeregt. Drei dazu orthogonale Kombinationen sind **nach unten** dunkel. Sie sind nicht deshalb auch gegenüber den höheren Stufen entkoppelt.

3.3 Der vollständig bestimmte Sechszustands-Ausschnitt

Die Kompression auf alle Singulett mit k kleiner oder gleich zwei ist exakt äquivalent zu

$$P_{\leq 2} H P_{\leq 2} \simeq \begin{pmatrix} 0 & g\sqrt{480} & 0 \\ g\sqrt{480} & \Delta & g\sqrt{916} \\ 0 & g\sqrt{916} & 2\Delta \end{pmatrix} \oplus 2\Delta I_3.$$

Damit ist dieser Ausschnitt vollständig gelöst. **Er ist nicht invariant:** H führt von $k=2$ auch nach $k=3$. Seine Eigenwerte sind folglich nicht automatisch Eigenwerte der ganzen Bank. Eine räumliche Interpretation oder zusätzliche Wechselwirkung wurde für diese Reduktion nicht eingeführt.

Explizit besitzt die Kompression dreimal den Wert 2 Delta und die drei reellen Nullstellen des Polynoms

$$E^3 - 3\Delta E^2 + (2\Delta^2 - 1396g^2)E + 960\Delta g^2.$$

4. Die richtige einfache Kette: Wiederholung von H

4.1 Der Fehler war die Gleichsetzung zweier verschiedener Stufen

Die Vektoren $v_k = T_+^k F$ sind nach Bosonzahl geordnet. Schon bekannt ist

$$T_- v_3 = \frac{299520}{229} v_2 + w_2, \quad \langle v_2, w_2 \rangle = 0, \quad \|w_2\|^2 = \frac{5001523200}{229} > 0.$$

Diese Rechnung wurde frisch reproduziert. Aus einer kleinen relativen Norm dieses Seitenzweigs folgt keine Konvergenz der gesamten Grundzustands- oder Spektralrechnung. Insbesondere fehlt dann immer noch der große Übergang nach v4.

Eine Lanczos-Kette entsteht stattdessen aus $F, HF, H^2F, \dots$ durch Orthogonalisierung. Für einen selbstadjungierten endlichen Hamiltonoperator beschreibt sie dessen zyklischen Teilraum exakt. Das ist ein zulässiges einfaches Rechenbild, aber keine Behauptung, dass ihre Indizes physikalische Orte oder Bosonzahlen seien. Auch die gesamte Bank muss nicht mit diesem einen zyklischen Teilraum übereinstimmen.

4.2 Die ersten fünf Glieder sind jetzt exakt bestimmt

Für die normierte Lanczos-Basis u_n schreiben wir

$$Hu_n = b_n u_{n-1} + a_n u_n + b_{n+1} u_{n+1}, \quad b_n > 0.$$

Die ersten Diagonalen lauten

$$\frac{(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)}{\Delta} = \left(0, 1, 2, 3, \frac{105168998}{26292551}\right).$$

Die ersten quadrierten Nebendiagonalen sind

$$\frac{(b_1^2, b_2^2, b_3^2, b_4^2)}{g^2} = \left(480, 916, \frac{299520}{229}, \frac{78877653}{47632}\right).$$

Bis u3 stimmen die Vektoren, bis auf die Phase bei negativem g, mit den normierten vk überein. Der nächste Vektor ist proportional zu $v_4 + w_2$. Dabei liegen v4 und w2 auf verschiedenen Bosonstufen. Deshalb gilt

$$\frac{b_4^2}{g^2} = \frac{\|v_4\|^2 + \|w_2\|^2}{\|v_3\|^2}, \quad \langle u_4, N_b u_4 \rangle = \frac{4\|v_4\|^2 + 2\|w_2\|^2}{\|v_4\|^2 + \|w_2\|^2}.$$

Die Bosonzahlvarianz dieses Vektors ist exakt

$$\text{Var}_{u_4}(N_b) = \frac{63416178576}{691298238087601} > 0.$$

Die frühere Quotientenfortsetzung mit nur $\|v_4\|^2/\|v_3\|^2$ ließ den positiven Zusatz 1809/47632 weg. Die korrigierte Kette bleibt einfach, verliert aber gerade deshalb nicht die wirkliche Mehrkanalstruktur. Ihre Länge ist nicht durch die 33 möglichen Bosonzahlen festgelegt.

4.3 Zehn vollständige Energiemomente der gefüllten Referenz

Die Fünfer-Kompression bestimmt $\mu_n = \langle F, H^n F \rangle$ für n von 0 bis 9 exakt. Ein Weg, der den nächsten nicht enthaltenen Lanczos-Vektor erreicht und nach F zurückkehrt, benötigt mindestens zehn Schritte. Aus der Tridiagonalität folgt deshalb die angegebene Momentengenauigkeit, ohne die übrige Kette zu erfinden.

Beispielsweise gilt

$$\mu_0 = 1, \quad \mu_1 = 0, \quad \mu_2 = 480g^2, \quad \mu_3 = 480\Delta g^2, \quad \mu_4 = 480\Delta^2 g^2 + 670080g^4.$$

Vollständig lauten die Koeffizienten in $\mu_n/\Delta^n = c_2 x^2 + c_4 x^4 + c_6 x^6 + c_8 x^8$, mit $x = g/\Delta$, für n von 2 bis 9:

n	c2	c4	c6	c8
2	480	0	0	0
3	480	0	0	0
4	480	670080	0	0
5	480	2219520	0	0
6	480	5527680	1510510080	0
7	480	12353280	10437173760	0
8	480	26213760	48253363200	4615972423680
9	480	54144000	187581404160	54295325184000

Diese Momente gehören **F**, nicht dem nativen Grundzustand Omega. Sie sind auch nicht mit den geladenen Antwortmomenten aus der früheren Fassung zu verwechseln. Sie machen eine endliche Modellrechnung genauer, beweisen aber keine physische Präparation von F und keine Vollständigkeit des Feldwörterbuchs.

4.4 Kleine, rigorose Verschärfung der Energiegrenze

Am Prüfpunkt g geteilt durch Delta gleich 1/20 hat die niedrigste Eigenenergie der Fünfer-Kompression die durch rationale Sturm-Zählung zertifizierte Lage

$$-1.12963813 < \frac{E_{\text{Ritz},5}}{\Delta} < -1.12963811.$$

Rayleigh-Ritz liefert für den wahren Grundzustand daher

$$E_0 < -1.12963811\Delta.$$

Die frühere untere Schranke bleibt $E_0 > -1.158089\Delta$. Zusammen mit dem früheren strengen N=63-Floor $E_h > -1.121899\Delta$ folgt nun

$$\epsilon = E_h - E_0 > 0.00773911\Delta.$$

Die Verbesserung gegenüber 0.007737 ist klein. Die obere Polgrenze 0.039079764 und das Gewicht über 88.007628 Prozent werden dadurch nicht ungeprüft verändert. Auch die niedrigste Ritz-Energie ist kein berechneter Zentralwert von E0.

5. Vollständig gelöst: die innere bilineare Zerlegung

Für den 64-dimensionalen Fermionträger gilt

$$\text{End}(16 \otimes 4) = (1, 1) \oplus (45, 1) \oplus (210, 1) \oplus (1, 15) \oplus (45, 15) \oplus (210, 15).$$

Die sechs Dimensionen sind 1, 45, 210, 15, 675 und 3150. Der offene Rest ist also nicht mehr unbestimmt:

$$4035 = 210 + 675 + 3150.$$

Eine kurze konkrete Konstruktion genügt. Auf dem chiralen 16er-Raum liefern Cliffordprodukte der Grade 0, 2 und 4 genau 1, 45 und 210 unabhängige Matrizen. Ihr ganzzahliger Hilbert-Schmidt-Gram ist $16I_{256}$. Unter Spin(10)-Konjugation bleiben diese Gradräume invariant. Auf der Farbseite zerfällt End(4) in die skalare Matrix und die 15 spurlosen Matrizen. Die Tensorprodukte ergeben die gesamte Zerlegung. Die Weyl-Multiplizitäten wurden zusätzlich überprüft.

Die verwendete Spinorzerlegung ist etablierte Darstellungstheorie, keine neue Vorhersage von 210 physikalischen Teilchen. Der Literaturabgleich bestätigt die drei Spin(10)-Kanäle 1, 45 und 210; unsere Rechnung ordnet sie der tatsächlichen 16-mal-4-Bank zu. Siehe [Nath und Syed, vollständige Spinorkopplungen](#).

Aus dieser Zerlegung folgt weder, dass alle Bilineare verfügbare Kontrollen sind, noch, dass jede Darstellung ein propagierendes Feld ist. Produkte einfacher Matrizen im Einteilchenraum dürfen insbesondere nicht automatisch als dieselben Produkte ihrer Vielteilchen-Hamiltonoperatoren gelesen werden.

6. Welche Operationen wirklich verfügbar sein müssten

6.1 Die algebraische Frage ist präziser beantwortet

Im N=3-Sektor bleiben für verschiedene **angenommene** Operationsalphabete folgende komplexe Kommutantdimensionen:

Angenommenes Alphabet	Kommutantdimension
X und Nb	1444233216
Zusätzlich dokumentierter Clock	240742144
Stattdessen zusätzlich SU(4)-Generatoren	2247168
Stattdessen zusätzlich Spin(10)-Generatoren	1648
Zusätzlich beide vollständigen Gruppen	7
Volle Gruppen und alle Modenbesetzungen	1

Die physische Verfügbarkeit ist somit nicht auf eine binäre Alternative zusammengeschrumpft. Es gibt geprüfte Zwischenstufen, darunter auch die in v1.6.6 behandelten einzelnen Casimir-Auslesungen.

Die volle Algebra nach Hinzunahme aller Besetzungen wurde unabhängig mit einem kleineren Beweis kontrolliert. Der Einteilchen-Supportgraph der gewährten Gruppengeneratoren ist verbunden, ebenso der Bosongraph. Ein verbundener Graph hat verbundene Besetzungsgraphen mit k ununterscheidbaren Fermionen, solange $0 < k < 64$. Der native Tensor verbindet die Fermion- und Bosonseiten. Die Besetzungsoperatoren trennen alle Basiszustände. Polynomiale Spektralprojektoren und die nichtverschwindenden Verbindungseinträge erzeugen daher alle Matrixeinheiten.

So folgt bedingt die volle Algebra in N=2 und N=3. Gewährt man zusätzlich geladene f-Instrumente, verbinden sich auch die beiden Sektoren. Das ist eine vollständige **assoziativ-algebraische** Aussage, kein Nachweis beliebiger unitärer Steuerbarkeit, effizienter Messung oder nativer Instrumentenherkunft.

6.2 Warum bloßes Lesen noch keine fehlende Bewegung erzeugt

Ohne die zusätzlich gewährten Gruppenkontrollen erhalten X, Nb, der Clock und alle Modenbesetzungen weiterhin mindestens eine nichtskalare Farb-Cartanladung. Jede Komposition dieser Operatoren behält diese Erhaltung. Die alleinige Erlaubnis, mehr Moden zu unterscheiden, hebt das Hindernis also nicht auf.

Das ist die präzise Grenze zwischen **Auslesen** und **Eingreifen**. Ein mathematisch definierter Projektor ist nicht schon ein physisch ausführbares Messinstrument. Dass das Modell unter einer Transformation symmetrisch ist, bedeutet nicht, dass es diese Transformation als kontrollierten Eingriff erzeugt. Die bedingten Zwei-Banken- und Vierzustands-Transferbeispiele aus v1.6.5 und v1.6.6 bleiben nützlich, aber ihre zusätzlichen Links bleiben auch zusätzliche Voraussetzungen.

7. Feldwörterbuch: gesicherte Teile und korrigierte Reichweite

Für die unveränderte antisymmetrische Paarmatrix und gleichhändige Weylfelder verschwindet die ableitungsfreie skalare Kontraktion. Die drei symmetrischen Spinortensoren tragen einen nichtverschwindenden Kanal des Typs (1,0), mit konjugiertem Typ (0,1). Das ist am gesamten ursprünglichen Tensor neu geprüft.

In der Konvention des gelieferten Programms hat jeder der drei Kanäle pro Zeile Normquadrat 64. Die Summe ist 192 und die direkte Summennorm folglich $8\sqrt{3}$, **nicht 24**. Die Summe von

drei einzelnen Normen darf nicht mit der Norm ihrer orthogonalen direkten Summe verwechselt werden. Eine anders normierte Vertexdefinition ändert diese Zahlen, nicht den Nullkanal. Der Satz gilt unter den genannten Feld- und Ableitungsannahmen. Zusätzliche unabhängige Komponenten oder Ableitungskopplungen sind andere Modelle und nicht generell ausgeschlossen. Keine dieser Möglichkeiten ist dadurch bereits aus der ursprünglichen Bank hergeleitet.

Auch die Zerlegung eines Vermittler-mal-Weyl-Komposits in die Lorentztypen (3/2,0) und (1/2,0) ist eine Darstellungsaussage. Der Ranganteil 2/6 gleich 1/3 ist das Gewicht im maximal gemischten Zustand dieses Sechseraums. Für allgemeine Zustände kann derselbe Projektor Gewichte von null bis eins haben. Er liefert nicht automatisch ein Drittel des nativen Polgewichts. Die frühere Ladungsunterscheidung bleibt bestehen: Die EOM-Größe D trägt Ladung minus eins, das ältere erzeugende Komposit chi-dagger plus drei.

8. Die fundamentale Frage: was fehlt wirklich?

8.1 Ein überprüfbarer Unterbestimmtheitssatz

Betrachte bei festem W dieselbe Familie $H_{\Delta,g} = \Delta N_b + gX$. Alle diese Hamiltonoperatoren besitzen die gleiche innere Quellsymmetrie, dieselbe Ladungserhaltung und denselben kommutierenden endlichen Clock. Dennoch unterscheiden sie sich dynamisch. Schon für dieselbe gefüllte Referenz F ist die dimensionslose Momentenkombination

$$\frac{\mu_4\mu_2}{\mu_3^2} = 1 + 1396 \left(\frac{g}{\Delta} \right)^2.$$

Bei g geteilt durch Delta gleich 1/20 ist sie 4,49, bei 1/40 dagegen 1,8725. Beide Parameterpunkte liegen im früher abgesicherten Grundzustandsintervall. Weil die Größe dimensionslos ist, handelt es sich nicht lediglich um eine Änderung der Maßeinheit. Die gleiche Grammatik und Symmetrie lässt also unterschiedliche Antworten auf dieselbe Präparation zu.

Damit ist die eindeutige physische Dynamik aus diesen Grunddaten allein nicht ableitbar. Das widerlegt nicht die Möglichkeit einer einfachen zusätzlichen Ursprungsregel. Es identifiziert genau deren Aufgabe: Sie muss den Prozess samt verfügbarem Operationssatz und Zustand auswählen, statt nur seine Symmetrie zu benennen. Im fest gesetzten Prüfvertrag sind g und Delta natürlich definiert; offen ist ihre physische Herkunft.

8.2 Der kleinste tragfähige Forschungsansatz

Für eine einzelne Antwortrechnung sollte der relevante Raum nicht von vornherein der gesamte Fockraum sein. Der zyklische Raum der tatsächlichen Operationen auf dem angegebenen Startzustand ist der kleinere Arbeitsraum. Die H-Lanczos-Kette ist eine exakte Darstellung eines solchen Raums. Mehrere Präparationen, Messungen oder Compileroperationen können jedoch einen größeren gemeinsamen Prozessraum verlangen. Ihre Kompatibilität muss dann nachgewiesen werden; getrennte kleine Modelle dürfen nicht einfach zusammengefügt werden. Eine vollständige Rekonstruktion des Grundzustands aus dieser Referenz verlangt außerdem einen Nachweis ihrer nichtverschwindenden Überlappung mit Omega; die Ritz-Obergrenze allein ersetzt ihn nicht.

Die nächste physikalische Schließung bleibt dieselbe konkrete Bedingung: Auf einer gemeinsam hergeleiteten Quelle und demselben Zustand muss eine verfügbare Operation eine geladene Anregung zwischen operational bestimmten Teilen übertragen. Der Test muss die Mehrzeitantwort von bloßem Überlapp unterscheiden und ein konsistentes relativistisches Feldwörterbuch verwenden. Koordinatenwechsel, Gram-Überlapp oder ein innerer Clock allein erfüllen diese Bedingung nicht.

9. Aktueller Stand T1 bis T8

Die folgende Tabelle ordnet die Beiträge dieser Runde den bisherigen offenen Beweispflichten zu; sie benennt keine neue Definition der ursprünglichen Tore.

Tor	Beitrag dieser Runde	Weiter fehlender entscheidender Nachweis
T1	Exakte bedingte Kontrollalgebra; Auslese- und Eingriffslücke präzisiert	Tatsächlich erzeugbare Compileroperationen und Instrumente
T2	Bessere lokale Struktur und Antwortgrenze in der endlichen Bank	Quellseitiges Half-Charge-Feld mit Energie- und Adjungiertenkontrolle sowie E8-/Clock-Zuordnung
T3	Kleiner gemeinsamer Rechenraum innerhalb einer Bank	Gemeinsamer physischer 3+1D-Ursprung
T4	Vollständige innere Bilineare; korrekte Feldkanäle	Vollständiges chirales Maß mit dynamischen Eichfreiheitsgraden
T5	Exakter lokaler Hamilton-Lanczos-Anfang	Kontrollierter relativistischer Kontinuums- und Streuungsgrenzfall
T6	Expliziter Nachweis, dass die bisherigen Grunddaten g/Δ nicht auswählen	Physische Kopplungs-, Skalen- und Spektralzuordnung, einschließlich offener Neutrinofragen
T7	Keine neue Schließung	Aus derselben Quelle erzeugter dynamischer Spin-2-Sektor und universelle Kopplung
T8	Unterscheidung Startzustand, Grundzustand und Ausleseinstrument verschärft	Gemeinsame physische Präparation, Aufzeichnung und Zustandsauswahl

Alle acht Tore bleiben offen. Die heutigen Ergebnisse schließen begrenzte mathematische Fragen innerhalb des Programms, nicht diese physikalischen Gesamtnachweise. Frühere RH-, Faktorisierungs- oder P-versus-NP-Grenzen werden durch die endlichen Rechnungen ebenfalls nicht verändert. Der begrenzte RH-Registerabgleich und seine Aktualitätsgrenze sind in Teil B dokumentiert; ein vollständiger Neuaudit dieser Arbeitsfronten fand nicht statt.

10. Die drei nächsten entscheidenden Untersuchungen

1. **Den minimalen Ursprungsvertrag auswählen.** Teil B klassifiziert die kleinen symmetrieverträglichen Terme und trennt echte Erweiterungen von einem bloßen Wechsel der Bosonvariablen. Der Compiler muss diese Auswahl und die relativen Parameter begründen. Symmetrie allein tut das noch nicht.
2. **Die gemeinsame Schattenkarte am vorhandenen Tensor prüfen.** Derselbe Zustand und dieselben Operationen müssen die verschiedenen Ausleseansichten tragen. Gesucht sind ergänzende statt nur duplizierte Informationen, ein kontrollierter gemeinsamer Kern und Vorhersagen ohne nachträgliche Anpassung.
3. **Einen echten Eingriffstransfer und denselben Feldadapter konstruieren.** Eine aus der Quelle abgeleitete lokale Operation muss später die unbedingte Statistik eines anderen operational bestimmten Teils verändern. Selbst zeitabhängige Kreuzkorrelation bei Anfangswert null reicht nicht; Teil B enthält ein exaktes Gegenbeispiel. Dazu müssen Ladung, Kinetik und relativistische Feldzuordnung passen, bevor räumliche Skalierung trägt.

Die korrekte H-Kette mit Restschranke bleibt eine nützliche parallele Rechenaufgabe. Die zehn bekannten Momente sind feste Gegenprüfungen. Sie ersetzt aber nicht die jetzt vorrangige Ursprungs- und Kompositionsfrage.

11. Reproduktion und Veröffentlichung

Das Prüfpaket enthält sechs neue Python-Prüfer, die eingefrorenen Quellen, die alte und neu wiederholte Kontraktion, Ergebnisdateien, Quellenmanifest und die vollständige v1.6.6 als historische Basis. `replay.py` prüft alle Pins, beide Python-Modi und die C++-Kontraktion. Die

ausgelieferte ZIP wird nach dem Entpacken erneut geprüft.

Die vollständige Hauptfassung, das kurze Änderungsdocument und die einfache Erklärung werden gemeinsam versioniert direkt in Documents abgelegt, jeweils als Markdown und PDF. Die PDF-Ausgaben werden zusätzlich auf Darstellung, Textabdeckung und Seitenaufbau geprüft. Frühere Fassungen bleiben erhalten. Es erfolgt keine Änderung der zentralen TOE-Abnahmemarker, kein Commit, kein Push und keine externe Web-Veröffentlichung.

Der Statusleitfaden beeinflusst die Trennung zwischen mathematischer Struktur, angenommenen Ressourcen und nachgewiesener Fähigkeit. Der Debugging-Leitfaden führte zur ausdrücklichen Sicherung reell-ganzzahliger Tensorwerte vor der Typumwandlung; keine Imaginärteile werden still verworfen.

Schluss in einem Satz

Die einfache Regel ist vorhanden; ihr erster verzweigter Zustandsbereich und die richtige kleine Rechenkette sind jetzt genauer gelöst. Was noch fehlt, ist die aus dem Ursprung folgende Auswahl und Ausführung dieses Prozesses als dieselbe physikalische Welt.

Neue Vogelperspektive: derselbe Prozess in verschiedenen Ansichten

B1. Was sich durch die drei weiteren Texte ändert

Die nachgereichten Texte werden als Vorschläge geprüft, nicht als bewiesene Ergebnisse oder neue Arbeitsanweisungen übernommen. Die stärkste gemeinsame Idee trägt: **Innere Identität, Zusammensetzung, Ort, Zeit und Auslese dürfen nicht stillschweigend dasselbe Label erhalten.** Eine immer genauere Rechnung innerhalb einer Bank ersetzt diese Verbindungen nicht. Die voranstehenden lokalen Ergebnisse bleiben gültig; die fundamentale Priorität verschiebt sich auf die gemeinsame Operations- und Kompositionsregel.

Vorschlag	Prüfung und Konsequenz
Ort in Multiplizitäten statt in den 64 inneren Labels suchen Der große Kommutant könnte verborgenen Raum enthalten	Sinnvolle Möglichkeit, aber Multiplizität beschreibt bereits chemische Umwandlung ohne Raum Hamilton- und Symmetriekommutant sind verschieden; die Größe allein trägt diesen Schluss nicht
Den ganzen Z4-Ursprung statt nur den ladungserhaltenden Ausschnitt betrachten Ladung +3 und Ladung -1 sind modulo vier gleich	Konkrete zusätzliche Terme existieren am selben W; ihre Verfügbarkeit ist noch nicht hergeleitet Ein zusätzlicher Term kann sie dynamisch verbinden; die Operatoren sind nicht identisch
Zeitabhängige Kreuzantwort zeigt Transport	Im Allgemeinen falsch; unten steht ein exaktes Gegenbeispiel sogar bei Anfangskorrelation null
Mehrere Schatten könnten einen gemeinsamen Ursprung bestimmen	Möglich bei gemeinsamem Vertrag und ausreichender Unterscheidbarkeit; Übereinstimmung allein genügt nicht
Holografie könnte die fehlende Verbindung sein	Ein nativer isometrischer Kodierungsbaustein ist vorhanden; Raumgrenze, Schutz und gemeinsame Raumzeit fehlen

Die zusätzlich eingefrorenen Texte heißen im Prüfpaket `multiplicity_z4.txt`, `fundamental_reduction.txt` und `runtime_synthesis.txt`. Sie werden im Hauptdokument vollständig angehängt. Die anschließende Schatten- und Holografiefrage des Nutzers wurde durch eigene Rechnungen weiterverfolgt.

B2. Noethers Frage: Welche Unterschiede kann die Dynamik überhaupt verändern?

Bei ungebrochener innerer Gruppe G zerfällt ein Zustandsraum als

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda} \otimes M_{\lambda}, \quad H = \bigoplus_{\lambda} I_{V_{\lambda}} \otimes h_{\lambda}, \quad \text{End}_G(\mathcal{H}) = \bigoplus_{\lambda} I_{V_{\lambda}} \otimes \text{End}(M_{\lambda}).$$

G-invariante Entwicklung darf die Kopien eines Typs verändern, nicht die inneren Komponenten dieses Typs willkürlich auseinanderziehen. Das macht Multiplizitäten zu einem möglichen Träger weiterer Dynamik. Es macht sie noch nicht zu Orten. Schon die drei hellen N=3-Typen enthalten zwei Kopien: einmal drei Fermionen, einmal einen Fermion plus einen Boson. Ihre jeweilige Hamiltonmatrix lautet

$$h_{\lambda} = \begin{pmatrix} 0 & g\sqrt{\lambda} \\ g\sqrt{\lambda} & \Delta \end{pmatrix}, \quad \lambda = 7, 10, 12.$$

Am Prüfpunkt g/Δ gleich $1/20$ sind die maximalen Umwandlungswahrscheinlichkeiten $7/107$, $1/11$ und $3/28$. Das ist echte symmetrieverträgliche Dynamik, zunächst aber eine Veränderung der Zusammensetzung und kein Ortswechsel.

Wichtig ist die Richtung des Kommutanten: Im N=3-Sektor hat der Kommutant der vollen inneren Gruppe die Dimension 16. Die viel größere Zahl 1444233216 betrifft den kleineren Kontrollsatz aus X und Bosonzahl. Auf dem isolierten irreduziblen 64er-Pol ist der G-Kommutant sogar nur skalar, während der Kommutant der dort skalaren Energie alle 64-mal-64-Matrizen enthält. Die große Energiedegeneration ist kein Nachweis vieler Orte.

Für einen G-Singulett-Grundzustand und die ursprünglichen irreduziblen Fermionoperatoren folgt aus Schurs Lemma

$$C_{rs}(t) = \delta_{rs} c(t).$$

Feste lineare Umbenennungen liefern lediglich einen Gramfaktor mal derselben Zeitfunktion. Auch eine perfekte Kenntnis aller lokalen Spektrallinien würde aus den 64 inneren Komponenten deshalb noch keine räumliche Anordnung machen. Ein stationärer Grundzustand kann zeitabhängige Korrelationsfunktionen haben; Nichtstationarität ist keine notwendige Voraussetzung dafür. Physische Uhrenablesung und Zeitrichtung sind weitere Fragen.

B3. Korrelation ist noch kein Eingriff: ein exakt gelöstes Gegenbeispiel

Zwei nicht miteinander wechselwirkende Qubits genügen:

$$H = \frac{1}{2}(Z_A + Z_B), \quad |\Omega\rangle = (|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}, \quad A = X_A, \quad B = Y_B.$$

Der Zustand ist stationär. Trotzdem ist

$$\langle \Omega | B e^{-itH} A | \Omega \rangle = \sin t.$$

Die Kreuzkorrelation startet bei null und verändert sich mit der Zeit. Es gibt dennoch keinerlei Signal von A nach B: Alle A-lokalen Operationen kommutieren mit jedem zeitentwickelten B-lokalen Observablen. Für jedes spurtreue lokale Quanteninstrument bleibt daher die unbedingte B-Statistik unverändert. Eine Konditionierung auf ein Messergebnis in A wäre etwas anderes.

Der belastbare Übertragungstest ist stattdessen

$$\delta_{A \rightarrow B}(t) = \text{tr}[B U_t \mathcal{E}_A(\rho) U_t^\dagger] - \text{tr}[B U_t \rho U_t^\dagger].$$

A und B müssen zuerst als unabhängig adressierbare Teile definiert sein; das Instrument muss verfügbar sein, ohne durch seine Definition schon B anzusteuern. Erfolg bedeutet eine nichtverschwindende unbedingte Änderung nach dem A-Eingriff. Die lineare Antwort misst entsprechend einen retardierten Kommutator, nicht bloß eine Zweipunktkorrelation. Lieb-Robinson-Abschätzungen können anschließend die Ausbreitung in einem bereits lokal

gekoppelten Modell begrenzen; sie erzeugen diese Lokalität oder drei Raumdimensionen nicht von selbst. Siehe die Primärarbeit von [Bravyi, Hastings und Verstraete](#).

Ein weiterer exakter Befund verhindert ein zu starkes Paritäts-No-go: Der native Graph der 480 Fermionpaare verbindet alle 64 Moden. Eine Vorzeichenumkehr auf einer Fermionteilmenge, bei unveränderten Bosonen, erhält jede Kante genau dann, wenn sie trivial oder die globale Fermionparität ist. Die binäre Inzidenzmatrix hat Rang 63. Zusätzliche unabhängige Bankparitäten entstehen beim Kopieren von Banken; sie sind nicht als solche ein Hindernis innerhalb der einen ursprünglichen Bank. Werden auch Bosonen umgezeichnet, sind andere gemeinsame Gradierungen möglich.

B4. Die einfachste fehlende Auswahl: Warum genau dieser Hamiltonoperator?

Die Z4-Idee besitzt einen präzisen Kern. Ein ganzzahliger, auf jedem Grad konstanter Ladungslift mit neutralem Grad null müsste bei den entsprechenden nichtverschwindenden Klammern erfüllen

$$2q_1 = q_2, \quad q_1 + q_3 = 0, \quad 2q_3 = q_2.$$

Die Koeffizientenmatrix hat Determinante 4 und Rang drei. Über den ganzen Zahlen bleibt nur $q_1=q_2=q_3=0$; modulo vier gilt dagegen die gewohnte Belegung 1, 2, 3. Das verbietet nicht andere kontinuierliche Cartanladungen und beweist nicht, dass der aktuelle Operator-Hamiltonian schon alle E8-Klammern realisiert.

Eine wörtliche Identifikation der Grad-eins-Labels mit primitiven CAR- Vernichtern scheitert bereits an einem kleinen Beispiel: Die native W-Spalte des Paares (0,1) ist null, aber $[f_0, f_1] = 2f_0f_1 \neq 0$. Die innere Lieklammer und die gewöhnliche Operatoralgebra der Fermionfelder dürfen nicht gleichgesetzt werden. Eine andere, zusammengesetzte E8-Realisierung wird dadurch nicht ausgeschlossen.

B4.1 Zwei zusätzliche Terme am unveränderten Tensor

Der Bosonträger (10,6) besitzt eine symmetrische reelle invariante Paarung eta. In der nativen Gewichtsbasis koppelt sie entgegengesetzte Spin- Vektorgewichte und komplementäre Farbpaare. Es gilt eta Quadrat gleich eins. Damit sind bereits

$$B_+ = \frac{1}{2} \sum_{AB} b_A^\dagger \eta_{AB} b_B^\dagger, \quad R_+ = \sum_{AB} b_A^\dagger \eta_{AB} P_B^\dagger$$

G-invariant. Bplus erzeugt zwei Bosonen, Rplus einen Boson und zwei Fermionen. Beide ändern N um vier; beide erhalten N modulo vier. Die vollständige Lie-Invarianz wurde an allen 45 plus 15 Generatoren überprüft, nicht nur an den Cartanladungen. Rplus wirkt auf dem leeren Zustand nicht trivial: Das Normquadrat beträgt exakt 480. Der quadratische Bosonpaarterm ist sogar einfacher als der vorgeschlagene zusätzliche kubische Kanal.

Auf dem unveränderten Träger lautet die allgemeine G-invariante, fermionparitätsgerade, normalgeordnete Hamiltonfamilie vom Grad höchstens drei

$$H_{\text{ext}} = c + \varepsilon N_f + \Delta N_b + \kappa B_+ + \bar{\kappa} B_- + g \sum_A b_A^\dagger P_A + \bar{g} \sum_A P_A^\dagger b_A + \lambda R_+ + \bar{\lambda} R_-.$$

Die Vollständigkeit gilt nur innerhalb dieser ausdrücklichen Polynomalklasse: End(F) und End(B) haben jeweils einen Skalar, Sym hoch zwei von B einen Skalar, und B tritt in Lambda hoch zwei von F genau einmal auf. Konkret zerfällt letzterer Raum in (10,6), (126,6) und (120,10). Die SU(4)-Zentrumsregel schließt die verbleibenden bosonisch-kubischen und gemischten Besetzungs-Boson-Terme aus. Höhere Polynome, räumliche Kopien und neue Feldträger sind damit nicht klassifiziert.

Für das native Modell hat das lineare System aller diagonalen Modenphasen exakt neun unabhängige kontinuierliche Erhaltungen: die acht inneren Cartans und N. Bei zusätzlichem nichtverschwindendem Rplus-Kanal oder Bosonpaar-Kanal bleiben exakt acht. Die Ränge sind 115

beziehungsweise 116 auf 124 Moden; explizite ganzzahlige Kerne und modulare Rangzertifikate beweisen sie. Dies ist keine Behauptung, die volle nichtabelsche Gruppe schrumpfe auf acht Dimensionen. Sie bleibt erhalten. Außerdem ist N modulo vier bereits die Wirkung des SU(4)-Zentrums und keine neu hinzugewonnene unabhängige Symmetrie.

Für reelle Kopplungen und epsilon gleich null enthält die Fermiongleichung nun zwei verschiedene Beiträge:

$$[H_{\text{ext}}, f_r] = -gD_r - \lambda \tilde{\chi}_r^\dagger, \quad D_r \sim b f^\dagger, \quad \tilde{\chi}_r^\dagger \sim b^\dagger \eta f^\dagger.$$

Sie haben N-Ladungen -1 und +3. Eine Dynamik kann diese Kanäle bei bloßer Z4-Erhaltung verbinden, ohne die Operatoren oder ihre Referenzzustände fälschlich gleichzusetzen. **Zulässig ist aber noch nicht aus dem Compiler abgeleitet.** Die Grundzustands- und Polyschränken des unveränderten Modells gelten für diese Erweiterung nicht ungeprüft weiter.

Auch ein mu-N-Term bleibt G- und Z4-invariant. Bereits der Zwei-Zustandsblock aus leerem Zustand und einer normierten Quartetterzeugung im kleinen Modell zeigt

$$H + \mu N = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ \lambda & \Delta + 4\mu \end{pmatrix}.$$

Seine niedrigere Eigenenergie hängt von mu ab. Der Übergang zu Z4 allein wählt also weder ein chemisches Potential noch einen eindeutigen physikalischen Grundzustand aus. Für Delta größer als Betrag kappa ist die bosonische Quadratik positiv; die linearen Bosonkopplungen an beschränkte Fermionoperatoren lassen sich relativ dazu abschätzen. Das gibt eine untere Energieschranke, aber noch keinen neuen eindeutigen Grundzustandssatz.

B4.2 Eine weitere Vereinfachung: neue Dynamik oder andere Teilchenvariablen?

Manche scheinbaren Erweiterungen beschreiben nur andere Bosonvariablen. Auf der reellen, phasengleichen Teilfamilie setze man

$$b = c \cosh r + \eta c^\dagger \sinh r.$$

Dies ist eine G-verträgliche kanonische Bogoliubov-Transformation. Sie ergibt

$$\begin{aligned} \Delta' &= \Delta \cosh 2r + \kappa \sinh 2r, & \kappa' &= \Delta \sinh 2r + \kappa \cosh 2r, \\ g' &= g \cosh r + \lambda \sinh r, & \lambda' &= g \sinh r + \lambda \cosh r. \end{aligned}$$

Die additive Konstante ist 30 mal (Delta prime minus Delta). Bei g Quadrat größer lambda Quadrat verschwinden kappa prime und lambda prime gemeinsam genau dann, wenn

$$\mathcal{I} = \kappa(g^2 + \lambda^2) - 2\Delta g \lambda = 0.$$

Beispiel: Delta=1, kappa=4/5, g=2, lambda=1 und tanh r=-1/2 ergeben Delta prime=3/5, g prime=Wurzel 3, kappa prime=lambda prime=0. Obwohl die alte Zahl N nicht erhalten ist, gibt es dann die verborgene kontinuierliche Erhaltung Nf plus zweimal Nc. Daher wäre auch die Folgerung „N ist gebrochen, also ist das Fundament nur Z4“ ohne Prüfung zu schnell. Für I ungleich null ist nur diese uniforme kanonische Reduktion ausgeschlossen, nicht jede denkbare nichtlineare verborgene Symmetrie.

Der sehr einfache reelle Quadraturansatz lambda=g bei kappa=0 ist dagegen nicht durch eine endliche solche Transformation auf den nativen Ansatz reduzierbar. Er ist ein prüfbarer Kandidat, kein hergeleitetes Naturgesetz. Ein weiterer Herkunftstest ist besonders schlicht: Bei freiem H0=epsilon Nf+Delta Nb haben die beiden kubischen Terme die Frequenzen Delta minus 2 epsilon und Delta plus 2 epsilon. Am verwendeten epsilon=0 gibt es keine schnelle gegen langsame Frequenz, die das Weglassen des zweiten Kanals durch eine Rotating-Wave-Näherung rechtfertigen würde. Ein exaktes U(1)-Prinzip könnte das dennoch rechtfertigen; dieses Prinzip wäre dann auszuweisen und abzuleiten.

B5. Holografie und Schatten: die konkrete native Verbindung

B5.1 Ein Kodierer ist bereits vorhanden

Der vorhandene, frisch geprüfte Tensor erfüllt WW dagger gleich 8 I60. Daher ist

$$V = W^\dagger / \sqrt{8} : \mathbb{C}^{60} \longrightarrow \Lambda^2 \mathbb{C}^{64}, \quad V^\dagger V = I_{60}, \quad \Pi = V V^\dagger = W^\dagger W / 8$$

eine exakte Isometrie mit einem Rang-60-Projektor Π . Ein 60-dimensionaler logischer Zustand kann verlustfrei als kohärente Überlagerung von Fermionpaaren dargestellt werden. Die andere Richtung sieht aber nicht den ganzen 2016-dimensionalen Paarraum: Ihr Kern hat Dimension 1956. Diese „dunklen“ Richtungen sind nicht deshalb generell unphysikalisch; sie sind für genau diese Abbildung unsichtbar.

Die beiden Ansichten sind durch W also bereits verbunden. Die native $N=2$ -Dynamik im hellen Paar-plus-Boson-Bereich ist sogar exakt

$$H_{N=2, \text{hell}} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{8}g \\ \sqrt{8}g & \Delta \end{pmatrix} \otimes I_{60}.$$

Sie wandelt die Kodierungsform um; am Prüfpunkt erreicht die entsprechende Übergangswahrscheinlichkeit höchstens $2/27$. Der nur in die Paarseite eingebettete Code ist bei g ungleich null kein invarianter H -Unterraum. Dieser kleine gemeinsame dynamische Träger ist ein positiver Befund. Er ist $N=2$, nicht der native $N=64$ -Grundzustand und nicht dessen geladener Pol. Insbesondere ist er noch kein Transport durch physikalischen Raum.

B5.2 Warum das noch kein holografischer Fehlerkorrekturcode ist

Für jeden der 64 Fermionmoden wurde die logische Kompression seiner Besetzungsmessung berechnet:

$$V^\dagger n_r V \text{ hat Spektrum } 0 \text{ (45-fach), } 1/8 \text{ (15-fach).}$$

Das Resultat ist nicht skalar. Die Umgebung kann daher schon durch Ablesen einer einzigen verlorenen Mode etwas über den logischen Zustand erfahren. Die notwendige Fehlerkorrekturbedingung für die vollständige 60er-Codemenge ist verletzt: Der Code korrigiert nicht die beliebige Löschung dieser einen Mode. Fermionparität ändert dieses Besetzungsargument nicht, denn n_r ist gerade. Kleinere geeignete Unter-codes oder ein aus nativen Operationen erzeugtes größeres Kodierungsnetz sind dadurch nicht ausgeschlossen, aber noch nicht konstruiert. Bloßes Aneinanderhängen desselben Tensors garantiert keinen Code.

In etablierten holografischen Spielzeugmodellen sind isometrische Kodierung, Rekonstruktion logischer Operationen aus verschiedenen Randteilen und Fehlerkorrektur genau kontrollierte Eigenschaften. Das ist ein hilfreiches Prüfschema, keine direkte Identifikation mit TFPT. Siehe [Pastawski, Yoshida, Harlow und Preskill](#). Die Rekonstruktion aus einem Teilrand ist auch in der AdS/CFT-Arbeit von [Dong, Harlow und Wall](#) an konkrete Quanteninformations- und geometrische Voraussetzungen gebunden. Diese Voraussetzungen wurden für TFPT nicht nachgewiesen.

B5.3 Was mehrere Schatten gemeinsam eindeutig machen können

Seien R_i festgelegte Mess- oder Reduktionsabbildungen eines gemeinsamen Zustands ρ . Für eine endliche, nicht eingeschränkte Zustandsklasse sind alle Zustände aus den Schatten $R_i(\rho)$ genau dann unterscheidbar, wenn auf den hermiteschen spurlosen Differenzen gilt

$$\bigcap_i \ker R_i = \{0\}.$$

Das ist das einfache gemeinsame-Kern-Kriterium. Anschaulich: Was eine Ansicht nicht sieht, muss eine andere sehen. Zwei Qubitansichten auf (x,z) und (y,z) genügen gemeinsam zur

Bloch-Rekonstruktion, jede für sich nicht. Zweimal dieselbe Ansicht auf (x,z) genügt weiterhin nicht. Das gilt ebenso für zwei Theorieberichte, deren Übereinstimmung bereits aus denselben eingesetzten Annahmen stammt: Sie liefern keine zweite unabhängige Messung.

Drei exakt nachgerechnete Grenzen sind wesentlich:

1. Die orthogonalen Zustände $(000 \text{ plus } 111)/\text{Wurzel } 2$ und $(000 \text{ minus } 111)/\text{Wurzel } 2$ haben dieselben reduzierten Zustände auf sämtlichen echten Teilmengen der drei Qubits. Eine gemeinsame phasensensitive XXX-Messung unterscheidet sie mit Erwartungswert $+1$ oder -1 . Auch sehr viele lokale Schatten können also eine globale Phase übersehen.
2. Paarweise passende Überschneidungen garantieren nicht einmal einen gemeinsamen Ursprung. Drei binäre Variablen können nicht paarweise ausnahmslos verschieden sein. Jede einzelne perfekte Antikorrelation besitzt aber dieselben gleichverteilten Einzelmarginalen. Gemeint ist hier ein gemeinsames klassisches Tripel, nicht eine Behauptung gegen kontextuelle Quantenexperimente.
3. Selbst die vollständige Antwort einer Referenz bestimmt keinen völlig entkoppelten dunklen Zusatzsektor. H und H direkt plus K besitzen vom Startvektor $(F,0)$ aus dieselben Energiemomente und dieselbe Zeitantwort. Ein exaktes kleines Matrixbeispiel prüft diesen Sachverhalt.

Das erreichbare Ziel ist daher zunächst der **kleinste gemeinsame beobachtbare Prozess**, nicht ein aus endlichen Schatten bewiesener einzigartiger ontologischer Innenraum. Zwei Historien gelten operational als gleich, wenn alle verfügbaren künftigen Eingriffs- und Auslesefolgen dieselben Wahrscheinlichkeiten liefern. Das ist eine eindeutige Unterscheidungsregel für gegebenes Verhalten; sie garantiert weder eine eindeutige Hilbertraumdarstellung noch von selbst eine einfache Geometrie.

B5.4 Die drei Wände müssen unterschiedlich geprüft werden

Gemeinte Wand	Was sie gegenwärtig bedeutet	Welcher Anschluss fehlt
Universalraum	Grenze zwischen gemeinsamem Operatorobjekt und seinen reduzierten Ansichten	Ein gemeinsamer verfügbarer Operationssatz, Zustand und Rekonstruktionsvertrag
TFPT	Grenze zwischen interner Compilerstruktur und physikalischer Realisierung	Herleitung der Ausführung, relativer Parameter und operationaler Teilung
Beobachtete Realität	Endlicher Zugang über Messungen, Präparationen und Korrelationen	Ein quantitatives, nicht nachträglich angepasstes Feld- und Messwörterbuch

Diese Erkenntnisgrenzen sind nicht schon drei bewiesene physikalische Holografieschirme. Ein kosmologischer Horizont, ein Code-Rand und eine offene mathematische Beweisspflicht sind verschiedene Dinge. Ebenso sind Universalraum und TFPT Kandidatenbeschreibungen der Realität, nicht bereits drei experimentell etablierte wechselwirkende Welten.

Eine stärkere holografische Deutung müsste eine einzige Kodierung mit Zuständen, Operationen und Zeitentwicklung verbinden. Auf einem invarianten Codesektor wäre etwa $V \text{ dagger } V=I$ und $H \text{ rand } V=V$ hin eine passende Intertwining-Bedingung. Bei nichtinvarianten reduzierten Ansichten muss die entstehende Erinnerung mitgeführt werden; autonome reduzierte Dynamik darf nicht einfach vorausgesetzt werden. Zusätzlich braucht es eine Bedeutung von Randteilen, kontrollierte Rekonstruktion und eine skalierende Geometrie.

B6. Die einfachste neue Arbeitsrichtung und ihre Abnahmekriterien

Der plausible übersehene Punkt ist kein weiterer großer Tensor: **Wir brauchen die gemeinsame Regel, die festlegt, welche Operationen, Teilchenvariablen und Ansichten tatsächlich dieselbe Ausführung beschreiben.** Noethers Symmetriepfung sagt, was erhalten bleibt. Die Schattenprüfung sagt, was überhaupt unterscheidbar ist. Der Eingriffstest sagt, was etwas anderes beeinflussen kann. Zusammen sind diese drei kleinen Fragen strenger und informativer als weitere isolierte Zahlenübereinstimmungen.

1. **Den minimalen Ursprungsvertrag auswählen.** Den tatsächlichen Compiler auf den nativen kubischen Term, den zweiten kubischen Kanal und den quadratischen Paarterm prüfen. Die vollständige kleine Familie und der Bogoliubov-Test verhindern, dass derselbe Prozess mehrfach gezählt wird. Erfolg ist eine Ableitung oder ein präziser Ausschluss samt relativen Parametern, nicht nur die Feststellung erlaubter Symmetrie.
2. **Die Schattenkarte am vorhandenen W aufbauen.** Für denselben Vertrag Präparationen, Aufzeichnungen und kontrollierte Mehrzeitanworten in den verschiedenen Ansichten auflisten. Gemeinsam unsichtbare Richtungen und unverträgliche Überlappungen berechnen. Aus einem Teil der Daten eine Aussage bestimmen, die eine andere Ansicht ohne Nachjustierung testet. Der jetzt bewiesene Rang-60-Code und sein Einmoden-Leck sind Ausgangsdaten, kein Anlass, Raum oder perfekte Fehlerkorrektur bereits anzunehmen.
3. **Daraus einen gemeinsamen kausalen Teilträger gewinnen.** Eine verfügbare Operation muss die unbedingte Statistik eines anderen operational bestimmten Teils verändern. Derselbe Träger muss das relativistische Feldwörterbuch tragen. Erst dann sind Skalierung, chirales Maß und ein Spin-2-Sektor belastbare nächste Rechnungen.

Die lokale Lanczos-Fortsetzung bleibt als kontrolliertes Diagnoseinstrument nützlich, steht aber nicht mehr an erster Stelle der fundamentalen Suche. Die drei Schritte ersetzen keine einzelnen T1-T8-Nachweise. Auch eine erfolgreiche endliche Kodierung würde RH, effiziente Faktorisierung oder P-versus-NP nicht automatisch lösen.

Der RH-Absatz der Eingabe enthält keine neue vollständige arithmetische Beweiskonstruktion. Das vorhandene Forschungsregister wurde begrenzt abgeglichen; sein Aktualitätslauf scheitert derzeit an einer nicht verfügbaren historischen Quelle beziehungsweise Quellen-/Review-Drift. Bestehende endliche Determinantsonden sind ausdrücklich Diagnosemodelle. Es wurde kein neuer RH-Beweis, kein umfassender RH-Neulauf und keine Erneuerung der entsprechenden Vertrauensmarker behauptet.

Bilanz: Ein gemeinsamer Kodierungsbaustein ist schon da; außerdem sind die minimalen symmetrieverträglichen Dynamiken und zwei wichtige Verwechslungen jetzt wesentlich schärfer bestimmt. Die vollständige universelle physikalische Lösung bleibt offen. Der nächste Schritt ist kleiner und konkreter geworden: dieselbe Ausführung durch mehrere kalibrierte, dynamisch konsistente Ansichten rekonstruieren und testen.

B7. Abgleich des zuletzt eingesandten Berichts v1.6.3

Der sechste Text dieser Runde, „Operationssatz, nativer Grundzustand und Feldwörterbuch“, enthält überwiegend bereits berücksichtigte Befunde: die Kommutantenleiter, das Lochbild, die Normen der ersten Stufen, den nichtverschwindenden Seitenzweig und den verschwindenden Weyl-Skalarkanal. Seine zweite vorgeschlagene Folgeaufgabe wurde inzwischen wesentlich weitergeführt: Alle vier Zwei-Boson-Singulett sind konstruiert und der richtige H-Lanczos-Anfang ist fünf Glieder weit bestimmt.

Vier Präzisierungen verhindern eine Übernahme veralteter Schlüsse:

1. **Sieben und sechzehn sind verschiedene Kommutanten.** Sieben gilt für volle innere Gruppe zusammen mit X und Nb; sechzehn für die Gruppe allein. Die drei hellen inneren Typen kommen auf beiden Seiten der Umwandlung vor. Einzelne Tabellenzeilen sind multiplizitätsfrei, der ganze N=3-Sektor aber nicht. Der Schluss vom nichtskalaren Clock auf eine äußere, nicht zusammenhängende Symmetrie ist weiterhin falsch.
2. **Eine kleine Zweignorm beweist keine globale Konvergenz.** Der genannte Defekt $2,90 \times 10^{-5}$ betrifft eine bestimmte Kontraktion. Die höhere Bosonstufe ist weiterhin gekoppelt. „Numerisch fast allein durch die Normen lösbar“ und „vernachlässigbar“ sind ohne Restschranke zu stark. Auch Zh plus Zadd gleich eins ist eine Summenregel, keine Bestimmung sämtlicher Spektrallinien. Ritz-Erwartungswerte bleiben Erwartungswerte des Ritz-Zustands, nicht automatisch von Omega.
3. **Der Feldschluss ist ansatzabhängig.** Der angegebene Fünfzyklus (16,45,0,30,37) wurde frisch am W überprüft. Damit ist eine einzige binäre Chiralitätsbelegung der primitiven Labels mit entgegengesetzter Händigkeit auf jeder Kante unmöglich. Das verbietet kein allgemeines Dirac-Wörterbuch mit erweiterten Trägern, Ableitungen oder zusammengesetzten Feldern. Der Tensorfeldkanal ist unter dem angegebenen engen Ansatz sinnvoll, nicht schon der universell einzige physikalische Feldtyp.

4. **Der gespeicherte Rechnerstand ist älter als der Text.** Die lokal zugehörige Datei `native_ground_state.json` hat einen anderen Checkerhash als das aktuelle Programm. Ihr gespeichertes w_2 -Normquadrat ist um 229 Quadrat gegenüber der physikalischen Norm skaliert. Das aktuelle Programm enthält bereits die richtige Entskalierung; die alte Datei ist also kein aktueller Replaynachweis. Sie meldet außerdem `norms_by_traces_used=false` und Ritz-Tiefe drei. Die im Text erwähnte Datei `norms_by_traces.json` und das dortige Replaymanifest waren bei dieser Prüfung nicht vorhanden. Diese Beobachtung schließt ein Resultat an anderem Ort nicht aus, liefert hier aber keines.

Daher wird insbesondere die Behauptung, nu_4 sei in dieser Quelle auf zwei unabhängigen Wegen vollständig reproduziert, nicht übernommen. Der Text selbst bezeichnet nu_4 zugleich als „nur Spurnetzwerk“ und beschreibt den Brute-Force-Abgleich nur bis nu_3 . Der frühere gepinnte exakte nu_4 -Eingang unserer eigenen Rechnung bleibt davon getrennt und wurde nicht als neue Enumeration ausgegeben. Ein fertig berechnetes nu_5 wird aus dem vorhandenen Programm mit $MAX_N=5$ nicht abgeleitet; eine Einstellung ist kein Ergebnis.

Die interessante verbleibende Richtung ist die Spurnetzwerk-Methode. Sie kann Normen durch Kontraktionen des vorhandenen Tensors berechnen, statt alle Vielteilchenamplituden zu speichern. Zur fundamentalen Vereinfachung wird sie erst dann, wenn sie auch gemischte H-Momente, Seitenzweige und kontrollierte Mehrzeitanworten liefert. Der konkrete nächste Test ist daher kein bloßer weiterer Normwert: Eine zweite kleine Kontraktionsrechnung soll die schon exakt bekannten zehn H-Momente reproduzieren und dann mindestens ein noch nicht bekanntes gemischtes Matrixelement samt Fehlerkontrolle bestimmen. Diese Methode lässt sich mit der Schattenkarte verbinden, ersetzt aber keine native Operation.

Das Prüfpaket bewahrt neben dem Text die beiden widersprechenden Programmstempel und das vorhandene Spurnetzwerkprogramm. Diese fremden Dateien wurden nicht verändert oder als vollständig neu ausgeführt ausgegeben.

Historischer Anhang: vollständige Fassung v1.6.6

Die folgende vollständige Fassung wird unverändert bewahrt. Maßgeblich für den aktuellen Status sind die vorangestellten Kapitel v1.6.7. Ältere Vorhaben, Modellannahmen und Zahlen erhalten dadurch keinen neuen Beweisstatus; die kleinen Energieverschärfungen und die neuen Singulett- und Bilinearergebnisse stehen oben.

TFPT / Universalraum: Clock, gemeinsame Quelle und tatsächlicher Transport

Konsolidierung und eigene Forschungsfortsetzung v1.6.6 - 15. September 2026

Ergebnis: Der dokumentierte endliche Clock ist jetzt ausdrücklich als Element der vorhandenen inneren $Spin(10)$ -Symmetrie konstruiert. Dadurch lässt sich die bislang offene gemeinsame Clock-/Casimir-Auslesung exakt bestimmen. Daneben wurde ein kleiner, echter Vierzustandskanal der ursprünglichen Paarwechselwirkung gefunden, der nach Zulassung eines Bosonmischers eine Fermionenmarke überträgt. Die Herkunft dieses Mischers ist nicht bewiesen.

Der neue Universalraum-Text enthält eine sinnvolle Suchrichtung - gemeinsame Quelle statt vorab unabhängiger Banken -, aber Überlappung allein erzeugt weder Transport noch Raumzeit, Eichkrümmung oder die arithmetische Spur. Mehrere seiner vermeintlich automatischen Übergänge werden hier präzisiert.

Diese Revision integriert **drei neue Nutzertexte**, die unabhängigen parallelen Prüfungen und eigene neue Herleitungen. Die vollständige frühere Konsolidierung v1.6.5 einschließlich v1.6.4 bleibt im historischen Anhang erhalten. Das ist eine aktualisierte Forschungsfassung in Markdown mit kurzem Änderungsdocument und einfacher Erklärung; keine behauptete neue PDF-/Web-Publikation oder vollständige Theory of Everything.

Leseschlüssel

- **Exakt:** Identität oder mathematische Folgerung im angegebenen Modell.
- **Numerisch:** berechneter Näherungswert, ohne zertifizierte Einschließung.
- **Bedingt:** exakter Satz erst nach ausdrücklich zusätzlicher Ressource.
- **Offen:** fehlende Herleitung oder physikalische Identifikation.

Eine grüne Prüfung ersetzt weder die Voraussetzungen eines Satzes noch eine ausführbare Operation. Assoziative Algebradimension, dynamische Kontrollierbarkeit und physische Verfügbarkeit werden getrennt geführt.

1. Die unveränderte gemeinsame Grundlage

Mit 64 Fermionmoden, 60 Bosonmoden und demselben gepinnten Tensor gilt

$$H_{\text{nat}} = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad N = N_f + 2N_b.$$

W besitzt 480 Einträge ± 1 , acht disjunkte Paare je Zeile, und $W^\dagger = 8I_{60}$. Die Fermionmarkierung ist $16 \otimes 4$, die Bosonmarkierung $10 \otimes 6$. $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ ist zunächst eine **innere** Quellsymmetrie, keine bereits hergeleitete Raumzeit-Lorentzgruppe.

Der frühere native Satz bleibt unverändert maßgeblich: Für $\Delta > 0$ und $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ hat dieser $\mu=0$ -Vertrag einen eindeutigen globalen Grundzustand Ω bei $N=64$. Am Prüfpunkt $g/\Delta=1/20$ gelten unter anderem

$$-1.158089\Delta < E_0 < -1.129636\Delta, \quad 0.842846 < \langle N_b \rangle_\Omega < 1.245656.$$

Die isolierte niedrige Entnahmelinie im $N=63$ -Sektor hat weiterhin die bewiesenen Schranken aus v1.6.4/v1.6.5:

$$0.007737\Delta < \epsilon < 0.039079764\Delta, \quad Z_{\text{low}} > \frac{40912436089}{46487375000} > 0.88007628.$$

Z bezieht sich auf das gesamte normierte Fermionspektralgewicht pro Mode. Die gesamte Entnahmenorm ist dagegen $v = \langle f_r^\dagger f_r \rangle = 1 - \langle N_b \rangle / 32$. Die beiden Größen sind nicht austauschbar. Der Pol ist eine wohldefinierte isolierte Eigenlinie dieses endlichen Modenmodells; seine relativistische Teilchen-, Massen- oder räumliche Propagationsdeutung ist eine weitere Aufgabe.

Der vollständige bedingte Zwei-Banken-Satz aus v1.6.5 bleibt erhalten: mit deklariertem Fermionlink und Rotorvertrag gelingt der reine niedrige Transfer mit Wahrscheinlichkeit $> 99,267\%$, die unfilterte ursprüngliche Entnahme mit $> 89,726\%$. Der Link war und ist **zusätzlich vorausgesetzt**. Die neuen Vierzustandszahlen unten gehören zu einem anderen Vertrag und ersetzen diese Ergebnisse nicht.

2. Quellenprüfung der beiden neuen Ergebnisrunden

2.1 Bestätigte Zerlegung, korrigierte Operationsaussagen

Die 944, 31 und 152 mitgelieferten Prüfbedingungen der Symmetrie-, Verfügbarkeits- und Lorentzprogramme sind normal und optimiert byteidentisch reproduziert. Darunter befinden sich neun wörtliche `need(True, ...)`-Guards mit theoretischen Folgerungen. Sie zählen als ausgeführte Guards, nicht als neun unabhängige Beweise. Die Clock-Normalisatorbehauptung gehörte dazu; Abschnitt 3 ersetzt sie durch eine explizite Konstruktion.

Im gesamten $N=3$ -Raum gilt die Zerlegung:

Typ	irreduzible Dimension	Multiplizität	Spin-Casimir	Farb-Casimir
(1200,20)	24000	1	141/4	39/4
(560,20')	11200	1	117/4	63/4
(672,4)	2688	1	165/4	15/4
(144,20)	2880	2	85/4	39/4
(144,4)	576	2	85/4	15/4
(16,20)	320	2	45/4	39/4
(16,4)	64	1	45/4	15/4

Die gewichtete Gesamtdimension ist 45504. Nur die getrennten Teile $\Lambda^3 64$ und $60 \otimes 64$ sind jeweils multiplizitätsfrei, nicht ihre direkte Summe. Die drei dunklen Typen besitzen alle Gesamtcasimir 45, werden aber bereits durch **einen** getrennten Casimir unterschieden.

Eine unabhängige rationale Rechnung auf den kleinen Multiplizitätsräumen liefert für die jeweils **gewährten** Operationen:

Operationsvertrag	komplexe assoziative Algebradimension
Ein fixes $H=Nb+X/20$	8
X und Nb unabhängig	14
Zusätzlich ein dunkler Isotypieprojektor	15
Zusätzlich ein getrennter Casimir	16
Zusätzlich nur Gesamtcasimir	14

Somit gibt es keine universelle binäre Frage „alle Symmetriegriffe oder gar kein Fortschritt“. Die Dimension 15 ist ein konkretes Gegenbeispiel. Die vollständige Gruppen-Generatoralgebra hat mit X,Nb die Dimension 743583744 und Kommutantdimension 7. Sie ist unter Gruppenkonjugation **stabil**, aber nicht punktweise invariant. Sieben ist kein universeller Boden für beliebige symmetriestabile Algebren: $\text{End}(H)$ wäre ebenfalls stabil und hätte einen eindimensionalen Kommutanten. Keine dieser Zahlen beweist, dass die zugehörigen Operationen im Compiler ausführbar sind.

2.2 Der Grundzustandsbericht enthält einen Versionskonflikt

Der neue Text hat die Nichtschlussnorm bereits korrigiert, das danebenliegende `native_ground_state.json` stammt jedoch von einer älteren Codefassung. Sein als PASS markierter Wert ist um 229^2 zu groß; die dortige relative orthogonale Norm ist sogar größer als eins. Der daraus berechnete Ritzwert $-1,18826198$ wird **nicht** übernommen.

Eine neue direkte ganzzahlige Kontraktion umgeht die 15,25 Millionen Komponenten von v_3 . Sie berechnet $u=TT \dagger v_2$ auf 293280 nichtverschwindenden Komponenten und bestätigt exakt

$$\|u\|^2 = 752194252800, \quad \langle v_2, u \rangle = 575078400, \quad w_2 = u - \frac{299520}{229} v_2, \quad \|w_2\|^2 = \frac{5001523200}{229} > 0.$$

Der eine Vektor je Bosonlage schließt daher nicht. w_2 ist ein zweiter Singulettvektor derselben Lage. Für die kleine vier- bzw. fünfdimensionale Ritzmatrix ergeben sich bei $g/\Delta=1/20$ **numerisch**

$$E_{R,4}/\Delta = -1.0942308394409612, \quad E_{R,5}/\Delta = -1.0942318710142458.$$

Die zusätzliche w_2 -Richtung ändert diese Näherung tatsächlich erst um etwa 10^{-6} . Das bedeutet **keine** Konvergenz zum wahren Grundzustand: Beide Werte liegen noch über dessen bereits bewiesener Obergrenze.

Die neue einfache Restformel zeigt die Ursache. Für den normierten Vier-Vektor-Ritzeigenzustand mit letzter Komponente c_3 gilt

$$\|(H - E_R)\psi_3\|^2 = g^2 |c_3|^2 \frac{\nu_4 + \|w_2\|^2}{\nu_3}.$$

Mit dem früher geprüften vierten Moment ist die Restnorm numerisch rund 0,373063 Δ . Der kleine w_2 -Zweig trägt weniger als 23 Millionstel des quadrierten Restes; die ausgelassene v_4 -Richtung dominiert. Die neuen Zahlen $Z_h \approx 0,9737$ und $\epsilon_h \approx 0,031\Delta$ gehören ebenfalls zur Ritz-Näherung: Gesamtentnahmenorm und erstes Moment, nicht neu bestimmte Polgrößen auf Ω .

Die Suche nach $E < -1,2\Delta$ oder $E < -1,1625\Delta$ wäre sogar mit der bestehenden unteren Schranke unvereinbar. Die schwächere neue Beweismethode öffnet den bereits geschlossenen nativen Grundzustandssatz nicht wieder.

3. Neuer exakter Anschluss: Der Clock liegt bereits in Spin(10)

3.1 Ausgangspunkt ist der tatsächliche Quell-Clock

Der gepinnte endliche Compilerpräfix liefert auf fünf Hilfsachsen

$$p = (0 \mapsto 2, 1 \mapsto 0, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 4, 4 \mapsto 3), \quad \det p = -1.$$

Seine vorzeichenrichtige Exteriorhebung auf dem geraden 5-Moden-Hilfsfockraum ist $\Gamma(p)|_{\text{even}}$. Auf den nativen Fermionen ist $GF = \Gamma(p)|_{\text{even}} \otimes I_4$; auf den Bosonen ist $GB = (-P_{10}) \otimes I_6$, wobei P_{10} beide Fünfergruppen permutiert. Diese Darstellung wird aus dem vorhandenen Clockpräfix erneut extrahiert, nicht aufgrund passender Eigenwerte ausgewählt.

3.2 Ein ausdrückliches Spinwort

Auf dem 32-dimensionalen Hilfsfockraum seien

$$\gamma_j = a_j + a_j^\dagger, \quad \gamma_{j+5} = i(a_j^\dagger - a_j), \quad 0 \leq j < 5,$$

und Π dessen Fermionparität. Setze

$$\Omega_{10} = \gamma_0 \gamma_1 \cdots \gamma_9 = i\Pi, \quad R_{ab} = \frac{(\gamma_a - \gamma_b)(\gamma_{a+5} - \gamma_{b+5})}{2}.$$

R_{ab} ist das Produkt zweier reeller Einheitsvektoren der Cliffordalgebra, also ein Spin(10)-Element. Direkt gilt $R_{ab} = i\Gamma((ab))$. Da $p = (01)(02)(34)$ mit rechts zuerst angewandter Permutation, folgt

$$S = \Omega_{10} R_{01} R_{02} R_{34} = \Pi \Gamma(p) \in \text{Spin}(10).$$

S ist ein Produkt von 16 reellen Clifford-Einheitsvektoren. Die Matrixprüfung bestätigt ohne Rundungstoleranzen

$$S_{\text{even}} = \Gamma(p)_{\text{even}}, \quad S_{\text{odd}} = -\Gamma(p)_{\text{odd}}, \quad S\gamma_j S^\dagger = -\gamma_{p(j)}$$

mit entsprechender Fortsetzung auf die zweite Fünfergruppe. Damit stimmen **beide nativen Darstellungen** und die ursprüngliche Kopplung überein:

$$G_F = S_{\text{even}} \otimes I_4, \quad G_B = (-P_{10}) \otimes I_6, \quad W\Lambda^2 G_F = G_B W.$$

S hat Ordnung sechs. Die Konjugation aller 45 Spin-Erzeuger und die Kommutation mit allen 15 Farb-Erzeugern wurden zusätzlich direkt geprüft. Die Aussage ist stärker und präziser als ein lediglich behaupteter Normalisatorsatz.

Bedeutung: Der dokumentierte Clock und die innere Spin-Symmetrie brauchen hier keine getrennten zusätzlichen mathematischen Träger. Es handelt sich um einen konkreten endlichen Schritt derselben Darstellung. Daraus folgen aber weder kontinuierliche Spin-Kontrollen noch die Identifikation des Clocks mit Hamiltonzeit. Die Hilfs-Cliffordachsen sind nicht bereits fünf Raumrichtungen.

4. Clock und getrennte Casimire lassen sich gemeinsam auslesen

Weil G aus Spin(10) stammt und auf SU(4) trivial wirkt, kommutiert es mit beiden getrennten Casimiren, auch auf ihren Fockhebungen. Die Frage aus dem neuen Text ist damit auf algebraischer Ebene beantwortet.

Die exakten Charakterfolgen von S_{even}, S_{odd} und dem Vektor sind

$$(16, 0, 4, 0, 4, 0), \quad (16, 0, 4, 0, 4, 0), \quad (10, 0, 4, -6, 4, 0).$$

Die schon unabhängig nachgerechneten Zerlegungen $\text{Sym}^3 16 = 672 + 144$, $\Lambda^3 16 = 560$, $S_{21}(16) = 1200 + 144 + 16$ und $10 \otimes 16 = 144 + 16$ bestimmen die Charaktere der sieben Typen. Die diskrete Fourierinversion erfolgt exakt in $\mathbb{Z}[\zeta_6]$, nicht durch gerundete komplexe Eigenwerte. Für die drei zuvor gemeinsam dunklen Räume ergibt sich:

Dunkler Typ	Phase 0	1	2	3	4	5
(1200,20)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
(560,20')	1920	1840	1840	1920	1840	1840
(672,4)	464	440	440	464	440	440
Summe, bisherige Clock-Auslesung	6384	6280	6280	6384	6280	6280

Ein separater Casimir trennt jede der sechs dunklen Clockzellen in genau drei Teile. Die hellen Zweier-Multiplizitätsräume bleiben erhalten. Daraus folgt im N=3-Sektor

$$\dim \text{Alg}^*(X, N_b, G, C_S) = 96,$$

$$\dim \text{Alg}^*(X, N_b, G, C_S)' = 119597824.$$

Zum Vergleich: ohne C_S sind es 84 und 240742144. C_C kann C_S ersetzen. Die Lagrangeprojektoren auf den drei dunklen C_S-Werten bestätigen die Trennung ausdrücklich; beide Casimire zugleich werden nicht benötigt.

Es handelt sich um eine gelöste Kombinationsfrage, nicht um eine neue Kontrollfreigabe. Der benötigte Casimir ist noch kein vom Compiler bereitgestelltes Messinstrument. Der große verbleibende Kommutant zeigt weiterhin viele nicht aufgelöste Freiheitsgrade. Die Dimensionszahlen gelten für N=3, nicht als vollständige Klassifikation aller Ladungssektoren.

5. Neuer kleiner Transportzeuge mit tatsächlichen W-Kanälen

Ein gemeinsamer Fermion-/Boson-Dreierstern hätte die einfache Identität

$$Q_x = b^\dagger s f_x, \quad Q_y = b^\dagger s f_y, \quad [Q_y^\dagger, Q_x] = (N_b + n_s) f_y^\dagger f_x.$$

Auf festem $K = N_b + n_s \geq 1$ ist $c^\dagger = b^\dagger s / \sqrt{K}$ exakt eine CAR-Mode. Das ergibt eine gewöhnliche Dreimoden-Transferkette. **Aber dieser Stern ist nicht in einer nativen W-Zeile enthalten:** Jede Zeile ist ein Matching aus acht disjunkten Paaren. Die Analogie allein wäre daher eine falsche Herkunftsangabe.

Im echten W gibt es stattdessen die Paare (4,57) in Kanal 0 und (4,58) in Kanal 1. Mit den sieben besetzten Pauli-Blockern

$$S_b = \{8, 16, 28, 32, 44, 52, 56\}$$

und einem **zusätzlichen** Mischer $J(b_1 \dagger b_0 + b_0 \dagger b_1)$ schließt die volle native Wechselwirkung exakt auf den vier Zuständen

$$S_b + \{4, 57\} \longleftrightarrow S_b + b_0 \longleftrightarrow S_b + b_1 \longleftrightarrow S_b + \{4, 58\}.$$

Alle haben $N=9$. Die vollständige Wirkung sämtlicher 480 signierter Paartermine bleibt in diesem Raum, mit Matrix

$$H_4 = \begin{pmatrix} 0 & g & 0 & 0 \\ g & \Delta & J & 0 \\ 0 & J & \Delta & g \\ 0 & 0 & g & 0 \end{pmatrix}.$$

Für $g/\Delta=1/20$, $J/\Delta=1-1/(10\sqrt{3})$ und $t\Delta=20\pi/3$ gilt analytisch

$$P(57 \rightarrow 58) > \frac{2009992727}{2022609600} = 0.9937620819 \dots > 99.3\%.$$

Die Eigenfrequenzen $\Delta \pm J$ bleiben positiv. Dies ist keine unkontrollierte Vierzustandsabschneidung: Zuerst ist die Invarianz unter der vollständigen Wechselwirkung bewiesen, danach wird deren exakte Einschränkung gelöst. Ohne Mischer zerfällt sie in zwei getrennte Blöcke und der Transfer ist null.

Der reine Einzelmischer kommutiert nicht mit dem ursprünglichen Clock. Die Clock-Orbitsumme der Mischer $(0, 1) + (12, 13) + (6, 7)$ ist dagegen Clock-invariant und hat auf diesem Vierzustandsraum dieselbe Wirkung. Somit wäre „jeder solche Transfer muss den Clock brechen“ falsch. Beide Mischer sind jedoch noch zusätzliche Operationen; Clock-Invarianz allein beweist keine Erzeugbarkeit. Ein gemeinsamer $SU(4)$ -Cartan Q kommutiert mit H , N_b , Clock und beiden getrennten Casimiren. Auf den vier Zuständen besitzt er aber die Werte $(7, 7, 9, 9)$. Die beiden Mischer ändern diese Quantenzahl: $||[Q_B, M_{01}]||^2_F=8$, $||[Q_B, M_{orb}]||^2_F=24$. **Auch die Clock-invariante Orbitsumme ist damit aus diesem Operationssatz ausgeschlossen.**

Die noch fehlende Ressource ist hier konkret: eine Operation, die diese innere Cartanladung verändert, oder eine global hergeleitete Kopplung an einen ausdrücklich mitgerechneten Ladungsausgleich. Mehr Wörter aus dem unveränderten erhaltenden Alphabet können beide Mischer nicht liefern.

Dieser Zeuge ist **keine** Propagation der $N=64$ -Grundzustands-Lochanregung, keine räumliche Zwei-Banken-Übertragung und keine Konstruktion ihrer Präparation. Er zeigt konstruktiv, wie nah eine kleine Paarumwandlung an einem Transfermechanismus liegen kann, und benennt die fehlende Ressource.

6. Das Feldwörterbuch: eine Basisänderung allein reicht nicht

Der bestätigte Grundfehler bleibt: $M_A \otimes \epsilon_{\text{Lorentz}}$ ist symmetrisch und verschwindet als Grassmann-Bilinear. Das betrifft die lokale ableitungsfreie Zuordnung einer gleichhändigen Weylkopie je ursprünglichem Label bei unverändertem antisymmetrischem W . Der nichtverschwindende gleichhändige Kanal trägt $(1, 0)$; daraus folgt noch keine gesunde Kinetik.

Der neue Fünf-Zyklus im Trägergraphen widerlegt eine rein diagonale Zuweisung entgegengesetzter Händigkeiten an jedes Paar. Ein neuer eigener Satz geht darüber hinaus. Für irgendeine hermitesche interne Händigkeit Γ müsste im unveränderten Ein-Kopie-Vektoransatz gelten

$$\Gamma^T M_A + M_A \Gamma = 0 \quad \forall A.$$

Adjungieren und Einsetzen liefert $[\Gamma, M_A \dagger M_B] = 0$. Der ursprüngliche Tensor faktorisiert exakt als

$$M_{ka} = S_k \otimes C_a, \quad \sum_k S_k^\dagger S_k = 5I_{16}, \quad \sum_a C_a^\dagger C_a = 3I_4.$$

Die $S_k^\dagger S_l$ erzeugen M_{16} ; die $C_a^\dagger C_b$ erzeugen M_4 . Dafür wurden vollständige Rangzertifikate modulo 101 mit 256 bzw. 16 unabhängigen ganzzahligen Matrixwörtern konstruiert. Ein nichtverschwindender Determinant modulo 101 beweist Nichtverschwindung über $\mathbb{C}$; keine Rangdefizienz wird übertragen. Damit ist Γ skalar, und die ursprüngliche Gleichung erzwingt $\Gamma=0$.

Keine hermitesche Involution $\Gamma^2=I$ auf demselben Träger repariert diesen Ein-Kopie-Vektoransatz. Der Ausschluss ist nun basisunabhängig, aber weiterhin vertragsgebunden.

Nicht ausgeschlossen sind zusätzliche Dirackomponenten, ein unabhängiger Zweierfaktor oder Ableitungsterme. Insbesondere ist

$$M_A \otimes \epsilon_{aux} \otimes \epsilon_{Lorentz}$$

antisymmetrisch und nicht null. Ein ableitungshaltiger gleichgeladener Vektorstrom $M_{IJ}\epsilon_{ab}\psi_{Ia}\partial_\mu\psi_{Jb}$ ist ebenfalls nicht null; der pauschale Vektorausschluss durch Ladung gilt nicht außerhalb der ableitungsfreien Klasse.

Die Zahlen 180/128 oder 60/256 zählen Komponenten eines bestimmten Feldansatzes, nicht automatisch unabhängige propagierende Oszillatoren. Schur fixiert interne Intertwiner, nicht alle Lorentz-/Ableitungsterme. Der behauptete Zwang „zuerst räumlich skalieren, danach Feldtyp prüfen“ folgt nicht daraus. Zuerst bleibt ein kleiner konsistenter Typ-/Kinetiktest sinnvoll; seine reale räumliche Herkunft muss anschließend gemeinsam geprüft werden.

7. Was der nachgereichte Universalraum-Text trägt

7.1 Eine sinnvolle Hypothese, kein bereits identifiziertes universelles Objekt

Nichtorthogonale oder überlappende lokale Einbettungen in eine gemeinsame Algebra sind eine ernstzunehmende Alternative zu unabhängigen Banken. Sie können Voraussetzungen der lokalen Paritätsschranke ändern. Das ist ein Forschungsauftrag, kein Widerspruch zur bisherigen Schranke.

Bei Einbettungen $J_A:V_A \rightarrow V$ gilt für die CAR jedoch

$$\{f_A(u), f_B(v)^\dagger\} = \langle J_A u, J_B v \rangle.$$

Die Überlappungs-Grammatrix gehört also zwingend zum Modell. Die alten Produktzustände $\Omega_A \otimes \Omega_B$, ihre beiden unabhängigen Ladungssektoren und der Zwei-Banken-Polraum dürfen nicht ungeprüft in einen überlappenden Träger übernommen werden. Der gemeinsame Hamiltonoperator und sein Zustand müssen dort neu beziehungsweise durch einen bewiesenen Adapter konstruiert werden.

7.2 Der vorgeschlagene Kill-Test muss korrigiert werden

Für unabhängige orthogonale Banken kann $\Pi_A \Pi_B$ deren gemeinsame Parität sein. Für überlappende Unterräume gilt das nicht allgemein; ihre lokalen Paritäten müssen nicht einmal kommutieren. Der Test $[U, \Pi_A \Pi_B]=0$ ist deshalb im neuen Bild nicht der richtige universelle Test. Stattdessen muss die tatsächliche globale Parität Π_{global} separat definiert und erhalten werden. Ein nichtverschwindender Kommutator mit einer lokalen Parität belegt zudem allein noch keinen gerichteten Transfer.

7.3 Der einfachste False-Positive: Ein Signal ohne Bewegung

Seien $a=c_1$, $b=(c_1+c_2)/\sqrt{2}$ auf zwei globalen CAR-Moden und $H=\omega N$. Dann haben die beiden Einteilchen-Chartzustände bereits Überlappung $1/\sqrt{2}$. In ihrer nichtorthogonalen Basis ist K

$=\omega S$ mit einem nichtverschwindenden Offdiagonalelement. Trotzdem bleibt die betreffende Wahrscheinlichkeit zu jeder Zeit genau $1/2$. Es wurde nichts transportiert.

Ein belastbarer gemeinsamer Test muss daher mindestens

$$S_{AB} = \langle \psi_A, \psi_B \rangle, \quad K_{AB} = \langle \psi_A, H \psi_B \rangle$$

und die tatsächliche Zeitantwort gemeinsam bestimmen. Auf einem positiv definiten Gram-träger ist $S^{-1/2} K S^{-1/2}$ der korrekte orthonormierte Operator; bei singulärem S ist zunächst der Nullraum zu quotientieren. Im Gegenbeispiel ergibt dies nur ωI . Die Offdiagonale von K war kein Hop.

Das trifft sogar unmittelbar den vorhandenen nativen Pol. Dessen 64-dimensionalen Raum besitzt genau **eine** Energie E_h , also $P_h P_h = E_h P_h$. Sind A und B nur neue Charts innerhalb dieses selben Polraums, gilt zwangsläufig $K = E_h S$. Bloßes Umbenennen der 64 entarteten Polrichtungen erzeugt daher keine Ausbreitung durch H . Eine tatsächliche globale Dynamik beziehungsweise eine verfügbare aktive Operation muss hinzukommen und aus der Quelle ausgewiesen werden.

Für die eigentliche TFPT-Lochantwort wäre der gemeinsame Gegenstand

$$G_{AB}(t) = \langle \Omega, f_B^\dagger e^{-it(H-E_0)} f_A \Omega \rangle,$$

mit einer einzigen Quelle, einem H und einem Ω . $G(0)$ bezahlt die schon vorhandene Überlap-pung; die dynamische Änderung muss davon unterschieden werden. Das ist die geschärfte, kleinere nächste Forschungsaufgabe.

7.4 Was nicht automatisch folgt

- **Zeit:** Für einen Grundzustand ist $e^{-itH}\Omega = e^{-itE_0}\Omega$; sein physischer Zustand bleibt gleich. Das ist kein eigener Zeitpfeil. Nichtstationäre Präparation, Korrelationen und Records müssen ausgewiesen werden.
- **Eichfeld:** Für bloße Basiswechsel $U_{xy} = V_x^\dagger V_y$ teleskopiert jede geschlossene Holonomie zu I . Echte Krümmung braucht zusätzliche Verbindungs-/Transportdaten oder einen nachgewiesenen Mechanismus.
- **Spin:** Zwei Orientierungsmarken liefern nicht von selbst einen $SL(2, \mathbb{C})$ -Spinor, dessen Transformationsgesetz und Kinetik. Der zusätzliche antisymmetrische Zweierfaktor muss unabhängig konstruiert sein.
- **Raum:** Minimale Operationskosten sind ohne Reversibilität zunächst gerichtete Kosten, nicht notwendig eine symmetrische Metrik. Kubisches Volumenwachstum allein beweist keine 3D-Mannigfaltigkeit, keine Lorentzstruktur und keinen gemeinsamen Lichtkegel.
- **Gravitation:** Dynamische Beziehungen sind ein möglicher Träger, aber ein masseloser Spin-2-Sektor, zwei Helizitäten, Energiepositivität und universelle konsistente Kopplung bleiben zu beweisen.
- **Arithmetik:** Primitive Schleifen besitzen generisch neue gemischte primitive Zyklen. Sie sind nicht automatisch Primzahlen. Die Xi-Determinante bleibt eine unbewiesene vollständige Operatoridentität. Der getrennte RH-Anhang dokumentiert Vorarbeiten, Beispiele und Quellenstatus.

Der Text wird deshalb als **präzisierte globaler Forschungsansatz** integriert, nicht als Nachweis, dass derselbe unbekannte Baustein schon alle T1-T8-, RH-, Faktorisierungs-, P/NP- und Hylæan-Fragen beantwortet.

8. T1-T8: gemeinsamer Fortschritt ohne Statusinflation

Front	In dieser Revision weitergekommen	Noch erforderlicher Nachweis
T1 - Ursprung und Auswahl	Explizite Identität zwischen Quell-Clock und innerer Spinwirkung; Operationsverträge genauer	Primitive Auswahl von P1/P2, Träger, erlaubten Instrumenten und Zustand
T2 - Half-Charge/E8-Feld	Bestehender geladener Pol bleibt abgesichert, innere Darstellung präzisiert	Renormiertes Half-Charge-Feld mit Energie-/Adjungiertenkontrolle und E8-/Clock-Adapter
T3 - gemeinsamer 3+1D-Parent	Kleiner exakter Paartransferzeuge und korrigierter Überlappungstest	Quellenseitig ausgewählter räumlicher Parent auf einem gemeinsamen Hilbertraum und Zustand
T4 - chirale Materie	Basisunabhängiger Ausschluss eines konkreten Ein-Kopie-Vektoradapters	Konsistenter chiraler Feldadapter, Maß/Anomalien/Index und Spiegelentkopplung
T5 - Kontinuum und Dynamik	Exakte endliche Clock-/Casimir-Kombination und bedingter invarianter Transferblock	Kontrollierter wechselwirkender Grenzübergang, Lorentzverhalten, Clustering und Streuung
T6 - Kopplungen und Texturen	Keine neue Herleitung; neue Mischparameter sichtbar zusätzlich	Herkunft aller Kopplungen und vollständiger Neutrinostruktur/-skala
T7 - Gravitation	Der falsche pauschale Tensor-Ausschluss bleibt zurückgenommen	Masseloser dynamischer Spin zwei, beide Helizitäten, konsistente universelle Kopplung im selben Parent
T8 - Präparation und Auslesung	Gram-/Antworttest gemeinsam formuliert; spezielle Blockerressource konkret	Natives geladenes Instrument, Quellzustandswahl, Records und ein gemeinsames Auslesefunktional

Keiner der acht vollständigen Abschlussverträge wird in dieser Revision auf „gelöst“ gesetzt. Gelöst wurden ausdrücklich benannte Teilfragen.

9. Die nächsten drei Arbeiten - klein, gemeinsam und entscheidbar

A. Den gemeinsamen Quellenvertrag wirklich hinschreiben. Zwei lokale Einbettungen, ihr CAR-Gram, globale Parität und Ladung, ursprüngliche Operationen und ein einziges H angeben. Abbruch für eine Kandidatenfassung, wenn sie nur zwei Koordinatenansichten desselben unveränderten Signals umbenennt. Die gemeinsamen Generatoren müssen einen nachweislich neuen Antwortprozess ermöglichen, nicht nur eine andere Beschriftung.

B. Die fehlende Zwischenoperation ausweisen. Der Vierzustandszeuge gibt eine konkrete positive Zieloperation vor. Zu prüfen ist, ob der Compiler ein geeignetes Mischinstrument oder eine andere geteilte Paarstruktur wirklich liefert. Clock und Casimire alleine sind kein Herkunftsbeweis. Zeigt ein erhaltener gemeinsamer Generator die Unmöglichkeit für einen festen Operationssatz, endet dessen weitere Kommutator-Suche; dann muss ein anderer bereits vorhandener Quellbestandteil benannt werden.

C. Dieselbe Anregung und denselben Zustand behalten. Auf dem Kandidaten $G_{AB}(0)$ und $G_{AB}(t)$ einschließlich vollständiger Restantwort bestimmen. Der $N=9$ -Zeuge darf nicht still zum $N=64$ -Lochpol umgedeutet werden. Ein minimaler Lorentz-/Kinetikadapter muss die nachgerechneten Tensorbedingungen erfüllen. Erst mit diesem gemeinsamen Anschluss trägt eine großräumige Skalierungsrechnung.

Der stärkste Vereinfachungsgewinn dieser Runde ist damit konkret: **Clock und innere Symmetrie sind nicht zwei voneinander unabhängige Mechanismen; reine Überlappung und echte Bewegung sind dagegen zwei verschiedene Dinge.** Die weitere Suche sollte diese erste Identität nutzen und die zweite Unterscheidung im selben kleinen Modell erzwingen.

10. Belege und Reproduzierbarkeit

Die drei Eingangstexte bleiben unverändert im Prüfpaket. Ein Teil-Audit reproduziert die 1127 gelieferten Guards; eigene Programme behandeln Clock/Casimir, Quellenreichweite, direkte Krylov-Kontraktion, basisunabhängige Feldbedingungen, den tatsächlichen Vierzustandskanal und die Überlappungsgegenkontrollen. Exakte und numerische Teile sind in den jeweiligen Ergebnisdateien getrennt markiert. Die abschließenden Zählungen und Bytevergleiche stehen im Auslieferungs-/Replayprotokoll; interne erneute Aufrufe der 944 Guards werden nicht mehrfach als neue Tests gezählt.

Die drei ausführlichen parallelen Berichte und der Überlappungs-/RH-Nachtrag folgen im vollständigen Dokument. Ihr Status ersetzt widersprechende historische Deutungen, nicht unveränderte ältere Beweise. Das native frühere Archiv bleibt zusätzlich unverändert im Paket; dessen große frühere Enumeration wird nicht als in dieser Revision erneut durchgeführt ausgegeben.

Anhang A: Quellenprüfung Symmetrie und Verfügbarkeit

Quellenprüfung: Quellsymmetrie, Verfügbarkeit und Lorentztypen

Stand: 15. September 2026. Eigenständiger Teil-Audit der ersten neuen Anlage und dreier Programme. Keine Änderung der gelieferten Programme, Ergebnisdateien oder Dokumente. Keine Aussage, dass T1-T8 geschlossen seien.

1. Reproduktion

Alle drei Programme wurden vollständig gelesen und anschließend in isolierten Kopien ausgeführt. Die relevanten Tensoren wurden an ihre von den unveränderten Programmen erwarteten relativen Orte kopiert. Normaler und optimierter Lauf reproduzieren jeweils die gelieferten Ergebnisdateien byteidentisch, ohne Standardfehlerausgabe:

Programm	Gelieferte Prüfbedingungen	Reproduktion
operation_symmetry.py	944	PASS, identisch
symmetry_availability.py	31	PASS, identisch
lorentz_types.py	152	PASS, identisch
Summe	1127	normal und -00

Die Zusatzprüfung check_scope.py rechnet kleine exakte Gegenprüfungen zur Reichweite der Aussagen. Das ausführbare Reproduktionsprogramm ist replay.py; Quellenpins, Kopien, Originalberichte und Ausgaben liegen in diesem Auditorndner. replay_receipt.json dokumentiert alle Pins und die Unverändertheit der Eingaben.

Programm-Pins:

Quelle	SHA-256
operation_symmetry.py	ec93f759d6582f42542a597bf916ee2a62a51c510240aa777ae439e90fe28382
symmetry_availability.py	88cc3e3361a198fe7b1b32a7174f3dd45f341106978d8abd8d5722e0cb631967
lorentz_types.py	43777c81ea8ba2d2ae12b711321a54abd7f7152a326611a296598d5c5dd463da
Nativer Tensor	3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763

Die Erzählung über zwei unabhängig entstandene, vollständig übereinstimmende Programme ist durch diese Reproduktion **nicht** geprüft: Vorgelegen hat die erhaltene Fassung mit 944 Guards, nicht die vorherige Fassung mit 528 Guards.

2. Bestätigte Mathematik

Der $N=3$ -Raum zerfällt als Darstellung von $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ in sieben Isotypen. Drei haben Multiplizität zwei, die anderen vier Multiplizität eins. Die zwei Fockteile $\Lambda^3(C^{64})$ und $C^{60} \otimes C^{64}$ sind jeweils multiplizitätsfrei; der gesamte $N=3$ -Raum ist es ausdrücklich **nicht**.

Die irreduziblen Dimensionen sind 24000, 11200, 2688, 2880, 576, 320, 64; die mit Multiplizitäten gewichtete Summe ist 45504. Die $\text{Spin}(10)$ -Darstellung mit Dimension 16 in BF und Λ^3 ist in den angegebenen Gewichten die konjugierte Spinordarstellung; die Dimensionskürzschreibweise 16 darf diese Information nicht ersetzen.

Bestätigt sind:

- die exakte Zerlegung über Gewichtsmultiplizitäten und Racah-Alternation;
- $C(560)=117/4$ in der erklärten Casimir-Normierung;
- die Quellenintertwiner für alle 60 Lie-Erzeuger;
- $\text{rank} C_3=3776$, $\dim C_3=37888$;
- Spektrum von $C_3 C_3^\dagger$: 0,7,10,12 mit Multiplizitäten 64,2880,576,320;
- die drei dunklen Typen mit Gesamtcasimir 45, aber getrennten Spin-Casimiren 141/4,117/4,165/4;
- für den **gewährten** Satz X,Nb eine assoziative Algebra der komplexen Dimension 14;
- für alle punktweise symmetrieeinvarianten Operatoren die Dimension 16;
- nach zusätzlicher Gewährung aller 60 Gruppenerzeuger die assoziative Dimension 743583744 und Kommutantdimension 7.

Die Eigenwertzuordnung im Code prüft pro S-Eigenwert einen Vektor, nicht eine vollständige Basis dieses Eigenraums. Zusammen mit der unabhängig geprüften Multiplizitätsfreiheit, der Kommutation mit allen Erzeugern und der eindeutigen Dimensionszuordnung der BF-Teilsummen ist die Zuordnung trotzdem abgesichert. Die Guard-Beschriftung »entire eigenspace« ist als direkte Beschreibung dieser einen Rechnung zu weit.

3. Invarianz und Kovarianz auseinanderhalten

Mit $A_0 = \text{Alg}^*(X, Nb)$ und Gruppenwirkung ρ bezeichne

$$C = \text{End}_G(H_3) = \bigoplus_i \text{End}(C^{\{m_i\}}) \otimes I_{\{d_i\}}.$$

Dann gilt $A_0 \subset C$, $\dim A_0 = 14$ und $\dim C = \sum_i d_i^2 = 16$. Jedes Wort aus X und Nb kommutiert mit $\rho(G)$. Nichtzentrale Lie-Erzeuger können deshalb aus diesem Alphabet nicht entstehen. Dieser Ausschluss ist korrekt und bleibt richtig, wenn nur ein fixes H statt zweier unabhängiger Kontrollen gewährt ist.

Nach Gewährung der Gruppenerzeuger entsteht dagegen

$$A_{\text{full}} = \bigoplus_i \text{End}(C^{\{m_i\}} \otimes V_i).$$

Diese Algebra ist **unter Gruppenkonjugation stabil**, aber ihre Operatoren sind nicht sämtlich invariant. In `symmetry_availability.py` ist die Kennzeichnung `symmetry_invariant:t rue` für diese Zeile daher falsch. Der Kommutant von A_{full} ist die sieben-dimensionale skalare Blockmitte.

Sieben ist ein Boden, solange alle zusätzlichen Operationen diese sieben Isotypie-Projektoren erhalten; insbesondere senken zusätzliche punktweise G -invariante Operationen den bereits erreichten Kommutanten nicht weiter. Sieben ist aber **kein** universeller Boden für unter G stabile Algebren oder alle denkbaren nativen Verträge. $\text{End}(H_3)$ ist unter jeder Gruppenkonjugation stabil und hat nur den skalaren Kommutanten. Ein exaktes 2×2 -Gegenmodell in der Zusatzprüfung macht die Unterscheidung direkt sichtbar.

Die Zahlen sind zudem Dimensionen **komplexer assoziativer Sternalgebren**, keine nachgewiesenen Dimensionen einer dynamischen Lie-Algebra oder erreichbaren Unitärgruppe. Burnside liefert nicht automatisch beliebige ausführbare Gatter auf jedem irreduziblen Block.

4. Verfügbarkeit ist keine universelle Ja/Nein-Frage

Ein vorgegebener Hamiltonoperator allein gewährt nicht bereits das unabhängige Schalten von X und Nb . Am erklärten Punkt $g/\Delta = 1/20$ besitzt ein fixes H im $N=3$ -Raum acht verschiedene Energien, also nur eine acht-dimensionale kommutative Spektralalgebra. Die großzügigere

Annahme unabhängiger Kontrollen X, N_b ergibt 14.

Eine treue, auf die Multiplizitätsräume reduzierte rationale Matrixrechnung ergibt:

Zusätzlich gewährter Satz	Assoziative Dimension
Nur fixes $H=N_b+X/20$	8
X, N_b	14
X, N_b plus Projektor auf genau einen dunklen Typ	15
X, N_b plus $\text{Spin}(10)$ -Casimir	16
X, N_b plus $\text{SU}(4)$ -Casimir	16
X, N_b plus Gesamtcasimir	14

Bereits **einer** der getrennten Casimire reicht zur vollständigen Trennung der drei dunklen Typen. Die zwei fehlenden Algebradimensionen sind kein Beweis, dass genau zwei physische Griffe fehlen. Die Dimension 15 zeigt eine mögliche invariante Zwischenstufe. Die behauptete universelle Dichotomie »getrennte Griffe ja oder unverändert 14« und das IFANDONLYIF zur Verfügbarkeit der vollen Symmetrie sind daher zu stark.

Die zusätzlichen Projektoren und Casimirkontrollen werden hier nur als algebraische Gegenbeispiele verwendet. Ihre Implementierung aus dem Compiler wird nicht behauptet.

5. Der Clock-Satz ist im gelieferten Checker nicht geprüft

`operation_symmetry.py:478` schreibt den Normalisator- und Nichts-hinzufügen-Satz als `need(True, ...)`. Insgesamt enthält diese Datei neun solche als Prüfbedingungen gezählten theoretischen Folgerungen. Einige sind durch die vorausgehende Mathematik gut begründet; der bloße grüne Guard zertifiziert sie jedoch nicht unabhängig.

Die direkte Clock-Definition liegt in `universalraum-native-operations-ground-response-20260915/common.py`, Funktion `clock_lift`, ab Zeile 187: eine Permutation der fünf Oszillatorachsen wird mit Exterior-Vorzeichen auf den geraden Spinorraum gehoben; $GF=G_{16} \otimes I_4$. Der Bosonlift wird entsprechend gebaut und die Tensorintertwining-Gleichung geprüft. Eine neue direkte Prüfung der Clock-/Casimir-Beziehungen erfolgt im parallelen Hauptstrang, nicht in diesem Audit.

6. Feldtyp: was tatsächlich erzwungen ist

Für ein **lokales, ableitungsfreies Bilinear zweier gleichhändiger Weylfelder**, das alle 64 inneren Quellenmarken unverändert als unabhängige innere Komponenten und genau den gegebenen antisymmetrischen Tensor W verwendet, gilt

$$(1/2, 0) \otimes (1/2, 0) = (1, 0) \oplus (0, 0).$$

Die skalare Epsilon-Kontraktion zusammen mit antisymmetrischem W ist im gemeinsamen Index symmetrisch und verschwindet wegen Grassmann-Antikommutation. Der symmetrische Spinortensor, also der $(1, 0)$ -Kanal, bleibt nichtverschwindend. Im genannten Vertrag ist dies korrekt. Ein zusätzliches unabhängiges gleichgeladenes Hilfsdublett erlaubt stattdessen wieder die skalare Kontraktion.

Die Zahlen 180/128 beziehungsweise 60/256 zählen **komplexe lokale Feldkomponenten im jeweiligen direkten Tensorprodukt-Ansatz**. Sie zählen nicht automatisch zusätzliche unabhängige physische Oszillatoren oder propagierende Freiheitsgrade. Diese hängen von Kinetik, Nebenbedingungen, positiver Energie, Teilchen-/Antiteilchenstruktur und dem tatsächlichen Feldadapter ab. Deshalb folgt aus der Multiplikation mit zwei oder drei kein allgemeiner Ausschluss jeder relativistischen Lesart mit den nativen Modenzahlen.

Vor allem folgt daraus keine vorgeschriebene Reihenfolge »erst räumliche Skalierung, dann Feldwörterbuch«. Lokale Darstellungstypen und mögliche Kinetik können vor einer Skalierungsrechnung geprüft werden. Welche Feldkomponenten tatsächlich aus dem räumlichen Quellprozess entstehen, muss anschließend gemeinsam mit dem Adapter untersucht werden.

Konkreter Gegencheck jenseits der ableitungsfreien Klasse

Der allgemeine Satz »ein Vektor verlangt $\psi^\dagger\psi$ und scheitert deshalb an der Ladung« ist falsch, sobald Ableitungen zugelassen werden. Beispielsweise ist

$$J^\mu_A = \Sigma_I J_{Ab} M^A_{IJ} \epsilon_{ab} \psi_I a \leftrightarrow \partial_\mu \psi_J b$$

ein Lorentzvektor mit Ladung -2 . Die Ableitungsantisymmetrisierung macht ihn bei antisymmetrischem M nichtverschwindend. Für $M = \epsilon$ und zwei inneren Marken liefert die exakte Grassmann-Jetrechnung vier nichtverschwindende Monome mit Koeffizienten $+2, -2, -2, +2$. Ein entsprechend geladener Vektorvermittler könnte algebraisch durch $b^\dagger_\mu J^{\mu+h.c.}$ koppeln, ohne Ladungsverletzung.

Das ist **nur ein Gegenbeispiel gegen den überbreiten Ausschluss**, keine native Lösung: Es fügt eine Ableitung und einen Feldtyp hinzu; bei kanonischen 4D-Felddimensionen ist es ein höherdimensionaler Kopplungsterm. Gesunde Kinetik, Quellenherkunft, Skalierung und T1-T8 werden dadurch nicht bewiesen.

7. Konsequenz

Die neuen Quellen verkleinern und präzisieren den endlichen $N=3$ -Operationsraum. Sie schließen weder die physische Verfügbarkeit der Operationen noch den Lorentzadapter. Die sachlich tragfähige Integration übernimmt die Zerlegung, Casimire, 14/16/7 im jeweils erklärten Vertrag sowie den eingeschränkten Feldtypsatz; sie ersetzt die überbreiten Ausschlüsse und die behauptete Programmumkehr durch explizite Bedingungen.

Anhang B: unabhängige Krylov- und Feldprüfung

Unabhängige Prüfung: Krylov-Verzweigung und Feldwörterbuch

Arbeitsstand 2026-09-15. Geprüft wird die Anlage 7380c383-f364-4ef8-8066-24aa4d180d85 gegen den Vertrag universalraum-native-operations-ground-response-20260915. Fremde Quellen und Ausgaben wurden nicht verändert. Die hier angegebenen Matrix- und Graphbefunde beziehen sich auf denselben gepinnten Tensor W mit SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

1. Der neue Nichtschluss ist exakt bestätigt

Für $v_n = (T^\dagger)^n F$ habe ich $u = TT^\dagger v_2 = T v_3$ unmittelbar aus den 480 nativen Paaren neu kontrahiert. Das materialisiert nicht die 15.252.960 Komponenten von v_3 . Es arbeitet mit 108.240 Komponenten von v_2 und 293.280 nichtverschwindenden Komponenten des Ergebnisses u . Es wurden 45.771.360 zulässige Erzeugungsübergänge und 139.289.760 anschließende Entnahmebeiträge exakt mit ganzzahliger Fermion-Parität und Boson-Multiplizität zusammengeführt. Die unabhängige Rechnung liefert

$$\|v_2\|^2 = 439680, \quad \langle v_2, u \rangle = 575078400, \quad \|u\|^2 = 752194252800.$$

Damit folgen rein rational

$$\alpha = \frac{299520}{229}, \quad w_2 = u - \alpha v_2, \quad \|w_2\|^2 = \frac{5001523200}{229} > 0,$$

und

$$\frac{\|w_2\|^2}{\nu_3} = \frac{1809}{47632}.$$

Der Ein-Vektor-pro-Bosonlage-Ansatz ist somit nicht invariant. Da T die native Symmetrie erhält und v_2 und u Singulett sind, liefert w_2 einen zweiten unabhängigen Singulettvektor in derselben Bosonlage. Das ist ein Strukturresultat, kein physikalischer Mehrteilchen- oder Raumzeitnachweis.

2. Das mitgelieferte Ground-JSON ist veraltet und teilweise falsch

Die aktuelle Pythonquelle hat SHA-256 8ae0f2f103ba0cb0a5cb832681a33130b6756fe627395368b6be635587a2eb02. Das vorhandene native_ground_state.json nennt dagegen 046ffa3f41d9dd365e2c9a199e938734bf735d762f23373a3f85b541c3da30fe und enthält noch

$$\|w_2\|_{\text{alt}}^2 = 1145348812800 = 229^2 \|w_2\|^2.$$

Sein closure_defect=1.5226768996658837 ist schon als relative orthogonale Norm unmöglich. Das daraus abgeleitete Ritz-Ergebnis -1,18826198 ist ungültig. Der spätere Anlagentext korrigiert den Normfehler, aber die JSON-Belegkette wurde noch nicht entsprechend neu erzeugt. Das grüne status:PASS dieser historischen Ausgabe darf deshalb nicht mit dem korrigierten Text zusammengezogen werden.

Die korrigierte Norm und die folgenden kleinen Matrizen wurden hier unabhängig reproduziert. Die ganze fremde große Ausführung wurde ausdrücklich nicht erneut gestartet.

3. Die sechste Dezimalstelle ist richtig - aber nur für die eine zusätzliche Richtung

Die neue numerische Diagonalisierung ergibt:

g/Δ	vierdimensionale Ritz-Matrix	plus w_2	Änderung
1/20	-1,0942308394409612	-1,0942318710142458	$-1,0315733 \cdot 10^{-6}$
1/40	-0,29535718178032033	-0,29535720496683315	$-2,3186513 \cdot 10^{-8}$
1/100	-0,04789424798601009	-0,04789424801311775	$-2,7107663 \cdot 10^{-11}$

Das sind numerische Eigenwerte exakter kleiner Ritz-Matrizen, keine nach außen gerundeten vollständigen Spektraleinschließungen. Durch Eliminieren der einzigen neuen w_2 -Koordinate bekommt die v_3 -Diagonale die exakt bestimmte energieabhängige Korrektur

$$-\frac{g^2(1809/47632)}{2\Delta - E}.$$

Das erklärt die kleine Änderung durch diesen einen Zweig. Es sagt nichts über die ausgelassenen höheren Bosonlagen.

Eigene einfache Folgerherleitung: Das vollständige Ritz-Residuum

Sei ψ_3 der normierte Ritz-Eigenvektor in $\text{span}(v_0, \dots, v_3)$, und c_3 seine Komponente entlang $v_3/\sqrt{\nu_3}$. Außerhalb dieses Raums führt $H\psi_3$ genau in zwei orthogonale Richtungen: v_4 und w_2 . Deshalb gilt exakt

$$\|(H - E_{\text{Ritz}})\psi_3\|^2 = g^2 |c_3|^2 \frac{\nu_4 + \|w_2\|^2}{\nu_3}.$$

Hier wird $\nu_4=952296652800$ aus dem früher vollständig geprüften Momentbeleg übernommen; die vierte Ordnung wurde in dieser Runde nicht erneut enumeriert.

Bei $g/\Delta=1/20$ folgt numerisch ein Residuum von rund **0,373063 Δ** . Der w_2 -Zweig trägt weniger als **23 Millionstel** des quadrierten Residuums. Die große ausgelassene Richtung ist v_4 , nicht w_2 . Aus dem winzigen Nichtschlussanteil darf daher keine praktisch vollständige Konvergenz abgeleitet werden.

Außerdem liegt die neue Fünf-Zustands-Ritzenergie mindestens **0,0354 Δ über** der bereits bewiesenen Obergrenze des wahren Grundzustands. Das ist eine nachweislich noch relevante Lücke, unabhängig von einer Konvergenzschätzung.

4. Der bereits bewiesene native Grundsatz bleibt gültig

Der ältere, gepinnte Beweis lautet: Für $\Delta > 0$ und $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ besitzt der unveränderte $\mu=0$ -Hamiltonoperator einen eindeutigen globalen Grundzustand in $N=64$; er ist ein $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Singulett. Bei $1/20$ bestehen außerdem positive Lücke und die bekannten Energie-, Besetzungs- und Polschranken.

Die neue Ausführung benutzt schwächere Sektor-Untergrenzen und weniger Ritz-Vektoren. Dass diese schwächere Methode bei $1/20$ nicht genügt, ist weder eine Widerlegung noch ein Wiederöffnen des früheren Satzes. Insbesondere sind die vorgeschlagenen Ziele $E < -1,2\Delta$ bzw. $E < -1,1625\Delta$ unmöglich, weil bereits $E_0 > -1,158089\Delta$ bewiesen ist. Bessere Schranken für die Konkurrenzsektoren sind erforderlich, nicht eine unrealistisch tiefere Energie.

Die neuen Zahlen $N_b \approx 0,84211266$, $Z_h \approx 0,97368398$ und $\epsilon_h \approx 0,03107309\Delta$ gehören zum nicht-stationären K_3 -Ritz-Zustand. N_b liegt sogar knapp unter der früher bewiesenen Schranke $N_b(\Omega) > 0,842846$. Z_h bezeichnet die gesamte Entnahmenorm dieser Näherung, nicht das Gewicht der isolierten niedrigen Linie. Ein erstes Moment auf einem Ritz-Zustand ist keine neu bestimmte Polenergie auf Ω .

Offen bleiben der vollständige Ω -Vektor, die physische Auswahl des $\mu=0$ -Vertrags und die Herkunft ausführbarer räumlicher Operationen.

5. Feldwörterbuch: bestätigte Algebra und notwendige Einschränkungen

Frisch exakt geprüft wurden:

- Der Trägergraph ist zusammenhängend, 15-regulär und dreiecksfrei.
- Der Fünf-Zyklus $16 \rightarrow 45 \rightarrow 0 \rightarrow 30 \rightarrow 37 \rightarrow 16$ liegt wirklich im Trägergraphen.
- Für jeden der 60 nativen Kanäle verschwindet der gleichhändige Ein-Kopie-Weyl-Skalaransatz $M_A \otimes \epsilon$ als Grassmann-Bilinear.
- Bei Dirac-Kernen sind C , $C\gamma^5$ und alle vier $C\gamma^\mu\gamma^5$ antisymmetrisch; alle vier $C\gamma^\mu$ und alle sechs $C\sigma^{\mu\nu}$ sind symmetrisch.
- Die 43 getesteten nichttrivialen Gradierungen ergeben genau die angegebenen Kanalzahlen $24/36$, $40/20$ bzw. $32/28$. Die Stabilisatordimensionen 36, 52 und 28 wurden diesmal durch exakt diagonale reelle Gram-Matrizen der Kommutatorbedingungen bestätigt, nicht durch einen SVD-Schwellwert.

Der Fünf-Zyklus allein schließt nur eine diagonale $\pm$ -Händigkeitszuweisung aus, die an jedem Paar entgegengesetzte Händigkeiten verlangt. Er allein ist kein basisunabhängiger Ausschluss und kein Ausschluss zusätzlicher Feldkomponenten.

Eigener stärkerer Satz: auch ein Basiswechsel repariert den Ein-Kopie-Vektoransatz nicht

Sei Γ eine hermitesche Händigkeit auf dem ursprünglichen 64-dimensionalen internen Raum. Für einen ausschließlich entgegengesetzt-händigen, unveränderten Paartensor müsste

$$\Gamma^T M_A + M_A \Gamma = 0 \quad \text{für alle } A$$

gelten. Adjungieren und Einsetzen zeigt

$$[\Gamma, M_A^\dagger M_B] = 0 \quad \text{für alle } A, B.$$

Die native Faktorisierung wurde exakt rekonstruiert:

$$M_{k,a} = S_k \otimes C_a, \quad \sum_k S_k^\dagger S_k = 5I_{16}, \quad \sum_a C_a^\dagger C_a = 3I_4.$$

Daher muss Γ sowohl mit allen $S_k \otimes S_l \otimes I_4$ als auch mit allen $I_1 \otimes C_a \otimes C_b$ kommutieren. Die von den ersten Produktmatrizen erzeugte Algebra ist die volle M_{16} ; die zweite ist M_4 . Hierfür enthält die Prüfung vollständige Rangzertifikate von ganzzahligen Matrixwörtern modulo 101: **256 unabhängige Spinorwörter bis Länge zwei und 16 unabhängige Farbprodukte bis Länge eins**. Voller Rang modulo einer Primzahl beweist vollen Rang über den komplexen Zahlen; es wird ausdrücklich keine Rangdefizienz von einem endlichen Körper übertragen.

Folglich ist Γ skalar. Die ursprüngliche Gleichung erzwingt dann $\Gamma=0$. Insbesondere gibt es **keine hermitesche Involution $\Gamma^2=I$** mit der verlangten Eigenschaft. Diese Schlusskette schließt den Ein-Weyl-pro-Label-Vektoradapter jetzt unabhängig von einer Wahl der internen Basis aus.

Der Satz betrifft unveränderte W-Kanäle und unveränderten 64-dimensionalen Träger. Er schließt **nicht** Diracfelder pro Label, zusätzliche Kopien, Ableitungsadapter oder andere ausdrücklich erweiterte Modelle aus.

6. Die minimale Erweiterung darf nicht aus Versehen mit ausgeschlossen werden

Zwei explizite Gegenkontrollen wurden auf allen 60 Kanälen neu gerechnet:

1. **Vierkomponenten-Diracfelder pro Label:** $M_A \otimes C \gamma^\mu$ ist nichtverschwindend und antisymmetrisch im gesamten Grassmann-Index. Es enthält zusätzliche linke und rechte Freiheitsgrade pro ursprünglichem Label. Deshalb widerspricht es dem Ein-Kopie-Satz nicht. Eine chirale Standardmodell-Entstehung folgt daraus nicht.
2. **Unabhängige Zweier-Erweiterung:** $M_A \otimes \epsilon_{\text{aux}} \otimes \epsilon_{\text{Lorentz}}$ ist nichtverschwindend und antisymmetrisch. Der skalare Kanal wird möglich, weil die zusätzlich antisymmetrische interne Zweierform die Symmetrie des internen Paarfaktors umkehrt. Das ist die bereits bekannte minimale Reparatur im deklarierten Tensorprodukt-Ansatz, keine aus der Quelle hergeleitete Verdopplung.

Eine solche Zweier-Erweiterung macht auch den Trägergraphen durch $M_A \otimes \sigma_x$ bipartit: $\Gamma = I_{64} \otimes \text{diag}(1, -1)$ antikommutiert exakt mit allen so erweiterten Matrizen. Damit ist sichtbar, welche zusätzliche Ressource den ursprünglichen Ausschluss überwindet.

“Der Vermittler kann nie Skalar sein” muss folglich auf den unveränderten Ein-Kopie-Ansatz begrenzt werden. Ebenso fixiert Schur nur die interne Matrixstruktur innerhalb eines irreduziblen Blocks; es beweist nicht die Einzigartigkeit aller möglichen Lorentz- und Ableitungsterme. Eine gesunde Kinetik, Nebenbedingungen, Eichherkunft und ein dynamischer Spin-2-Sektor sind hier nicht konstruiert.

Reproduktion und Status

`contracted_krylov.cpp` ist der unabhängige ganzzahlige Kontraktionskern. `verify.py` prüft diesen Kern, die korrigierte Pythagoras-Rechnung, kleine Ritz-Matrizen, sämtliche angeführten Graph-, Kern- und Gradierungsidentitäten sowie die Matrixalgebra-Zertifikate. Die Ergebnisse stehen in `audit.json` und `audit_optimized.json`.

Es bestehen **376 Prüfbedingungen: 371 exakte und fünf numerische**. Für eine eigenständige Reproduktion zuerst den kleinen C++-Kern mit C++17 und Optimierung übersetzen; anschließend `verify.py` normal und mit `-O0` starten. Sämtliche Eingaben liegen eingefroren unter `sources/`; die Ergebnisdateien enthalten ihre SHA-256-Werte. Fremde Pythonprogramme werden hierbei nicht ausgeführt. Die numerischen Ritz-Prüfungen sind als solche markiert, alle Algebra-Zertifikate und die vollständige direkte Kontraktion verwenden exakte Ganzzahl-/Bruchrechnung.

Beide abschließenden Ausführungen bestanden und lieferten byteidentische JSON-Dateien mit SHA-256 148047028236a887de1b28a0a9c12d84037a7c633892abc51dd9047f0b7a7baf.

Keine T1-T8-Abschlussbehauptung. Keine Änderungen an fremden Quellen, Hauptpaper, Webseite, Ledger oder Git-Historie.

Anhang C: minimaler Transfer und seine Quellen-Grenze

Minimaler Ursprungsstrang: geteilte Moden und ein echter nativer Vierzustandskanal

Stand: 15. September 2026. Unabhängiger, begrenzter Forschungsstrang.

Ergebnis und Reichweite

Es gibt zwei verschiedene Ergebnisse, die ausdrücklich nicht verwechselt werden dürfen:

1. **Ein exakt lösbarer Überlappungsbaustein:** Eine gemeinsame Fermionmode und ein gemeinsamer Bosonkanal werden in jedem festen positiven Ressourcensektor zu einer gewöhnlichen effektiven Fermionmode. Dafür ist keine direkte Endpunkt-Hopping-Wechselwirkung nötig. Dieser Dreierstern ist jedoch **kein Ausschnitt einer tatsächlichen nativen W-Zeile**.
2. **Ein tatsächlicher W-basierter Vierzustandskanal:** Im unveränderten 64-Fermion/60-Boson-Paartensor existiert ein exakt invariantes Vierzustandssystem, wenn ein **zusätzlicher reiner Bosonmischer** zwischen Kanal 0 und 1 zugelassen und ein bestimmter Zustand mit Gesamtladung 9 präpariert wird. Der vollständige native Hamiltonoperator plus dieser Mischer überträgt dort eine innere Fermionmarke mit einer streng abgesicherten Wahrscheinlichkeit von **mehr als 99,3 %**.

Das zweite Ergebnis benötigt keine Projektion, die die übrigen nativen Zustände künstlich wegschneidet: Der Vierzustandsraum ist unter allen 60 ursprünglichen Paaroperatoren plus dem Mischer exakt invariant. Es ist aber **weder eine Untersuchung der Entnahmeantwort des N=64-Grundzustands noch ein Transport zwischen zwei unabhängigen Banken**. Die Herkunft des Bosonmischer, die spezielle Präparation und die räumliche Bedeutung der Marken bleiben offen.

1. Warum eine Clockphase die bisherige Paritätsschranke nicht aufhebt

Seien zwei operational unabhängig definierte Banken mit lokalen Paritäten

$$\Pi_x = (-1)^{N_{f,x}}, \quad \Pi_y = (-1)^{N_{f,y}}$$

gegeben. Kommutiert jede ausführbare lokale Operation und jeder einzelne realisierte Messzweig mit beiden Paritäten, gilt dies auch für beliebige Produkte, Summen, Adjungierte und starke beschränkte Grenzwerte. Eine Clockoperation, die lediglich innerhalb jeder Bank Fermionmoden zahlenerhaltend permutiert, bleibt in dieser Algebra.

Ein echter Einfermiontransfer erfüllt dagegen

$$\Pi_x f_y^\dagger f_x = -f_y^\dagger f_x \Pi_x, \quad \Pi_y f_y^\dagger f_x = -f_y^\dagger f_x \Pi_y.$$

Er kann daher nicht allein durch mehr Kompositionen jener Operationen entstehen. Eine bloß paritätskovariante CP-Abbildung ist nicht die gleiche Voraussetzung: Sie kann ungerade Krauszweige besitzen. Die Aussage gilt nur für den ausdrücklich geraden ausführbaren Operationssatz.

Bei geteilten Fermionmoden sind die beiden lokalen CAR-Algebren von Anfang an nicht unabhängig. Liegt dieselbe Mode s in beiden, kann sie nicht zugleich als zwei unabhängige antikommutierende Kopien behandelt werden: $\{s, s^\dagger\} = 1$. Auch lokale Ladungen, die s doppelt mitzählen, sind keine unabhängigen additiven Bankladungen. Überlappung widerlegt somit den Paritätssatz nicht, sondern ändert seine Voraussetzungen.

2. Exakter CAR-Baustein aus einem geteilten Boson und Fermion

Betrachtet werden drei CAR-Moden f_x, s, f_y , ein CCR-Boson b und

$$Q_x = b^\dagger s f_x, \quad Q_y = b^\dagger s f_y, \quad H_\star = \Delta N_b + g(Q_x + Q_y + Q_x^\dagger + Q_y^\dagger).$$

Der Ressourcenzähler

$$K = N_b + n_s$$

kommutiert mit allen diesen Operationen. Auf jedem exakten K-Sektor mit ganzzahligem $K \geq 1$ setze

$$c^\dagger = \frac{b^\dagger s}{\sqrt{K}}, \quad c = \frac{s^\dagger b}{\sqrt{K}}.$$

Direkt aus CCR und CAR folgen

$$(c^\dagger)^2 = c^2 = 0, \quad \{c, c^\dagger\} = \frac{N_b + n_s}{K} = 1.$$

Die Mode c antikommutiert mit beiden Endpunktmomen. Ferner

$$N_b = K - 1 + n_c, \quad N_f + 2N_b = 2K - 1 + n_x + n_c + n_y.$$

Damit gilt exakt

$$H_\star = \Delta(K - 1) + \Delta n_c + g\sqrt{K}(c^\dagger f_x + c^\dagger f_y + \text{h.c.}).$$

Die gewöhnliche Drei-Moden-Transferkette wurde hier aus einer überlappenden Paarumwandlung erhalten. Ein nützlicher Operatorausdruck derselben Tatsache ist

$$[Q_y^\dagger, Q_x] = K f_y^\dagger f_x.$$

Das ist zunächst eine Operatoridentität. Die Verfügbarkeit getrennter Kommutator-Kontrollsequenzen folgt daraus nicht automatisch. Schon der konstante Summen-Hamiltonoperator zeigt jedoch Transfer. Der minimale positive Ressourcensektor $K=1$ benötigt am Anfang eine besetzte gemeinsame Fermionmode s und ein leeres Boson.

Vollständige Transferrechnung im Vergleichsmodell

Im effektiven Einteilchenraum und bei $K=1$ lautet die Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & g & 0 \\ g & \Delta & g \\ 0 & g & 0 \end{pmatrix}.$$

Der antisymmetrische Endpunktzustand ist dunkel. Der symmetrische koppelt mit $\sqrt{2}g$ an c. Für $g/\Delta = 1/20$, $m = 101$ und

$$t = \frac{202\pi}{\Delta\sqrt{51/50}}$$

verschwindet die mittlere Besetzung wieder exakt. Die Zielwahrscheinlichkeit ist

$$p_\star = \sin^2 \left[\frac{\pi}{2} 101 \left(1 - \sqrt{50/51} \right) \right].$$

Durch Quadrieren rationaler Schranken erhält man

$$\frac{199}{200} < 101 \left(1 - \sqrt{50/51}\right) < 1.$$

Mit $|\sin u| \leq |u|$ und $\pi < 355/113$ folgt

$$p_\star > 1 - \left(\frac{355/113}{400}\right)^2 > 0.9999.$$

Diese Zahl gehört **nur zum Vergleichsmodell mit gemeinsamem b**.

Die direkte Quellen-Grenze

Die tatsächliche native W-Zeile enthält jeweils acht disjunkte Fermionpaare, also 16 verschiedene Marken. Eine einzelne Zeile enthält deshalb niemals zugleich sf_x und sf_y mit $x \neq y$. Das ist an allen 60 Zeilen exakt geprüft.

Ein gemeinsamer-b-Dreierstern darf somit nicht allein wegen der Form $b^\dagger f f$ als nativer Baustein bezeichnet werden. Insbesondere wäre ein Wechsel von zwei Bosonkanälen zu einer gemeinsamen Mode ohne Kontrolle des orthogonalen Kanals eine zusätzliche Modellannahme.

3. Exakter Vierzustandskanal mit dem vollständigen nativen W

Die gepinnte Quelle ist

universalraum-native-ground-response-20260915/ground_replay/outputs/simple_core/spinor_tensors.npz,

SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

Die zwei relevanten Quellenzeilen sind

$$\begin{aligned} P_0 &= -f_{57}f_4 + f_{56}f_5 + f_{53}f_8 - f_{52}f_9 - f_{45}f_{16} + f_{44}f_{17} + f_{33}f_{28} - f_{32}f_{29}, \\ P_1 &= -f_{58}f_4 + f_{56}f_6 + f_{54}f_8 - f_{52}f_{10} - f_{46}f_{16} + f_{44}f_{18} + f_{34}f_{28} - f_{32}f_{30}. \end{aligned}$$

Die Konvention ist $P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i$. Das gemeinsame aktive Fermion ist $s=4$; die Endpunktmarken sind 57 und 58.

Präpariert werden sieben unveränderte Pauli-Blocker

$$S = \{8, 16, 28, 32, 44, 52, 56\}.$$

Sei $|S\rangle$ der geordnet erzeugte Fockzustand dieser Moden. Die vier Basiszustände sind

Zustand	besetzte Fermionmoden	Bosonen
L	$S \cup \{4, 57\}$	0
B_0	S	1 in Kanal 0
B_1	S	1 in Kanal 1
R	$S \cup \{4, 58\}$	0

Jeder Zustand besitzt die native Gesamtladung $N = N_f + 2N_b = 9$.

Zugelassen wird nun genau eine zusätzliche Hamiltonoperation,

$$H_J = J(b_1^\dagger b_0 + b_0^\dagger b_1).$$

Alle ursprünglichen 60 nativen Paaroperatoren bleiben erhalten:

$$H = \Delta N_b + g \sum_{A=0}^{59} (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A) + H_J.$$

Der Prüfer wendet sämtliche 480 signierten Parkanäle einschließlich aller CAR-Vorzeichen und der Bosonfaktoren auf jeden der vier Zustände an. Es entstehen **keine Zustände außerhalb ihres linearen Spans**. Die Pauli-Blocker verhindern insbesondere die sieben unerwünschten Rückpaarungen jedes aktiven Bosonkanals.

Es ergibt sich exakt

$$H_4 = \begin{pmatrix} 0 & g & 0 & 0 \\ g & \Delta & J & 0 \\ 0 & J & \Delta & g \\ 0 & 0 & g & 0 \end{pmatrix}_{(L, B_0, B_1, R)}.$$

Ohne Mischer, $J=0$, zerfällt die Matrix in zwei getrennte 2×2 -Blöcke. Dann ist $\langle R | e^{-itH} | L \rangle$ zu jeder Zeit exakt null. Mit J ungleich null beginnt die Transferamplitude bei dritter Ordnung; die Wahrscheinlichkeit hat den führenden Term $g^4 J^2 t^6 / 36$.

Die Quelle enthält hier also die beiden Endstücke und eine exakt funktionierende Pauli-Blockierung, aber nicht die geprüfte Bosonverbindung als bereits verfügbare Operation.

4. Strenge vollständige Transfergrenze im tatsächlichen W-Zeugen

Unter Spiegelung $L \leftrightarrow R$ und $B_0 \leftrightarrow B_1$ zerfällt H_4 in

$$H_+ = \begin{pmatrix} 0 & g \\ g & \Delta + J \end{pmatrix}, \quad H_- = \begin{pmatrix} 0 & g \\ g & \Delta - J \end{pmatrix}.$$

Wähle den vorhandenen Prüfquotienten $g/\Delta = 1/20$ und die ausdrücklich neu gesetzte Mischerstärke

$$J = \Delta - \frac{2g}{\sqrt{3}} = \Delta \left(1 - \frac{1}{10\sqrt{3}} \right), \quad t = \frac{\pi\sqrt{3}}{g} = \frac{20\pi\sqrt{3}}{\Delta}.$$

Da $0 < J < \Delta$, bleiben die Eigenfrequenzen des Bosonmischers $\Delta \pm J$ positiv. Es wurde **keine Nullfrequenz durch exakte Aufhebung von ΔN_b** erzeugt. Auch auf dem ganzen Fockraum bleibt die hinzugefügte Hamiltonfamilie nach unten beschränkbar: Das Bosonquadrat ist strikt positiv und die endlichen Fermionoperatoren können durch quadratische Ergänzung kontrolliert werden. Das bedeutet nicht, dass ihr Grundzustand noch der unveränderte native Grundzustand ist.

Für H_- ist $\Delta - J = 2g/\sqrt{3}$. Zu der gewählten Zeit kehrt dessen Endpunktkomponente exakt mit Phase -1 zurück, ohne mittlere Restbesetzung.

Für H_+ setze

$$a = \Delta - \frac{g}{\sqrt{3}}, \quad \omega = \sqrt{a^2 + g^2}, \quad w_- = \frac{1 - a/\omega}{2}.$$

Die Endpunktamplitude lautet

$$A_+ = (1 - w_-)e^{i(\omega - a)t} + w_-e^{-i(\omega + a)t}.$$

Mit $\omega - a \leq g^2/(2a)$, $w_- \leq g^2/(4a^2)$, $\cos u \geq 1 - u^2/2$ und $|A_+|^2 \geq 1 - g^2/a^2$ folgt

$$\begin{aligned}
p_{L \rightarrow R} &= \left| \frac{A_+ + 1}{2} \right|^2 \\
&\geq 1 - \frac{g^4 t^2}{16a^2} - \frac{g^2}{2a^2} \\
&= 1 - \frac{3\pi^2 + 8}{6400(a/\Delta)^2}.
\end{aligned}$$

Aus $\sqrt{3} > 17/10$ folgt $a/\Delta > 33/34$. Somit ergibt sich rein rational

$$p_{L \rightarrow R} > 1 - \frac{3(355/113)^2 + 8}{6400(33/34)^2} = \frac{2009992727}{2022609600} > 0.9937620819 > 0.993.$$

Die Aussage ist eine **analytische Schranke der vollständigen Dynamik auf einem exakt invarianten Quellen-Unterraum**. Es gibt hier keinen numerisch abgeschnittenen Restzustandsraum. Die 64-Fermion/60-Boson-Quelle ist nicht durch vier frei erfundene Matrixeinträge ersetzt worden: Ihre exakte Einschränkung wurde zuerst vollständig geprüft.

Die Zeit in Einheiten $\hbar = 1$ ist ungefähr $108.83/\Delta$. Diese numerische Orientierung und die gesetzte Mischerstärke sind keine vorhergesagten Naturkonstanten.

5. Was dies für die fundamentale Suche ändert

Der konstruktive Anschluss ist klein: **Paarumwandlung → geteilte Zwischenressource → Paar-Rückumwandlung** kann einen Einfermion-Endpunktwechsel bewirken. Für die tatsächliche W-Quelle braucht man dazu weder einen neuen direkten Fermion-Hopping-Term noch die Kontrolle jedes einzelnen der 480 Paarmonome. Ein einzelner Bosonmischer plus eine spezielle Pauli-blockierte Präparation reicht im belegten internen Zeugen.

Offen bleiben aber genau die folgenden Herkunftsfragen:

1. **Operationssatz:** Ist der reine Mischer $b_1^\dagger b_0 + \text{h.c.}$ tatsächlich verfügbar? Eine simultane Fermion-und-Boson-Symmetrie ist nicht automatisch eine unabhängige Bosonoperation.
2. **Präparation:** Wie wird der N=9-Blockerzustand mit dem zugelassenen Operationssatz erzeugt? Ladungserhaltende native Evolution präpariert ihn nicht aus dem N=64-Grundzustand.
3. **Operationaler Raum:** Sind die Endpunktmarken 57 und 58 überhaupt verschiedene räumliche Teile oder nur interne Marken derselben Bank? Die Rechnung allein liefert keine Raumposition.
4. **Gemeinsamer Grundzustand:** Besteht ein entsprechender Mechanismus für die ursprüngliche Entnahmeantwort des nativen N=64-Grundzustands, statt für diesen besonders präparierten Zeugen?
5. **Zwei Banken:** Eine Bosonverbindung zwischen wirklich unabhängigen Banken erhält deren lokale Fermionparitäten. Dieser interne Zeuge hebt jene Schranke nicht auf. Dafür wäre eine ursprünglich geteilte Fermionstruktur oder eine andere insgesamt gerade, lokal ungerade Quelloperation zu konstruieren.

T1-T8, das relativistische Feldwörterbuch und die Herkunft der Raumzeit sind damit nicht geschlossen. Das Ergebnis verkleinert eine konkrete Suche: Statt eines völlig beliebigen neuen Fermionlinks kann jetzt ein bestimmter Bosonmischer mitsamt seinem Quellen- und Präparationsvertrag geprüft werden. Die nachfolgende Quellenprüfung weist diesen Mischer jedoch ausdrücklich **nicht** als Synthese der bisher gewährten Kontrollen aus.

6. Anschluss des neuen Chart-/Glue-Vorschlags und exakter Quellen-No-go

Der neue Nutzeranhang vom 15. September 2026 wurde vollständig gelesen:

/Users/stefanhamann/.codex/attachments/59dc0059-8914-48ca-953d-85933f66e00b/pasted-text.txt,

SHA-256 1a75e84b28868dd682e4b2337d6546f275f49321e489b3b23af4754a844d1ac4.

Die Hypothese, Banken zunächst als überlappende lokale Beschreibungen einer gemeinsamen CAR-Struktur zu untersuchen, passt zum hier konstruierten gemeinsamen Fermion-/Boson-Zwischenraum. **Sie löst den Übergang von Überlappung zu Dynamik aber nicht automatisch.** Bereits zwei nichtorthogonale lokale Moden $f_A = f_1$, $f_B = \cos \theta f_1 + \sin \theta f_2$ bei $H=0$ besitzen ein nichtverschwindendes Kreuz-Antikommutator $\{f_A, f_B^\dagger\} = \cos \theta$, obwohl überhaupt keine Zustandsentwicklung stattfindet. Eine Änderung der Beschreibung und ein dynamischer Transfer müssen getrennt geprüft werden.

6.1 Eine nötige Korrektur des vorgeschlagenen Paritätstests

Der Anhang fordert für überlappende Charts einen Intertwiner, der lokal Paritäten ändert, aber mit $\Pi_A \Pi_B$ kommutiert. **Bei Überlappung ist dieses Produkt nicht automatisch die Gesamtparität.** Im kleinsten gemeinsamen-Moden-Zeugen

$$A = \{x, s\}, \quad B = \{s, y\}$$

gilt

$$\Pi_A \Pi_B = (-1)^{n_x + n_y}, \quad \Pi_{\text{global}} = (-1)^{n_x + n_s + n_y}.$$

Die gemeinsame Mode s wurde im Produkt zweimal gezählt und fällt heraus. Die Paarumwandlung $b^\dagger s f_x$ ist bezüglich Π_{global} gerade, kommutiert aber nicht mit $\Pi_A \Pi_B$. Der vorgeschlagene Kill-Test würde hier einen legitimen global geraden Überlappungsmechanismus fälschlich aussortieren. Alle vier Identitäten wurden auf dem vollständigen Drei-Fermion-CAR-Raum exakt geprüft.

Der korrigierte Test muss die globale Parität aus der gemeinsamen CAR-Darstellung selbst verwenden, nicht aus einem ungeprüften Produkt lokaler Paritäten. Zusätzlich benötigt er eine definierte Anfangspräparation, dynamisch unterschiedliche Endpunktbeobachtungen und einen aus der Quelle stammenden Generator. Passive Chartwechsel allein reichen nicht.

6.2 Tatsächlicher endlicher Clock statt unterstellter voller Gruppe

Die Prüfung lädt den gepinnten ursprünglichen Clock-Konstruktor über `sources/repo/experiments/theory-contracts/universalraum-native-operations-ground-response-20260915/common.py`,

SHA-256 2cc97522457ecc7e6774d96a25b2581b5d67cd051ae35e28a26f0e98e2adb994.

Der Konstruktor kontrolliert seine ursprünglichen Quellenpins und die exakte W-Kovarianz. Er liefert tatsächlich

$$p = (2, 0, 1, 4, 3), \quad s_{\text{Clock}} = -1,$$

und auf Bosonmoden $A = 6k + c$

$$G_B e_{6k+c} = -e_{6(p(k \bmod 5) + 5 \lfloor k/5 \rfloor) + c}.$$

Es wird **nicht** vorausgesetzt, dass der Clock der volle $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Operationssatz ist. Sein endlicher, direkt reproduzierter Lift reicht für den folgenden Ausschluss.

Schreibe $M_{ij} = |i\rangle\langle j| + |j\rangle\langle i|$ auf dem Boson-Einteilchenraum. Exakt gilt

$$G_B M_{01} G_B^\dagger = M_{12,13}, \quad G_B M_{12,13} G_B^\dagger = M_{6,7}, \quad G_B M_{6,7} G_B^\dagger = M_{01}.$$

Insbesondere

$$\| [G_B, M_{01}] \|_F^2 = 4 \neq 0.$$

Die native W-Kovarianz impliziert $[G, H] = [G, N_b] = 0$ für den gemeinsamen Fock-Lift G . Auch ein gewählter getrennter Gesamt-Casimir von $\text{Spin}(10)$ oder $\text{SU}(4)$ kommutiert mit diesem tatsächlichen G . Daher liegt

$$\text{Alg}(H, N_b, G, C_{\text{Spin}}, C_{\text{Color}}) \subset \{G\}'$$

und der spezifische Einzelmischer $b_1^\dagger b_0 + \text{h.c.}$ liegt **nicht** in dieser erzeugten Algebra. Auf den endlichen Ladungssektoren gibt es dabei keine Domänenprobleme; für die volle Hilbert-Darstellung formuliert man dieselbe Aussage mit den erzeugten beschränkten Zeitentwicklungen und Spektraloperationen.

6.3 Clock-Mittelung ist möglich, aber der Farb-Cartan sperrt sie weiterhin

Der Clock-Ausschluss allein wäre zu schwach. Die Orbitsumme

$$M_{\text{orb}} = M_{01} + M_{12,13} + M_{6,7}$$

kommutiert exakt mit G_B . Ihre beiden zusätzlichen Linkblöcke wirken auf den vier Zuständen aus Abschnitt 3 null. Ein neu zugelassener globaler Bosonmischer $Jb^\dagger M_{\text{orb}} b$ erzeugt deshalb **denselben** exakt invarianten Vierzustandskanal und dieselbe Transfergrenze. Ein neuer globaler Zusammenhang muss also nicht zwingend den endlichen Clock brechen.

Es gibt jedoch einen zweiten, stärkeren gemeinsamen Erhaltungssatz. Aus dem tatsächlichen Quell-Gewichtswörterbuch wählen wir die zweite $\text{SU}(4)$ -Cartankomponente und definieren den gemeinsamen Ladungsoperator

$$Q = \sum_r q_r n_{f,r} + \sum_A q_A n_{b,A}.$$

Jeder ursprüngliche Paarterm erfüllt exakt $q_i + q_j = q_A$; dies wird für alle 480 Quellenpaare geprüft. Der tatsächliche Clock wirkt auf dem Spinindex und lässt die $\text{SU}(4)$ -Farbkomponente unverändert. Daher

$$[Q, H] = [Q, N_b] = [Q, G] = 0.$$

Die getrennten Gesamt-Casimire kommutieren ebenfalls mit diesem Cartan. Diese Aussage erfordert **keine** Verfügbarkeit aktiver kontinuierlicher $\text{SU}(4)$ -Kontrollen.

Auf den beiden Bosonkanälen gilt dagegen

$$q_0 = 0, \quad q_1 = 2,$$

und auf dem ganzen Boson-Einteilchenraum

$$\| [Q_B, M_{01}] \|_F^2 = 8, \quad \| [Q_B, M_{\text{orb}}] \|_F^2 = 24.$$

Damit sind sowohl der Einzelmischer als auch seine Clock-invariante Orbitsumme aus dem genannten Operationssatz ausgeschlossen. Die Mittelung beseitigt das Clock-Hindernis, nicht den separaten Farb-Cartan-Erhaltungssatz.

Die tatsächlichen Cartanladungen im Vierzustandsraum sind

$$(Q_L, Q_{B_0}, Q_{B_1}, Q_R) = (7, 7, 9, 9).$$

Dieser Zeuge verändert also eine innere $\text{SU}(4)$ -Quantenzahl. Er ist noch deutlicher als ein bloßer Markenwechsel vom Transport **derselben** niedrigerenergetischen Fermionmode zwischen zwei räumlichen Banken zu unterscheiden.

6.4 Kleinste noch zu suchende Quellressource

Für den hier exakt spezifizierten Zeugen fehlt mindestens eine Operation, die nicht mit dem betrachteten Farb-Cartan des ursprünglichen Systems kommutiert, oder eine aus einer erweiterten globalen Quelle abgeleitete Kopplung mit einer **expliziten Ausgleichsressource für diese Cartanladung**. Ein zusätzlicher aktiver SU(4)-Generator wäre ein neuer Operationsvertrag; außerdem bewegt sein simultaner Fermion-/Boson-Lift im Allgemeinen auch die Blocker und ist nicht mit dem reinen Bosonmischer gleichzusetzen.

Die Befunde schließen nicht alle globalen Glue-Modelle aus. Sie zeigen präzise, warum der konkret schon gelöste Vierzustandstransfer noch keine Herkunftslösung ist und welche neue algebraische Eigenschaft eine echte Quellenfortsetzung besitzen müsste. Für eine überwiegend kinematische Chart-Interpretation muss zusätzlich gezeigt werden, dass diese Erweiterung eine tatsächliche Dynamik und nicht bloß eine Basisumbenennung erzeugt.

Reproduktion und Status

`verify.py` prüft **307 Bedingungen**, verwendet keine Python-Assertions und reproduziert normal sowie mit `-00` byteidentische JSON-Ergebnisse. Die Prüfung enthält:

- CAR und Ladungsbuchhaltung für den geteilten Baustein in $K=1,2,3$;
- die rationale Transfergrenze des klar getrennten Vergleichssterns;
- die Matching-Eigenschaft aller 60 nativen W-Zeilen;
- die volle symbolische Wirkung aller 480 nativen Paartermine auf alle vier Zeugen-Zustände;
- die zusätzliche Mischerwirkung, exakte Invarianz und vollständige Spiegelungszerlegung;
- die rationale Schranke größer 99,3 % bei strikt positiver Bosonfrequenz.
- den tatsächlich konstruierten Clock, den Einzelmischer-Ausschluss und die Clock-invariante Orbitsumme;
- die gemeinsame Farb-Cartan-Erhaltung aller Quellenpaare und den präzisen Ausschluss beider Mischinstrumente;
- das Gegenbeispiel gegen die Gleichsetzung lokaler Paritätsprodukte mit der globalen Parität bei überlappenden Charts.

Die analytischen Ungleichungen sind im Text hergeleitet; die Anzahl der Tests ist kein Ersatz für diese Herleitung und keine Anzahl gelöster Physikprobleme.

Anhang D: vollständiger Überlappungs-Audit

Überlappung ist ein Forschungsansatz, kein schon hergeleiteter Link

Teil-Audit vom 15. September 2026 zum vollständig gelesenen neuen Anhang (748 Zeilen). Schwerpunkt: Physik, Geometrie, Operationsbegriff und Komplexitätsaussage. Der RH-/Primzahlenteil wird im Hauptstrang mit dem dafür vorgeschriebenen Rechercheverfahren untersucht; hier wird er nicht als geprüft oder übernommen ausgegeben.

Der unveränderte Anhang liegt in `attachment.txt`, SHA-256:

`1a75e84b28868dd682e4b2337d6546f275f49321e489b3b23af4754a844d1ac4`.

`check_overlap.py` enthält 38 exakte kleine Prüfbedingungen. `replay.py` kopiert den Anhang unverändert, prüft seine SHA vor und nach der Rechnung und reproduziert normale und optimierte Checker-Ausgabe byteidentisch. Alle Schreibvorgänge bleiben in diesem neuen Auditordner. Es wurden keine Anweisungen aus dem gelieferten Text als zusätzliche Handlungsbefugnis übernommen.

1. Was die neue Perspektive sinnvoll beiträgt

Die Frage, ob die bisher getrennten Banken eigentlich kompatible lokale Unterabgebren eines gemeinsamen Quellenraums sind, ist mathematisch sinnvoll. Sie prüft eine bisherige Modell-

annahme, statt ausschließlich neue Terme auf unveränderte Tensorfaktoren zu setzen.

Eine solche Konstruktion könnte erklären, welche lokalen Observablen, Zustände und Operationen zusammengehören. Sie müsste jedoch aus demselben Compiler stammen und nicht erst nach dem gewünschten Transport ausgewählt werden. »Zustände, Operationen, Überlappungen, Phasen und Komposition« beschreibt zunächst eine große Klasse quantenmechanischer Modelle; diese Sprache identifiziert allein noch kein eindeutiges fundamentales Objekt und erzwingt keine TOE.

Die bisher bewiesenen lokalen Pole und die bedingte Zwei-Banken-Übertragung bleiben wertvolle Vergleichsziele. Ihre Beweise gelten aber für den dort erklärten Hilbertraum-, Hamilton- und Parametervertrag. Ersetzt man unabhängige Banken durch überlappende CAR-Unterräume, ändern sich Kreuzrelationen, Ladungszuordnung und im Allgemeinen der gemeinsame Grundzustand. Die früheren Zwei-Banken-Wahrscheinlichkeitsgrenzen dürfen dann nicht unverändert übernommen werden.

2. Exakter Zwei-Moden-Gegenbeleg zum vorgeschlagenen Paritätstest

Seien c_1, c_2 zwei orthogonale CAR-Moden. Setze

$$a = c_1, \quad b = (c_1 + c_2) / \sqrt{2}.$$

Jeder Chart ist für sich ein gültiger Einmoden-CAR-Raum, aber

$$\{a, b^\dagger\} = I / \sqrt{2}.$$

Die beiden Charts sind also keine unabhängigen Fermionfaktoren. Definiere ihre lokalen Paritäten

$$\Pi_A = I - 2a^\dagger a, \quad \Pi_B = I - 2b^\dagger b.$$

In der Besetzungsbasis $|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle$ ist die wirkliche globale Parität

$$\Pi_{\text{global}} = \text{diag}(1, -1, -1, 1).$$

Das Produkt der lokalen Paritäten lautet dagegen

$$\Pi_A \Pi_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Es ist weder die globale Parität noch hermitesch, und sein Quadrat ist nicht die Identität. Auch $[\Pi_A, \Pi_B] \neq 0$.

Der vorgeschlagene Test $[U_{AB}, \Pi_A \Pi_B] = 0$ charakterisiert deshalb bei solchen Überlappungen **keine globale Geradheit**. Das lässt sich noch direkter widerlegen: Der Hamiltonoperator

$$H = a^\dagger a + b^\dagger b$$

ist global gerade, kommutiert mit keiner der beiden lokalen Paritäten und auch nicht mit ihrem Produkt. Sein Cayley-Transform

$$U = (I - iH)(I + iH)^{-1}$$

ist eine exakt unitäre, global gerade Operation mit denselben drei Nichtkommutationen. Der im Anhang vorgeschlagene Kill-Test würde diese zulässige globale Operation fälschlich ausschließen.

Die richtige Reihenfolge ist daher: zuerst die gemeinsame CAR-Einbettung und ihre echte globale Graduierung bestimmen. Erst danach lässt sich entscheiden, welche lokalen Paritätskriterien anwendbar sind. Bei einer disjunkten orthogonalen Zerlegung gilt die gewohnte Produktformel; bei überlappenden Charts im Allgemeinen nicht.

3. Noch wichtiger: Ein Überlappungsmatrixelement ist kein Transport

Für dieselben zwei Moden seien

$$|A\rangle = a^\dagger |0\rangle, \quad |B\rangle = b^\dagger |0\rangle.$$

Dann ist ihre Gram-Matrix

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}.$$

Wähle den vollkommen trivialen Hamiltonoperator $H_0 = \omega N$, mit $N = c_1^\dagger c_1 + c_2^\dagger c_2$. Die Matrix der Hamilton-Matrixelemente in diesen beiden Chartvektoren ist

$$K_{ij} = \langle i | H_0 | j \rangle = \omega S_{ij}.$$

K hat also eine nichtverschwindende Offdiagonale, obwohl auf dem gesamten Einteilchenraum nur dieselbe Phase $e^{(-i\omega t)}$ entsteht. Das korrekte Eigenproblem ist $Kv = ESv$, nicht $Kv = Ev$. Es liefert ausschließlich die entartete Energie ω . Die Wahrscheinlichkeit

$$|\langle B | \exp(-itH_0) | A \rangle|^2 = 1/2$$

ist für jede Zeit gleich groß. Es hat keine Übertragung stattgefunden; die Hälfte war schon bei $t=0$ als statische Überlappung vorhanden.

Das ist unmittelbar für den bisherigen nativen TFPT-Pol relevant. Dieser besitzt im erklärten $N=63$ -Vertrag eine einzelne Energie E_h auf einem 64-dimensionalen Polraum:

$$P_{hHP_h} = E_{hP_h}.$$

Sind A und B lediglich zwei Beschreibungen oder Sonden innerhalb desselben Polraums, gilt wiederum $K = E_h S$: ein gemeinsamer Phasenfaktor, keine durch H verursachte Ausbreitung zwischen den Marken. Diese Aussage braucht keine große Diagonalisierung. Sie folgt allein aus der bereits bewiesenen Entartung.

Ein passiver Chartwechsel verändert nur die Beschreibung. Ein aktiv implementierter Rotationsoperator kann Zustände verändern; dann müssen jedoch genau dieser Operator, seine physische Verfügbarkeit, Zeit- oder Ressourcenskala und sein Instrument aus der Quelle nachgewiesen werden. Das ist nicht durch den Namen »Intertwiner« erledigt.

Die mögliche globale Überlappungskonstruktion ist dadurch nicht ausgeschlossen. Sie müsste tatsächliche zusätzliche globale Dynamik beziehungsweise eine Bandaufspaltung aus der Quelle zeigen und die lokalen Polbeweise darin erneut absichern.

4. Chartwechsel, Verbindungen und Krümmung sind verschiedene Daten

Wenn mehrere Charts lediglich vollständige orthonormale Rahmen R_x desselben festen Vektorraums sind, lauten die Basiswechsel

$$U_{xy} = R_x^\dagger R_y.$$

Dann teleskopiert jedes Dreiecksprodukt:

$$U_{12} U_{23} U_{31} = I.$$

Das gilt auch bei nichtkommutierenden R_x ; der Checker prüft ein konkretes solches Beispiel. Durch bloße lokale Basiswahl entsteht daher nicht automatisch ein physisch gekrümmtes Eichfeld. Auf einem Bündel beschreiben Übergangsfunktionen seine Verklebung; eine Verbindung enthält zusätzliche Paralleltransportdaten. Eine nichttriviale Bündeltopologie ist ebenfalls nicht dasselbe wie bereits gewählte lokale Krümmung.

Bei tatsächlich variierenden **echten Unterräumen** ist die Situation interessanter. Überlappungen $\iota_x^\dagger \iota_y$ müssen dann nicht unitär sein. Drei Strahlen $(1, 0)$, $(1, 1)/\sqrt{2}$, $(1, i)/\sqrt{2}$ besitzen das nichtreelle Schleifenprodukt $(1+i)/4$. Das liefert eine geometrische Phase, aber sein Betragsquadrat ist $1/8$ und nicht eins. Eine solche Unterraumgeometrie kann Ansatzpunkt für eine geometrische Verbindung sein; sie ist kein automatisch ausgeführter normerhaltender Transport und keine schon gewonnene Eichfeldkinetik.

Zudem legt eine interne Eichverbindung alleine keine Raumzeitmetrik fest. Verschiedene Linkphasen können auf demselben Graphen bei denselben Operationskosten existieren. »Die U_{xy} ändern sich« bedeutet ohne weiteren Nachweis nicht bereits »die Raumzeitgeometrie ändert sich«.

5. Zeit: Ein Grundzustand bewegt sich unter seinem H nicht beobachtbar

Die im Anhang skizzierte Entwicklung $\Omega \rightarrow \exp(-itH)\Omega$ erzeugt bei einem Energieeigenzustand lediglich $\exp(-itE_0)\Omega$. Der Dichteoperator bleibt exakt gleich. Der Checker bestätigt das an einem kleinen Fockzustand.

Damit wird weder die Zeitordnung noch ein Zeitpfeil erzeugt. Nichtstationäre Zustände und mehrzeitige Korrelationsfunktionen können natürlich eine Dynamik anzeigen; eine gerichtete

Record- oder Präparationsgeschichte braucht ihre eigenen Bedingungen. Auch eine relationale Zeit aus bedingten Zuständen wäre als Forschungsansatz möglich, verlangte aber eine explizite Uhr, ihren gemeinsamen Zustand mit dem System und eine Konditionierungsregel. Der bloße globale Eigenzustandsphasenfaktor reicht dafür nicht.

Die nun geprüfte endliche Clock kann eine aktive Operation auf inneren Marken darstellen, falls sie physisch gewährt ist; dass sie zur Quellsymmetrie gehört, macht sie nicht automatisch identisch mit der Hamiltonzeit.

6. Der binäre Index muss als Freiheitsgrad bewiesen werden

Die skalare Hilfsdublett-Reparatur braucht zwei unabhängige, gleichgeladene Komponenten, auf denen eine nichtentartete antisymmetrische Form wirkt. Eine Orientierung der Überlappungsgeometrie **könnte** so etwas liefern, tut es aber nicht allein durch das Vorhandensein zweier Bezeichnungen.

Die drei einfachen Verwechslungen sind:

- Zwei Namen oder $\pm$ -Vorzeichen für dieselbe Mode bilden nur eine eindimensionale, redundante Beschreibung. Der Rückzug der antisymmetrischen Zweiform auf diesen Raum ist null.
- Ist Rückwärts die Adjungierte der Vorwärtsoperation, haben f und $f^\dagger$ entgegengesetzte $U(1)$ -Ladungen. Das ist kein gleichgeladenes Hilfsdublett. Ihr bilinearer Kanal ist neutral, nicht von Ladung -2 .
- Bedeutet Vorwärts/Rückwärts links-/rechtshändige Weylfelder, wurden zwei verschiedene Lorentzdarstellungen eingeführt. Das ist nicht die zusätzliche gleichartige Hilfskopie des bereits geprüften Tensorvertrags.

Eine geometrisch hergeleitete Zweifachheit könnte also eine gute Erklärung des Hilfsindex sein. Nötig wären zwei tatsächliche unabhängige Kanäle, ihre CAR-/Ladungsrelationen, die Spin-Lorentz-Wirkung und die nichtverschwindende Kopplung auf demselben Quellraum. Ein Orientierungsbit liefert weder automatisch Weylspin noch die Transformationsregel unter einer vollen Lorentzdrehung.

7. Operationsgeometrie benötigt mehr als Erreichbarkeit

Minimale Kosten erfüllen unter geeigneter Komposition eine Dreiecksungleichung. Ohne reversible Operationen mit symmetrischen Kosten ist die resultierende Funktion jedoch nur eine gerichtete Distanz; der Checker liefert den gerichteten Dreierzyklus mit $d(A, B)=1$, $d(B, A)=2$. Unerreichbarkeit ergibt unendliche Distanzen. Kostenfreie Chartwechsel können verschiedene Beschreibungen auf Distanz null setzen; dann muss zunächst nach physischer Äquivalenz quotiert werden.

Wachstum $V(R) \sim R^3$ ist ein Nachweis einer dreidimensionalen **Wachstumsdimension im gewählten Kostenmaß**, nicht automatisch einer glatten dreidimensionalen Mannigfaltigkeit, einer 3+1D-Lorentzmetrik oder einer universellen Lichtgeschwindigkeit. Schon ein kubisches Gitter mit Laplace-Hamiltonoperator hat dieses Volumenwachstum, aber bei kleinen Impulsen

$$E(k) = \sum_j (2 - 2\cos k_j) \sim |k|^2,$$

nicht eine lineare relativistische Dispersion. Der eindimensionale Taylor-Koeffizient dieser separierbaren Gegenkonstruktion wird exakt geprüft.

Eine lokale Spektrallücke ist ebenso noch keine relativistische Teilchenmasse. Dazu braucht es die gemeinsame Energie-/Impulsdeutung, den entsprechenden Dispersionszweig und den Ladungs-/Referenzvertrag. »Kopieren« sollte bei Teilchenpropagation nur bildlich verwendet werden: kohärenter Transfer erzeugt nicht zwei unabhängige Kopien eines unbekannten Quantenzustands.

8. Gravitation bleibt eine dynamische Verpflichtung

Die linearen Fluktuationen einer aus der Quelle bestimmten globalen Geometrie zu prüfen, ist ein sinnvoller Forschungsauftrag. Eine transversale spurfreie Tensorzerlegung allein garantiert aber weder einen masselosen physikalischen Spin-2-Pol noch positive Norm, genau zwei

Helizitäten oder universelle Kopplung. Selbst ein gesunder linearer Spin-2-Sektor ersetzt nicht den Nachweis seiner nichtlinearen Eich-/Zwangsstruktur und konsistenten Materiekopplung.

Das vorgeschlagene wechselseitige Schema Materie $\rightarrow$ bevorzugte Überlappungen $\rightarrow$ Geometrie ist daher ein mögliches Wirkungsprinzip, noch keine aus dem vorhandenen nativen H gewonnene Gleichung.

9. P versus NP: eine konkrete Korrektur

Der Anhang sagt, $P \neq NP$ würde einen intrinsisch exponentiellen Suchaufwand bedeuten. Das ist falsch. $P \neq NP$ würde ausschließen, dass **jedes** NP-Entscheidungsproblem deterministisch in Polynomialzeit gelöst werden kann. Es folgt daraus keine exponentielle untere Schranke: Eine hypothetische Laufzeit wie $2^{(\sqrt{n})}$ ist superpolynomiell und zugleich subexponentiell. Stärkere Exponentialzeitaussagen benötigen zusätzliche Sätze beziehungsweise Hypothesen.

NP bezieht sich zudem auf polynomial lange, polynomial prüfbare Zertifikate in der Länge einer wohldefinierten Eingabekodierung. Beliebige Erreichbarkeit in einem knapp beschriebenen Graphen mit möglicherweise exponentiell langen Wegen ist nicht allein deshalb ein NP-Problem. Eine geometrische Umformulierung muss Eingabelänge, Zertifikatlänge, erlaubte Operationen und deren Kosten erhalten. Eine Pfadmetapher löst diese Verpflichtungen nicht.

10. Ein korrigierter, wirklich entscheidbarer Anschluss-Test

Ein sinnvoller nächster Versuch besteht nicht nur aus einem unbeschrifteten PU_ABP. Er sollte zusammen liefern:

1. **Globale Quelle und Einbettungen:** konkrete primitive Algebra und zwei CAR-/Tensor-erhaltende Abbildungen; alle Kreuzrelationen und die tatsächliche globale Graduierung.
2. **Gemeinsamer Zustand:** derselbe globale H und Zustand; Nachweis, welche bisherigen lokalen Pole und Lücken darin noch gelten. Kein stiller Rückgriff auf den Produktgrundzustand unabhängiger Banken.
3. **Physische Operation:** aus einem erklärten Quellenwort erzeugter aktiver Operator oder Generator, mit Zeit- beziehungsweise Ressourcenskala. Passive Chartwechsel bleiben getrennt.
4. **Gram-bereinigte Dynamik:** $S_{ij} = \langle h_i | h_j \rangle$ und $K_{ij} = \langle h_i | H | h_j \rangle$ berechnen; das generalisierte Eigenproblem beziehungsweise eine orthonormalisierte Darstellung verwenden. Prüfen, ob mehr als $K = E_h S$ entsteht.
5. **Operativer Transfer:** dieselbe Anfangspräparation und Zielmessung; zeitabhängige Änderung gegenüber der statischen Überlappung und Fehlerkontrolle gegenüber dem übrigen Zustandsraum. Erst dann mit dem bekannten bedingten Zwei-Banken-Transfer vergleichen.

Das nimmt die mögliche gemeinsame Herkunft ernst, korrigiert aber die falschen Automatismen. Der stärkste sofortige Erkenntnisgewinn dieses Audits ist negativ und präzise: **Allein durch Überlappung oder Umbenennung eines entarteten nativen Polraums entsteht keine Transportdynamik.** Ob der Compiler darüber hinaus genau die passende globale Dynamik besitzt, ist die konkrete offene Frage.

Anhang E: arithmetischer Schleifenvorschlag

Zusatzprüfung: Schleifen, Primzahlen und der Universalraum-Vorschlag

15. September 2026, v1.6.6. Quellenprüfung des nachgereichten Textes 59dc0059-8914-48ca-953d-85933f66e00b, kein neuer RH-Beweis und kein neuer arithmetischer Quellenoperator. Seine Aussagen über gemeinsame lokale Beschreibungen werden getrennt im Überlappungsaudit behandelt.

Urteil

Ein globaler Wegraum ist eine sinnvolle Suchklasse; ein Eulerprodukt über primitive Wege ist noch nicht das Eulerprodukt der Riemannschen Zetafunktion. Die im Text vorgeschlagene Xi-Determinante bleibt ein hinreichendes Ziel unter expliziten Operatorannahmen. Das Umbenennen ihres noch fehlenden Operators in „Generator der primitiven Schleifen“ konstruiert ihn nicht.

1. Was die endliche Bank tatsächlich ausschließt

Der beibehaltene Beweis aus v1.6.5 gilt für den ursprünglichen Hamiltonoperator mit 64 Fermion- und 60 Bosonmoden, $\Delta > 0$. Der Hilbertraum ist wegen der Bosonen **nicht endlichdimensional**. Endlich ist die Zahl der Moden. Mit $C = 960g^2/\Delta$ folgt aus quadratischem Ergänzen

$$H \geq \frac{\Delta}{2} N_b - C, \quad N_H(E) \leq 2^{64} \binom{\lfloor 2(E+C)/\Delta \rfloor + 60}{60}.$$

Dies widerspricht einem vollständigen energieerhaltenden Spektrum $E_* \log n + E_{\text{off}}$, $E_* > 0$, weil dessen Zählfunktion exponentiell wächst. Es ist kein Ausschluss beliebiger arithmetischer Untersektoren oder eines anderen Operators mit nichtlinearer Energiezuordnung.

Ein großer Wegraum kann eine andere Zählfunktion besitzen. Die Gleichsetzung „mehr Wege = mehr orthogonale Zustände unter derselben Energie“ muss aber bewiesen werden. Verschiedene Wörter können denselben Operator oder Zustand darstellen; ein Quantenüberlagerungsraum ist nicht ohne Weiteres der freie Wortraum. Bei unendlich vielen identischen Zellen kann stattdessen die globale Wärmespur divergieren. Der Text entfernt diese Fragen nicht durch Vergrößerung.

2. Der kleinste Gegencheck zur Primzahl-Automatik

Nehmen wir einen gerichteten Knoten mit zwei erlaubten Schleifen a und b. Neben a und b ist auch ab ein primitiver periodischer Weg: Es ist keine Potenz eines kürzeren Wortes. Ebenso entstehen weitere gemischte primitive Wörter. Setzen wir nachträglich $L(a) = \log 2$, $L(b) = \log 3$, so hat ab die Länge $\log 6$. Die 6 ist keine Primzahl. „Primitiver Weg“ bedeutet nicht „arithmetische Primzahl“.

Schon formal unterscheiden sich die zugehörigen erzeugenden Funktionen:

$$Z_{\text{Wege}}(x, y) = \frac{1}{1 - x - y}, \quad Z_{\text{zwei Primarten}}(x, y) = \frac{1}{(1 - x)(1 - y)}.$$

Der Koeffizient von xy ist links 2 und rechts 1. Links werden die beiden Wörter ab und ba gezählt; rechts eine kommutative Besetzung. Im periodischen Eulerprodukt bilden ab und ba eine zyklische Klasse, aber diese ist ein **neuer primitiver Faktor**. Die Abweichung verschwindet damit nicht.

Eine kommutative freie Halbgruppe über vorgegebenen Primarten reproduziert eindeutige Faktorzerlegung. Sie leitet aber weder die natürliche arithmetische Markierung noch die logarithmischen Längen oder die passende Spur her. Eine gekoppelte Geometrie müsste gemischte Bahnen mit den richtigen Amplituden, Relationen oder nachgewiesenen Auslöschungen behandeln. Dies ist kein allgemeiner Ausschluss von Schleifenmodellen mit Interferenz.

Der Unterschied ist in den Originalarbeiten sichtbar: Kuipers, Hummel und Richter konstruieren Quantengraphen mit dem passenden oszillierenden Anteil der Nullstellendichte, weisen aber auf den anderen glatten Anteil und damit das andere Spektrum hin. Das ist ein nützlicher Vorläufer, kein RH-Operator. [Originalarbeit, Phys. Rev. Lett. 112, 070406](#)

Graphische Eulerprodukte besitzen ihre eigene Theorie. Auch eine aus einer Graph-Zetafunktion bestimmbare Größe ist nicht automatisch effizient auslesbar. Storm trennt in seiner Arbeit ausdrücklich berechenbare Zeta-Darstellung und teure Auswertung bestimmter Graphinformationen. [Originalarbeit zu Edge-Zetafunktionen](#)

3. Die richtige RH-Zielbedingung

Sei A strikt positiv und selbstadjungiert, mit kompakter Inverser und A^{-2} von Spurklasse. Dann ist der Fredholm-Ausdruck

$$D(z) = \det(I - z^2 A^{-2})$$

ganz, und seine Nullstellen liegen bei den reellen Zahlen $\pm \lambda_j(A)$, mit ihren Multiplizitäten. Würde unabhängig und auf ganz $\mathbb{C}$ bewiesen

$$\Xi(z)/\Xi(0) = D(z), \quad \Xi(z) = \xi(1/2 + iz),$$

so folgte RH. Das ist die korrekte bedingte Implikation. Nicht ausreichend sind ein paar passende Eigenwerte, die imaginären Teile bereits eingesetzter Nullstellen, ein Eulerprodukt nur für $\operatorname{Re}(s) > 1$ oder eine Formaldeterminante ohne Domäne, Spurklasse und vollständige archimedische Faktoren.

Der vorgelegte Text liefert A nicht, bestimmt keine Domäne und leitet weder die vollständige Spurformel noch die ganze Funktionsidentität her. Die allgemeine Selbstadjungiertheit eines anderen Operators hilft dabei nicht.

4. Vorarbeiten und aktuelle Grenze der Quellenprüfung

Der installierte Leitfaden `rh-graph-research` und die projektspezifische Korpusuche wurden angewandt. Die aktuelle Konsistenzprüfung und der anschließende Wiederaufbauversuch brachen mit

`SOURCE_UNAVAILABLE: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-04/scha-2/research`

ab. Die gesonderte Paper-Abfrage meldete `PAPER_SOURCE_OR_REVIEW_DRIFT`. Keine dieser Prüfungen wurde durch Ersetzen von Pins grün gemacht. Der Forschungsindex darf hier **nicht als global aktuell geprüft** bezeichnet werden. Vorhandene Suchresultate dienen lediglich zum Auffinden real verfügbarer Originaldateien; die aktuelle Queue ist keine Beweisquelle.

Gezielt gelesen wurden die relevanten Abschnitte von `rh/catalog/analysis/geometry_audit.md` (Quantengraphen) und `rh/catalog/analysis/event_log_function.md` (arithmetische Ereignisse), sowie die vollständige maßgebliche Zählungs-/Determinantenpassage aus v1.6.5. Die Dateien werden für diese Revision eingefroren. Ihre historischen Korpus-Absenheitsangaben werden nicht als aktueller Vollständigkeitsbeweis übernommen.

Im bestehenden Index berühren `r618/STRUCTURAL_MISMATCH` die Verwechslung RH-neutraler E8-Daten mit einer Xi-Identität und `ledger:E8.COXETER.EULER.COMPLETION.01/NO_BRIDGE` die fehlende globale Vervollständigung. Solche Treffer allein widerlegen kein neues Objekt; die hier tragende Prüfung ist der explizite Unterschied zwischen gemischten primitiven Wegen und arithmetischen Primarten. Es wird kein neuer globaler RH-Beweisstatus registriert oder freigegeben.

5. Tragfähiger Anschluss, ohne acht Versprechen an ein unbekanntes Objekt

Der nächste arithmetische Test wäre erst nach Definition einer tatsächlichen Quell-Wegstruktur sinnvoll: primitive Bahnen, ihre Längen, Amplituden und die Spur gemeinsam bestimmen, ohne Primlisten oder Nullstellen einzusetzen. Ein positiver Kontrolltest muss insbesondere gemischte Zyklen erklären und den archimedischen Anteil auf demselben Träger liefern. Gelingt nur ein generisches Graph-Eulerprodukt, ist das ein Graphresultat und bleibt von RH getrennt.

Faktorisierung und P versus NP werden dadurch nicht gelöst. Außerdem ist „ $P \neq NP$ bedeutet notwendigerweise exponentielle Suchkosten“ zu stark: Aus einer fehlenden polynomialen Zeitgrenze folgt nicht allein eine exponentielle untere Schranke. Für Hylæan enthält der Text ein mögliches Operationsbild, aber keinen neu überprüften Lern- oder Gedächtnisnachweis.

Historischer vollständiger Herleitungsstand v1.6.5 einschließlich v1.6.4

Der folgende Text wird unverändert bewahrt. Neue Gesamtstatusaussagen und Reichweitenkorrekturen stehen in der vorangestellten Revision v1.6.6. Historische Arbeitsaufträge oder Verfügbarkeitsannahmen werden dadurch nicht erneut zu aktuellen Beweisen erklärt.

TFPT / Universalraum: kontrollierter Zwei-Banken-Transfer

Forschungsfortsetzung und Quellenaudit · 15. September 2026 · v1.6.5

Ergebnis und Geltungsbereich

Eine konkrete bisher offene Rechnung lässt sich schließen: **Im ausdrücklich um einen Rotor-Link erweiterten Modell zweier nativer Fermion-Boson-Banken ist der Transfer der isolierten Lochanregung mit einer Fehlergrenze gegenüber dem vollständigen physikalischen Zustandsraum kontrollierbar.** Dafür ist keine Diagonalisierung dieses enorm großen Raums nötig. Die vorhandene Casimiridentität, Ladungserhaltung und eine Spektrallücke reichen aus.

Am unten vollständig angegebenen, bewusst sehr schwachen Kopplungspunkt gilt:

Aussage	Strenge Schranke	Status
Zielwahrscheinlichkeit aus dem normierten Zustand der isolierten Lochlinie	> 99,2677105 %	Analytisch mit rationalen Zertifikaten, im zusätzlichen Linkmodell
Zielwahrscheinlichkeit aus der normierten ursprünglichen Entnahme $f_r\Omega/\sqrt{\nu}$, ohne anfänglichen Energiefilter	> 89,7260353 %	Gleicher vollständiger Hamiltonoperator, Ziel ist die niedrige Lochlinie rechts
Verlassen des ungestörten niedrigen Bandes, aus einem Zustand dieses Bandes	$< 1,8 \cdot 10^{-11}$ zu jeder Zeit	Voller erlaubter Ladungssektor, keine Bosonen- oder Flussabschneidung
Herkunft des Links, der Bankzerlegung und der Präparation	nicht hergeleitet	Offen
Relativistische Felder, gemeinsamer 3+1D-Ursprung, T1-T8	nicht konstruiert	Offen

Die Zahlen sind **untere beziehungsweise obere Einschließungen**, keine berechneten Zentralwerte. Sie beschreiben kein durchgeführtes physisches Experiment. „Vollständig“ bezieht sich hier auf die Fehlerkontrolle im deklarierten Zwei-Banken-Ladungssektor, nicht auf die TOE.

Die gelieferten Arbeiten wurden mit 1.149 beziehungsweise 753 Prüfbedingungen normal und optimiert reproduziert, jeweils byteidentisch mit den mitgelieferten Ergebnissen. Unsere neue Transferrechnung hat 4.516 Prüfbedingungen; eine gesonderte Reichweitenprüfung der währenddessen geänderten Symmetrieaussagen hat zehn. Die zwei zuletzt eingegangenen Anlagen wurden mit 62 weiteren Bedingungen nachgeprüft. Insgesamt sind das 6.490 Bedingungen, jeweils in beiden Laufarten. Diese Zahl ist keine Zahl unabhängiger Theoreme. Insbesondere ersetzen die Zertifikate nicht die nachstehenden analytischen Argumente und sind kein Lean-Beweis.

1. Welche Quellen zusammengeführt werden

- 1. Die Benutzeranlage addbf22d-4764-4685-bdfe-f422bfc563d0/pasted-text.txt, eingefroren unter sources/user_attachment.txt.

2. Die externe Untersuchung Universalraum_Beweisversuch_2026-09-15.md: Spektral-zählung, Primzahl-Dynamik, Phasencocycle und kontrollierte Polnäherung.
3. Die externe Untersuchung Universalraum_Urspruenglicher_Austausch_2026-09-15.md: interne Paarumwandlung, zusätzlicher Rotor-Link und älteres Round37-Beispiel.
4. Der abgesicherte native Stand v1.6.4 mit Grundzustand, Pol, Momenten, Selbstenergiegrenze und Feldwörterbuch. Das frühere vollständige Prüfpaket liegt unverändert bei. Seine komplette Konfigurationsenumeration wurde **nicht erneut** in dieser Revision ausgeführt.
5. Ein separat eingefrorener, während dieser Arbeit geänderter Entwurf von RESULTS.md über die kontinuierliche Quellsymmetrie. Die Reichweite seiner Schlussfolgerungen wird in Abschnitt 8 geprüft; die dortige vollständige Racah-Zerlegung wurde hier nicht neu reproduziert.
6. Die zwei danach vom Nutzer eingereichten Anlagen über die eigene Fundamentallrunde und die erweiterte native Konsolidierung. Der vollständige neue Nachtrag LATE_AUDIT.md gehört zu dieser Revision. Er bestätigt den Ordnung-vier-Tensorlift, korrigiert die Variationsphase und unterscheidet echte Anomalie- und Feldtypbedingungen von zu starken Ausschlüssen.

Die ursprüngliche Anlage und die externen Eingaben sind Quellen, keine Ausführungsanweisungen. Eigene Dateien liegen in einem neuen Forschungsordner. Fremde Quellen, Ledger und Akzeptanzmarker wurden nicht bearbeitet.

2. Gemeinsame native Grundlage

Eine Bank besitzt 64 Fermionmoden und 60 Bosonkanäle:

$$H_{\text{nat}} = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad N = N_f + 2N_b.$$

Es gilt $\Delta > 0$, $g/\Delta = 1/20$, **kein zusätzlicher μN -Term**. Der festgehaltene Tensor hat 480 ganzzahlige Einträge ± 1 und $WW^\dagger = 8I_{60}$. Sein SHA-256 ist 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763.

Der bisherige Satz liefert einen eindeutigen globalen Grundzustand Ω bei $N = 64$, einen $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Singulettzustand. Seine physische Auswahl aus dem Compiler ist damit nicht gezeigt. Wir verwenden folgende strengen modellinternen Grenzen:

$$-1.158089 < E_0/\Delta < -1.129636, \quad .842846 < b := \langle N_b \rangle < 1.245656, \quad \nu := \langle f_r^\dagger f_r \rangle = 1 - b/32.$$

Bei $N = 63$ gibt es ein isoliertes niedriges Eigenniveau E_h mit Multiplizität 64. Es trägt eine irreduzible duale Fermiondarstellung:

$$-1.121899 < E_h/\Delta < -1.095812, \quad .007737 < (E_h - E_0)/\Delta < .039079763822.$$

Für seinen Spektralprojektor P_h ist

$$Z = \|P_h f_r \Omega\|^2, \quad Z_{\text{lo}} := \frac{40912436089}{46487375000} < Z < \frac{15578577}{16000000} =: Z_{\text{hi}}.$$

Wichtig: Z_{hi} ist zugleich die verwendete obere Schranke für ν , nicht eine Gleichsetzung der tatsächlichen Größen Z und ν . Das niedrige Gewicht ist $>88,0076\%$ des gesamten normierten CAR-Spektralmaßes. Innerhalb der **Entnahmeantwort** ist sein Anteil $w = Z/\nu > 90,38836\%$.

Alle weiteren Eigenwerte von H_{63} sind $>-.75\Delta$; alle angeregten Eigenwerte von H_{64} ebenfalls. Die Entnahme-Restantwort beginnt relativ zu E_0 oberhalb $.379636\Delta$, die Additionsantwort oberhalb $.329636\Delta$.

Diese Schranken gehören zu demselben Hamiltonoperator und demselben Zustand. Die ursprüngliche Größe $\chi_r^\dagger \Omega$ bei Ladung 67 wird nicht mit $f_r \Omega$ bei Ladung 63 identifiziert.

3. Prüfung der gelieferten neuen Resultate

3.1 Die interne Paarumwandlung ist wirklich nativ

Bei Gesamtladung 2 zerfällt der 2.076-dimensionale Raum in 60 helle Zweizustandsblöcke und 1.956 dunkle Zustände. In jedem hellen Block gilt

$$H_A = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{8}g \\ \sqrt{8}g & \Delta \end{pmatrix}, \quad p_{\max} = \frac{32g^2}{\Delta^2 + 32g^2} = \frac{2}{27}.$$

Das wurde aus dem unveränderten Tensor reproduziert. Es ist die Umwandlung zweier Fermionen in einen Bosonkanal, **kein abgeleiteter Ortswechsel einer Ladung eins**, und der Ladung-2-Zustand ist nicht der native Grundzustand. Die acht internen Pfade pro Kanal müssen kohärent bleiben; getrennte Pfadaufzeichnungen verändern den Gramoperator und damit die Dynamik.

Auf dem nativen Grundzustand ist der stationäre Austauschstrom null, obwohl $\langle H_{\text{int}} \rangle = E_0 - \Delta b < 0$ gilt. Eine vollständige N_b -Dephasierung erhöht die Energie um $\Delta b - E_0 \in (1.972482, 2.403745)\Delta$. Statische Kohärenz ist nicht dasselbe wie ein gerichteter Strom.

3.2 Der neue Link ist konsistent, aber zusätzlich

Die externe Arbeit definiert ein Rotorpaar E, U auf $\ell^2(\mathbb{Z})$: $E|e\rangle = e|e\rangle, U|e\rangle = |e+1\rangle, [E, U] = U$. Mit zwei **gradient** zusammengesetzten nativen Banken lautet der Zusatz

$$B = \sum_{r=1}^{64} f_{y,r}^\dagger U f_{x,r}, \quad V = \tau B + \bar{\tau} B^\dagger, \quad H = H_x + H_y + \frac{\kappa}{2} E^2 + V.$$

Dieser Operator erhält die Gesamtladung und die passend definierten lokalen Gaussgrößen. Er ist beschränkt mit $\|V\| \leq 64|\tau|$. Das beweist seine mathematische Zulässigkeit, nicht seine Herkunft, den Graphen oder die Werte von τ und κ .

Der externe Neutralzustandsversuch mit Hintergründen (64,64) gehört zu $N_{\text{ges}} = 128$. Dort sind die erzeugten Loch-Additions-Paare eine andere Antwort als eine bereits vorhandene einzelne Lochanregung. Die berechnete Gewichtsnorm $64\nu(1-\nu) = 2b - b^2/16$, das Faltungsmaß und die Schwelle $> .337373\Delta + \kappa/2$ sind damit vereinbar. Sie werden nicht als Einloch-Transferwahrscheinlichkeit ausgegeben.

3.3 Das ältere 99,8718%-Beispiel ist ein anderer Träger

Die mitgelieferte Round37-Rechnung wurde exakt reproduziert. Ihre sechs Zustände sind der vollständige Gausssektor eines **Vierfermion-Modells** mit einem Link. Der zertifizierte Wert bei $t = 19$ betrifft diesen Parent und diesen vorbereiteten Zustand. Er ist weder eine Zwei-64-Moden-Banken-Simulation noch ein Beweis für deren ursprüngliche Auswahl. Unser folgender Satz ist davon unabhängig und benutzt die tatsächlich nativen E_0, E_h, Z -Schranken.

4. Neuer Satz: vollständige Kontrolle des Einloch-Transfers

4.1 Den richtigen physikalischen Sektor festlegen

Für genau ein Loch ist eine Ladungsreferenz notwendig. Wir deklarieren Hintergründe $(q_x, q_y) = (63, 64)$ und fordern

$$G_x = N_x - 63 + E = 0, \quad G_y = N_y - 64 - E = 0.$$

Dann ist $N_x + N_y = 127$ und $E = 63 - N_x$ **exakt festgelegt**. Auf diesem Ein-Kanten-Baum verbleibt kein unabhängiger unbeschränkter Flussindex. $0 \leq N_x, N_y \leq 127$ beschränkt auch

die Bosonenzahlen. Der gesamte physikalische Sektor ist endlichdimensional; keine Flussabschneidung und kein willkürlicher Bosonen-Cutoff werden eingeführt.

Definiere $h_r = P_h f_r \Omega / \sqrt{Z}$. Die 64 Vektoren sind orthonormal. Das niedrige Band P wird von

$$|L, r\rangle = h_{x,r} \otimes \Omega_y \otimes |0\rangle, \quad |R, r\rangle = \Omega_x \otimes h_{y,r} \otimes |-1\rangle$$

aufgespannt und besitzt Dimension 128. Für den ungekoppelten Operator $H_0 = H_x + H_y + \kappa E^2/2$ sind die Energien $e_* = E_h + E_0$ und $e_* + \kappa/2$.

Nach einheitlicher Wahl der relativen Fermionphase wirkt die exakte Kompression PHP , abzüglich e_* , wie

$$\begin{pmatrix} 0 & -\bar{\tau}Z \\ -\tau Z & \kappa/2 \end{pmatrix} \otimes I_{64}.$$

Das Vorzeichen ist für die Population unerheblich. Das I_{64} zeigt, dass die Rechnung für jeden normierten internen Überlagerungszustand gilt. Die projizierten Fermionoperatoren sind Hubbard-Übergänge und keine vollständige CAR-Algebra auf diesem 128-dimensionalen Band.

4.2 Die Lücke zum gesamten übrigen Raum

Die native, nicht nur perturbative Casimiridentität lautet

$$\sum_A P_A^\dagger P_A = \frac{1}{2}(15N_f - C_{\text{Spin}(10)} - C_{\text{SU}(4)}).$$

In einem Block $N = n, N_b = b$ ist die rechte Seite höchstens $\frac{15}{2}(n - 2b - \eta)$ mit $\eta = n \bmod 2$. Bei ungerader Fermionzahl kommt der Casimir-Mindestwert 15 hinzu. Die Norm des Boson-Erzeugungszeilenoperators auf dem Zielblock ist $\sqrt{b+1}$. Damit liefert die Blocknorm-Abschätzung eine skalare Jacobi-Untergrenze mit Diagonale b und quadrierten Nebendiagonalen

$$a_b^2 = \frac{15(b+1)(n-2b-\eta)}{800}$$

in Einheiten $\Delta = 1$. Man nimmt negative Nebendiagonalen; die Quadratformabschätzung benutzt die Normen der vollen Bosonzahlkomponenten eines beliebigen Zustands, nicht einzelne Testvektoren.

Für **jedes** $n = 65, \dots, 127$ wurden sämtliche LDL-Pivots der Vergleichsmatrix oberhalb $-4/5$ exakt positiv nachgewiesen. Der erste Bosonindex ist $\lceil (n-64)/2 \rceil$, der letzte $\lfloor n/2 \rfloor$. Somit gilt $H_n > -.8\Delta$ in allen 63 hohen Ladungssektoren.

Für alle $n \leq 62$ liefert die Minimierung der Cauchy-Schwarz-Schranke

$$H_n/\Delta \geq -\frac{n-\eta}{4}(\sqrt{23/20} - 1) > -1.121899.$$

Jede andere Ladungsverteilung als (63,64) oder (64,63) enthält eine Bank mit $n \leq 62$ und eine mit $n \geq 65$. Ihre Gesamtenergie liegt also oberhalb -1.921899Δ . Die elektrische Energie ist nichtnegativ. Das obere Bandende von P ist kleiner als $-2.225448\Delta + \kappa/2$.

Für die beiden zentralen Ladungsverteilungen wurden außerdem die Vergleichsmatrizen ab $b = 1$ bei $n = 63, 64$ oberhalb $-3/4$ erneut rational geprüft. Durch Minmax mit Kodimension 64 beziehungsweise eins ergeben sich die bekannten angeregten Energieböden; es wird behauptet, dass der exakte Spektralprojektor mit dem Null-Bosonenprojektor identisch ist.

Zusammen ergibt sich eine Lücke zwischen P und $Q = I - P$ von mindestens

$$\delta = .303549\Delta - \kappa/2 > 0.$$

Die anderen beiden Vergleichslücken sind $.345812\Delta - \kappa/2$ und $.379636\Delta - \kappa/2$, also größer. Diese Schranke umfasst **alle** Ladungsaufteilungen, Bosonzustände und internen Moden des deklarierten physikalischen Sektors.

4.3 Gleichmäßige Auslaufkontrolle und endliche Transferzeit

Setze $v = 64|\tau|$ und fordere $2v < \delta$. Sei a das obere Eigenwertende von $H_0|_P$. Minmax liefert ein Spektralband P' von H derselben Dimension 128, dessen oberer Rand $\leq a + v$ ist. Die Kompression QHQ liegt $\geq a + \delta - v$.

Mit $Y = QP'$, als Abbildung aus $\text{Ran } P'$, gilt die Sylvestergleichung

$$(QHQ)Y - Y(H|_{P'}) = -QVP P'.$$

Die beiden Spektren sind geordnet und mindestens $\delta - 2v$ getrennt. Die Lösung über das konvergente Exponentialintegral liefert $\|Y\| \leq v/(\delta - 2v)$: nach einem gemeinsamen Skalarshift ist der Integrand durch $ve^{-s(\delta-2v)}$ beschränkt. Wegen gleicher endlicher Ränge gilt dieselbe Schranke für $\|P' - P\|$.

Da P' mit H kommutiert, folgt zu **jeder** Zeit

$$\|Qe^{-itH}P\| \leq L := \frac{2v}{\delta - 2v}.$$

Aus der projizierten Schrödingergleichung und Duhamel folgt weiter

$$\|Pe^{-itH}\psi - e^{-itPHP}\psi\| \leq |t|vL =: \eta(t), \quad \psi \in P, \|\psi\| = 1.$$

Für den Zielprojektor $P_R \subset P$ weichen die Wahrscheinlichkeiten damit höchstens um $2\eta(t)$ ab. Dies ist eine nichtperturbative Fehlergrenze für die volle Entwicklung; nur der ausgewählte Kopplungsbereich ist klein. Es handelt sich nicht um das Weglassen eines unbekannten höheren Störungsterms.

4.4 Ein vollständig numerisch spezifizierter, rational zertifizierter Punkt

Mit $\hbar = 1$ wähle

$$\tau/\Delta = 10^{-8}, \quad \kappa/\Delta = 10^{-10}, \quad T := t\Delta = 169500000.$$

Diese Zahlen sind ein konservativer Existenzpunkt, **keine aus TFPT abgeleiteten Konstanten und keine Behauptung schneller oder optimaler Übertragung**. Die physikalische Sekundenskala ist nicht bestimmt.

Die genaue komprimierte Rabi-Wahrscheinlichkeit ist

$$p_P(t) = \frac{|\tau|^2 Z^2}{|\tau|^2 Z^2 + (\kappa/4)^2} \sin^2\left(t\sqrt{|\tau|^2 Z^2 + (\kappa/4)^2}\right).$$

Für **jedes** zulässige unbekannte Z liegt der Winkel weniger als 0,08 von $\pi/2$ entfernt. Das folgt aus $Z_{\text{lo}}, Z_{\text{hi}}, \sqrt{x^2 + y^2} \leq x + y^2/(2x)$ und rationalen Pi-Grenzen. Letztere wurden zusätzlich mit der Machin-Identität und endlichen alternierenden Arctan-Reihen eingeschlossen; Fließkomma-Pi ist keine Beweisvoraussetzung.

Mit $\sin^2(\pi/2 + u) \geq 1 - u^2$ folgt

$$p_P(T) > \left(1 - \frac{\kappa^2}{16\tau^2 Z_{\text{lo}}^2}\right) (1 - .08^2) > .993591982278.$$

Die vollständigen Fehlergrenzen sind

$$L = \frac{25600}{6070954399} < 4.216800 \cdot 10^{-6}, \quad L^2 < 1.8 \cdot 10^{-11}, \quad \eta(T) = \frac{2777088}{6070954399} < .000457438455.$$

Also

$$p_{\text{voll}}(T) > p_P^{\text{lo}} - 2\eta(T) = \frac{25218291754002904578202303151726961}{25404324948782158166703488466197500} > .992677105368.$$

Die unbekannten E_0, E_h treten nur als gemeinsame Phase auf und müssen für diese Schranke nicht genau ausgerechnet werden. Eine arbiträr hohe Treue ist innerhalb des zusätzlichen Modells prinzipiell erreichbar: bei bekanntem Z , $\kappa/|\tau| \rightarrow 0$, $|\tau|/\Delta \rightarrow 0$ und $t \sim \pi/(2|\tau|Z)$ verschwinden sowohl Detuning als auch der Fehler tv^2/δ . Das ist eine bedingte Grenzaussage mit wachsender Laufzeit, kein ausführbares natives Optimierungsverfahren.

4.5 Dieselbe ursprüngliche Fermionantwort ohne anfänglichen Filter

Für $\psi_f = (f_{x,r}\Omega_x/\sqrt{\nu}) \otimes \Omega_y \otimes |0\rangle$ gilt

$$\psi_f = \sqrt{w} |L, r\rangle + \sqrt{1-w} q, \quad q \in Q, \quad w = Z/\nu \geq Z_{\text{lo}}/Z_{\text{hi}}.$$

Die Auslaufnorm in umgekehrter Richtung erfüllt ebenfalls $\|Pe^{-itH}Q\| \leq L$, indem man die obige Schranke adjungiert und die Zeit umkehrt. Der unerwünschte Anteil kann also nicht beliebig stark destruktiv in das niedrige Zielband einstreuen. Mit der Dreiecksungleichung, $2\sqrt{w(1-w)} \leq 1$ und der gesondert geprüften Positivität vor dem Quadrieren folgt

$$\|P_R e^{-itH} \psi_f\|^2 \geq w p_{\text{voll}}^{\text{lo}} - L > .897260353455 > .897.$$

Damit ist **kein vorbereitender Projektor auf die isolierte Linie** nötig, um eine starke Übertragungsaussage über die ursprüngliche Entnahmeantwort zu erhalten. Noch benötigt werden die deklarierte geladene Präparation und der zusätzliche Link. Die Aussage betrifft das niedrige Zielband; sie behauptet nicht, dass die vollständige hochenergetische Restantwort ebenfalls formtreu übertragen wird. Für diesen ungefilterten Anfangszustand gilt die extrem kleine Auslaufwahrscheinlichkeit aus 4.3 nicht: Er startet bereits teilweise außerhalb von P .

5. Warum die Herkunftslücke nicht durch längeres Rechnen verschwindet

Sei $\Pi_x = (-1)^{N_{f,x}}$ die lokale Fermionparität. Die bisher angegebenen bankinternen Paarumwandlungen, Zahloperationen, zahlenerhaltenden Symmetrielifts sowie reine Bosonverbindungen kommutieren mit jeder Π_x . Jede endliche Komposition, lineare Kombination, Adjungierung und jeder durch solche Operatoren realisierte einzelne Messzweig tut das ebenfalls. Starke beschränkte Grenzwerte bleiben im Kommutanten der Parität.

Der benötigte Link erfüllt dagegen $\Pi_x B = -B\Pi_x$ und $\Pi_y B = -B\Pi_y$, während er die Gesamtparität erhält. **Er liegt nicht in dieser bekannten lokalen geraden Algebra.** Auch adaptives Wiederholen und Nachselektieren gerader Krauszeige kann die Sektorgrenze nicht überwinden.

Die Voraussetzung „jeder realisierte Zweig ist gerade“ ist wesentlich. Eine bloß paritätsko-variante CP-Abbildung kann ungerade Krausoperatoren besitzen. Der im Prüfer enthaltene Reset-Kanal auf einer Fermionmode ist ein exaktes Gegenbeispiel zur unzulässigen stärkeren Behauptung.

Das beweist keinen universellen Unmöglichkeitssatz für den Compiler. Es beweist, **welche neue Quelleneigenschaft gesucht werden muss**: eine gerade Gesamtoperation, die bezüglich der zwei operational definierten Teilbereiche ungerade ist, oder eine ursprüngliche Überlappung, durch die die angenommene Zerlegung in unabhängig gerade Banken falsch war. Eine andere bloße Clockphase oder weitere Boson-Paarumwandlung reicht nicht.

6. Was von der arithmetischen Untersuchung trägt

6.1 Eine einzelne endliche Bank ist nicht der volle Logarithmusgenerator

Quadratisches Ergänzen liefert mit der nativen Casimirnorm $\|\sum P_A^\dagger P_A\| \leq 480$

$$H_{\text{nat}} \geq \frac{\Delta}{2} N_b - C, \quad C = 960g^2/\Delta.$$

Die externe Rechnung verwendet teilweise die schwächere Dreiecksgrenze $C = 7680g^2/\Delta$, die ebenfalls gültig ist. Über Minmax, **nicht** eine allgemeine Operator-Monotonie der Exponentialfunktion, folgen

$$N_H(E) \leq 2^{64} \binom{\lfloor 2(E+C)/\Delta \rfloor + 60}{60}, \quad \text{Tr } e^{-\beta H} \leq \frac{2^{64} e^{\beta C}}{(1 - e^{-\beta \Delta/2})^{60}}.$$

Das Zustandswachstum ist polynomial, während ein vollständiges Spektrum $E_* \log n + E_{\text{off}}$, $E_* > 0$, exponentiell viele Zustände unter wachsender Energie verlangt. Die ursprüngliche Bank kann dieses komplette Spektrum daher nicht energieerhaltend mit nur affiner Skalenänderung tragen. Diese Schranke widerlegt nicht jeden arithmetischen Untersektor, jede nichtlineare Umparametrisierung oder jeden Nullstellenoperator.

Endlich viele solche Banken und endlich viele energetisch kontrollierte Rotoren ändern den qualitativen Gegensatz nicht. Unendlich viele identische Banken lösen ihn nicht automatisch: Bei gleichmäßig beschränkten lokalen Anregungskosten divergiert bereits die globale Wärmespur. Ein geeigneter relativer oder lokaler Spurbegriff wäre ein zusätzlicher Gegenstand.

6.2 Primzahlen können eine gewählte Dynamik organisieren, erzwingen sie aber nicht

Auf $\ell^2(\mathbb{N})$ kann man $H_{\text{ar}}|n\rangle = \log n|n\rangle$ definieren. Die additive Primfaktorbesetzung erklärt dann die Eulerstruktur. Der Definitionsbereich lautet $\sum_n (\log n)^2 |\psi_n|^2 < \infty$. Dass quantenstatistische Systeme mit Zeta-Zustandssumme existieren, ist bereits ein Ergebnis von [Bost und Connes](#). Das ist ein relevanter Anschluss, nicht die fehlende native Herleitung.

Der gelieferte Cocycle $c(m, n) = (-1)^{v_2(m)v_3(n)}$ ist assoziativ, weil Bewertungen unter Multiplikation additiv sind. Für $T_m|n\rangle = c(m, n)|mn\rangle$ gilt $T_l T_m = c(l, m) T_{lm}$, insbesondere $T_2 T_3 = -T_3 T_2$. Die unkontrollierten CP-Kanäle verlieren diese globale Phase und erfüllen $\mathcal{E}_l \mathcal{E}_m = \mathcal{E}_{lm}$. In kohärent kontrollierten Wegen bleibt die relative Phase messbar. Das ist eine exakte Phasenstruktur, aber kein Beweis einer Quellenauswahl dieses Cocycle oder von RH.

Strikt multiplikative Schritte $m > 1$ ergeben auch keine geschlossenen Bahnen: $n \mapsto mn > n$. Die Frequenz $\log p$ eines Operators, eine Bahnlänge $r \log p$ und der Schwingungszeitraum $2\pi/\log p$ müssen auseinandergehalten werden. Hier hat der RH-Graph-Skill die Prüfung auf Generator, Spur und Phase getrennt und eine bloße Analogieschließung verhindert.

6.3 Der RH-Zielsatz bleibt unbewiesen

Die vorgeschlagene Identität

$$\frac{\Xi(z)}{\Xi(0)} = \det(I - z^2 A^{-2}), \quad \Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + iz\right),$$

für einen strikt positiven selbstadjungierten Operator A mit kompakter Inverser und A^{-2} von Spurklasse wäre tatsächlich hinreichend: Die gesamte rechte Funktion hat ihre Nullstellen nur bei reellen $\pm\lambda_j(A)$, einschließlich Multiplizitäten. Aber dieser Operator und die gesamte Funktionsidentität sind **nicht konstruiert**. Ein Operator mit lediglich den Imaginärteilen der Nullstellen wäre unzureichend.

Weder diese Prüfung noch die im externen Code bereits verwendete Faktorisierung kleiner Testzahlen liefert einen neuen effizienten Faktorisierungsalgorithmus, eine native Quantenoperation dafür oder eine Lösung von P versus NP. Hylæan wurde in dieser Revision nicht neu geprüft.

7. Die lokale Polnäherung wird präziser, das relativistische Feld bleibt offen

Die externe Resolventenabschätzung ist korrekt: Im Kreis mit Radius $.1\Delta$ um den **tatsächlichen**, unbekannten negativen Pol $-\epsilon$ gilt

$$G(z) = \frac{Z}{z + \epsilon} + R(z), \quad |R(z)| < .505213/\Delta.$$

Der übrige Spektralträger ist mindestens $.337373\Delta$ vom Pol entfernt. Die relative Abweichung vom echten Polterm beträgt im Kreis unter 5,75 %. Die Abschätzung setzt keine Intervallmitte anstelle von Z, ϵ ein und ist keine globale Vernachlässigbarkeit der Selbstenergie.

Aus v1.6.4 bleibt bestehen: Die exakte Zwei-Feld-Resolvente besitzt einen nichtverschwindenden Rest $\Sigma_2(z)$. Seine komplette Funktion ist noch nicht bestimmt. Das neue kontrollierte Transportlemma benötigt sie nicht vollständig, weil es den Rest durch eine Spektrallücke kontrolliert.

Ebenso bleibt der Feldtypentest bestehen: Der native antisymmetrische Paartensor zusammen mit zwei gleichhändigen Weylfeldern und einem skalaren Vermittler ergibt den verschwindenden Kanal. Ein symmetrischer Lorentz-Spinortensor oder eine zusätzliche gleichgeladene zweidimensionale Antisymmetriemarke eröffnet einen nichtverschwindenden Kanal, führt aber zusätzliche Struktur ein. Ein internes Spin(10)-Spinorlabel ist kein Lorentz-Weylindex. Der neue Link behebt diese Typfrage nicht. Die Konventionen des bisherigen Tests sind mit der Primärübersicht von [Dreiner, Haber und Martin](#) verbunden; ein neuer vollständiger relativistischer Adapter wurde hier nicht konstruiert.

Die spätere Feldtypenprüfung in `LATE_AUDIT.md` zeigt außerdem einen Lorentz-erlaubten Zwei-Ableitungs-Kandidaten für den symmetrischen Spinortensor und widerlegt einen pauschalen (1,1)-Ausschluss: Der Energie-Impuls-Tensor ist schon bei Dimension vier zulässig. Weder ein gesunder nativer Feldadapter noch ein dynamischer Gravitonpol folgt daraus.

8. Während der Arbeit entdeckte Änderung: „Kommutant 7“ richtig einordnen

Die strikte Originalquellenprüfung stoppte korrekt, als eine andere Arbeit den früheren nativen Bericht ergänzte. Der alte Stand mit Hash `1062e13fe0fb79cce015657a7b4d40a61e9639922ff95fa60c689c0068c38ffc` blieb eingefroren. Der gesonderte geänderte Entwurf hat Hash `ab745e74b1232b1ddf35dd0e0d0da4ace0176c797d769e5db8bedd0010bcba6a`. Die in dieser Revision verwendeten Energie- und Polzertifikate änderten sich bei dieser Prüfung nicht. Der Fehlerbeleg wurde aufbewahrt.

Der neue Entwurf listet drei dunkle Darstellungstypen mit Dimensionen 24.000, 11.200, 2.688; drei helle mit 2.880, 576, 320; und einen χ -Typ mit 64. **Unter Voraussetzung dieser Zerlegung** lässt sich seine Folgerung exakt nachprüfen:

$$\mathcal{H}_{N=3} \simeq \bigoplus_{d \in D} V_d \oplus \bigoplus_{b \in B} (\mathbb{C}^2 \otimes V_b) \oplus V_\chi.$$

Die Summe ist $37888 + 2 \cdot 3776 + 64 = 45504$. Die drei hellen Typen kommen im **vollen** Raum jeweils zweimal vor. Daraus folgen:

- Nur die Gruppenwirkung hat einen Kommutanten der Dimension $3 + 3 \cdot 4 + 1 = 16$, nicht sieben.
- Werden zusätzlich die nichtverschwindenden hellen Paarmischungen und N_b als Operationen zugelassen, erzeugen sie die vollständigen M_2 -Multiplizitätsalgebren. Dann bleiben sieben zentrale Skalare.
- Sieben ist **keine absolute Untergrenze für beliebige weitere Operationen**. Ein erlaubter Operator, der diese sieben Blöcke verbunden mischt, zwingt die sieben Skalarwerte zur Gleichheit und lässt nur einen übrig. Der endliche Inzidenzmatrix-Test hat Rang sechs und beweist dieses Gegenargument.
- Die Zerlegung allein beweist weder operative Verfügbarkeit der kontinuierlichen Symmetrie noch einen Einzelfermion-Link. Selbst alle bankinternen Symmetrieoperationen erhalten die lokale Fermionparität.

Der interessante Wert sieben wird dadurch nicht verworfen. Korrigiert werden die Aussagen „voller N=3-Raum multiplizitätsfrei“, „absolute Grenze für jede Operation“ und eine unbewiesene Gleichsetzung von Symmetrie und verfügbarem Instrument. Die genaue Darstellungszersetzung selbst bleibt in diesem Zusatz eine externe Voraussetzung, kein frisch reproduzierter Satz.

Der Debugging-Skill führte hier zur Versionsprüfung statt zum Ersetzen eines Pins. Das neue Manifest trennt deshalb einen erfolgreichen **eingefrorenen Quellenreplay** von `originals_unchanged=false`.

9. T1-T8: was dieses Ergebnis beiträgt und nicht beiträgt

Die Begriffe folgen der aktuellen offenen Problemliste und ihrer Forschungszuordnung. Keine Akzeptanzmarkierung wurde heraufgesetzt.

Tor	Fehlender Nachweis	Beitrag dieser Revision
T1	Ursprung von P1/P2, Dimension, Compiler- und Zustandswahl	Bekannte gerade Operationsalgebra ist für Einzeltransport unzureichend; ursprüngliche Auswahl weiter offen
T2	Tatsächlich halbgeladenes, markiertes E8-Feld samt Renormierung, Energie- und Adjungiertenkontrolle	Der Ladung-eins-Lochzustand ist kontrolliert, aber nicht mit dem fehlenden Half-Charge-Feld identifiziert
T3	Ein gemeinsamer, aus TFPT ausgewählter lokaler unitärer 3+1D-Parent	Vollständiger bedingter Zwei-Banken-Transfertest; kein ausgewählter räumlicher Parent
T4	Chirales SM-Maß, Anomalien/Index, gleichmäßige Spiegelentkopplung	Feldtyp-Widerspruch weiter sichtbar; kein chirales Maß
T5	Wechselwirkender Kontinuumsübergang, Lorentzverhalten, Clustering, Confinement und Streuung	Endliche-Sektor-Fehlerkontrolle ist ein Baustein, aber kein räumlicher Grenzübergang
T6	Interne Herleitung aller Eichkopplungen und vollständiger Neutrinotextur/-skala	Keine neue Herleitung; τ , κ sind deklarierte Testparameter
T7	Masseloser dynamischer Spin zwei, beide Helizitäten, universelle Kopplung im selben Parent	Offen; der neue pauschale Ausschluss eines Dimension-vier-(1,1)-Tensors wurde korrigiert

Tor	Fehlender Nachweis	Beitrag dieser Revision
T8	Physische Präparation/Anfangszustand und ein gemeinsames Quellfunktional aller Auslesungen	Anfänglicher Polfilter wird für >89,7 % unnötig; geladene Präparation und Messinstrument weiter offen

10. Nächste entscheidende Arbeiten mit klaren Abbruchkriterien

A. Die Quelle des geraden Gesamtlinks finden. Nicht noch eine riesige Kontrollmatrix bauen, sondern für jeden tatsächlich ursprünglichen Generator O prüfen, ob $[O, \Pi_x] \neq 0$ bei erhaltener Gesamtparität möglich ist. Eine positive Antwort muss Generator, Teilbereichsdefinition, Hilbertraum, Gaussreferenz und Matricelement liefern. Bleiben alle Generatoren lokal gerade, ist die Suche nach dem Link durch deren weitere Komposition beendet. Dann muss die ursprüngliche Teilraumdefinition oder der Quellenvertrag explizit geändert werden; man darf keinen Hopterm als Ergebnis ausgeben.

B. Die ursprüngliche Entnahme als gemeinsames Instrument realisieren. Eine Referenzmode könnte Ladung erhalten, während $f_r \Omega$ präpariert und ausgelesen wird. Zu prüfen sind ihre Herkunft, Energiekosten, Erfolgshäufigkeit und Erhaltung der internen Kohärenz. Der neue Satz entfernt bereits die zusätzliche Pflicht eines perfekten anfänglichen Energiefilters. Er entfernt nicht die Pflicht, ein geladenes Instrument auszuweisen.

C. Den Feldtyp vor räumlichen Rechnungen entscheiden. Entweder folgt ein passender Lorentzträger wirklich aus derselben Quelle, oder der skalare Weyl-Ansatz wird in seiner jetzigen Form verworfen. Eine bloße zusätzliche Verdopplung ohne Herkunft ist ein Modellvorschlag, keine Ableitung.

D. Erst dann viele Banken. Der nächste räumliche Test benötigt dieselbe Quelle, einen bestimmten Graphen, Lokalisierung der Operationen und mit dem Volumen verträgliche Fehler- und Energiebounds. Ein einziges neues Linklemma liefert weder Raumdimension noch Lichtkegel, chirale Materie oder Gravitation.

E. Arithmetik getrennt scharf halten. Eine echte Verbindung müsste eine gemeinsame Quellabbildung mit Generator, Zustands-/Spurstruktur, Phasen und Domänen liefern. Die volle signierte Weilform oder die ganze Determinantenidentität bleibt das Beweisziel. Der bloße Auftritt von Primzahlen erfüllt keines davon. Der globale RH-Index ließ sich wegen einer fehlenden historischen Quelle und veränderter Review-Quellen nicht vollständig aktualisieren; die gezielte Originalquellenprüfung ist enger als ein frischer Gesamtindex. Es wurde kein RH-Abschlusskandidat registriert.

11. Reproduktion und ehrliche Liefergrenze

`replay.py --frozen-only` führt die fünf Prüfer normal und mit `-00` aus, vergleicht beide JSON-Ergebnisse und die zwei externen Originalberichte, prüft alle eingefrorenen Quellen und protokolliert Änderungen der Originalorte gesondert. Ein Fehler führt zu FAIL. Der zuvor aufgetretene Live-Quellenfehler bleibt in `source_drift_failure_receipt.json` sichtbar.

Die abgesicherten Zahlen stehen vollständig rational in `two_bank_transfer_normal.json`; Dezimalwerte dienen nur der Lesbarkeit. Die analytische Beweiskette steht in Abschnitt 4. Das Paket umfasst die unveränderten externen Arbeiten, deren Programme, die native v1.6.4-Abhängigkeit und alle neuen Berichte. NumPy, SymPy und für das ältere native Paket dessen separat dokumentierte Voraussetzungen sind zu unterscheiden.

Die versionierte ausführliche Markdown-Lieferung enthält zusätzlich den vollständigen eingefrorenen nativen Herleitungsbericht v1.6.4 als historischen Anhang. Daneben gibt es ein kurzes Update und eine bildliche Erklärung. **Die großen TFPT-Haupt-PDFs und die Webseite werden in dieser Revision nicht als aktualisiert ausgegeben. Es gab keinen Commit oder Push.**

Nachprüfung der beiden zuletzt eingegangenen Untersuchungen

Integrierter Nachtrag zu v1.6.5 · 15. September 2026

Quellen: die Anlagen 8e110ae1-19e2-4d47-bfc8-eb4fe9ab81b und b928b72a-6669-4c67-a75d-124095791c6f, unverändert eingefroren. Zusätzlich wurden die vier genannten Programme `t1_fixed.py`, `stabilizer.py`, `t5_twobank.py`, `t5_varresp.py` vollständig gelesen und archiviert. Eine eigene Nachrechnung prüft die kritischen Folgerungen; sie ist **kein vollständiger Replay aller sechs Sonden** des fremden Arbeitsordners.

1. Übersicht: übernehmen, korrigieren oder offenlassen

Neue Aussage	Ergebnis der Prüfung
Innerer Viererzyklus erhält alle 60 W-Kanäle	Bestätigt, jetzt einschließlich der richtigen Fermion-Vorzeichen und explizitem Bosonlift
Grundzustandseindeutigkeit/Singulett/Gaplücke weiterhin unbekannt	Überholter Stand: unter dem festgelegten nativen Vertrag bereits bewiesen; voller Vektor weiter unbekannt
Leerer Grundzustand für alle $\mu \geq 0$	Falsch; bei $\mu=0$ liegt der eindeutige $N=64$ -Grundzustand unter $-1,129636\Delta$
Kommutant 7 als absolute Untergrenze	Nur im benannten blocktreuen erweiterten Operationsvertrag; siehe Hauptbericht Abschnitt 8
Beliebige Einteilchenmatrix ist damit als natives Fock-Wort verfügbar	Nicht gezeigt; assoziative Matrixalgebra, Lie-Kontrolle und Fock-Lift sind verschiedene Fragen
Kanal-Variationszustand hat $E = -0,0196\Delta$	Die angegebene Phase im Code ergibt gegen den gepinnten $P=f_{j,i}$ -Vertrag $+0,05736\Delta$; ein relatives Vorzeichen korrigiert es
99,892-%-Transfer bei $t \approx 2484$	Numerisches Maximum eines Vierzustands-Paarmodells im untersuchten Zeitfenster; kein erster/globaler exakter Maximalsatz und kein nativer Einloch-Transfer
Gleiche Zweigableitungen genau bei $\varepsilon=0$	Algebraisch richtig; die Eigenwertlücke bleibt dort $\sqrt{32}$
$SU(4)^3$ -Anomalie =16	Richtig unter $A(4)=1$ und der zusätzlichen Interpretation aller (16,4) als gleichhändige Weylfelder; Eichung ist eine weitere Voraussetzung
Gravitationsanomalie =64	Keine reine perturbative Gravitationsanomalie in $3+1D$; 64 kann bei zusätzlich deklarerter gleichgeladener $U(1)$ die gemischte $U(1)$ -Gravitationsanomalie zählen
Mit einer Ableitung kein (1,1)-Tensor bei Dimension ≤ 4	Falsch: der Energie-Impuls-Tensor ist ein Gegenbeispiel; daraus folgt aber noch kein dynamisches Graviton
Kein lokaler kovarianter kinetischer Term für (1,0)	Zu pauschal: der bilineare Ein-Ableitungs-Term fehlt, ein Zwei-Ableitungs-Skalar existiert; Positivität/Constraints/Herkunft bleiben zu prüfen

„Negativ geschlossene Route“ bedeutet nicht „T2, T3, T4 oder T7 geschlossen“. Ein ausgeschlossener Ansatz beantwortet nicht die jeweilige physikalische Existenzfrage. Die beiden gelieferten Texte widersprechen sich vor allem beim bereits bewiesenen modellinternen Grundzustand; sie dürfen nicht als gleichzeitig aktueller einheitlicher Status zitiert werden.

2. Positiver neuer Anschluss: der korrekt angehobene Viererzyklus

Die Abbildung der Fermionmarken lautet $p(4s + a) = 4s + (a + 1 \bmod 4)$. Auf Paaren ist zwingend das Exteriorvorzeichen zu beachten: Falls $p(i) > p(j)$, erhält das sortierte Paar ein Minuszeichen. Der gelieferte `stabilizer.py` lässt dieses Zeichen weg. Das wäre im Allgemeinen falsch; für den untersuchten Viererzyklus überlebt das positive Resultat jedoch auch den korrekten Test.

Alle 60 W-Zeilen werden mit ihren Vorzeichen wieder auf W-Zeilen abgebildet. Wir haben den zugehörigen signierten Bosonoperator R_b explizit gebildet und exakt geprüft:

$$W' = R_b W, \quad R_b R_b^T = I_{60}, \quad R_b^4 = I_{60}, \quad R_b^2 \neq I_{60}.$$

Damit existiert ein **gemeinsamer nativer Tensor-Automorphismus** auf Fermionen und Bosonen, nicht nur eine Übereinstimmung von Zeilenzahlen. Die gleichzeitige Transformation erhält Paarwechselwirkung und Bosonzahl. Sie beweist eine Ordnung-vier-Symmetrie, nicht deren operative Verfügbarkeit.

Dieser Permutationszyklus ist nicht die zentrale Matrix iI_4 von $SU(4)$. Seine Determinante auf dem Viererfaktor ist -1 . Mit einer zusätzlichen Ladungsphase kann man geeignete Gruppenlifts vergleichen; die Permutation, die zentrale Phase, der Clock und die geometrische Glue-Markierung sind dadurch aber nicht schon identifiziert. Genau diese Intertwiner-Frage ist ein sinnvoller neuer Anschluss, statt noch einmal nur vier zu zählen.

3. Warum der Einteilchen-Abschluss den Fock-Operationssatz nicht schließt

Die Irreduzibilität der Einteilchendarstellung kann ihre assoziative Matrixalgebra zu $B(\mathbb{C}^{64})$ machen. Daraus folgt nicht, dass jede Matrix als ein zulässiges physisches Wort verfügbar ist, und auch nicht, dass ihre zweite Quantisierung bereits erzeugt wird.

Ein kleinstes exaktes Gegenbeispiel zur falschen Liftregel: $A = |1\rangle\langle 1|$, $B = |2\rangle\langle 2|$ auf zwei Moden. Dann $AB = 0$, also $d\Gamma(AB) = 0$, aber $d\Gamma(A)d\Gamma(B) = n_1 n_2 \neq 0$. Der zweite Quantisierungsschritt ist ein Lie-, nicht ein assoziativer Algebra-Homomorphismus dieser Art.

Auch $\text{diag}(i, 1, 1, 1)$ und $\text{diag}(i, i, 1, 1)$ haben Determinanten i beziehungsweise -1 . Ihre Zugehörigkeit zur **linearen Matrixalgebra** aus $SU(4)$ -Generatoren und Identität ist kein exaktes $SU(4)$ -Gruppenwort. Projektive Gleichheit oder eine zusätzliche $U(1)$ -Phase kann helfen, muss aber mit der Bosonwirkung, Ladung und Referenz gemeinsam ausgewiesen werden.

Der fremde Code folgert außerdem die Irreduzibilität des 37.888-dimensionalen dunklen Dreifermionraums aus der vollen Einteilchenmatrixalgebra. Diese Schlussregel ist nicht begründet. Bereits die im anderen neuen Text angegebenen drei dunklen irreduziblen Typen widersprechen der pauschalen Eins-Block-Lesart unter der bloßen Quellsymmetrie. Die Zahl 8.732.673 mag als sehr schwache obere Schranke anderweitig verträglich sein; die im Code angegebene Herleitung belegt sie nicht. Die SVD-/Toleranzprüfungen des Codes sind zudem numerisch, nicht allein wegen „PASS“ exakte Lie-Beweise.

4. Zustandswahl: keine Rückkehr vor den abgesicherten Grundsatz

Der vorhandene native Satz beweist Eindeutigkeit, $N=64$, Singulett und positive Lücke bei $\mu=0$ im angegebenen Kopplungsbereich. Eine komplette Clebsch-Gordan-Serie oder Voll-Diagonalisierung ist dafür nicht nötig; Vergleichsungleichungen und Minmax waren gerade der einfache Ausweg. Die physische Auswahl von H beziehungsweise $\mu=0$ bleibt eine andere Frage.

Das grobe Sandwich $[-1.2, -.0196]\Delta$ ist nach einer Phasenkorrektur zwar verträglich, aber wesentlich schwächer als $(-1.158089, -1.129636)\Delta$. Es ist keine Verschärfung.

Im tatsächlich angegebenen Variationscode werden die Fermionen in der Reihenfolge j , dann i gelöscht. Das liefert $f_i f_j F = -f_j f_i F$, während der native Vertrag $P_A = \sum W_{A,ij} f_j f_i$ verwendet. Bei unverändertem $g = +\Delta/20$ und den angegebenen Variationskoeffizienten folgt deshalb

$$E_{\text{Code}}/\Delta = \frac{1}{2} - \frac{23\sqrt{3}}{90} = +.057364793621 \dots,$$

nicht der behauptete negative Wert. Mit korrigierter relativer Phase lautet er $1/2 - 3\sqrt{3}/10 = -.019615242271 \dots$. Alternativ wäre eine konsequente andere P/g -Phasenkonvention möglich; die Quelle muss sie dann überall führen. Die gleichzeitige Einteilchendichte des

einfachen Variationszustands bleibt von dieser Phasenreparatur unberührt, weil seine Bosonzahlkomponenten orthogonal sind. Sie ist keine dynamische Greenfunktion auf dem nativen Grundzustand und ersetzt dessen schon kontrollierte Antwort nicht.

5. Feldtheorie: falsche Verbote entfernen, echte Bedingungen behalten

5.1 Anomalien

Für die zusätzlich angenommene 3+1D-Weylinterpretation lautet das lokale Anomaliepolynom bis auf Konventionsvorzeichen

$$I_6 = [\widehat{A}(T) \text{ch}_R(F)]_6 = \text{ch}_3(F) - \frac{p_1(T)}{24} \text{ch}_1(F).$$

Der reine gravitative Anteil $[\widehat{A}]_6$ verschwindet; seine Formgrade sind Vielfache von vier. Das ist die bekannte dimensionale Unterscheidung bei [Álvarez-Gaumé und Witten](#). Eine Spur-/Weylanomalie ist nochmals ein anderer Begriff.

Auf (16,4) ist der SU(4)-Kubikkoeffizient 16 bei Normierung A(4)=1. Der exakte Test $t = \text{diag}(1, 1, 1, -3)$ hat $\text{tr } t = 0$, $\text{tr } t^3 = -24$. Ist SU(4) **dynamisch geeicht**, muss die vollständige Theorie diese Eichanomalie kompensieren. Als globale Symmetrie kann sie eine 't-Hooft-Anomalie tragen; dann folgt keine pauschale Spiegelpflicht. Ein vollständiger konjugierter Spiegel ist ein möglicher Ausgleich, aber hier nicht als einzige oder allgemein minimale Lösung bewiesen.

„Gravitativ 64“ kann sinnvoll eine **gemischte U(1)-Gravitationsanomalie** meinen, wenn alle 64 linksgetragenen Weylfelder explizit U(1)-Ladung eins erhalten. Das muss samt Eich-/Globalstatus gesagt werden. Für SU(4) allein ist der gemischte lineare Spurkoeffizient null. Die Quellenmarke N darf nicht ohne Beweis in eine dynamisch geeichte chirale U(1) umgedeutet werden.

5.2 Der behauptete Spin-2-Ausschluss ist falsch

Die Lorentzdarstellungen liefern exakt

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \otimes \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = (0, 0) \oplus (1, 0) \oplus (0, 1) \oplus (1, 1).$$

Eine Ableitung des Vektorbilinears $\psi^\dagger \bar{\sigma}_\mu \psi$ kann daher einen symmetrischen spurfreien (1,1)-Tensor bilden. Insbesondere hat der Energie-Impuls-Tensor $T_{\mu\nu} \sim i\psi^\dagger \bar{\sigma}_{(\mu} \vec{\partial}_{\nu)} \psi$, mit passender Spurbehandlung, Dimension $3/2 + 3/2 + 1 = 4$. Ein Energie-Impuls-Tensor kann bereits in einer festen Hintergrundraumzeit definiert werden; dynamische Diffeomorphismen müssen nicht vorausgesetzt werden, um dieses Gegenbeispiel zu formulieren.

Das schließt **T7 nicht**. Ein vorhandener Tensor ist kein masseloser Spin-2-Pol. Das sinnvolle Ziel ist später sein transversaler, spurfreier Korrelator auf demselben räumlichen Parent, mit positiver Norm, beiden Helizitäten und universeller Kopplung. Wir entfernen hier eine falsche Darstellungsobstruktion, nicht die dynamischen Nachweispflichten.

5.3 (1,0)-Kinetik ist nicht generell verboten

Der bilineare Ein-Ableitungs-Term mit einem (1,0)-Feld und seinem Adjungierten besitzt keinen Lorentzskalar. Mit zwei Ableitungen existiert aber etwa

$$\mathcal{L}_2 \propto (\partial^{\alpha\dot{\alpha}} \Phi_{\alpha\beta})(\partial^{\beta\dot{\beta}} \bar{\Phi}_{\dot{\alpha}\dot{\beta}})$$

für symmetrisches Φ . Alle Spinorindizes sind kontrahiert. Bei rein zeitartigem Impuls ist sein Symbol proportional zu $\omega^2(|\Phi_{11}|^2 + 2|\Phi_{12}|^2 + |\Phi_{22}|^2)$, also nicht identisch null. Das ist ein Gegenbeispiel zum uneingeschränkten Satz „kein lokaler kovarianter kinetischer Term“. Es

beweist **nicht** Positivität des vollen Hamiltonoperators, korrekte Constraints, gewünschte Freiheitsgrade oder eine native Quelle. Diese bleiben die entscheidenden Tests.

6. Die Vierzustandsrechnung richtig lesen

Das Modell mit $s = \sqrt{8}g$, Bosonverbindung η und Diagonalen $(0,\Delta,\Delta,0)$ erlaubt kohärenten **Paartransport**. Die exakte Identität $(H^3)_{41} = 8g^2\eta$ stimmt. Unsere unabhängige Fließkomma-Abtastung reproduziert auf $[0, 3000]$ mit Schrittweite .05 den größten gefundenen Wert .998920021869 bei 2484.05. Der erste Gitter-Lokalhöchstwert liegt bereits bei 6.05. Weder „erster Maximalzeitpunkt“ noch ein globales exaktes Maximum ist damit bewiesen. Diese kleine Rechnung wird nicht mit dem vollständigen Einloch-Satz des Hauptberichts verwechselt.

Für $F_{\pm}(\epsilon) = (\epsilon \pm \sqrt{\epsilon^2 + 32g^2})/2$ gilt $F'_+ - F'_- = \epsilon/\sqrt{\epsilon^2 + 32g^2}$. Bei $\epsilon=0$ stimmen die Ableitungen überein, aber die **Eigenwertlücke** beträgt $\sqrt{32}|g| > 0$. Ein verschwindender nackter Vermittlerparameter und eine verschwindende wechselwirkende Anregungslücke sind verschieden. Ein allgemeiner relativistischer Kegelsatz oder ein zwingendes neues Renormierungsprogramm folgt aus dieser Ableitungsidentität nicht.

7. Konsequenz für die nächste Forschungsrevision

Die sinnvollen positiven Anschlüsse sind jetzt schärfer:

1. Den expliziten Ordnung-vier-Lift mit dem tatsächlich markierten Clock und der Herkunft des A3-Index vergleichen: vollständige Intertwiner, Ladungsphase und Bosonwirkung, nicht nur Gruppennamen.
2. Einen Quellenoperator finden, der die lokale Parität beider operational bestimmten Teile gleichzeitig ändert. Die native Z4-Symmetrie selbst tut das nicht. Der kontrollierte Einloch-Transfer ist bereits als Akzeptanztest für einen solchen Operator verfügbar.
3. Den Zwei-Ableitungs-Feldkandidaten auf Positivität und Constraints prüfen, bevor er als relativistischer Adapter zählt. Ein bloßes Nichtnull-Symbol ist noch keine gesunde Feldtheorie.
4. Den Energie-Impuls-Tensor als zulässigen **Kandidaten** behalten, aber erst auf dem gemeinsam konstruierten räumlichen Träger nach einem dynamischen Spin-2-Pol suchen. Kein vorhandener Spin-2-No-go rechtfertigt hier das Aufgeben dieses Anschlusses.

62 zusätzliche Prüfbedingungen bestehen normal und optimiert identisch. Exakte Identitäten, bedingte Darstellungsargumente und die numerische Zeitfenstersuche sind im Ergebnisbericht getrennt. Der externe Status „alle Restfragen geschlossen oder auf genau ein Stück reduziert“ wird nicht übernommen. Die vollständige TOE bleibt offen.

Historischer Beweisanhang: vollständiger nativer Herleitungsstand v1.6.4

Dieser Anhang bewahrt die frühere Herleitung vollständig. Seine damaligen Statussätze werden durch die aktuelle Konsolidierung und den Nachtrag oben ergänzt; er ist kein ungeprüft übernommener neuer Gesamtstatus. Die externe laufende Symmetriergänzung wurde separat geprüft und ist nicht unbemerkt in diesen eingefrorenen Anhang eingegangen.

TFPT / Universalraum: nativer Pol, Bewegungsgleichung und minimale Feldtypen

Konsolidierte Forschungsfortsetzung v1.6.4 · 15. September 2026

Diese Revision verbindet den während der Arbeit neu eingegangenen Polsatz v1.6.3 mit einer unabhängig begonnenen Untersuchung der nativen Bewegungsgleichung. Sie ergänzt die bisherigen Hauptdokumente; sie ist keine verkürzte Neufassung des vollständigen Hauptbuchs. Die vorhandenen Haupt- und Update-PDFs wurden in dieser Runde nicht verändert.

1. Ergebnis in einem Satz

Auf dem abgesicherten Grundzustand des festgelegten nativen Fockmodells existiert eine isolierte ursprüngliche Fermion-Entnahmelinie; nach Kombination beider Rechnungen trägt sie **mehr als 88,007628 % des gesamten normierten Spektralgewichts pro Mode**. Die zusätzliche Antwort ist jedoch nicht exakt auf eine einzige weitere Linie reduzierbar. Ihr erster Rückwirkungsschritt wird direkt von derselben ursprünglichen Wechselwirkung bestimmt.

Am Prüfpunkt $g/\Delta = 1/20$, ausdrücklich ohne μN -Zusatz:

Größe	Eingegangene v1.6.3	Konsolidierte strengere Grenze
Mittlere Bosonenzahl	$0.77 < \bar{b} < 1.45$	$0.842846 < \bar{b} < 1.245656$
Energie der niedrigen Entnahmelinie	$0.007737 < \epsilon/\Delta < 0.062277$	$0.007737 < \epsilon/\Delta < 0.039079764$
Gewicht dieser Linie im gesamten CAR-Maß	$Z_{\text{low}} > 0.864972353 \dots$	$Z_{\text{low}} > 0.880076280689 \dots$
Obere Gewichtsgrenze	$Z_{\text{low}} < 0.9759375$	$Z_{\text{low}} < 0.9736610625$
Übrige Entnahmeeenergien	$> 0.379636\Delta$	unverändert
Sämtliche Additionsenergien	$> 0.329636\Delta$	unverändert

Die Dezimalzahlen sind gerundete Darstellungen rationaler Schranken. Es sind weder exakte Polpositionen noch angepasste Zentralwerte. Der Pol steht im retardierten Spektrum bei negativer Frequenz $-\epsilon$. Das niedrige Niveau im $N=63$ -Hilbertraum ist 64-fach entartet; jede diagonale Modenantwort sieht dieselbe Linie.

Nicht bewiesen: die physische Herleitung des Hamiltonoperators, sein vollständiger Operationssatz, native Präparation, räumliche Ausbreitung, ein vollständiges relativistisches Feldwörterbuch oder eine TOE. T1-T8 bleiben als vollständige Aufgaben offen.

2. Ein unveränderter Modellvertrag

Es werden keine Hopping-, Massen-, Ladungs- oder Projektionsglieder zu H hinzugefügt:

$$H = \Delta N_b + g(Q_+ + Q_-), \quad Q_+ = \sum_A b_A^\dagger P_A, \quad Q_- = Q_+^\dagger,$$

$$P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad N = N_f + 2N_b, \quad WW^\dagger = 8I_{60}.$$

Es gibt 64 CAR-Fermionmoden, 60 CCR-Bosonmoden und 480 von null verschiedene reelle W -Einträge mit ihren ursprünglichen Vorzeichen. $\Delta > 0$, g ist reell; die Zahlen beziehen sich auf $g/\Delta = 1/20$. Die Tensorquelldatei ist durch SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763 fixiert.

Die Fockrealisierung, H , der sektorenübergreifende Energievergleich und der Prüfparameter sind weiterhin Modellvoraussetzungen. Die geometrische oder arithmetische Herkunft eines W -Tensors leitet diese Voraussetzungen nicht allein her. Insbesondere sind die fünf elementaren CAR in einer Spinor-Matrixkonstruktion nicht mit den hier verwendeten 64 Fockmoden gleichzusetzen.

3. Was tatsächlich erneut geprüft wurde

3.1 Grundzustand: frische Berechnung statt bloßer Statusübernahme

Die ursprünglichen Programme wurden mit fixierten Dateihashes in eine eigene Arbeitskopie übernommen. Die Paar-Konfigurationen wurden frisch mit neu kompiliertem Quellcode berechnet:

Ordnung	Vollständig enumerierte Bosonkonfigurationen	Normquadrat von $Q_+^k F$
0	analytischer Ausgangszustand	1
1	60 Kanäle / 480 Paare	480
2	1830	439680
3	37820	575078400
4	595665	952296652800

Zusätzlich wurden unabhängige Wortentwicklungen, Überlaufgrenzen, die vollständige Zweikörper-Casimiridentität, rationale Sektorvergleiche und die unabhängige Symmetriespurrechnung wiederholt. Die vier ausgewählten ursprünglichen Zertifikate bestehen normal und unter -00 mit identischen JSON-Bytes. Dies ist eine gezielte erneute Grundzustandsprüfung, nicht die Behauptung, alle historischen Repository-Tests erneut ausgeführt zu haben. Der unveränderte alte Normprüfer gibt unter dem aktuellen NumPy eine ComplexWarning bei der Ganzzahlkonversion aus. Die neuen Prüfer bestätigen vor jeder Konversion exakt verschwindende Imaginärteile und ganzzahlige Realteile des gepinnten W. Die Warnung ist gespeichert und wird nicht als verlorener Tensoranteil oder als unterdrückter Prüffehler ausgegeben.

Der modellinterne Satz bleibt bestehen: Für $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ ist der globale Grundzustand Ω eindeutig, hat $N=64$ und ist $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -invariant. Am Zahlenprüfpunkt:

$$-1.158089\Delta < E_0 < -1.129636\Delta, \quad \text{gap}(H) > 0.007737\Delta.$$

Der volle Grundzustandsvektor ist damit nicht ausgerechnet. Die fünf Versuchsvektoren sind keine behauptete invariante Fünferbasis für H.

3.2 Das neu eingegangene Polergebnis

Der vollständige technische Bericht v1.6.3 und sein 248-zeiliger Prüfer wurden gelesen; Quellen, Bericht, Ergebnismatrix und Prüfpaket wurden unverändert archiviert. Der Prüfer wurde normal und optimiert wiederholt: **317 Prüfbedingungen, identische JSON-Bytes auch zum gelieferten Bericht.**

Der Herkunftspin des Prüfers ist fdbcabd244450c302182086d67c68284634c994e3fee026200c42c508f731654. Er verwendet denselben ursprünglichen `verify_hole.py`-Quellstand wie die bisherige Fortsetzung. Die neuen eigenen Sektorvergleiche wurden zusätzlich unabhängig mit rationalen LDL-Pivots berechnet.

Die Prüfwahlen zählen auch Komponenten und Wiederholungen; sie sind keine Zahl unabhängiger Entdeckungen. Die analytischen Argumente sind ausgeschrieben, aber nicht vollständig in einem Beweisassistenten formalisiert.

4. Der einfache native Anschluss: Bewegungsgleichung statt Umdeutung

Erweitere jede W-Zeile zur antisymmetrischen Matrix M_A mit $(M_A)_{ij} = W_{A,ij}$ für $i < j$. Definiere

$$D_r = \sum_{A,j} (M_A)_{rj} b_A f_j^\dagger, \quad \phi_r = D_r / \sqrt{15}.$$

Direkte CAR/CCR-Normalordnung liefert **Operatoridentitäten auf dem endlichen Teilchenkern**, nicht nur Gleichheiten auf Testzuständen:

$$\boxed{[H, f_r] = -gD_r, \quad [H, f_r^\dagger] = gD_r^\dagger,}$$

$$[N, D_r] = -D_r, \quad \{f_r, D_s^\dagger\} = 0.$$

Der neue Vergleichsoperator hat also dieselbe Ladung -1 wie f . Er ist nicht das früher auf dem leeren Referenzzustand betrachtete $\chi^\dagger \sim b^\dagger f^\dagger$ mit Ladung $+3$. Auf dem Grundzustand

liegen $f\Omega$ und $D\Omega$ in $N=63$, $\chi^\dagger\Omega$ dagegen in $N=67$. Neutrale Zeitentwicklung hebt diese Unterscheidung nicht auf.

Die Normalordnungsprüfung erfasst alle 64 ursprünglichen f-Operatoren und die tatsächlichen W-Vorzeichen. Für die Kompositnorm gilt exakt

$$\{D_r, D_s^\dagger\} = \sum_{A,B,j,k} (M_A)_{rj} (M_B)_{sk} (\delta_{AB} f_j^\dagger f_k + \delta_{jk} b_B^\dagger b_A).$$

Mit $\bar{b} = \langle N_b \rangle$ und der Grundzustandssymmetrie:

$$\langle \{D_r, D_s^\dagger\} \rangle = \delta_{rs} S, \quad S = 15 - \frac{7}{32} \bar{b}.$$

ϕ hat entsprechend Norm $1 - 7\bar{b}/480$, nicht globale kanonische CAR. Der normierte Zustandserwartungswert ersetzt keine Operatorrelation.

5. Dieselbe Antwort auf demselben Grundzustand

Für $\text{Im } z > 0$ und $H_n = H|_{N=n}$:

$$G_{rs}(z) = \langle \Omega | f_r(z + E_0 - H_{65})^{-1} f_s^\dagger | \Omega \rangle + \langle \Omega | f_s^\dagger(z - E_0 + H_{63})^{-1} f_r | \Omega \rangle.$$

Die innere Symmetrie macht G diagonal und alle Diagonalelemente gleich. Schreibe mit positiven Entnahme- und Additionsmaßen auf $\epsilon > 0$

$$G(z) = \int \frac{d\nu_+(\epsilon)}{z - \epsilon} + \int \frac{d\nu_-(\epsilon)}{z + \epsilon}.$$

Dann gelten exakt

$$Z_+ = \bar{b}/32, \quad Z_- = 1 - \bar{b}/32, \quad a := \int \epsilon d\nu_+ = \int \epsilon d\nu_- = \frac{\Delta \bar{b} - E_0}{64}.$$

Für das gesamte signierte Spektralmaß:

$$\boxed{m_0 = 1, \quad m_1 = 0, \quad m_2 = g^2 S, \quad m_3 = g^2 (\Delta S + 7a).}$$

Die ersten beiden Momente und die Kanalgewichte stimmen mit der eingegangenen unabhängigen Rechnung überein. **Das dritte Moment ist der zusätzliche eigene Schritt dieser Revision.**

5.1 Herleitung des dritten Moments

Setze $\mathcal{L}A = [A, H]$. Stationarität macht diesen Operator symmetrisch in der positiven, nach Nullvektoren quotientierten Metrik $(A, B) = \langle \{A^\dagger, B\} \rangle$. Direkte Normalordnung ergibt

$$\sum_r \{[D_r, X], D_r^\dagger\} = -14Q_+.$$

Die beiden Beiträge sind $16Q_+$ und $-30Q_+$. Ihre Koeffizienten folgen aus den vollständig geprüften Kontraktionen $\sum_{rj} M_{A,rj} M_{B,rj} = 16\delta_{AB}$ und $\sum_{Ar} M_{A,rj} M_{A,rk} = 15\delta_{jk}$. Mit $[D, N_b] = D$ und $\langle Q_+ \rangle = (E_0 - \Delta \bar{b})/(2g)$ folgt die Formel.

Als unabhängige Kontrolle wurden sämtliche Formeln einschließlich m3 an der früher exakt geschlossenen N=4/N=5-Antwort symbolisch geprüft. Diese Kontrolle verwendet den früheren Referenzzustand nur als Test der Identitäten, nicht als Ersatz für den nativen Grundzustand.

Die allgemeine Methode, Spektralmomente aus Bewegungsgleichungen zu gewinnen, ist etabliert; siehe [Freericks und Turkowski, Phys. Rev. B 80, 115119](#). Die hier angegebenen W-Kontraktionen und Konstanten wurden eigenständig für dieses Modell berechnet; die zitierte Arbeit beweist keine TFPT-Aussage.

5.2 Neue engere Dichte- und Gewichtsgrenzen

Positivität der beiden Antwort-Grammatrizen beziehungsweise zweimal Cauchy-Schwarz liefern

$$m_2 \geq a^2 \left(\frac{1}{Z_-} + \frac{1}{Z_+} \right),$$

$$(\Delta \bar{b} - E_0)^2 \leq 60g^2 \bar{b}(32 - \bar{b})(1 - 7\bar{b}/480).$$

Mit der bereits bewiesenen Energieobergrenze und $g/\Delta = 1/20$ muss das folgende rationale Polynom positiv sein:

$$P(b) = \frac{7}{3200}b^3 - \frac{61}{50}b^2 + \frac{317591}{125000}b - \frac{79754843281}{62500000000} > 0.$$

Seine beiden im alten zulässigen Bereich liegenden Nullstellen liegen bei ungefähr 0.842846697 und 1.245655664. Exakte rationale Wurzelisolation ergibt die nach außen gerundete strenge Schranke

$$0.842846 < \bar{b} < 1.245656.$$

Damit:

Größe pro Mode	Strenges offenes Intervall
Gesamtes Additionsgewicht	(0.0263389375, 0.03892675)
Gesamtes Entnahmegewicht	(0.96107325, 0.9736610625)
$\langle \{\phi, \phi^\dagger\} \rangle$	(0.98183418333..., 0.987708495833...)
Frühere χ -Kompositnorm, nicht ϕ	(0.040386370833..., 0.059687683333...)

Das sind Erwartungswerte und integrierte Spektralgewichte, keine direkten Nachweise von Produktionsraten oder von bereits verfügbaren Messinstrumenten.

6. Der Polsatz und seine zusätzliche Verschärfung

Der eingegangene Beweis verwendet $u_{k,r} = Q_+^k f_r F = f_r Q_+^k F$. Invarianz und Besetzung ergeben

$$\langle u_{k,r}, u_{k,s} \rangle = \delta_{rs} \frac{64 - 2k}{64} \|Q_+^k F\|^2.$$

Die Normen lauten 1, 465, 412200, 521164800, 833259571200. Die daraus gebildete fünfdimensionale Variationsmatrix gibt 64 unabhängige Richtungen unter -1.095812Δ . Das gesamte N=63-Komplement des Nullbosonraums liegt über $-3\Delta/4$. Minimax begrenzt den niedrigen Raum auf genau 64 Dimensionen; seine injektive symmetrieverträgliche Projektion auf die irreduzible duale 64 erzwingt ein einziges Energieniveau.

Das beweist Existenz und Isolation. Seine Sichtbarkeit folgt aus den positiven Entnahmemomenten. Mit

$$d = 0.007737\Delta, \quad c = 0.379636\Delta, \quad a_{\max} = \frac{1.245656 + 1.158089}{64}\Delta$$

gilt

$$Z_{\text{low}} > \frac{c(1 - 1.245656/32) - a_{\max}}{c - d} = \frac{40912436089}{46487375000} = 0.8800762806891118 \dots$$

Außerdem ist der niedrige Pol die kleinste Entnahmeenergie. Daher $a \geq \epsilon_{\text{low}} Z_{\text{low}}$, also bereits ohne vollständige Polauswertung

$$\frac{\epsilon_{\text{low}}}{\Delta} < \frac{1.245656 + 1.158089}{64 - 2(1.245656)} = \frac{2403745}{61508688} = 0.039079763821332 \dots$$

Diese Verschärfungen entstehen aus dem **Zusammenführen kompatibler Beweise**, nicht aus einem neuen gewählten Parameter. Das Restgewicht des gesamten CAR-Maßes ist somit kleiner als 0.119923719311...

7. Einfache Organisation, aber keine falsche Zwei-Linien-Lösung

Die ersten zwei orthonormalen Operatoren sind f und $D/\sqrt{S}$. Die erste Resolventenreduktion hat deshalb die exakte Form

$$G(z) = \frac{1}{z - \frac{g^2 S}{z - a_1 - \Sigma_2(z)}}, \quad a_1 = \Delta + \frac{7a}{S}.$$

Σ_2 ist die Resolvente des verbleibenden nativen Operatorraums, gekoppelt an den dazu orthogonalen Rest von $\mathcal{L}(D/\sqrt{S})$. Es wurde kein äußeres Bad hinzugefügt. Dies ist eine genaue Ordnung der Rechnung, **keine abgeschlossene Berechnung von Σ_2** und keine Vereinigung sämtlicher TOE-Aufgaben in einer einzigen bereits gelösten Funktion.

7.1 Warum man die Rückwirkung nicht exakt weglassen darf

Angenommen, es gäbe nur je eine Entnahme- und Additionslinie mit Energien ϵ_-, ϵ_+ . Symmetrie macht diese für alle r gleich. Dann liefern die Bewegungsgleichungen auf demselben Grundzustand

$$D_r \Omega = -\frac{\epsilon_-}{g} f_r \Omega, \quad D_r^\dagger \Omega = \frac{\epsilon_+}{g} f_r^\dagger \Omega.$$

Summe nach Multiplikation mit $f_r^\dagger$ beziehungsweise f_r und $N=64$ ergeben

$$H\Omega = [-32\epsilon_- + (\Delta - \epsilon_+ + \epsilon_-)N_b]\Omega.$$

Ein Eigenzustand mit negativer Energie kann keine feste Bosonenzahl haben: Dann wäre $\langle Q_+ + Q_- \rangle = 0$ und seine Energie $\Delta \langle N_b \rangle \geq 0$. Daher sind Ω und $N_b \Omega$ unabhängig. Die angenommene Zweiliniensform erzwingt $\epsilon_+ - \epsilon_- = \Delta$.

Andererseits geben $m_0 = 1, m_1 = 0$ für ein Zweiliniensmaß $m_3/m_2 = \epsilon_+ - \epsilon_-$. Die exakt bestimmte Formel lautet jedoch

$$\frac{m_3}{m_2} = \Delta + 7a/S > \Delta.$$

Widerspruch. Damit ist $\Sigma_2 \neq 0$ bewiesen. Mindestens ein Kanal besitzt mehr als eine Energieinie. Der dominante isolierte Entnahmepol und diese unvermeidliche Reststruktur widersprechen einander nicht. Eine Zweilinienform könnte höchstens eine zu zertifizierende Näherung sein.

8. Was der Operationssatz jetzt tatsächlich hergibt

Vertrag	Mathematisch abgesichert	Nicht dadurch verfügbar
Markierter endlicher Matrixcompiler	Matrizen, Ordnungen, konkrete endliche Syntheseidentitäten	Vollständiges Fockinstrument, Präparation, physischer Zeitgenerator
H allein	Modellzeitentwicklung	Unabhängiges Schalten von X und N_b
X und N_b , wenn als Kontrollen gewährt	N=3-Kontrollalgebra der Dimension 14	Beliebige Modenoperationen
Zusätzlich dokumentierter vorzeichenrichtiger Clock-Lift	N=3-Kontrollalgebra der Dimension 84	Vollständige Zustandsunterscheidung oder Ladung-eins-Instrument

Die neue Clock-Rechnung wurde übernommen und reproduziert. Die fünf Multiplizitätszeilen für die sechs Clockphasen sind:

Teilraum	0	1	2	3	4	5
Dunkle F3	6384	6280	6280	6384	6280	6280
Dunkle BF	16	8	8	16	8	8
Aktiv 7	560	440	440	560	440	440
Aktiv 10	112	88	88	112	88	88
Aktiv 12	80	40	40	80	40	40

Die aktiven Zeilen tragen zusätzlich einen Zweiniveaufaktor. Alle 45504 N=3-Zustände sind erfasst; der Kommutant hat weiterhin Dimension 240742144. Die alte Zahl 14 beschreibt den engeren Zweikontrollvertrag, nicht den jetzt zusätzlich geprüften Clockvertrag.

8.1 Konkrete Präparationsgrenze

Alle genannten Fockkontrollen erhalten N. Ein Wort aus ihnen und jeder einzeln zahlenerhaltende ausgewählte Messzweig bleiben im Ausgangssektor. Sie können aus dem leeren N=0-Zustand **nicht** den N=64-Grundzustand erzeugen. Diese Aussage betrifft zahlenerhaltende Krauszweige; eine bloß U(1)-kovariante offene Dynamik kann sehr wohl geladene Krausoperatoren haben.

Auch aus dem voll besetzten F führt bloßes e^{-itH} nicht zur Konvergenz auf Ω : Der Grundzustandsüberlapp bleibt konstant. Normiertes $e^{-\tau H} F$ konvergiert mathematisch mit der bewiesenen Lücke, benötigt aber eine gesonderte Instrument- und Ressourcenherleitung.

8.2 Der kleinste konkrete Ladungstest

Ein Kandidat ist eine explizite Referenzmode c mit $T = \lambda(c^\dagger f_r + f_r^\dagger c)$. Sie erhält die gemeinsame Ladung, verändert aber die Ladung der ursprünglichen Bank. Der endliche Austausch- und Detuningtest ist exakt; **dieses T wurde nicht als neuer nativer Hamiltonterm eingeführt.**

Für dieselbe N=64-Präparation unter $H + \mu N$ gilt $G_\mu(z) = G_0(z - \mu)$, insbesondere $m_1 = \mu$. Das misst nur gegen eine festgelegte Referenz: Ein gemeinsamer Zusatz $\mu(N_{\text{Bank}} + N_{\text{Referenz}})$

bleibt unsichtbar. Die Spektral- schranken dieses Berichts gelten als Grundzustandsschranken nur für $\mu=0$.

9. Relativistisches Wörterbuch: Ausschluss und zwei präzise Alternativen

Die Indexfrage darf nicht nachträglich durch einen Namen beantwortet werden. Die Konventionen für Zweikomponentenspinoren wurden mit [Dreiner, Haber und Martin](#) abgeglichen; die folgenden speziellen W-Tests sind eigene exakte Tensorrechnungen.

9.1 Was nicht funktioniert

Für 64 gleichhändige Weylfelder mit innerem Index I und einen skalaren Vermittler ist $M_A \otimes \varepsilon_{\text{Lorentz}}$ symmetrisch. Die Grassmann-Antisymmetrisierung verschwindet daher identisch, für alle 60 W-Zeilen. Außerdem lässt die volle irreduzible innere Darstellung $16 \otimes 4$ auf denselben 64 Komponenten nach Schur keine zusätzliche kommutierende nichttriviale Lorentzspinorwirkung zu.

9.2 Bereits bekannter nichtverschwindender Typ

Ein symmetrischer Lorentzspinortensor koppelt an das antisymmetrische M. Der Vermittler hat dann einen passenden dualen (1,0)-Typ samt adjungiertem Typ. Diese Variante besteht den algebraischen Nichtnulltest, aber noch keinen vollständigen Kinetik-, Positivitäts-, Constraints- oder Herkunftstest.

9.3 Neue minimale skalare Alternative - ausdrücklich zusätzlich

Will man zugleich W, gleiche Weylhand, lokale Bilinearität und einen skalaren Vermittler behalten, kann man einen **unabhängigen** Hilfsindex $a=1,2$ mit alternierender Form einführen:

$$b_A^\dagger(M_A)_{IJ}\varepsilon_{ab}\varepsilon_{\alpha\beta}\psi_{Ia\alpha}\psi_{Jb\beta} + \text{h.c.}$$

M und ε_{ab} sind jeweils antisymmetrisch; ihr Produkt ist als innerer Kopplungstensor symmetrisch. Zusammen mit der Lorentz- Epsilonform ist der Gesamtensor antisymmetrisch und nicht null. Alle 60 Kanäle bestehen den Test. Eine nichtverschwindende alternierende Form existiert nicht in Dimension eins; in Dimension zwei ist sie bis auf Normierung eindeutig. **In dieser eng benannten Klasse von Tensorfaktor-Reparaturen ist die binäre Ergänzung minimal.**

Das ist noch keine gefundene native Lösung: Sie verdoppelt die inneren Weylkomponenten von 64 auf 128, zusätzlich zu deren Lorentzspinorindex. Ein Double-Cover-Minuszeichen stellt nicht automatisch zwei unabhängige Felder bereit. Auch Nambu-Umbenennung $(f, f^\dagger)$ genügt nicht: Das gemischte Produkt hat Ladung null statt -2 , sodass derselbe $b^\dagger f f$ -Ladungsvertrag nicht erhalten bleibt.

Der entscheidende Quellenauftrag ist daher eng: Gibt es diese zweite gleichgeladene, CAR-unabhängige Komponente bereits im tatsächlichen Compilerprozess? Und liefert ihre Projektion genau das bisherige H und die geprüfte Antwort? Ohne beides bleibt die skalare Alternative ein zusätzliches Modell, nicht eine Erklärung des ursprünglichen.

10. Nächste Schritte mit eindeutiger Erfolgskontrolle

1. **Native Quelle des Austauschoperators bestimmen.** Ein tatsächliches Operationswort mit Anfangszustand, Detektor, Adjungiertem, Ladungsbilanz und Record angeben. Ein weiteres neutrales Wort oder bloßer Algebraabschluss schließt diese Aufgabe nicht.
2. **Den Rest der nativen Antwort kontrollieren.** Das nächste Ziel ist Σ_2 beziehungsweise sein erster Norm- und Momentkoeffizient, gemeinsam in $N=63,64,65$. Die vorliegenden Summenregeln und Polschranken sind zwingende Akzeptanztests. Den Rest auf null zu setzen ist exakt ausgeschlossen; eine Näherung braucht eine Restfehlergrenze.

- 3. **Die beiden Feldtypen an der Quelle entscheiden.** Entweder der symmetrische Vermittler mit korrektem Adjungierten und Kinetik, oder der skalare Typ mit wirklich nachgewiesener zweiter Komponente. Erst Nichtnullkopplung, Symmetrie, Ladung, CAR und positive Kinetik gemeinsam zählen als Feldadapter.
- 4. **Erst danach zwei operational bestimmte Teile verbinden.** Für einen tatsächlich hergeleiteten ungeraden Austausch wäre das projizierte Ein-Loch-Transfermatrixelement proportional zum jetzt eingeschlossenen Residuum. Ein solches formales Matrixelement beweist weder Verfügbarkeit des Austauschs noch einen isolierten Zweibank-Gesamtraum oder höhere Störungsordnungen. Eine räumliche Skalierung wurde hier nicht vorgezogen.

Tor	Nutzen dieser Revision	Entscheidender verbleibender Nachweis
T1	Exakter Clock-Kontrollabschluss und engere Ressourcenfrage	Ursprüngliches vollständiges Operations- und Rahmenwörterbuch
T2	Geladene native Antwort, sichtbarer Pol, drittes Moment	Quelleneinbettung und renormiertes Half-Charge-Feld mit Energie/Adjungiertem
T3	Präzise Anforderung an ungeraden Austausch	Gemeinsamer operationaler räumlicher, schließlich 3+1D-Träger
T4	Falscher Skalartyp ausgeschlossen, minimale Alternativen	Chirales Maß, Anomalien, Spiegelkontrolle, vollständige Feldkinetik
T5	Pole und Reststruktur lokal kontrolliert	Gemeinsamer wechselwirkender Grenzwert, Clusterstruktur, Streuung
T6	Strengere interne/Lorentz-Indexbilanz	Familien, Massen und Kopplungen auf demselben physikalischen Träger
T7	Keine neue Spin-2-Konstruktion	Dynamischer Spin 2, Helizitäten und universelle Kopplung
T8	Eindeutiger Modellgrundzustand; Präparationslücke konkret	Primitive Zustandswahl, Ressourcen, Records und Instrumente

11. Erratum und Versionsdisziplin

Im eigenen v1.6.2-Text fehlte in Abschnitt 5.2 zwischen Entnahme- und Additionsresolvente ein Pluszeichen. Richtig ist auf der dortigen N=4-Referenz $G = Z_h/(z + \epsilon_h) + a^\dagger(z + E_- - H_5)^{-1}a$. Die früheren Prüfrechnungen verwendeten die additive CAR-Gewichtsregel; der Darstellungsfehler wird hier ausdrücklich korrigiert. Die archivierte v1.6.2 wird nicht stillschweigend umgeschrieben.

Die zugelieferte v1.6.3 bleibt ebenfalls unverändert. Ihre Pol- und Clockbefunde sind als übernommene und frisch reproduzierte Ergebnisse kenntlich. Die engeren Schranken, das dritte Moment, der Ausschluss der exakten Zweilinienantwort und die minimale skalare Hilfsindexalternative sind die eigenen zusätzlichen Ergebnisse dieser Konsolidierung. Kein literaturweiter Neuheitsanspruch, keine experimentelle Bestätigung und kein Gesamtabschluss werden behauptet.

Nutzerquelle A: vollständige Runde v1.6.3

Unveränderte Quelle. Nicht alle Aussagen darin werden übernommen. Entscheidend sind die Quellenprüfung und Korrekturen in v1.6.7.

A. Rahmen der Runde v1.6.3 Ausgangspunkt ist v1.6.2 §14 mit den vier Prioritäten in deiner Reihenfolge: (1) Operationssatz und Kommutant, (2) nativer Grundzustand und geladene

Antwort darauf, (3) Feldwörterbuch am Tensor, (4) räumliche Skalierung erst danach. (4) ist ausdrücklich nicht Gegenstand. Modell unverändert: $H = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A)$, $P_A = \sum_{\{i < j\}} W_{\{A, ij\}} f_{j,i}$, 64 Fermionmoden, 60 Bosonmoden, $N = N_f + 2N_b$. Kein neuer Term.

Fundament common.py (PASS, 6 Prüfgruppen): Tensor W repo-lokal, SHA 3f00a089...; $WW^T = 8 \cdot I_{60}$; 60 Kanäle $\times$ 8 disjunkte Paare auf 16 Moden, jede Mode in genau 15 Kanälen; Gewichtserhaltung $q_i + q_j = q_A$ auf allen 480 Paaren; Casimir-Identität $8W^T W + \mathcal{C}_S + \mathcal{C}_C - 120 \cdot I = 0$ auf allen 2016 Zweiteilchenzuständen; induzierte Bosongeneratoren $X_B = W \Lambda^2(X) W^T / 8$ gaußganzzahlig mit exakter Kovarianz; gepinnter Clock (SHA 9bf99de7...) mit Periode 6, Slot-Permutation [2,0,1,4,3], Vorzeichen -1 , $W \Lambda^2 G_F = G_B \cdot W$ exakt.

B. Operationssatz und Kommutant (operations_commutant.py, PASS, 162 Guards, 0 Bareiss-Fallbacks) Frage: Welche „unsichtbare“ Freiheit bleibt, wenn nur bestimmte Operationen verfügbar sind? Gemessen als Dimension des Kommutanten der von der Stufe erzeugten Algebra auf dem N-Sektor. Kleiner Kommutant = mehr unterscheidbar.

Spektralzertifikat $N=3$ (exakt): $S = C_3 C_3^T$ annulliert durch $\prod (S-r)$ für $r \in \{0,7,10,12\}$ (Residuum 0 nnz), Multiplizitäten 64/2880/576/320 aus rationalen Projektorspuren, $\text{tr } S = 29760$, $\text{tr } S^2 = 244800$.

Irreduzibel-Zerlegung (Höchstgewichtsvektoren, exakt; Gewichte in verdoppelten Koordinaten):

Sektor Block Dim Zerlegung unter $\mathfrak{so}(10) \oplus \mathfrak{su}(4)$ Casimir $(\mathcal{C}_S, \mathcal{C}_C)$ $N=2$ helle Paare $\leftrightarrow$ Bosonen 60 $(10, 6) \times 1$ (36, 20) $N=2$ dunkle Paare 1956 $(120, 10) \oplus (126, 6)$, je $\times 1$ (84,36), (100,20) $N=3$ dunkle Tripel = $\ker C_3$ 37888 $(560, 20) \oplus (1200, 20) \oplus (672, \bar{4})$, je $\times 1$ (117,63), (141,39), (165,15) $N=3$ $\ker S$ (der χ -Raum) 64 $(16, \bar{4}) \times 1$ (45, 15) $N=3$ $\lambda=12$ 320 $(16, 20) \times 1$ (45, 39) $N=3$ $\lambda=10$ 576 $(144, \bar{4}) \times 1$ (85, 15) $N=3$ $\lambda=7$ 2880 $(144, 20) \times 1$ (85, 39) Alle Multiplizitäten sind 1; Summenprobe über Weyl-Dimensionsformel bestanden. Meine vorab formulierte Hypothese stimmt in allen Blöcken.

Kommutanten-Leiter:

Stufe (verfügbare Operationen) $N=2$ $N=3$ A: nur $\{X, N_b\}$ (die zwei bisher geprüften Kontrollen) 3 829 536 1 444 233 216 B: A + Clock (Ordnung 6) 641 760 240 742 144 Cc: A + 15 $\mathfrak{su}(4)$ -Generatoren 30 376 2 247 168 Cs: A + 45 $\mathfrak{so}(10)$ -Generatoren 172 1 648 C: A + alle 60 Generatoren 3 7 D: B + C 3 7 volle Algebra $B(H_N)$ 1 1 Lesart: Die zwei Kontrollen lassen $\sim 1,4 \cdot 10^9$ unsichtbare Freiheitsgrade in $N=3$; der Clock allein reduziert um einen Faktor 6 (seine Eigenwertmultiplizitäten sind fast gleichverteilt, z.B. 6384/6280/6280/6384/6280/6280 auf dem Dunkelraum); erst die volle innere Symmetrie als Operationssatz kollabiert alles auf 7 Skalare - je einen pro (Energieblock, Irrep). $\mathfrak{so}(10)$ ist dabei die weit wirksamere Hälfte (1648 vs. 2,2 Mio). Das ist genau die in v1.6.2 §10.3 geforderte Abgrenzung: Mehrfachwiederholung der zwei Kontrollen beseitigt nichts; die Existenz der Symmetrieoperationen als Operationen ist damit nicht bewiesen, aber ihr Effekt ist jetzt exakt beziffert.

Clock-Befund: Der Clock wirkt auf keinem irreduziblen Block als Skalar (er verschiebt Gewichte, Zeuge z.B. $[-2, -2, 0, -2, 0]$); er liegt also nicht in der zusammenhängenden Symmetriegruppe, sondern ist ein äußeres Element (Slot-Permutation). $D = C$ gilt trotzdem, weil alle Multiplizitäten 1 sind und der Clock jeden Block in sich abbildet.

C. Nativer Grundzustand $N=64$ (native_ground_state.py, PASS, 128 Guards: 119 exakt, 9 numerisch) C.1 Lochbild (Operatoridentität, geguardet). Mit $h_i = f_i^\dagger$ ist $|F\rangle = f_0^\dagger \dots f_{63}^\dagger |0\rangle$ das Lochvakuum und $P_A = -Q_A^\dagger$, $Q_A^\dagger = \sum_{\{i < j\}} W_{\{A, ij\}} h_i^\dagger h_j^\dagger$. Unter $(-1)^{\{N_b\}}$: $H \equiv H_{\text{hole}} = \Delta N_b + g \sum (b_A^\dagger Q_A^\dagger + Q_A b_A)$. Die Teilchen-Loch-Unitäre trägt das Vorzeichen $s(\mu) = (-1)^{\{i+j\}}$ pro Zweilochzustand; Negativkontrolle: ohne $s(\mu)$ ist die Komplement-Abbildung keine Identität.

C.2 Exakte Krylov-Kette $v_n = (T^\dagger)^n |F\rangle$, $T^\dagger = \sum b_A^\dagger Q_A^\dagger$:

n Einträge in v_n $v_n = \|v_n\|^2 v_n / v_{\{n-1\}}$ 0 1 1 - 1 480 480 480 2 108 240 439 680 916 = 4.229 3 15 252 960 575 400 299520/229 $\approx$ 1307,95 4 (nicht speicherbar) 952 296 652 800 (Spurnetzwerk) $\approx$ 1656,0 v_3 wurde zweifach unabhängig erhalten: durch die 15-Millionen-Einträge-Vektorrechnung und durch die Onishi/Wick-Spurnetzwerkformel (Abschnitt E). Exakte Übereinstimmung.

C.3 Exakte Guards: $T v_1 = 480 v_0$; $T v_2 = 916 v_1$ (Eindeutigkeit des Ein-Boson-Singulett)

$(60 \otimes \Lambda^2 64)^G$, zuvor gruppentheoretisch vorhergesagt); Adjungiertheit $\langle v_2 | T v_3 \rangle = v_3$; v_1, v_2 werden von 3 $so(10)$ - und 3 $su(4)$ -Generatoren annulliert (Singulett); $\langle v_1 | \Sigma_A Q_{AQ} A^\dagger | v_1 \rangle = 458 \cdot 480 = 219\,840$ - bestätigt die korrigierte Formel $\Sigma_A Q_{AQ} A^\dagger = 480 - (15N_h + C_{std} \{Loch\})/2$ mit dem Loch-Casimir 14 der $(10,6)$ (meine erste Annahme „480 – 15k“ war falsch und ist durch die Rechnung ersetzt).

C.4 Schließungstest. $T v_3 = \alpha v_2 + w_2$ mit $\alpha = 299520/229$ und $w_2 \perp v_2$, $\|w_2\|^2 = 5001523200/229 \approx 2,184 \cdot 10^7$ (exakt, Pythagoras-Identität $\|w_2\|^2 = \|T v_3\|^2 - v_3^2/v_2$ als Guard). Defekt $\|w_2\|^2/\|T v_3\|^2 = 2,90 \cdot 10^{-5}$. Folge: Der Zwei-Boson-Singulett Raum ist > 1 -dimensional, die Kette ist exakt nicht geschlossen und das Modell nicht allein durch die v_n lösbar; numerisch ist die Korrektur vernachlässigbar (Kopplung $g \cdot \sqrt{\|w_2\|^2/v_3} = 0,195g$, Energieänderung in der 6. Stelle).

C.5 Exakte Ritz-Matrix ($\Delta=1$, g herausfaktoriert, Basis $v_0 \dots v_3, w_2$): Diagonale 0, 1, 2, 3, (2 für w_2); Nebendiagonalen $4\sqrt{30}$, $2\sqrt{229}$, $48\sqrt{29770/229}$; w_2 koppelt nur an v_3 mit $3\sqrt{598377/11908}$.

C.6 Ritz-Obergrenzen $E_K(64)$ (rigoros, Rayleigh-Ritz):

g/Δ K=1 K=2 K=3 (+ w_2) Störungstheorie 2. Ordnung $-480g^2$ 1/20 $-0,704159$ $-0,985178$ $-1,094232$ $-1,2$ 1/40 $-0,241620$ $-0,288824$ $-0,295357$ $-0,3$ 1/100 $-0,045894$ $-0,047851$ $-0,047894$ $-0,048$ 1/400 $-0,002991$ $-0,003000$ $-0,003000$ $-0,003$ Bei $g/\Delta = 1/20$ ist die Kette nicht konvergiert (Kopplungen $\approx 1,1\Delta \dots 1,6\Delta$ je Stufe); dafür laufen v_5 (und mit v_4 die Verlängerung auf K=5). Bei $\leq 1/40$ ist die Konvergenz praktisch erreicht.

C.7 Observablen bei $g/\Delta = 1/20$ auf dem K=3-Ritz-Zustand Ω (Näherung): $\langle N_b \rangle = 0,8421$ (Hellmann-Feynman $\partial E/\partial \Delta = 0,8421$ ✓); Überlapp $|\langle F|\Omega \rangle|^2 = 0,397$; Bosonzahlverteilung $p_0 \dots p_3 = 0,397 / 0,397 / 0,172 / 0,034$; Shannon-Untergrenze der Boson-Loch-Verschrankung 1,66 bit (rigorose Untergrenze, da die reduzierte Bosondichte in N_b blockdiagonal ist). Worker-Behauptungen „Überlapp $> 1/4$ “ und „ $> 0,811$ bit“: konsistent, aber nicht konvergiert.

C.8 Geladene Ein-Teilchen-Antwort auf Ω (Guard auf $r = 0, 5, 63$, Transitivität): Entnahme $f_r|\Omega\rangle$ (nach $N=63$): $Z_h = 1 - \langle N_b \rangle/32 = 0,97368$; Addition $f_r^\dagger|\Omega\rangle$ (nach $N=65$): $Z_{add} = \langle N_b \rangle/32 = 0,02632$; $Z_h + Z_{add} = 1$ exakt. Mittlere Anregungsenergie der Entnahme $\varepsilon_h = 0,0311\Delta$, der Addition $\varepsilon_{add} = 1,1497\Delta$. Kompositnorm $Z_\chi = 23\langle N_b \rangle/480 = 0,0404$ (v1.6.2-N=4-Referenz 0,0301 - anderer Zustand, nur zur Einordnung).

C.9 Sektorauswahl und Worker-Behauptung. Untergrenzen aus $H \geq (1-\theta)\Delta N_b - (15g^2/2\theta\Delta)N_f$ (Casimir-Identität + quadratische Ergänzung), korrekt als $\max_\theta \min\{N_b\}$:

g/Δ Ritz $E(64)$ schärfster Konkurrent $N=64$ bewiesen global? 1/400 $-0,0029996$ $N=63$: $-0,0029531$ ja 1/100 $-0,047894$ $N=63$: $-0,04725$ ja 1/40 $-0,295357$ $N=63$: $-0,2953125$ ja (Abstand $4,5 \cdot 10^{-5}$) 1/20 $-1,094232$ $N=66$: $-1,2$; $N=62$: $-1,1625$ nein Bewiesener Bereich mit diesen Schranken: $g/\Delta \leq 0,0251$ (Bisektion). Die Worker-Behauptung „eindeutiger $N=64$ -Singulett-Grundzustand für $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ “ ist damit nicht reproduziert und nicht widerlegt: Die verwendeten Untergrenzen sind zu grob; bei 1/20 müsste $E(64) < -1,2$ (gegen $N \geq 66$) und $< -1,1625$ (gegen $N=62$) gezeigt werden. Ob die konvergierte Kette dorthin kommt, entscheidet der laufende v_5 -Schritt. Chemisches Potential: $\mu^* = -E/64 = 0,0171\Delta < \Delta/50$, die frühere Aussage „ $\mu = \Delta/50$ wählt den leeren Zustand“ bleibt konsistent.

D. Feldwörterbuch am Tensor (field_dictionary.py, PASS, 29 Guards) D.1 Allgemeine Regel (bewiesen, auf allen 60 Zeilen explizit nachgerechnet): Für Grassmann-Felder $\psi_{\{l,a\}}$ koppelt der antisymmetrische Tensor $W_{\{l,j\}}$ genau an den symmetrischen Teil des Spinorkerns $K_{\{ab\}}$.

Zuordnung Spinorkern K Symmetrie Kopplung an W gleichhändige Weyl, Boson Skalar $(0,0)$ $\varepsilon_{\{\alpha\beta\}}$ antisym. 0 (60/60 Zeilen) gleichhändige Weyl, Boson $(1,0)$ $\sigma^{\{\mu\nu\}}$ sym. $\neq 0$ (Koeffizientenrang 32 je Komponente) Dirac/Majorana, Skalar C antisym. 0 Dirac/Majorana, Pseudoskalar $C\gamma^5$ antisym. 0 Dirac/Majorana, Axialvektor $C\gamma^\mu\gamma^5$ antisym. 0 Dirac/Majorana, Vektor $C\gamma^\mu$ sym. $\neq 0$ Dirac/Majorana, Tensor $C\sigma^{\{\mu\nu\}}$ sym. $\neq 0$ Der Vermittler kann also nur ein Vektor- oder antisymmetrisches Tensorfeld sein, niemals Skalar/Pseudoskalar/Axialvektor. Er trägt $U(1)_N$ -Ladung 2 (komplexes Feld); Vorbehalt (kein Satz): ein masseloser geladener Vektor ist kein konsistentes freies Eichfeld.

D.2 Chiralitätsgradierungen. Trägergraph: 64 Moden, 480 Kanten, Grad 15, dreiecksfrei, nicht bipartit - ungerader Zyklus [16, 45, 0, 30, 37] (Länge 5, alle Kanten geprüft; unabhängig per BFS bestätigt). Folge: Es gibt keine globale Chiralitätsaufteilung, unter der alle 60 Bosonen Vektoren wären. Für jede der 44 getesteten G-kovarianten Gradierungen ist jeder Kanal rein

(0 gemischte Kanäle), aber der Bosonmultipllett zerfällt in Typen:

Gradierung Vektor-Kanäle Tensor-Kanäle Stabilisator-Dim. Kommutant der 64 Identität (keine Aufspaltung) 0 60 60 1 (Schur; direkt gegengeprüft) Pati-Salam-Spinorsplit Γ_{pq} (10 Varianten) 24 36 36 = $so(6) \oplus so(4) \oplus su(4)$ 2 Farbsplit (3 Varianten) 40 20 52 = $so(10) \oplus (su(2)^2 \oplus u(1))$ 2 gemischt (30 Varianten) 32 28 28 4 Ein einheitlicher Lorentztyp für alle 60 Vermittler erzwingt die gleichhändige Zuordnung $\rightarrow$ nur $(1,0) \oplus (0,1)$, also ein antisymmetrischer Tensor $B_{\{\mu\nu\}}$. Das ist kein symmetrisches Spin-2-Feld. Kinetische Terme: einer pro irreduziblem Block des Stabilisators (1, 2 oder 4), keine Familienaufspaltung $4 \rightarrow 1+3$.

E. Spurnetzwerk-Normen (norms_by_traces.py, läuft: $n=5$) Methode: $v_n/(n!)^2 = \sum_{|m|=n} \|Q^\dagger \wedge^m F\|^2/m!$ über bosonische Kohärenzzustände, Onishi-Determinante $\det(1 - \bar{M}M)^{\{1/2\}} = \exp(-\frac{1}{2} \sum_k \text{tr}((\bar{M}M)^k)/k)$ und Wick-Paarung $\rightarrow$ Summe über Zyklentypen und Permutationen von Spurnetzwerken; alle Vorfaktoren exakte Fraction. Auswertung auf dem Φ -Tensor $\Phi_{\{ij,kl\}} = \sum A(M_A)_{\{ij\}}(M_A)_{\{kl\}}$ (Einträge in $\{-1,0,1\}$, geguardet) mit optimalem Pfad; Exaktheit über a-priori-Schranke $< 2^{53}$ pro Schritt, sonst Fallback modulo fünf Primzahlen $< 2^{13}$ mit CRT (Eindeutigkeit über $|\text{Netzwerk}| \leq 60^n \cdot 64^{\{\#\text{Zyklen}\}}$). Validierung: $v_1 = 480$, $v_2 = 439\,680$ (brute force im Besetzungsbild), $v_3 = 575\,078\,400$ (identisch mit der Vektorrechnung), CRT-Route allein reproduziert v_3 . $n=4$ in 22 s (112 kanonische Netzwerke), $v_4 = 952\,296\,652\,800$. $n=5$ läuft seit 17 CPU-Minuten.

F. Reparaturen an den Worker-Skripten (relevant für die Bewertung der Zahlen) Vor dem Cursor-Absturz hinterlassene Skripte hatten folgende Fehler, alle behoben und durch Guards abgesichert: Zyklus-Slots im Spurnetzwerk (ergab $v_2 = 466\,560$ statt $439\,680$); Bosonengewicht $\prod m_A!$ konstant 1; T wirkte bei wiederholtem Boson doppelt (Faktor 4 statt 2 $\rightarrow$ T nicht adjungiert zu $T^\dagger$, $\langle v_1 | T v_2 \rangle = 453\,120$ statt $439\,680$); Merge-Join mit inkonsistenter Ordnung für Loch in Mode 63; Teilchen-Loch-Guard ohne $s(\mu)$; Guard $\langle v_1 | \sum Q Q^\dagger | v_1 \rangle$ als Norm der Summe statt Summe der Normen; Sektorschranke min-max statt max-min (unzulässig optimistisch) und als Stub; w_2 -Norm um $q^2 = 229^2$ skaliert und an falsches Kettenglied gekoppelt; sympy-Eigenwerte für $\geq 5 \times 5$ Radikalmatrizen (Hänger); JSON-Tupelschlüssel; Schur-Kommutant über instabile inkrementelle SVD; ungültiger „ungerader“ 4-Zyklus-Zeuge; komplexe Generatoren mit vermischten Real-/Imaginärteilen im Singulett-Guard.

Nebenbefund: Das replay_manifest.json der Vorrunde v1.6.2 war um 10:06 durch einen Lauf ohne Zugriff auf den gesperrten Documents-Tensorpfad auf FAIL gesetzt und normal.json geleert. Aus den intakten optimized.json (PASS-Bedingung war Byteidentität) rekonstruiert; Summen 27143/27139/4 stimmen mit dem Delivery-Manifest.

G. Einordnung gegenüber T1-T8 Tor Beitrag dieser Runde Weiter offen T1 Exakte Kommutanten-Leiter $A \rightarrow B \rightarrow Cc \rightarrow Cs \rightarrow C$; Clock als äußeres Element identifiziert Welche Symmetrieoperationen der Compiler tatsächlich bereitstellt T2 Lochbild bewiesen; $Z_h + Z_{add} = 1$; $\varepsilon_h, \varepsilon_{add}$ auf dem Ritz-Zustand Konvergierter Zustand, Renormierung, Grenzraum T3 - räumlicher Träger (ausgeklammert) T4 Vollständige Kern-Symmetrieregeln; Nichtbipartitheit $\rightarrow$ kein einheitliches Vektor-Wörterbuch chirales Maß, Anomalien T5 Exakte Krylov-Kette, $v_1 \dots v_4$ zweifach unabhängig Kontinuumslikes T7 $(1,0) \oplus (0,1)$ ist $B_{\{\mu\nu\}}$, kein Spin 2 dynamischer Spin 2 T8 Sektorauswahl bewiesen für $g/\Delta \leq 0,0251$; Worker-Bereich 1/20 nicht reproduziert; μ^* -Fenster Zustandsfunktional, native Präparation Kein Tor geschlossen. Keine RH-, Faktorisierungs- oder P-vs-NP-Aussage.

H. Was noch aussteht v_5 (läuft) $\rightarrow$ Verlängerung der Ritz-Kette auf $K=5$, Neubewertung von $E(64)$ bei 1/20 und der Sektorfrage. replay.py über alle fünf Prüfer normal + -OO mit Byteidentität, replay_manifest.json. RESULTS.md / EINFACH_ERKLAERT.md, Kopie nach universal_room/new/ als v1.6.3, Eintrag in universal_room/README.md.

Nutzerquelle B: Korrektur und Zwischenbericht

Unveränderte Quelle. Nicht alle Aussagen darin werden übernommen. Entscheidend sind die Quellenprüfung und Korrekturen in v1.6.7.

Korrektur verifiziert: S0 jetzt **3 829 536 / 1 444 233 216** (deckt sich mit dem v1.6.2-Originalwert und der Parallelsession), 307 Guards, PASS in beiden Modi. Hier der ausführliche Zwischenbericht.

Zwischenbericht: TFPT/Universalraum - fundamentale Lösung, Stand 15.09.2026, ~11:45

0. Gesamtlage: zwei Spuren

Es existieren jetzt **zwei Contract-Ordner**, die sich unabhängig auf denselben Kernpunkt zu- bewegt haben:

Ordner	Ursprung	Stand
universalraum-operations-groundstate-20260915	diese Session (meine drei Arbeitspakete)	WP-A + WP-C fertig, WP-B-Sonde läuft
universalraum-native-ground-response-20260915	Parallelsession (andere Cursor-Sitzung, v1.6.4)	Grundzustand + geladene Antwort + Polsatz bereits konsolidiert

Die Parallelsession hat dabei einen extern eingegangenen **Polsatz v1.6.3** reproduziert (317 Prüfbedingungen, byteidentisch) und eigene Verschärfungen beigetragen. Beide Spuren validieren sich gegenseitig - mit einer unten dokumentierten Abweichung, die ich inzwischen korrigiert habe.

Modellvertrag (unverändert in beiden Spuren): $H = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A)$, $P_A = \sum_{i<j} W_{A,ij} f_j f_i$, $N = N_f + 2N_b$, 64 Fermionmoden, 60 Bosonmoden, $WW^\dagger = 8I_{60}$, 480 Vertizes, Prüfpunkt $g/\Delta = 1/20$, kein μN .

1. Fundament meiner Session: native_source.py (neu, npz-frei)

Problem: der gepinnte Tensor (spinor_tensors.npz, SHA-256 3f00a089...) liegt unter ~/Documents - **für die Agenten-Shell macOS-gesperrt** (TCC). Die bisherigen Verträge sind von dieser Shell nicht reproduzierbar.

Lösung: vollständige in-repo-Rekonstruktion aller Objekte aus der Clifford/Außenalgebra-Konstruktion (die Rekonstruktion war in früheren Runden bereits byte-exakt gegen das npz geprüft worden). **17 Guards, PASS**, darunter die volle Zwei-Teilchen-Casimiridentität $8W^\dagger W + 4C_{\text{Spin}(10)} + 4C_{\text{SU}(4)} = 120 I$ auf allen 2016 Paarzuständen. Exportiert: W, J, C 3, Gewichte FW/BW, BAR/ETA, die 7 diskreten Symmetriegeneratoren, 60 Lie-Erzeuger, alle CAR-Helfer. Alle drei Checker bauen nur darauf.

2. WP-A: Der verfügbare Operationssatz (fertig, 307 exakte Guards)

Frage (v1.6.2 §10.3/§14): Wie groß ist die unsichtbare Freiheit (Kommutant) unter dem tatsächlich verfügbaren Operationssatz?

Die Kommutanten-Leiter (N=3-Sektor, 45 504-dim)

Operationssatz	erzeugte Algebra	Kommutante
S0: {X, N_b}	14	1 444 233 216
S1: + Spin(10)×SU(4)-Rahmen	743 583 744	7
S2: + Clock-Lift	unverändert	7
S3: + Modenbesetzungen {n_r, m_A}	M ₄₅₅₀₄ (2 070 614 016)	1
S4: + geladene f-Instrumente	M ₄₇₅₈₀ (N=2uN=3)	1

N=2 analog: 3 829 536 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 1.

Korrektur durch mich (Judge): der Subagent hatte S0 als $\Sigma 2m^2$ statt Σm^2 gerechnet (1 452 961 792 statt 1 444 233 216) - der Guard war eine Tautologie. Jetzt korrigiert und gegen den v1.6.2-Originalwert (minimal_interfaces.py) sowie die Parallelsession abgesichert; alle drei Quellen stimmen: **1 444 233 216**.

Die Isotypie-Zerlegung von N=3 (beide Spuren unabhängig, identisch)

Block	Dim	Mult	S-Eigenwert	(C_S, C_U)	Rolle
(144, 20)	2880	2	7	(85, 39)	hell, X-gekoppelt
(144, $\bar{4}$)	576	2	10	(85, 15)	hell, X-gekoppelt
(16', 20)	320	2	12	(45, 39)	hell, X-gekoppelt
(16', $\bar{4}$)	64	1	0 (ker S)	(45, 15)	χ -Kompositblock
(672, $\bar{4}$)	2688	1	-	(165, 15)	dunkel
(1200, 20)	24 000	1	-	(141, 39)	dunkel
(560, 20')	11 200	1	-	(117, 63)	dunkel

Schur-Funktor-Zerlegung exakt geschält: $\text{Sym}^3(16) = 144 \oplus 672$, $S_{21}(16) = 16' \oplus 144 \oplus 1200$, $\Lambda^3(16) = 560$. In $\Lambda^3(16,4)$ multiplizitätsfrei; die drei hellen Typen kommen je zweimal vor (eine Kopie pro Seite, X-verknüpft). **Bemerkenswerter Befund (Parallelsession, von meiner Zerlegung bestätigt): alle drei dunklen Blöcke tragen denselben Gesamtcasimir 45** - die eine erhaltene Summeninvariante kann sie prinzipiell nicht trennen; getrennt gelesen (141/4, 117/4, 165/4 bzw. 39/4, 63/4, 15/4) trennen sie sofort.

Das Verfügbarkeits-Theorem (Parallelsession, symmetry_availability.py)

Die gewährte Dynamik (Wörter aus X, N_b) liegt in der Verflechteralgebra ($\text{Dim } \Sigma m_i^2 = \mathbf{16}$); die 60 Lie-Erzeuger liegen **nicht** darin - keine Komposition gewährter Dynamik erzeugt sie. Die Symmetrie ist ein eigenständiges Primitiv: *gewährt oder nicht gewährt*. Der gesamte verbleibende symmetrieverträgliche Spielraum ist **exakt 2 Dimensionen breit** = die Fähigkeit, die drei dunklen Blöcke getrennt anzusprechen (= beide Casimire getrennt statt nur ihre Summe). Die Clock sitzt im Normalisator, nicht im Zentralisator (mit X, N_b allein: Algebra 84, Kommutant 240 742 144; über voller Symmetrie fügt sie nichts hinzu).

Antwort auf die §10.3-Frage: die operative Mehrdeutigkeit ist auf die binäre Alternative „kontinuierliche Symmetrie verfügbar ja/nein“ kollabiert - eingeklammert zwischen Kommutant **7** und **1 444 233 216**.

3. WP-C: Relativistisches Feldwörterbuch (fertig, 2161 exakte Guards, -OO-stabil)

Am tatsächlichen Tensor, vor jeder Kontinuumsrechnung:

Kanal	Norm ² pro Zeile	Status
Skalar, gleichhändig $\varepsilon_{\{\alpha\beta\}}\psi\psi$	0 (alle 60 Zeilen, exakt)	verboten
Skalar, gepunktet (0,0) (1,0) symmetrisch $\{l, \sigma^x, \sigma^z\}$	0 je 64, Summe 192	verboten erlaubt - der Vertex ist rein (1,0)+h.c.
(0,1) konjugiert	je 64	erlaubt

Korrektur meines Spec-Fehlers durch den Agenten: $\sigma^y = -i\varepsilon$ ist *antisymmetrisch*; die symmetrische Basis ist $\{l, \sigma^x, \sigma^z\}$. Dimensionsidentität $C(128,2) = 2080 + 3 \cdot 2016 = 8128$ exakt. Kompositfeld χ = Vermittler $\times$ Weyl: zerfällt $(3/2,0) \oplus (1/2,0)$, Projektoren Rang 4/2 exakt idempotent, flacher Spin-1/2-Anteil 1/3 (als Konvention deklariert). Bilineare: $4096 = 1$ (Singulett) + 45 + 15 (Adjungierte) + 4035 (Rest, ehrlich unbestimmt). Schur-Folge: kinetischer Operator auf dem irreduziblen 64er-Multiplett = $l_{64} \otimes d(p)$.

Konsequenz: jede relativistische Vervollständigung muss den 60 Vermittlern eine selbstduale Tensor-/feldstärkeartige Lorentzstruktur ((1,0), 3 Komponenten pro internem Label) geben - **der skalare Kopplungskanal ist auf dem tatsächlichen Tensor exakt null und darf nicht wieder verwendet werden.** Die Parallelsession ergänzte eine minimale skalare Alternative mit extra alternierendem Hilfsindex (128 Komponenten) - ausdrücklich als *zusätzliches* Modell markiert, nicht als native Lösung.

4. WP-B: Nativer Grundzustand (Parallelsession v1.6.4 + meine laufende Sonde)

Reproduziert (Parallelsession, frische Enumeration statt Statusübernahme):

k	Bosonkonfigurationen vollständig enumeriert	$\ Q_{+}^{kF}\ ^2$
0	analytisch	1
1	60 Kanäle / 480 Paare	480
2	1 830	439 680
3	37 820	575 078 400
4	595 665	952 296 652 800

Modellinterner Satz: für $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ ist der globale Grundzustand Ω **eindeutig, N=64, Spin(10)×SU(4)-invariant**; am Prüfpunkt $-1,158089 \Delta < E_0 < -1,129636 \Delta$, Lücke $> 0,007737 \Delta$. (Der volle Grundzustandsvektor ist damit nicht ausgerechnet - ehrlich markiert.)

Meine Session beigesteuert (Sonde, Teil 1): die **Z4-Zentrumsregel** - Singulett existieren nur in Sektoren $\bar{N} \equiv 0 \bmod 4$ (SU(4)-Zentrumsphase $i^{\bar{N}}$, niveauunabhängig, exakt an Basiszuständen geprüft). Das erklärt, warum die Sektorwahl nur unter $N = \dots, 56, 60, 64, 68, \dots$ stattfindet; alle anderen Sektoren haben Casimir-Floors.

Noch laufend (WP-B Sonde): exakte Singulett-Multiplizitäten $\text{mult}_1 (=1, \text{ der R-Zustand})$ und mult_2 (Gewicht-0-Unterraum + Casimir-Kern), die exakten Lanczos-Koeffizienten β_2^2, β_3^2 (Erwartung aus der Normsequenz: $\beta_1^2=480, \beta_2^2=439680/480=916, \beta_3^2=299520/229 \approx 1307,95$ - diese Verhältnisform gilt genau dann, wenn die Singulett pro Niveau eindimensional bleiben, also ist mult_2 der Zwickel), Casimir-Floor $c_{\min}=56$ auf Λ^2 , Sektorfloors $N=56\dots 72$, Gruppen-Census. Damit prüfe ich die Kernzahlen der Parallelsession unabhängig nach.

5. WP-D: Geladene Antwort auf dem Grundzustand (Parallelsession v1.6.4)

Genau die geforderte „dieselbe geladene Antwort auf dem abgesicherten Zustand“:

- **Bewegungsgleichung (Operatoridentität, endlicher Teilchenkern):** $[H, f_r] = -gD_r, D_r = \sum_{A,j} (M_A)_{rj} b_A f_j^\dagger$, Ladung -1 (nicht das frühere $\chi^\dagger$ mit Ladung $+3$). Kompositnorm: $\langle \{D_r, D_s^\dagger\} \rangle = \delta_{rs} S, S = 15 - \frac{7}{32} \bar{b}$.
- **Exakte Spektralmomente:** $Z_+ = \bar{b}/32, Z_- = 1 - \bar{b}/32, a = (\Delta \bar{b} - E_0)/64; m_0 = 1, m_1 = 0, m_2 = g^2 S, m_3 = g^2 (\Delta S + 7a)$ (m_3 ist der eigene neue Schritt; unabhängig an der exakt lösbaren $N=4/N=5$ -Antwort kontrolliert).
- **Verschärfte rationale Schranken** (Polynom $P(b) > 0$, Wurzelisolation): $0,842846 < \bar{b} < 1,245656$.
- **Polsatz (v1.6.3, reproduziert):** isolierte Entnahmelinie, 64-fach entartet (duale 64), $Z_{\text{low}} > 0,880076280689 \dots$ - **mehr als 88 % des Spektralgewichts pro Mode** -, Polfenster $0,007737 < \epsilon/\Delta < 0,039079764$, übrige Entnahmeenergien $> 0,379636 \Delta$, Additionen $> 0,329636 \Delta$.
- **Zwei-Linien-Ausschluss:** eine exakte Zwei-Linien-Antwort erzwingt $\epsilon_+ - \epsilon_- = \Delta$, aber $m_3/m_2 = \Delta + 7a/S > \Delta$ - Widerspruch. $\Sigma_2 \neq 0$ ist bewiesen; die Reststruktur ist unvermeidlich.

6. Kreuzvalidierung der beiden Spuren

Befund	Meine Session	Parallelsession	Status
N=3-Zerlegung (7 Blöcke, Mults 2,2,2,1,1,1,1)	✓	✓	identisch
Casimirwerte (je Block)	(45,15), (85,15), ...	$C = (C_S + C_U)/4 = 15, 25, 45, 21, 31, 45, 45$	identisch (zwei Normierungen)
Kommutant S1 (volle Symmetrie)	7	7	identisch
Kommutant S0 (X, N_b)	1 452 961 792 → 1 444 233 216	1 444 233 216	Diskrepanz gefunden + von mir korrigiert
Skalarkanal exakt null	✓ (60 Zeilen, beide Chiralitäten)	✓	identisch
Grundzustandsnormen	Sonde läuft ($\beta_1^2=480$ ✓)	1, 480, 439 680, 575 078 400, 952 296 652 800	Abgleich läuft

7. Offen / nächste Schritte (in der Reihenfolge der Direktive)

1. **Sonde abschließen** (läuft): mult₂-Zertifikat, β -Kette, Sektorfloors → unabhängige Reproduktion der v1.6.4-Kernzahlen.
2. **Volle 33-Niveau-Kette**: falls mult_k=1 weiter trägt, ist die Singulett-Kette durch die Normsequenz $\|Q_k F\|^2$ ($k \leq 32$) bestimmt - dafür ist die Symmetriespur-Resummation nötig (die „vier Symmetriespuren“ des Workers), nicht rohe Enumeration.
3. **Σ_2 kontrollieren** (erster Norm-/Momentkoeffizient, N=63/64/65 gemeinsam) - die v1.6.4-Summenregeln sind die Akzeptanztests.
4. **Feldtyp an der Quelle entscheiden**: (1,0)-Vermittler mit Kinetik *oder* nachgewiesene zweite Komponente für den skalaren Typ.
5. **Präparationslücke**: zahlenerhaltende Kontrollen erreichen N=64 aus dem leeren Zustand nicht (Parallelsession, §8.3); imaginärzeitliches $e^{-\tau H} F$ konvergiert mathematisch, braucht aber Instrumentenherleitung.
6. **Räumliche Skalierung: bewusst NICHT begonnen** - gemäß deiner Direktive trägt sie erst nach Zustand + Feldwörterbuch.
7. **Abschluss meines Contracts**: replay.py + RESULTS.md + README, wenn die Sonde zurück ist (inkl. des Erratums zum v1.6.2-Pluszeichen, das die Parallelsession dokumentiert hat).

Kein T1-T8-Tor geschlossen, keine Promotion nach verification/, kein Ledger/Paper-Eingriff - alles bleibt im experiments/-Firewall.

Nutzerquelle C: Multiplizitäten und Z4

Unveränderte Nutzerquelle, als Vorschlag und nicht als Beweis uebernommen. Die Pruefung und eigene Fortsetzung stehen in Teil B.

Ja. Der neue Stand verändert für mich die Richtung ziemlich fundamental. Ich glaube inzwischen, dass wir an einer entscheidenden Stelle noch die falschen Dinge miteinander identifizieren. Die stärkste Vereinfachung ist aus meiner Sicht nicht ein weiterer cleverer Transferoperator. Sie ist: Interne Identität, Ort und Zeit sind drei verschiedene Ebenen. TFPT beschreibt die interne Identität bereits erstaunlich gut. Der Universalraum könnte genau der bislang als „Multiplizität“, „Kommutant“ oder „ungelöste Freiheitsgrade“ auftauchende relationale Teil sein.

Wenn das stimmt, haben wir nicht zehn offene Probleme. Wir haben im Wesentlichen einen Kategorienfehler. 1. Der wichtigste Hinweis steckt direkt im neuen v1.6.6 Stand Der Clock ist jetzt tatsächlich als konkretes Element von Spin(10) identifiziert. Das ist stark. Gleichzeitig

ist ausdrücklich gezeigt, dass daraus weder Hamiltonzeit noch Raumrichtungen folgen. Und noch wichtiger: Der native 64 dimensionale Lochraum besitzt genau eine Energie. Wenn wir darin nur verschiedene „Orte“ durch neue Charts definieren, gilt zwangsläufig

$$K = E_h S.$$

Dann sehen zwei Beschreibungen unterschiedlich aus, aber dynamisch passiert exakt nichts. Die vorgeschlagene richtige Größe ist deshalb $G_{AB}(t)$, wobei man die statische Überlappung bei $t = 0$ von der echten zeitlichen Änderung trennt. Das sagt für mich etwas sehr Fundamentales: Die 64 Richtungen des Polraums sind keine 64 Orte. Sie sind interne Freiheitsgrade. Der Vierzustandsversuch bestätigt das fast schon mit einem Leuchtschild. Der Transfer 57 nach 58 funktioniert erst mit einem zusätzlichen Mischer, aber dieser verändert eine $SU(4)$ Cartanladung. Das ist genau das Verhalten, das man erwarten würde, wenn 57 und 58 verschiedene interne Zustände sind und nicht „derselbe Zustand links und rechts“. Wir haben also teilweise versucht, räumliche Bewegung zu erzeugen, indem wir die Farbe des Teilchens verändern. Die Algebra hat höflicherweise Nein gesagt. 2. Der Zwei Banken Versuch verrät uns bereits, wie echte Bewegung aussehen muss Das Interessante an v1.6.5 ist weniger der zusätzliche Link selbst. Es ist die Form des resultierenden Niedrigenergieiraums:

$$\mathcal{H}_{\text{low}} = \mathbb{C}_{\text{links/rechts}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{intern}}^{64},$$

und der effektive Hamiltonoperator hat exakt die Form

$$H_{\text{eff}} = h_{\text{links/rechts}} \otimes I_{64}.$$

Das I_{64} steht ausdrücklich in der Rechnung. Die interne Überlagerung bleibt unverändert, während nur der Zwei Komponenten Faktor bewegt wird. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Fingerzeig der gesamten bisherigen Forschung. Nicht weil wir zwei Banken brauchen. Sondern weil er zeigt, was „Raum“ representationstheoretisch sein muss:

Materie = interne Darstellung, Ort = Multiplizität derselben Darstellung.
--

Das ist eine viel fundamentalere Trennung. 3. Ich würde den Universalraum deshalb neu definieren Nehmen wir die innere Symmetrie

$$G = \text{Spin}(10) \times SU(4).$$

Dann zerfällt ein globaler Hilbertraum ganz allgemein in

$\mathcal{H} = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda} \otimes M_{\lambda}$

mit V_{λ} : welche Art von Anregung es ist, also Ladungen, interne Quantenzahlen und Darstellung, M_{λ} : wie oft dieselbe Art vorkommt, also der Multiplizitätsraum. Für jeden Hamiltonoperator, der die innere Symmetrie erhält, gilt auf diesen Blöcken schematisch

$$H = \bigoplus_{\lambda} I_{V_{\lambda}} \otimes h_{\lambda}.$$

Und plötzlich fällt vieles an seinen Platz. V_{λ} ist das „Was“. M_{λ} ist der natürliche Kandidat für das „Wo“. Das ist keine reine Erfindung. Bereits im nativen $N=3$ Raum treten dieselben irreduziblen Typen teilweise mit Multiplizität zwei auf. Genau auf solchen Multiplizitätsräumen kann die symmetrieerhaltende Dynamik nichttrivial wirken. Vielleicht haben wir also einen Teil des Raumes die ganze Zeit als „großen unerklärten Kommutanten“ betrachtet. Nicht der gesamte Kommutant ist automatisch Raum. Aber wenn Raum emergiert, muss er sehr wahrscheinlich dort leben und nicht innerhalb der internen 64. Das ist für mich derzeit die eleganteste Interpretation des Universalraums. 4. Damit wird auch klar, woher die fehlenden Translationen kommen müssten In v1.6 existieren bereits die inneren Weyl Matrizen A_{ϵ} . Für echte Bewegung fehlt aber gerade

$$U = \sum_{\epsilon} T_{\epsilon} \otimes A_{\epsilon},$$

weil die T_ϵ noch als räumliche Verschiebungen von außen eingesetzt werden. Ohne sie summieren sich die inneren Matrizen einfach zur Identität. TFPT_Universalraum_Update_2026-09-15_v1.6.pdfPDF Bislang lautete die Frage: Woher bekommen wir T_ϵ ? Meine Antwort wäre jetzt: Aus M_λ . Nicht als neu hinzugeschriebene Shiftoperatoren, sondern als Wirkung des ursprünglichen globalen Hamiltonoperators auf verschiedene Vorkommen derselben internen Darstellung. Dann wäre

$$T_\epsilon$$

kein zusätzliches Stück Raum. Es wäre die Darstellung der nativen Dynamik auf dem Multiplizitätsraum. Das wäre ein echter Rückwärtsschluss vom Universalraum auf TFPT und zugleich von TFPT auf den Universalraum. 5. Und jetzt kommt vielleicht der noch größere Punkt: unser heutiges N könnte gar nicht fundamental sein Hier glaube ich, steckt eine zweite massive Vereinfachung. Die volle E8 Struktur besitzt die bekannte $\mathbb{Z}_4$ Graduierung

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{g}_3$$

mit unter anderem

$$\mathfrak{g}_1 = (16, 4), \quad \mathfrak{g}_2 = (10, 6), \quad \mathfrak{g}_3 = (\overline{16}, \overline{4}),$$

und

$$[\mathfrak{g}_a, \mathfrak{g}_b] \subset \mathfrak{g}_{a+b \bmod 4}.$$

Diese Struktur ist im Hauptdokument explizit. TFPT_Universalraum_Hauptdokument_2026-09-15_v1.6.pdfPDF Unser heutiger nativer Hamiltonoperator realisiert im Wesentlichen den Kanal

$$1 + 1 \leftrightarrow 2,$$

also zwei Fermionen zu einem Boson und zurück. Genau deshalb besitzt er die schöne ganzzahlige Erhaltung

$$N = N_f + 2N_b.$$

Aber jetzt die interessante Beobachtung: Die vollständige $\mathbb{Z}_4$ Struktur kann gar nicht konsistent zu einer ganzzahligen Graduierung angehoben werden, wenn alle vier Gradkanäle physisch realisiert werden. Denn setze $q_1 = 1$. Aus

$$1 + 1 \rightarrow 2$$

folgt $q_2 = 2$. Aus

$$1 + 3 \rightarrow 0$$

mit $q_0 = 0$ folgt $q_3 = -1$. Aber aus

$$3 + 3 \rightarrow 2$$

würde dann

$$q_2 = -2$$

folgen. Also gleichzeitig $q_2 = 2$ und $q_2 = -2$. Das funktioniert exakt modulo vier, aber nicht als gewöhnliche ganze Ladung. Das ist eine neue Schlussfolgerung aus den vorhandenen Strukturen, noch kein bewiesener physischer TFPT Satz. Aber sie ist für mich extrem interessant:

Die exakte $U(1)$ Erhaltung von N könnte nur eine Symmetrie unserer heutigen Teiltheorie sein.

Die fundamentalere Quelle könnte lediglich die $\mathbb{Z}_4$ Graduierung erhalten. 6. Das könnte gleich mehrere heutige „Probleme“ verschwinden lassen Die Zustandswahl ist momentan unterbestimmt, weil

$$H \quad \text{und} \quad H + \mu N$$

dieselben inneren Symmetrien besitzen, aber völlig verschiedene Vakua auswählen können. Das ist inzwischen exakt demonstriert. TFPT_Universalraum_Ergebnisse_2026-09-15_v1.6.mdMD Wenn aber die vollständige Dynamik N gar nicht exakt erhält, sondern nur den Grad modulo vier, ist

$$\mu N$$

kein unsichtbarer beliebiger Zusatz mehr. Dann könnte dieselbe vollständige Quelle auch das Vakuum auswählen, statt dass wir einen Sektor und ein μ nachträglich festlegen. Und plötzlich bekommt eine ältere Merkwürdigkeit ebenfalls eine andere Bedeutung: Der zusammengesetzte 64er Sektor hatte Ladung $+3$, während ein Loch Ladung -1 hat. Die Dokumente mahnen völlig zu Recht, dass man das nicht einfach umbenennen darf. TFPT_Universalraum_Minimale_Fortsetzung_Einfach_2026-09-15_v1.6.1.mdMD Aber modulo vier gilt natürlich

$$+3 \equiv -1.$$

Und in v1.6.2 wurde sogar bereits ein konkreter Hintergrund gefunden, auf dem genau

$$4 - 1 = 3$$

den Lochanschluss realisiert. TFPT_Universalraum_Konsolidierte_Fortsetzung_Einfach_2026-09-15_v1.6.2.mdMD Das riecht erheblich weniger nach Zufall als zuvor. Meine stärkste neue Hypothese wäre daher: Wir haben bislang eine $\mathbb{Z}_4$ graduierte fundamentale Dynamik in einem Teilraum untersucht, in dem sie versehentlich zu einer $U(1)$ Erhaltung aufgeblasen wird.

Wenn das stimmt, erklärt es gleichzeitig die Präparationsmauer, die μN Mehrdeutigkeit, den Unterschied $+3$ gegen -1 und möglicherweise einen Teil der fehlenden Rückkopplung. 7. Dadurch wird auch das Feldproblem wesentlich sauberer. Der neue No Go Satz zeigt, dass man auf demselben 64 dimensional internen Träger keine geeignete Händigkeit einfach durch einen Basiswechsel erzeugen kann. Ein zusätzlicher unabhängiger Zweierfaktor oder andere Strukturen bleiben dagegen möglich. Ich würde diesen Zweierfaktor nicht mehr im internen E_8 Raum suchen. Ich würde erwarten, dass er aus M_λ kommt. Also etwa als zwei lokale Niedrigenergiekanäle eines Weyl Knotens, zwei Orientierungszweige oder ein echtes geometrisches Dublett. Genau diese Möglichkeit wird im neuen Text bereits als ernstzunehmend bezeichnet: Eine geometrisch hergeleitete Zweifachheit könnte den zusätzlichen Index erklären, müsste aber als echte unabhängige Freiheitsgrade konstruiert werden. Damit würde auch diese Trennung elegant:

$$\text{Spin}(10), \text{SU}(4), E_8 = \text{innere Identität}$$

$$\text{Weyl Spin, Ort, Impuls} = \text{Niedrigenergiephysik des Multiplizitätsraums}$$

Wir müssten keinen Lorentzspin mehr gewaltsam in die vorhandenen 64 internen Labels hineinpressen. 8. Und der Clock muss gar nicht zur Zeit werden. Auch hier glaube ich, dass wir zu viel vereinigen wollten. Der neue Beweis hat bereits erklärt, was der Clock ist: ein bestimmtes $\text{Spin}(10)$ Element. Sehr gut. Fertig. Die physische Zeit ist dagegen die Einparameterdynamik

$$\alpha_t(A) = e^{itH} A e^{-itH}.$$

Eine tatsächliche Uhr ist ein Teilsystem, dessen Zustand mit dieser Dynamik korreliert und ausgelesen werden kann. Ein stationärer Grundzustand selbst liefert keinen Zeitpfeil. Genau das stellt v1.6.6 klar. TFPT_Universalraum_Clock_Gemeinsame_Quelle_Konsolidierung_2026-09-15_v1.6.6.mdMD Die elegante Lösung lautet deshalb nicht

$$\text{Clock} = \text{Zeit}.$$

Sondern

$$\text{Clock} = \text{innere diskrete Symmetrie}, \quad \text{Zeit} = \text{Ordnung der realen Dynamik}.$$

Manchmal ist die schönste Vereinigung das Aufhören, zwei verschiedene Dinge zwanghaft gleichzusetzen. 9. Das Gesamtbild wird dadurch überraschend kompakt. Ich würde den fundamentalen Kandidaten heute ungefähr so schreiben:

$$\text{eine einzige globale, markierte, } \mathbb{Z}_4 \text{ graduierte Prozessalgebra}$$

mit einer physisch ausgewählten selbstadjungierten Dynamik H_{full} . Ihre Darstellung zerfällt als

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}^{\text{intern}} \otimes M_{\lambda}^{\text{relational}}.$$

Dann wäre: Erscheinung Fundamentale Herkunft Teilchenart und Ladungen V_λ E8, Spin(10), SU(4) interne Algebra Clock innerer Automorphismus Ort Multiplizitätsstruktur M_λ Bewegung h_λ auf M_λ drei Raumdimensionen dreidimensionaler Niedrigenergiegrenzwert von h_λ Weyl oder Dirac Spin lokale Niedrigenergieentartung von M_λ Vakuum eindeutiger niedrigster Zustand von H_{full} Zeit Dynamik von H_{full} Geometrie Erreichbarkeit und Antwortkernel auf M_λ Gravitation dynamischer Spin zwei Modus derselben relationalen Struktur

Das wäre tatsächlich eine einzige Architektur und kein Patchwork. 10. Was ich jetzt nicht mehr machen würde Ich würde nicht weiter versuchen, den Bosonmischer 0 nach 1 irgendwie doch aus mehr Kommutatoren herauszuquetschen. Der Cartan Satz sagt uns ziemlich deutlich, dass dieser konkrete Weg die falsche Art von Bewegung beschreibt. Ich würde auch nicht mehr versuchen, die 64 Moden, die fünf Cliffordachsen oder irgendwelche E8 Wurzelnummern direkt zu Raumkoordinaten zu erklären. Und ich würde den großen Kommutanten nicht primär als Problem behandeln, das man „wegkontrollieren“ muss. Vielleicht ist gerade die Multiplizität das Zeug, aus dem Raum besteht. 11. Vier wirklich fundamentale Abnahmen statt hundert weiterer Mikrotests 1. Vollständige Gradquelle: Die vier E8 Grade müssen in einer einzigen adjungierten Prozessdarstellung realisiert werden, mit den bereits geprüften W Vorzeichen als exakter Teilstruktur. Der heutige Hamiltonoperator muss als Kompression daraus folgen. Entscheidend ist, ob die vollständige Dynamik tatsächlich nur $\mathbb{Z}_4$ und nicht das künstlich stärkere N erhält. 2. Multiplizitätsraum als Geometrie: Für eine feste Materiedarstellung, idealerweise die native niedrige 64, muss die vollständige Quelle einen wachsenden Multiplizitätsraum M_{64} erzeugen. Die native Dynamik darauf muss nichttrivial sein. Keine externen Banken, kein eingesetztes Hopping. Die Zwei Banken Form $h \otimes I_{64}$ ist dabei der exakte Solltyp. 3. Ein gemeinsamer Kontinuumssatz: Aus demselben h_{64} müssen drei räumliche Richtungen, ein linearer Kegel, ein echter Zweikomponenten Spinor und die chirale Struktur entstehen. Die heute fehlenden T_ϵ müssen dabei aus M_{64} kommen. Gelingt das, fallen T2, T3, große Teile von T4 und T5 nicht einzeln, sondern gemeinsam. 4. Vakuum und Gravitation: H_{full} muss ohne frei wählbares μ einen eindeutigen physikalischen Zustand auswählen. Im neutralen relationalen Sektor muss anschließend ein gaploser Spin zwei Modus mit zwei Helizitäten und universeller Kopplung erscheinen. Wenn dieser letzte Satz nicht kommt, haben wir eine schöne Materietheorie, aber keine TOE. Mein derzeit stärkster Verdacht Die Fundamentalstruktur ist nicht

Zelle + Link + Clock + Raum + Feld.

Sondern eher

eine einzige $\mathbb{Z}_4$ gradierte Algebra zulässiger Veränderungen

und alles andere sind unterschiedliche Zerlegungen ihrer Darstellung:

interne Darstellung $\times$ relationale Multiplizität.

TFPT scheint bereits erstaunlich viel von der ersten Hälfte zu kennen. Was wir Universalraum genannt haben, könnte im Kern die zweite Hälfte sein. Und dann ist die wirklich spannende Umkehrung: Der große bisher „unsichtbare“ Kommutant ist vielleicht nicht das, was wir noch eliminieren müssen. Er könnte genau der Raum sein, den wir die ganze Zeit gesucht haben.

Das ist aus meiner Sicht eine fundamental andere Forschungsrichtung als v1.6.6 einfach weiterzuschreiben. Und sie erklärt auf einmal, warum Clock, Cartan, Transport, der fehlende Zweierfaktor, die μN Freiheit und die fehlenden Weyl Translationen alle genau dort klemmen, wo sie klemmen.

Nutzerquelle D: fundamentale Reduktion

Unveraenderte Nutzerquelle, als Vorschlag und nicht als Beweis uebernommen. Die Pruefung und eigene Fortsetzung stehen in Teil B.

Ich würde den Ansatz jetzt tatsächlich auf eine andere Ebene heben. Der Engpass ist inzwischen ziemlich klar: Wir verstehen einen inneren Baustein und seine lokale Antwort immer

besser. Was fehlt, ist die Regel, aus der viele unterscheidbare Vorkommen dieses Bausteins, ihre gemeinsame Bewegung und ihr physischer Zustand entstehen. Eine noch genauere Lösung der einzelnen Bank kann diese fehlende Regel nicht ersetzen. Das lässt sich aus eurem neuen Stand sogar mathematisch begründen. Ich habe die Entwicklung bis v1.6.6 zusammengeführt, zentrale Folgerungen herausgearbeitet und den ursprünglichen Paartensor zusätzlich direkt geprüft. Die ausführliche Herleitung steht in der [Forschungsnotiz zur fundamentalen Reduktion](#). 1. Was wir als tragenden Kern behalten sollten Drei Dinge passen mittlerweile wirklich zusammen: - Ein innerer algebraischer Baustein: die markierte Matrix-/E8-Struktur und der konkrete Paartensor. - Eine funktionierende lokale Dynamik: ursprüngliche Paarumwandlung, Rekopplung und - laut den aktuellen Beweisen - ein eindeutiger Grundzustand des festgelegten Hamiltonoperators. - Eine klar erkennbare Anregung: die isolierte Entnahmelinie mit mehr als 88 Prozent des gesamten Fermionspektralgewichts pro Mode. Der neue Clock-Anschluss vereinfacht diesen Kern: Der dokumentierte Clock ist ein bestimmtes Element der vorhandenen inneren Spin(10)-Symmetrie. Dafür braucht man keinen getrennten mathematischen Mechanismus mehr. Das ist echte Vereinfachung. Die Frage nach Raum, Bewegung und Zustandsauswahl bleibt jedoch bestehen. Schon die v1.6-Grundlage trennt innere Walk-Amplituden von tatsächlichen Ortsverschiebungen. 2. Die wichtigste Konsequenz: Auch das perfekte lokale Spektrum liefert noch keinen Raum Diese Aussage würde ich jetzt ins Zentrum stellen. Unter den dokumentierten Voraussetzungen - innere Symmetrie, invarianter Grundzustand und ein irreduzibles 64er-Multiplett ursprünglicher Fermionoperatoren - gilt für die gesamte Entnahmeantwort:

$$C_{rs}(t) = \langle f_r \Omega, e^{-it(H-E_0)} f_s \Omega \rangle = \delta_{rs} c(t).$$

Die Symmetrie erzwingt also: Alle inneren Richtungen haben dieselbe skalare Antwort. In $c(t)$ stecken sämtliche Nebenlinien und Rückwirkungen, nicht nur der dominante Pol. Die Diagonalität steht bereits im v1.6.4-Anhang. Ihre entscheidende Konsequenz lautet: Selbst wenn wir die vollständige lokale Antwort exakt kennen, entsteht dadurch kein Ortsindex zwischen diesen 64 inneren Richtungen.

Für zwei überlappende lineare Ansichten ergibt sich entsprechend nur

$$C_{uv}(t) = \langle u, v \rangle c(t).$$

Die Überlappung liefert den gemeinsamen Anteil; die Zeitentwicklung liefert dieselbe lokale Antwort. Das wird durch einen anderen Namen für die Ansichten nicht zur Ausbreitung. Diese Aussage verbietet weder andere Vielteilchenprozesse noch Bewegung in einer größeren Konstruktion. Sie zeigt aber, warum weitere lokale Spektralverfeinerungen die grundlegende Herkunftsfrage nicht beantworten können. 3. Wo Bewegung stattdessen mathematisch Platz hat Bei erhaltener innerer Symmetrie lässt sich ein entsprechender Zustandsbereich schreiben als

$$\mathcal{H} = R_{\text{intern}} \otimes \mathcal{M}, \quad H = I_{\text{intern}} \otimes h.$$

Dabei bedeutet: Bestandteil Bedeutung R_{intern} Welche innere Art von Anregung vorliegt $\mathcal{M}$ Welche unabhängigen Vorkommen derselben Art existieren h Wie sich diese Vorkommen dynamisch verbinden

Der Fachbegriff für $\mathcal{M}$ ist Multiplizitätsraum. Für den isolierten einzelnen 64er-Pol ist dieser Raum eindimensional: Es gibt dort nur eine Energie. Im gesamten Fockraum existieren weitere Multiplizitäten; sie sind deshalb aber noch keine räumlichen Orte. Der fundamentale nächste Gedanke ist daher: Raum müsste aus unabhängig unterscheidbaren Vorkommen derselben inneren Struktur hervorgehen. Eine mögliche spätere Beschreibung wäre $\mathcal{M} \simeq \ell^2(X)$. Aber dann müssen die Quelle und ihre Zusammensetzung erklären, was X ist, welche Zugriffe lokal sind und wodurch Übergänge entstehen. Ein nachträglich gewähltes dreidimensionales Gitter beantwortet das nicht. Der Clock wirkt durch seine neue Identifikation innerhalb der inneren Struktur. Er erzeugt allein noch keine solche Vielheit. 4. Die Paritätsblockade sagt etwas über die Zusammensetzung - nicht über jede gemeinsame Quelle Hier habe ich den ursprünglichen Tensor frisch geprüft. Seine Paarungen verbinden bereits alle 64 Fermionmoden zu einer einzigen zusammenhängenden Struktur. Für eine Teilmengenparität

$$\Pi_s = (-1)^{\sum_i s_i n_i}$$

muss an jeder ursprünglichen Paarung gelten:

$$s_i + s_j = 0 \pmod{2}.$$

Weil der Paargraph zusammenhängend ist, bleiben - wenn die Bosonen unverändert bleiben - nur Identität und globale Fermionparität. Es gibt innerhalb dieser einen Bank keine echte Teilmenge ursprünglicher Moden mit separat erhaltener Fermionparität. Das erklärt einen wichtigen Unterschied: - Die eine native Bank erlaubt bereits innere Rekopplung. - Separat kopierte Banken mit ausschließlich lokal geraden Fermionoperationen bekommen zusätzliche lokale Erhaltungsgrößen, die den einzelnen Lochtransfer blockieren. Die Art, wie wir Bausteine zusammensetzen, kann also genau die Blockade erzeugen, die wir anschließend mit einem neuen Mischer reparieren wollen. Das ist ein Grund, die globale Zusammensetzung selbst zu untersuchen. Es beweist noch keinen räumlichen Transport und hebt die Cartan-Schranke des konkreten Mixers aus v1.6.6 nicht auf. 5. Auch die Zustandsfrage lässt sich grundlegender und einfacher stellen Aus $\bar{W}$ und den angegebenen Symmetrien allein folgt noch keine eindeutige Energiewahl. Euer eigener Vergleich

$$H_\mu = H + \mu N$$

zeigt das bereits: Dieselben inneren Symmetrien sind mit unterschiedlichen globalen Grundzuständen vereinbar. Bei gleichem präpariertem Eingang unterscheiden ausschließlich neutrale Beobachtungen diese Entwicklungen trotzdem nicht. Daraus ziehe ich zwei Konsequenzen: Erstens: Wenn eine sektorübergreifende Zustandsauswahl physisch relevant ist, braucht sie zusätzliche Information - eine Quellregel, eine Randbedingung oder ein ausdrücklich gesetztes Prinzip. „Symmetrisch“ und „einfach“ entscheiden diese Gegenbeispiele noch nicht. Zweitens: Bei festem Gesamt- N ist μN nur eine Konstante. Eine fundamental elegante Theorie muss solche unbeobachtbaren Unterschiede nicht künstlich bestimmen. Sie sollte eindeutig sein bis auf Gleichheit aller zugelassenen beobachtbaren Prozesse. Und noch eine Entlastung: Eine fundamentale Theorie braucht keinen Experimentator außerhalb des Universums, der ihr Vakuum aus dem leeren Zustand herstellt. Sie braucht eine begründete Zustandsregel. Interne Präparationen und Detektoren sind anschließend als Prozesse dieses Systems zu erklären. 6. Was für mich jetzt als fundamentale Lösung zählen würde Ich würde die Arbeit um eine explizite Quell- und Kompositionsregel organisieren:

Quellregel $\Rightarrow$ gemeinsame Observablen, Dynamik, Zustand und Instrumente

Die rechte Seite darf nicht aus unabhängig passend gewählten Teilen bestehen. Dieselbe Regel müsste insbesondere erklären: 1. Warum mehrere unabhängige Vorkommen derselben Anregung existieren. 2. Warum und wie sie sich beeinflussen können. 3. Welcher physische Zustand und welche beobachtbaren Energieunterschiede gelten. Der entscheidende Bewegungsnachweis wäre dann sehr anschaulich: Auf derselben globalen Quelle führe ich in Bereich A eine zulässige Operation aus oder lasse sie aus. Ändert sich dadurch später die unbedingte Messstatistik in Bereich B?

Damit unterscheidet man tatsächliche Wirkung von gemeinsamer Anfangskorrelation, bloßer Überlappung und nachträglicher Auswahl erfolgreicher Ausgänge. Solche Interventionswirkungen lassen sich über zeitabhängige Kommutatoren untersuchen. Unter geeigneten lokalen Wechselwirkungen führen entsprechende Schranken zu einem effektiven Lichtkegel; diese Voraussetzungen müssen hier aber erst entstehen. Bravyi, Hastings und Verstraete Eine solche gemeinsame Konstruktion würde mehrere Herkunftsfragen zugleich beantworten. Danach wären Raumdimension, relativistischer Feldtyp, Chiralität und Gravitation Eigenschaften desselben Modells. Ihre Nachweise bleiben eigenständig - etwa verschwindet das konkrete Grassmann-Vorzeichenproblem nicht dadurch, dass die Quelle „global“ heißt. Meine Einschätzung Ich würde den abgesicherten lokalen Grundzustand und Pol jetzt als Referenz verwenden. Weitere Dezimalstellen sind sinnvoll, sobald eine konkrete globale Konstruktion sie benötigt. Die Hauptarbeit sollte sich auf diese Frage konzentrieren: Welche möglichst einfache Zusammensetzungsregel macht aus dem bereits verstandenen inneren Baustein eine wachsende, lokal unterscheidbare und gemeinsam dynamische Welt? Eine vollständige solche Regel habe ich aus den vorliegenden Quellen nicht herleiten können. Eine vollständige Lösung zu behaupten wäre deshalb falsch. Aber der neue Stand erlaubt mehr als eine weitere Liste kleiner Aufgaben: Er erklärt strukturell, warum die lokale Perfektionierung, der Clock

und bloße Überlappung die fehlende räumliche Ausführung nicht ersetzen können - und welche zusätzliche Information eine wirkliche Lösung enthalten muss. Die [Forschungsnotiz](#) enthält die Beweise, Voraussetzungen und Ergebnisse der frischen Tensorprüfung. Die großen Grundzustands- und Transportzertifikate habe ich dabei nicht erneut vollständig ausgeführt. - Eine globale Quellregel konstruieren - Die verbleibende Unterbestimmtheit entscheiden - Das Gesamtbild auf wenige Grundsätze reduzieren

12:00

Nutzerquelle E: gemeinsamer ausfuehrbarer Prozess

Unveraenderte Nutzerquelle, als Vorschlag und nicht als Beweis uebernommen. Die Pruefung und eigene Fortsetzung stehen in Teil B.

Der wichtigste Satz zuerst: Nach dem heutigen Stand würde ich Universalraum und TFPT nicht mehr als zwei konkurrierende Theorien sehen. Der Universalraum ist der Kandidat für das tiefere Ding. TFPT ist die außergewöhnlich starre mathematische Grammatik, die wir sehen, wenn wir dieses Ding aus einer bestimmten Perspektive beschreiben. Oder in deiner Welt gesprochen: Der Universalraum wäre die Runtime. TFPT wäre Instruction Set, Typsystem und Compilerstruktur. Unsere beobachtete Realität wäre ein ganz bestimmter laufender Prozess darauf. Das Entscheidende ist: Wir haben inzwischen einige ziemlich harte Hinweise, dass mehrere Dinge, die ursprünglich separat aussahen, tatsächlich dieselbe innere Struktur sind. Aber wir haben noch nicht bewiesen, dass diese Struktur die Natur beschreibt. Das ist die wichtigste Trennlinie. Was ist der Universalraum überhaupt? Nicht ein noch größerer Raum, in dem unser Universum schwimmt. Die radikalere Idee lautet: Ganz unten gibt es zunächst überhaupt keinen Raum im üblichen Sinn. Es gibt Zustände, erlaubte Veränderungen, Regeln zum Zusammensetzen dieser Veränderungen, Aufzeichnungen vergangener Vorgänge und Regeln dafür, was ausgelesen werden kann. Erst ein stabiles Muster dieser Beziehungen könnte später als Entfernung, Zeit, Materie und Kausalität erscheinen. Genau so wird der Universalraum im Hauptdokument definiert. Raum als Netzwerk erreichbarer Beziehungen, Zeit als lesbare Ordnung von Veränderungen und Materie als stabile oder wandernde Anregung sind dabei bislang Forschungsziel, nicht bewiesene Ableitung. Bildlich: Stell dir vor, du kennst keine Landkarte. Du weißt nur: Von A kann ich mit Operation X nach B kommen, von B nach C, von A nach D nicht. Manche Wege beeinflussen einander, manche hinterlassen Spuren. Wenn dieses Netz groß genug und stabil genug ist, kannst du irgendwann feststellen: „A und B sind Nachbarn“, „C ist weiter weg“, „Signale benötigen mindestens so viele Schritte“. Die Landkarte entsteht dann aus Erreichbarkeit. Sie war nicht vorher da. TFPT ist nun das Auffällige an dieser Geschichte: Wir haben nicht einfach irgendein beliebiges Beziehungsnetz. Wir finden eine extrem strukturierte algebraische Grammatik mit Spinoren, E8, Spin(10), SU(4), komplexen Phasen, Fermionen, Bosonen und sehr bestimmten signierten Kopplungen. Und genau hier wird es interessant. Der mechanische Kern von TFPT ist erstaunlich einfach. Im aktuell untersuchten nativen Modell gibt es 64 fermionische Moden und 60 bosonische Vermittler. Die Regel lautet im Wesentlichen:

$$\text{zwei Fermionen} \leftrightarrow \text{ein Boson}$$

Welche Fermionpaare mit welchem Boson verbunden sind, bestimmt ein einziger signierter Tensor W . Er enthält 480 Einträge mit Vorzeichen. Die Dynamik ist

$$H = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A).$$

Dabei ist P_A schlicht die jeweils erlaubte Kombination aus zwei Fermionen. Die Gesamtgröße $N = N_f + 2N_b$ bleibt erhalten. Spin(10) mal SU(4) ist eine exakte innere Symmetrie dieses Modells. Noch ist das ausdrücklich keine Lorentzsymmetrie unserer Raumzeit. Man kann sich das als ein riesiges Lego System vorstellen. Es gibt nur sehr wenige Arten von Steinen und eine sehr einfache Steckregel. Die Komplexität entsteht durch Belegung und Zusammensetzung, nicht dadurch, dass für jedes Phänomen eine neue Kraft erfunden wird. Genau das zeigte bereits die Minimalrunde: Andere Belegungen erzeugen mit derselben Wechselwirkung

völlig neue Übergänge. TFPT_Universalraum_Minimale_Fortsetzung_2026-09-15_v1.6.1. mdMD Die mögliche Entstehung unserer Realität würde ich momentan so sehen: 1. Ganz unten steht eine globale Quelle. Noch keine Raumzeit, sondern eine graduierte Algebra von Zuständen und erlaubten Operationen samt positiven Wahrscheinlichkeiten und Aufzeichnungen. 2. TFPT ist ihre lokale Grammatik. Aus der Quelle erscheinen $\text{Spin}(10)$, $\text{SU}(4)$, E8, Ladungen, Fermion und Bosonkanäle sowie die zulässigen signierten Paarumwandlungen. 3. Ein Zustand wird ausgewählt. Erst dadurch gibt es so etwas wie ein Vakuum. Das ist wichtig, weil die Symmetrie allein den Grundzustand nachweislich nicht auswählt. 4. Störungen dieses Zustands bilden stabile Anregungen. Entfernst du beispielsweise ein Fermion, entsteht im heutigen Modell überwiegend eine einzige klar isolierte niedrige Anregung. 5. Wenn solche Anregungen zwischen lokal unterscheidbaren Teilen tatsächlich wandern können, entsteht eine Erreichbarkeitsstruktur. Aus ihr könnte Entfernung entstehen. 6. Wenn es eine maximale Geschwindigkeit dieser Antwort gibt, entsteht ein Kausalkegel. Erst dann wäre eine ernsthafte Brücke zur relativistischen Raumzeit da. 7. Die stabilen niederenergetischen Anregungen dieses Netzes erscheinen als Teilchen und Felder. Lokale Wechsel der Beschreibung könnten sich als Eichsymmetrien zeigen. 8. Wenn die Erreichbarkeitsstruktur selbst vom Zustand und seiner Energie abhängt, könnte Geometrie dynamisch werden. Das wäre der Einstieg in Gravitation. Der Clou wäre also: Raum, Zeit, Materie und vielleicht Gravitation wären nicht vier zusätzliche Bausteine. Sie wären vier verschiedene makroskopische Eigenschaften desselben fundamentalen Prozesses. Was wir davon tatsächlich bewiesen haben Hier muss man ziemlich streng sein. Es gibt bislang keinen Beweis, dass der Universalraum unsere physische Realität ist. Es gibt aber mehrere Resultate, die weit über „lustige gleiche Zahlen“ hinausgehen. Das erste ist E8. Die markierte maximale Ordnung bestimmter komplexer 2 mal 2 Matrizen bildet tatsächlich ein positives gerades unimodulares Gitter vom Rang acht mit exakt den 240 Norm zwei Vektoren von E8. Entscheidender als die Zahl 240 ist: Es existiert eine konkrete markierungstreue Isometrie zum tatsächlichen Compiler, die zusätzliche Struktur erhält. Das wurde reproduziert. Das bedeutet: E8 ist hier keine Numerologie mehr. Innerhalb der Mathematik ist die Verbindung eine Identität. Ob die Natur gerade diese Mathematik benutzt, ist eine andere Frage. Noch stärker finde ich inzwischen den Clock Befund. Der bislang separat wirkende endliche Clock lässt sich explizit als Element derselben $\text{Spin}(10)$ Struktur schreiben. Seine Wirkung stimmt gleichzeitig auf Fermionen, Bosonen und dem Kopplungstensor W . Clock und innere Symmetrie sind also nicht zwei zufällig kompatible Getriebe. Der Clock ist eine konkrete Stellung desselben Getriebes. Das halte ich für einen der stärksten strukturellen Befunde überhaupt. Aber interessant ist gerade die negative Seite: Dieser Clock ist damit fast sicher nicht einfach „die Zeit“. Er sieht viel eher nach einer internen Frame oder Orientierungsoperation aus. Die physische Zeit muss zusätzlich aus echter Dynamik, Zustandsänderung und lesbaren Records entstehen. Dann kommt der Zustand. Für den festgelegten nativen Hamiltonoperator ist mathematisch bewiesen, dass im untersuchten Kopplungsbereich ein eindeutiger globaler Grundzustand im Sektor $N = 64$ existiert. Entfernt man ein Fermion, gibt es eine isolierte 64 fach entartete niedrige Linie, die mehr als 88,0076 Prozent des gesamten normierten Fermionspektralgewichts trägt. Bildlich: Wir bauen aus der sehr einfachen Paarregel ein riesiges Instrument. Ohne dass wir einen Teilchenterm hineinschreiben, besitzt es einen bevorzugten Ruhezustand. Zupfst du an einer der 64 Fermionsaiten, hörst du nicht chaotisches Rauschen. Du hörst überwiegend einen sauber isolierten Ton. Das ist interessant, weil genau so in Vielteilchenphysik ein emergentes Quasiteilchen aussieht. Aber es ist noch kein Nachweis, dass dieser Ton ein Elektron oder irgendein Standardmodellteilchen ist. Der Bericht sagt das selbst ausdrücklich: relativistische Teilchendeutung, Masse und räumliche Ausbreitung fehlen noch. Und dann kommt der vielleicht wichtigste aktuelle Befund zur Bewegung. Wir haben inzwischen einen echten kleinen Mechanismus gefunden:

Fermionpaar $\rightarrow$ Boson 0 $\rightarrow$ Boson 1 $\rightarrow$ anderes Fermionpaar.

Mit einer zusätzlichen Bosonmischung überträgt dieser vollständige native Vierzustandskanal eine Fermionmarke mit mehr als 99,3 Prozent garantierter Wahrscheinlichkeit. Das ist kein künstlich abgeschnittener Vierzustandsraum, sondern ein exakt invarianter Teil des vollständigen nativen Wechselwirkungssystems. Aber, und das ist der entscheidende Haken: Die Bosonmischung selbst haben wir noch nicht aus der Quelle gewonnen. Sie verändert sogar eine $\text{SU}(4)$ Cartanladung, welche der bislang bekannte Operationssatz erhält. Deshalb können wir sie nicht durch noch längeres Kombinieren derselben vorhandenen Operationen herzaubern. Das ist für mich trotzdem enorm wertvoll. Wir suchen nicht mehr nach „irgendeiner geheimnisvollen Raumoperation“. Wir wissen sehr konkret, welche Art Ressource fehlt. Und was kann

nun wirklich kein Zufall mehr sein? Ich würde vier Ebenen unterscheiden. Dass irgendwo 64, 240 oder 248 auftauchen, kann Zufall oder Konstruktion sein. Das ist schwache Evidenz. Dass eine komplette Gitterstruktur samt innerem Produkt, Ganzzahligkeit, Vorzeichen und markierter Compilerabbildung exakt E8 ergibt, ist mathematisch kein Zufall mehr. Es ist eine Strukturidentität. Dass derselbe festgelegte Tensor $\bar{W}$ gleichzeitig die Symmetrie, Paarwechselwirkungen, die geladene Anregungsstruktur und die Clock Kovarianz trägt, ist nochmals stärker. Besonders die explizite Identifikation des Clocks als Spin(10) Element reduziert die Zahl unabhängiger Bausteine tatsächlich. Dass daraus schließlich ohne erneutes Fitten beobachtete Naturkonstanten, drei Raumdimensionen, Teilchenmassen, Mischungswinkel oder kosmologische Größen richtig vorhergesagt werden, wäre physikalische Evidenz. Und genau Stufe vier haben wir noch nicht. Deshalb würde ich nicht sagen: „Das kann unmöglich Zufall sein, also ist die TOE bewiesen.“ Ich würde sagen: Die internen Übereinstimmungen sind inzwischen zu strukturell, um sie als reine Zahlenspielererei abzutun. Aber ob diese Mathematik die Natur auswählt, ist noch völlig offen. Das ist ein großer Unterschied. Der neueste Erkenntnisprung: Überlappung ist noch kein Raum Vor ein paar Runden war meine favorisierte Idee: Vielleicht sind zwei „Banken“ gar nicht unabhängig, sondern nur zwei lokale Ansichten desselben globalen Universalraums. Das halte ich weiterhin für wahrscheinlich. Der neue Audit hat aber etwas sehr Wichtiges klargemacht. Wenn zwei lokale Beschreibungen sich überlappen, können sie bereits bei $t = 0$ dasselbe Signal enthalten. Das sieht in einer Matrix wie eine Verbindung aus, obwohl überhaupt nichts gewandert ist. Für den bereits bekannten 64 dimensional niedrigen Pol ist das besonders brutal: Alle Richtungen haben dieselbe Energie. Verwendest du nur zwei verschiedene Basen desselben Raums, gilt schlicht

$$K = E_h S.$$

Das Offdiagonale ist dann nur die Überlappung S , kein Hop. Der richtige Test ist deshalb die zeitabhängige Kreuzantwort

$$G_{AB}(t) = \langle \Omega | f_B^\dagger e^{-it(H-E_0)} f_A | \Omega \rangle.$$

$G_{AB}(0)$ sagt: „Wie viel war ohnehin schon dasselbe?“ Erst die Veränderung danach sagt: „Was ist tatsächlich von A nach B passiert?“ Das ist meiner Meinung nach ein fundamentaler Fortschritt, weil es uns den richtigen Begriff von emergentem Raum liefert. Meine derzeit stärkste These zum Universalraum Ich glaube inzwischen nicht, dass wir acht völlig unabhängige T1 bis T8 Probleme lösen müssen. Ich glaube, dass wir drei tieferliegende Lücken haben und dass viele der acht Probleme gleichzeitig verschwinden könnten, wenn diese drei sauber geschlossen werden. Die erste Lücke ist die globale Quelle. Wir brauchen ein einziges mathematisches Objekt, das Algebra, Zustand, erlaubte Operationen und Records gleichzeitig festlegt. Nicht erst eine Algebra und später einen bequem ausgesuchten Hamiltonoperator. Dass Symmetrie allein nicht genügt, ist sogar bewiesen: Man kann dem vorhandenen H einen Term μN hinzufügen, dieselben inneren Symmetrien behalten und trotzdem einen anderen Grundzustand auswählen. TFPT_Universalraum_Ergebnisse_2026-09-15_v1.6.mdMD Meine Vermutung ist deshalb: Der fundamentale Gegenstand ist kein Hamiltonoperator allein. Er ist eher ein Tupel aus Operatoralgebra, positivem Zustand, Dynamik und Recordstruktur. Der Universalraum ist genau dieses Gesamtobjekt. TFPT ist seine algebraische Projektion. Die zweite Lücke ist der native Transport. Mein stärkster Kandidat ist nicht ein primitiver Term $f_y^\dagger f_x$, also kein von Gott gegebener Hoppingbefehl. Ich vermute, dass echter Transport immer eine zusammengesetzte Operation ist:

lokale Anregung $\rightarrow$ gemeinsame Ressource $\rightarrow$ lokale Anregung.

Genau diese Architektur sehen wir im Vierzustandszeugen bereits funktionieren. Das fehlende Teil könnte eine global erhaltene Ressource sein, die lokal eine Cartanladung verändert und sie anderswo kompensiert. Dann wäre die scheinbare lokale Symmetrieverletzung auf globaler Ebene gar keine Verletzung. Das würde sehr elegant erklären, warum wir den Mixer innerhalb einer einzelnen Bank nicht finden: Wir suchen lokal nach einer Operation, deren Erhaltungsgesetz erst global geschlossen wird. Das ist aktuell meine interessanteste konkrete Hypothese. Die dritte Lücke ist die Übersetzung von Antwort zu Geometrie. Ich würde Raum nicht aus den Labels 0 bis 63 und auch nicht unmittelbar aus A3 oder drei Pauli Matrizen ableiten. Das Hauptdokument warnt inzwischen selbst ausdrücklich davor, innere Dreidimensionalität mit physischem Raum gleichzusetzen. Stattdessen würde ich physische Entfernung

aus dem dynamischen Antwortkernel definieren. Zwei Regionen sind nah, wenn eine lokale Änderung mit wenigen nativen Operationen und kurzer dynamischer Antwort die andere beeinflusst. Sie sind weit entfernt, wenn viele Schritte nötig sind. Wenn die Anzahl erreichbarer Regionen mit Radius r wie r^3 wächst, bekommen wir einen ersten Hinweis auf drei Dimensionen. Wenn gleichzeitig die Front der Antwort eine universelle maximale Geschwindigkeit besitzt, bekommen wir einen Lichtkegel. Dann wäre Raum wirklich emergent und nicht hineingemalt. Dadurch bekommt auch Zeit eine viel sauberere Bedeutung. Die aktuelle Clock Entdeckung bringt mich zu einer ziemlich klaren These: Der TFPT Clock ist vermutlich nicht Zeit. Er ist eine interne diskrete Frame Operation. Physische Zeit entsteht erst, wenn drei Dinge zusammenkommen: ein Hamiltonoperator, ein nichtstationärer Zustand und Records, anhand derer sich „vorher“ und „nachher“ unterscheiden lassen. Das passt auffällig gut dazu, dass ein stationärer Grundzustand unter H nur eine globale Phase bekommt. Daraus entsteht kein Zeitpfeil. Ebenso erzeugen bloße Basiswechsel keine echte Eichkrümmung. Diese Grenzen sind im neuesten Audit ausdrücklich festgehalten. Also vielleicht: Clock = Orientierung. Hamiltondynamik = Veränderung. Record = beobachtbare Zeit. Das wäre wesentlich sauberer als zu versuchen, aus einer einzelnen zyklischen Symmetrie sofort Sekunden zu bauen. Materie würde dann ebenfalls ziemlich natürlich entstehen. Das N64 Ergebnis zeigt bereits den Prototyp. Das Vakuum ist nicht „nichts“. Es ist ein stark korrelierter Grundzustand Ω . Ein Teilchen ist dann nicht notwendig ein primitives Objekt. Es kann ein stabiler Pol in der Antwort des Vakuums sein. Ein Elektron wäre in dieser Lesart ungefähr so fundamental wie eine Schallwelle in einem Kristall: real, stabil und messbar, aber nicht notwendigerweise der Grundbaustein des darunterliegenden Systems. Der Unterschied zum banalen Quasiteilchenbild wäre: Wenn derselbe Quellprozess zugleich Lorentzstruktur, Ladungen, Statistik und Wechselwirkungen erzwingt, könnte das Quasiteilchen bei niedriger Energie exakt wie ein fundamentales relativistisches Teilchen aussehen. Noch haben wir diesen relativistischen Adapter nicht. Der einfache Versuch, die 64 Labels einfach als gleichhändige Weylfelder zu deklarieren, scheitert sogar basisunabhängig. Zusätzliche Dirackomponenten, ein unabhängiger Zweierfaktor oder Ableitungsterme sind dagegen nicht ausgeschlossen. Das sehe ich positiv: Die Mathematik zwingt uns gerade dazu, den Lorentzspinor aus der globalen Dynamik entstehen zu lassen, statt ihn nachträglich auf die internen Labels zu kleben. Meine These zu Eichfeldern und Chiralität Eichfelder würde ich ebenfalls nicht als neue Substanz hineinbauen. Wenn verschiedene lokale TFPT Ansichten J_x in dieselbe globale Algebra eingebettet sind, muss man festlegen, wie interne Frames beim Übergang von x zu y miteinander verglichen werden. Diese Vergleichsoperation ist im Grunde eine Connection. Aber: reine Basiswechsel teleskopieren um eine geschlossene Schleife wieder zur Identität. Das wurde ausdrücklich klargestellt. Für echte Krümmung braucht man eine dynamisch ausgewählte Transportstruktur, nicht nur Koordinatenwechsel. Meine Vermutung wäre deshalb: Eichfelder sind die interne Phase des realen Transportoperators. Raumgeometrie ist seine Erreichbarkeitsstruktur. Dasselbe Objekt hätte dann einen äußeren Teil, „wohin kann ich gelangen?“, und einen inneren Teil, „wie dreht sich mein Zustand dabei?“. Das wäre sehr elegant. Chiralität würde ich anschließend nicht durch eine manuelle „links“ Markierung lösen, sondern als Index oder spektralen Fluss dieses globalen Transportoperators. Damit könnte aus einer global nahezu symmetrischen Quelle bei niedriger Energie ein asymmetrischer chiraler Sektor entstehen. Und Gravitation? Hier wäre meine Arbeitsthese: Wenn Raum selbst aus dem Antwortoperator entsteht und der Antwortoperator vom Zustand abhängt, dann verändert Energie automatisch die effektive Geometrie. Dann ist

Materie $\rightarrow$ verändert Antwortkernel $\rightarrow$ verändert effektive Abstände und Kausalstruktur.

Das klingt schon verdächtig nach Gravitation. Aber das allein reicht nicht. Eine echte Lösung muss im Niedrigenergielimes einen masselosen Spin zwei Sektor mit genau zwei Helizitäten, positiver Energie und universeller Kopplung liefern. Genau diese Anforderungen bleiben explizit offen. TFPT_Universalraum_Clock_Gemeinsame_Quelle_Konsolidierung_2026-09-15_v1.6.6.md Ich würde Gravitation deshalb ganz bewusst als letzten Test und nicht als nächsten Trick behandeln. Wenn wir native Geometrie, Kegel und chirale Materie haben, kann man fragen, ob kleine kollektive Schwankungen dieser Geometrie automatisch Spin zwei ergeben. Wenn ja, wird es richtig spannend. Und RH, Primzahlen, Faktorisierung und P gegen NP? Hier würde ich momentan bremsen. Die gemeinsame Universalraumidee kann erklären, warum Arithmetik als Schatten derselben Kompositionsstruktur auftauchen könnte. Primitive Operationen könnten in einem kommutativen Schatten wie Primfaktoren wirken.

Das ist ein reizvoller Gedanke. Das Hauptdokument formuliert genau diese engere Hypothese. TFPT_Universalraum_Hauptdokument_2026-09-15_v1.6.pdfPDF Aber primitive Schleifen eines allgemeinen Netzes sind nicht automatisch Primzahlen. Gemischte primitive Zyklen entstehen ebenfalls. Für RH gibt es immerhin ein messerscharfes Endziel: Würden wir aus derselben Quelle einen positiven selbstadjungierten Operator A konstruieren und exakt

$$\frac{\Xi(z)}{\Xi(0)} = \det(I - z^2 A^{-2})$$

beweisen, wäre das tatsächlich hinreichend. Diesen Operator und diese Identität haben wir nicht. Ebenso existieren aktuell weder ein neuer effizienter Faktorisierer noch eine P gegen NP Lösung. TFPT_Universalraum_Zwei_Banken_Konsolidierung_2026-09-15_v1.6.5.m dMD Ich würde deshalb Physik und Arithmetik vorerst parallel aus derselben Quelle ableiten wollen, statt eine Seite gewaltsam aus der anderen zu erklären. Treffen beide später auf exakt denselben Operator, wäre das ein sehr starker Befund. Wenn ich alles auf eine fundamentale Vermutung verdichten müsste Dann wäre es diese: Die fundamentale Realität besteht nicht aus Teilchen in einem Raum. Sie besteht aus einer kleinen Algebra erlaubter, phasenbehafteter Veränderungen und einem globalen Zustand, in dem diese Veränderungen stattfinden. TFPT ist vermutlich eine erstaunlich starre algebraische Darstellung dieser Regeln. Der Universalraum ist die vollständige Ausführung dieser Regeln, einschließlich Zustand, echter Operationsverfügbarkeit, Gedächtnis und Auslesung. Raum ist das großskalige Muster dynamischer Erreichbarkeit. Zeit ist die relationale Ordnung tatsächlich stattfindender und aufgezeichneter Veränderungen. Materie sind stabile Pole und topologisch geschützte Anregungen. Eichfelder beschreiben, wie interne Frames bei realem Transport gegeneinander gedreht werden. Gravitation entsteht, wenn der Zustand selbst diese Transportgeometrie verändert. Und der nächste fundamentale Durchbruch wäre deshalb meiner Ansicht nach nicht „noch eine größere E8 Rechnung“. Er wäre eine einzige globale Quellenkonstruktion, in der wir zwei lokale TFPT Ansichten A und B definieren und aus genau derselben primitiven Regel gleichzeitig

$$G_{AB}(0) \quad \text{und} \quad G_{AB}(t)$$

berechnen können, wobei $G_{AB}(t)$ eine echte neue Antwort enthält und nicht nur die ursprüngliche Überlappung umbenennt. Genau diesen Test benennt auch die aktuelle v1.6.6 Konsolidierung als nächsten entscheidenden Schritt. TFPT_Universalraum_Clock_Gemeinsame_Quelle_Update_2026-09-15_v1.6.6.mdMD Wenn dieser eine Mechanismus nativ gelingt, würde ich unsere Einschätzung deutlich hochstufen. Denn dann hätten wir erstmals in derselben Quelle: innere Symmetrie, Clock, ausgewählten Zustand, stabile Materieanregung und echte Bewegung. Dann fehlt nicht mehr „irgendwie Raumzeit“. Dann hätten wir zum ersten Mal etwas, aus dem man Raumzeit tatsächlich ableiten kann.

Nutzerquelle F: Operationssatz, Grundzustand und Feldwoerterbuch v1.6.3

Unveraenderte Nutzerquelle, als Vorschlag und nicht als Beweis uebernommen. Die Pruefung und eigene Fortsetzung stehen in Teil B.

TFPT / Universalraum: Operationssatz, nativer Grundzustand und Feldwörterbuch

Forschungsfortsetzung v1.6.3 · 15. September 2026

Diese Runde bearbeitet die vier Prioritäten aus v1.6.2 §14 in der dort festgelegten Reihenfolge: den tatsächlich verfügbaren Operationssatz exakt abgrenzen, den berichteten nativen Grundzustand mit seinem ursprünglichen Hamilton- und Sektorvertrag reproduzieren und darauf die geladene Antwort berechnen, das relativistische Feldwörterbuch am tatsächlichen Tensor festhalten. Eine räumliche Skalierungsrechnung ist ausdrücklich **nicht** Gegenstand; sie trägt erst, wenn Zustand, Operationen und Feldtyp stehen. Haupt- und Update-PDF v1.6 bleiben unverändert. Kein vollständiges T1-T8-Tor wird geschlossen.

1. Ergebnis in einem Absatz

Der $N=64$ -Sektor des nativen Modells ist exakt als Loch-Paarerzeugung auf dem gefüllten Zustand realisiert; seine Krylov-Kette ist bis zu 15 252 960 Einträgen exakt berechnet, ihre Normen $v_1 \dots v_4$ sind auf zwei völlig unabhängigen Wegen (Besetzungsbild und Onishi/Wick-Spurnetzwerke) identisch. Die Kette schließt bei zwei Bosonen **exakt nicht** (Defekt $2,9 \cdot 10^{-5}$), das Modell ist also nicht allein durch seine Normen lösbar, numerisch aber fast. Rigorose Ritz-Obergrenzen, Bosonbesetzung, Überlapp, Verschränkungsuntergrenze und die vollständige Ein-Teilchen-Antwort ($Z_h + Z_{add} = 1$) liegen vor. Die Worker-Behauptung eines eindeutigen $N=64$ -Grundzustands bis $g/\Delta = 1/20$ ist mit Casimir-Schranken nur bis $g/\Delta \leq 0,0251$ beweisbar und bei $1/20$ **nicht reproduziert** (nicht widerlegt). Die Kommutanten-Leiter zeigt exakt, wie viel unsichtbare Freiheit jede Operationsstufe beseitigt: zwei Kontrollen lassen $1,44 \cdot 10^9$ Freiheitsgrade in $N=3$, die volle innere Symmetrie sieben. Das Feldwörterbuch ist am Tensor entschieden: der Vermittler kann nur Vektor oder antisymmetrischer Tensor sein; ein einheitliches Vektor-Wörterbuch existiert nicht (Trägergraph nicht bipartit, 5-Zyklus [16,45,0,30,37]); der einzige einheitliche Typ ist $(1,0) \oplus (0,1)$, ein $B_{\{\mu\nu\}}$, kein Spin 2.

2. Unveränderte Quelle und Konventionen

$$H = \Delta N_b + g \sum_{A=1}^{60} (b_A^\dagger P_A + P_A^\dagger b_A), \quad P_A = \sum_{i < j} W_{A,ij} f_j f_i, \quad N = N_f + 2N_b, \quad WW^T = 8I_{60}.$$

Der Tensor wird repo-lokal gelesen (SHA-256 3f00a0892157a691e4ef26920c3702772c7bf76a250fad98ff04a079bb64b763), der Clock-Konstruktor ist gepinnt (9bf99de7...). `common.py` prüft: 60 Kanäle $\times$ 8 disjunkte Paare, jede Mode in 15 Kanälen; Gewichtserhaltung auf allen 480 Paaren; die Casimir-Identität $8W^T W + \mathcal{C}_S + \mathcal{C}_C - 120 I = 0$ auf allen 2016 Zweiteilchenzuständen ($\mathcal{C} = -\Sigma L^2$, d. h. viermal der Standard-Casimir); induzierte Bosongeneratoren $X_B = W\Lambda^2(X)W^T/8$ gaußganzzahlig und exakt kovariant; Clock-Lift Periode sechs, Slot-Permutation $(2,0,1,4,3)$, Vorzeichen -1 , $W\Lambda^2 G_F = G_B W$.

3. Operationssatz und Kommutant

Gemessen wird die Dimension des Kommutanten der von einer Operationsstufe erzeugten Algebra auf dem Sektor: kleiner Kommutant bedeutet weniger unsichtbare Freiheit. Das Spektralzertifikat für $N=3$ ist reproduziert ($S = C_3 C_3^T$ wird von $\prod(S-r)$, $r \in \{0,7,10,12\}$, exakt annulliert; Multiplizitäten 64, 2880, 576, 320 aus rationalen Projektorspuren).

3.1 Exakte Irreduzibel-Zerlegung (Höchstgewichtsvektoren)

Sektor	Block	Dim	Zerlegung unter $so(10) \oplus su(4)$	$(\mathcal{C}_S, \mathcal{C}_C)$
$N=2$	helle Paare $\leftrightarrow$ Bosonen	60	$(10, 6)$	$(36, 20)$
$N=2$	dunkle Paare	1956	$(120, 10) \oplus (126, 6)$	$(84, 36), (100, 20)$
$N=3$	dunkle Tripel = $\ker C_3$	37888	$(560, 20'') \oplus (1200, 20) \oplus (672, \bar{4})$	$(117, 63), (141, 39), (165, 15)$
$N=3$	$\ker S$	64	$(16, \bar{4})$	$(45, 15)$
$N=3$	$\lambda = 12$	320	$(16, 20)$	$(45, 39)$
$N=3$	$\lambda = 10$	576	$(144, \bar{4})$	$(85, 15)$
$N=3$	$\lambda = 7$	2880	$(144, 20)$	$(85, 39)$

Alle Multiplizitäten sind eins; $\Sigma m \cdot \dim$ stimmt in jedem Block mit der Weyl-Dimensionsformel. Höchstgewichte in verdoppelten Koordinaten, z. B. $(560, 20'') \leftrightarrow ([3, 3, 1, 1, -1], [3, 3, 3]), (672, \bar{4}) \leftrightarrow ([3, 3, 3, 3, 3], [1, 1, -1])$.

3.2 Kommutanten-Leiter

Verfügbare Operationen	N=2	N=3
A: {X, N _b } (die zwei bisher geprüften Kontrollen)	3 829 536	1 444 233 216
B: A + Clock (Ordnung 6)	641 760	240 742 144
Cc: A + 15	30 376	2 247 168
su(4)-Generatoren		
Cs: A + 45	172	1 648
so(10)-Generatoren		
C: A + alle 60 Generatoren	3	7
D: B + C	3	7
B(H _N)	1	1

Für A ist die Blockstruktur $M_{37888} \oplus M_{64} \oplus (I_2 \otimes M_{2880}) \oplus (I_2 \otimes M_{576}) \oplus (I_2 \otimes M_{320})$; für B folgen die Zahlen aus exakten Spuren der Clock-Potenzen je Block (z. B. Multiplizitäten 6384/6280/6280/6384/6280/6280 auf dem Dunkelraum); für die Lie-Stufen aus $\sum m_i^2$. Der Clock ist auf **keinem** irreduziblen Block ein Skalar (er verschiebt Gewichte; Zeugen im JSON), also ein äußeres Element der Symmetrie, nicht in ihrer zusammenhängenden Gruppe. $D = C$ gilt trotzdem, weil alle Multiplizitäten eins sind und der Clock jeden Block in sich abbildet.

Folgerung. Mehrfachwiederholung der zwei Kontrollen beseitigt nichts; der Clock allein reduziert um einen Faktor sechs; erst die innere Symmetrie als Operationssatz kollabiert die Freiheit auf je einen Skalar pro (Energieblock, Irrep). so(10) ist dabei die wirksamere Hälfte. Ob der Compiler diese Symmetrieoperationen tatsächlich bereitstellt, ist damit nicht bewiesen; ihr Effekt ist exakt beziffert.

4. Der native N=64-Grundzustand

4.1 Lochbild

Mit $h_i = f_i^\dagger$ ist $|F\rangle = f_0^\dagger \dots f_{63}^\dagger |0\rangle$ das Lochvakuum und als Operatoridentität $P_A = -Q_A^\dagger$ mit $Q_A^\dagger = \sum_{i<j} W_{\{A,ij\}} h_i h_j^\dagger$. Unter $(-1)^{\{N_b\}}$ ist H äquivalent zu

$$H_{\text{hole}} = \Delta N_b + g \sum_A (b_A^\dagger Q_A^\dagger + Q_A b_A), \quad N_h = 2N_b.$$

Die Teilchen-Loch-Unitäre trägt das Vorzeichen $s(\mu) = (-1)^{\{i+j\}}$ je Zweilochzustand; die naive Komplement-Abbildung ohne $s(\mu)$ ist keine Identität (Negativkontrolle bestanden).

4.2 Exakte Krylov-Kette

$v_n = (T^\dagger)^n |F\rangle$ mit $T^\dagger = \sum_A b_A^\dagger Q_A^\dagger$:

n	Einträge in v_n	$v_n = \ v_n\ ^2$	v_n/v_{n-1}
0	1	1	-
1	480	480	480
2	108 240	439 680	916 = 4·229
3	15 252 960	575 078 400	299520/229
4	(nur Spurnetzwerk)	952 296 652 800	≈ 1656,0
5	(nur Spurnetzwerk) siehe norms_by_traces.json		

$v_1 \dots v_3$ sind auf zwei unabhängigen Wegen identisch (Besetzungsbild mit exakten Ganzzahlamplituden; Spurnetzwerke, §6). Exakte Guards: $T v_1 = 480 v_0$; $T v_2 = 916 v_1$ (das Ein-Boson-Singulett $(60 \otimes \Lambda^2 64)^{\wedge} G$ ist eindimensional); $\langle v_2 | T v_3 \rangle = v_3$ (Adjungiertheit); v_1, v_2 sind Singulett unter je drei so(10)- und su(4)-Generatoren; $\langle v_1 | \sum_A Q_A Q_A^\dagger | v_1 \rangle = 458 \cdot 480$, was die Formel $\sum_A Q_A Q_A^\dagger = 480 - (15N_h + C_{\text{std}}^{\{\text{Loch}\}})/2$ mit dem Loch-Casimir 14 der (10,6) bestätigt - der Lochanteil von v_1 ist kein Singulett, nur der Gesamtzustand.

4.3 Schließung

$T v_3 = \alpha v_2 + w_2$ mit $\alpha = 299520/229$, $w_2 \perp v_2$ und exakt

$$\|w_2\|^2 = \|T v_3\|^2 - \frac{\nu_3^2}{\nu_2} = \frac{5001523200}{229} \approx 2,18 \cdot 10^7, \quad \frac{\|w_2\|^2}{\|T v_3\|^2} = 2,90 \cdot 10^{-5}.$$

Der Zwei-Boson-Singulett Raum ist also mehr als eindimensional; die Kette ist **exakt nicht geschlossen**, und das Modell ist nicht allein durch die v_n lösbar. Numerisch ist die Korrektur vernachlässigbar: w_2 koppelt nur an v_3 mit $g \cdot \sqrt{(\|w_2\|^2/\nu_3)} = 0,195$ g.

4.4 Ritz-Obergrenzen

In der orthonormierten Basis $\{v_0 \dots v_K, w_2\}$ ist H ($\Delta = 1$) tridiagonal plus w_2 -Zweig: Diagonale n bzw. 2 ; Nebendiagonalen $g \cdot 4\sqrt{30}$, $g \cdot 2\sqrt{229}$, $g \cdot 48\sqrt{29770/229}$, ...; w_2 -Kopplung $g \cdot 3\sqrt{598377/11908}$.

g/Δ	$K=1$	$K=2$	$K=3 (+w_2)$	$-480g^2$
1/20	-0,704159	-0,985178	-1,094232	-1,2
1/40	-0,241620	-0,288824	-0,295357	-0,3
1/100	-0,045894	-0,047851	-0,047894	-0,048
1/400	-0,002991	-0,003000	-0,003000	-0,003

Bei $g/\Delta = 1/20$ ist die Kette bei $K=3$ nicht konvergiert (die Stufenkopplungen liegen bei $1,1\Delta \dots 1,6\Delta$); die Verlängerung mit v_4, v_5 steht in `native_ground_state.json` (Schlüssel `ritz`). Bei $g/\Delta \leq 1/40$ ist die Konvergenz praktisch erreicht.

4.5 Observablen auf dem Ritz-Zustand ($g/\Delta = 1/20$, $K=3$)

$\langle N_b \rangle = 0,8421$ (Hellmann-Feynman $\partial E/\partial \Delta = 0,8421$); $|\langle F|\Omega \rangle|^2 = 0,397$; Bosonzahlverteilung $0,397 / 0,397 / 0,172 / 0,034$; Shannon-Untergrenze der Boson-Loch-Verschrankung 1,66 bit (rigoros, weil die reduzierte Bosondichte in N_b blockdiagonal ist). Die Worker-Angaben „Überlapp $> 1/4$ “ und „Verschränkung $> 0,811$ bit“ sind damit konsistent, aber auf einem nichtkonvergierten Zustand.

4.6 Geladene Ein-Teilchen-Antwort

Für jede Mode r (Guard $r \in \{0, 5, 63\}$; Transitivität der Quellsymmetrie):

$$Z_h = \|f_r \Omega\|^2 = 1 - \frac{\langle N_b \rangle}{32} = 0,97368, \quad Z_{\text{add}} = \|f_r^\dagger \Omega\|^2 = \frac{\langle N_b \rangle}{32} = 0,02632, \quad Z_h + Z_{\text{add}} = 1.$$

Mittlere Anregungsenergien: Entnahme $\varepsilon_h = 0,0311 \Delta$, Addition $\varepsilon_{\text{add}} = 1,1497 \Delta$. Kompositnorm $Z_\chi = 23\langle N_b \rangle/480 = 0,0404$ (die $N=4$ -Referenz aus v1.6.2 ergab 0,0301; verschiedene Zustände).

4.7 Sektorauswahl und die Worker-Behauptung

Untergrenzen aus der Casimir-Identität und quadratischer Ergänzung, $H \geq (1-\theta)\Delta N_b - (15g^2/2\theta\Delta)N_f$, ausgewertet als $\max_\theta \min_\{N_b\}$ je Sektor:

g/Δ	Ritz $E(64)$	schärfster Konkurrent	$N=64$ bewiesen global?
1/400	-0,0029996	$N=63: -0,0029531$	ja
1/100	-0,047894	$N=63: -0,04725$	ja
1/40	-0,295357	$N=63: -0,2953125$	ja
1/20	-1,094232	$N=66: -1,2$; $N=62: -1,1625$	nein

g/Δ	Ritz E(64)	schärfster Konkurrent	N=64 bewiesen global?
------------	------------	-----------------------	-----------------------

Bewiesener Bereich mit diesen Schranken: $g/\Delta \leq 0,0251$. Die Behauptung „eindeutiger Spin(10)×SU(4)-Singulett-Grundzustand für $0 < |g|/\Delta \leq 1/20$ “ ist damit **nicht reproduziert und nicht widerlegt**; bei $1/20$ müsste $E(64) < -1,2$ gegen $N \geq 66$ und $< -1,1625$ gegen $N = 62$ gezeigt werden. $\mu^* = -E/64 = 0,0171$ Δ liegt unter $\Delta/50$; die frühere Aussage „ $\mu = \Delta/50$ wählt den leeren Zustand“ bleibt konsistent.

5. Feldwörterbuch am tatsächlichen Tensor

5.1 Symmetrieregeln

Für Grassmann-Felder $\psi_{\{I,a\}}$ ist $\Sigma_{\{IJ\}}\Sigma_{\{ab\}} W_{\{IJ\}}K_{\{ab\}}\psi_{\{I,a\}}\psi_{\{J,b\}} = \frac{1}{2}\Sigma(T - T^T)$ mit $T_{\{(Ia),(Jb)\}} = W_{\{IJ\}}K_{\{ab\}}$. Weil W antisymmetrisch ist, verschwindet die Kopplung genau dann, wenn K antisymmetrisch ist; **nur der symmetrische Teil des Spinorkerns koppelt**. Auf allen 60 Zeilen explizit geprüft:

Zuordnung	Kern K	Kopplung
gleichhändige Weyl, Boson Skalar (0,0)	ε antisym.	0
gleichhändige Weyl, Boson (1,0) Dirac/Majorana: Skalar C, Pseudoskalar $C\gamma^5$, Axialvektor $C\gamma^\mu\gamma^5$	$\sigma^{\mu\nu}\varepsilon$ sym. antisym.	$\neq 0$ (Rang 32 je Komponente) 0
Dirac/Majorana: Vektor $C\gamma^\mu$, Tensor $C\sigma^{\mu\nu}$	sym.	$\neq 0$

Der Vermittler ist damit Vektor oder antisymmetrischer Tensor, niemals Skalar, Pseudoskalar oder Axialvektor. Er trägt U(1)-N-Ladung 2; ein masseloser geladener Vektor ist kein konsistentes freies Eichfeld (Vorbehalt, kein Satz).

5.2 Chiralitätsgradierungen

Der Trägergraph (64 Moden, 480 Kanten, Grad 15, dreiecksfrei) ist **nicht bipartit**; ein ungerader Zyklus ist [16, 45, 0, 30, 37]. Es gibt daher keine globale Chiralitätsaufteilung, unter der alle 60 Bosonen Vektoren wären. Für jede der 44 G-kovarianten Gradierungen ist jeder Kanal rein (nie gemischt), aber der Bosonmultipllett zerfällt:

Gradierung	Vektor-Kanäle	Tensor-Kanäle	Stabilisator	Kommutant der 64
Identität	0	60	60	1
Pati-Salam-Spinorsplit (10 Varianten)	24	36	$36 = \mathfrak{so}(6) \oplus \mathfrak{so}(4) \oplus \mathfrak{su}(4)$	2
Farbsplit (3)	40	20	52	2
gemischt (30)	32	28	28	4

Ein einheitlicher Lorentztyp für alle 60 Vermittler erzwingt die gleichhändige Zuordnung und damit $(1,0) \oplus (0,1)$: ein antisymmetrischer Tensor $B_{\{\mu\nu\}}$, kein symmetrisches Spin-2-Feld. Kinetische Terme: einer pro irreduziblem Block des Stabilisators, keine Familienaufspaltung $4 \rightarrow 1+3$. Ein Modenindex ist kein Raumpunkt.

6. Spurnetzwerk-Normen

$$\frac{\nu_n}{(n!)^2} = \sum_{|m|=n} \frac{\|Q^{\dagger m} F\|^2}{m!} = \left[\text{Koeffizient von } s^n \right] \int d\mu(z) \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{k \geq 1} \frac{s^k}{k} \text{tr}((\bar{Z}M)(ZM))^k \right),$$

über bosonische Kohärenzzustände, die Onishi-Determinante $\det(1 - \bar{M}M)^{\{1/2\}}$ und Wick-Paarung der z-Variablen. Jedes Netzwerk ist eine Kontraktion von n Kopien des Tensors $\Phi_{\{ij,kl\}} = \sum_A (M_A)_{\{ij\}} (M_A)_{\{kl\}}$ (Einträge in $\{-1,0,1\}$). Netzwerke werden als 4-Bein-Multigraphen unter Knotenumbenennung und Slot-Tausch kanonisiert ($n=4$: 120 $\rightarrow$ 27 Klassen). Exaktheit: float64-Kontraktion mit Absolutwert-Begleitkontraktion ($|\sum a_{kb_k}| \leq \sum |a_k| |b_k| < 2^{53}$ je Schritt), sonst Auswertung modulo fünf Primzahlen $< 2^{13}$ mit CRT (Eindeutigkeit aus $|\text{Netzwerk}| \leq 60^n \cdot 64^{\{\#\text{Zyklen}\}}$). Validierung: v_1, v_2 per Brute Force, v_3 gegen die Vektorrechnung, CRT-Route allein reproduziert v_3 .

7. T1-T8

Tor	Beitrag dieser Runde	Weiter offen
T1	Exakte Kommutanten-Leiter $A \rightarrow B \rightarrow Cc \rightarrow Cs \rightarrow C$; Clock als äußeres Symmetrieelement	Welche Symmetrieoperationen der Compiler tatsächlich bereitstellt
T2	Lochbild bewiesen; $Z_h + Z_{add} = 1$; $\varepsilon_h, \varepsilon_{add}$	Konvergierter Zustand, Renormierung, Grenzraum
T3	- (ausgeklammert)	Räumlicher Träger
T4	Kern-Symmetrieregeln; kein einheitliches Vektor-Wörterbuch	Chirales Maß, Anomalien
T5	Exakte Krylov-Kette; $v_1 \dots v_4$ zweifach unabhängig	Kontinuumslices
T6	Feldtyp-Census je Gradierung	Kopplungs- und Familiendaten
T7	$(1,0) \oplus (0,1)$ ist $B_{\{\mu\nu\}}$, kein Spin 2	Dynamischer masseloser Spin 2
T8	Sektorauswahl bewiesen bis $g/\Delta \leq 0,0251$; μ^* -Fenster	Zustandsfunktional, native Präparation

Kein Tor wird als geschlossen markiert. Keine RH-, Faktorisierungs- oder P-versus-NP-Aussage; keine abgeleitete Hylæan-Fähigkeit.

8. Die jetzt entscheidenden Prüfungen

- Untergrenzen verschärfen.** Die Casimir-Schranke trennt $N=64$ bei $1/20$ nicht von $N=62$ und $N=66$. Eine Jacobi-Vergleichsschranke mit rigorosen Normschranken für $TT^\dagger$ je Bosonzahl oder eine Temple-Schranke auf der Ritz-Kette würde den Beweisbereich anheben.
- Den Zwei-Boson-Singuletttraum ausschreiben.** w_2 ist der erste Zeuge; die volle Lanczos-Kette von H (nicht nur von $T^\dagger$) ab Tiefe 4 braucht w_2 und seine Nachfolger.
- Operationen aus der Quelle.** Die Leiter sagt exakt, was $so(10)$ -Operationen leisten würden; zu klären bleibt, welche davon der Compiler als markierte Operationen liefert. Der Clock ist ein äußeres Element und ersetzt sie nicht.
- Feldtyp vor Geometrie.** Jede chirale Aufspaltung macht den Bosontyp kanalabhängig ($24/36$ oder $40/20$); eine räumliche Rechnung muss diese Aufteilung oder den einheitlichen Tensor typ explizit wählen.

9. Verifikation und nicht übernommene Behauptungen

`replay.py` führt fünf Prüfer normal und unter `-00` aus und verlangt byteidentische Ausgaben; Status, Hashes und Guardsummen stehen in `replay_manifest.json`. Guardzahlen zählen Prüfbedingungen, keine unabhängigen Theoreme. Exakt heißt ganzzahlig/rational; numerisch heißt float64 mit Toleranz-Guard (Ritz-Eigenwerte ab 3×3 , Observablen, Erste-Moment-Auswertungen).

Nicht übernommen: der Worker-Beweis des $N=64$ -Grundzustands bis $1/20$; eine physische Herleitung des Zustandsfunktionals; ein räumlicher Träger; ein dynamischer Spin 2; die Existenz der Symmetrieoperationen als Compiler-Primitive. Während der Runde festgestellte und

behobene Fehler der zunächst gelieferten Prüfer (u. a. Zyklus-Slots im Spurnetzwerk, Bosonengewicht, doppelte T-Wirkung bei Bosonwiederholung, Teilchen-Loch-Vorzeichen, min-max-Sektorschranke, skalierte w_2 -Norm, ungültiger Zykluszeuge) sind durch bleibende Guards abgesichert; keine mathematische Aussage wurde an eine Erwartung angepasst.

Das `replay_manifest.json` der Vorrunde v1.6.2 war durch einen Lauf ohne Zugriff auf den externen Tensorpfad auf FAIL gesetzt worden; es wurde aus den intakten `optimized.json` (PASS-Bedingung war Byteidentität) rekonstruiert, Summen 27143/27139/4 stimmen mit dem Delivery-Manifest.